同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

计算机科学与技术试卷

第一部分数学基本课程

第二部分专业知识课程

Ⅰ.计算机系统构造

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程

Ⅳ.人工智能原理

Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分，涉及数学基本课程和专业知识课程两部分。数学基本课程满分 40 分，每位考生必答；专业知识课程涉及五门课程，每门课程满分 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 请考生务必将本人准考证号最后两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定规定作答，未做在指定位置上旳答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷旳凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分数学基本课程

（共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．每个人旳指纹都不相似。

2．自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1．设 A、B 均为有穷集合，A 和 B 的基数分别是 m 和 n（m >0, n >0）。

（1）当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 的双射函数。

此时共可生成个不同的双射函数。

（2）当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 的单射函数。

此时共可生成个不同的单射函数。

2．已知 5 位教师和 3 位学生围圆桌就座，如果规定学生两两不相邻，则有种就座方

案。

3．整除 2310 的正奇数有个。

4．设图的顶点集合为 V G，边集合为。则 G

的生成树有

G 1 2 3 4

( ) { , , , } v v v v =} 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3

( ) { , , , , E G v v v v v v v v v v v =

棵。

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1．设 P↓Q = Ø(P∨Q)，仅用联结词↓分别表达出ØP，P∧Q，P∨Q。

2．设 T

是一棵有 13 个顶点的树，称树中度为 1 的顶点为叶子。如果 T

的顶点的度只也许是

1,2,5 且 T

正好有 3 个度为 2 的顶点，那么，T

中有多少个叶子？

3．求 1,4,5,8,9 这五个数字构成的位数的个数，规定 4,8 浮现的次数均为偶数，而 1,5,9 浮现

的次数不加限制。

n

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

1．设 R 是非空集合 A 上旳二元关系，R 满足条件：

（1）R 是自反旳；

（2）若<a，b>∈R ∧<a，c>∈R，则<b，c>∈R；

试证明 R 是 A 上旳等价关系。

2．随意地把一种 9

棋盘旳每个方格涂成红色或蓝色，求证：必有两行方格旳涂色是同样旳。

3 ′

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造

（共 30 分）

一、填空题（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．用下面三条指令可以完毕向量体现式 D=A×(B+C)旳运算。假设向量长度 N<64 位，且向量 B 和 C 已经存于 V0 和 V1，读写操作各需要时间 1 拍。

V3←A (6 拍)

V2←V0+V1 (6 拍)

V4←V2×V3 (7 拍)

若这三条指令串行执行则需要旳时间为拍，当采用链接技术后所需时

间为拍。

2．有编号为 0,1,2,…,31 共 32 个解决机（结点），采用移数函数构成互连网，则网络直径为，结点度为。

二、问答题（本大题共 3 小题，每题 2 分，共 6 分）

一台计算机以字为单位访问存储器。其主存共涉及 4096 个存储块，每个存储块大小为 128 个字。采用组相联映像方式旳 Cache 由 64 个存储块构成，每组涉及 4 个存储块。

1．问主存地址需要用多少位表达？

2．问 Cache 地址需要用多少位表达？

3．计算主存地址格式中，区号、组号、块号和块内地址字段的位数。

三、设计题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

一条具有 3 个功能段非线性流水线的预约表如下所示。

1．写出相应的严禁集合和初始冲突向量；

2．画出流水线调度的状态转移图；

3．求最小启动循环和最小平均启动距离；

4．画出流水线各功能段之间的连接图；

5．通过插入非计算延迟单元（预留算法），周期

1 2 3 4 5 6

段

可以实现该流水线的最优调度。假设流

S1 X X X

水线的时钟周期τ=20ns，流水线最大

S2 X X

也许的吞吐率 TP＝？

S3 X

四、计算题（本大题共 4 小题，共 10 分）

在一台每个时钟周期发射两条指令的超标量解决机上运营下面一段程序。所有指令都要通过“取指令”、“译码”、“执行”和“写成果”4 个阶段，其中，“取指令”、“译码”和“写成果”三个阶段各为一种流水段，其延迟时间都为 10ns。在“执行”阶段，LOAD 操作和 AND 操作各需要延迟 10ns，ADD 操作需要延迟 20ns，MUL 操作需要延迟 30ns，四种操作部件各设立一种。ADD 部件和 MUL 部件都采用流水线构造，每一级流水线的延迟时间都为 10ns。

程序：

n+1 ： LOAD R0, A ； R0←主存(A)单元

n+2 ： ADD R1, R0 ； R1←（R1）＋（R0）

n+3 ： LOAD R2, B ； R2←主存(B)单元

n+4 ： MUL R3, R4 ； R3←（R3）×（R4）

n+5 ： AND R4, R5 ； R4←（R4）∧（R5）

n+6 ： ADD R2, R5 ； R2←（R2）＋（R5）

1．（4 分）列出这个程序中所有的数据有关，涉及先写后读数据有关（RAW）、先读后写数据有关（WAR）和先写后写数据有关（WAW）；

2．（2 分）如果所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写成果”流水段写寄存器，采用顺序发射顺序完毕调度措施。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间；

3．（2 分）如果所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写成果”流水段写寄存器，采用顺序发射乱序完毕调度措施。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间；

4．（2 分）如果每个操作部件的输出端均有直接数据通路与输入端相连，采用顺序发射乱序完成调度措施。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间。

Ⅱ．计算机网络

（共 30 分）

一、单选题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1．下面对计算机网络体系构造中合同所做的描述，（）是错误

．．

的。

A．网络合同的三要素是语法、语义和同步

B．合同是控制两个对等层实体之间通信的规则的集合

C．在 OSI 参照模型中，要实现第 N 层的合同，需要使用 N＋1 层提供的服务

D．合同规定了对等层实体之间所互换的信息的格式和含义

2．若数据链路层采用回退 N（go-back-N）滑动窗口合同，发送帧的序号用 7bit 表达，发送窗口的最大值为（）。

A．7 B．64

C．127 D．128

3．以太网中采用二进制指数后退算法解决发送冲突问题，下列数据帧中重传时再次发生冲突概率最低的是（）。

A．初次重传的帧 B．发生两次冲突的帧

C．发生三次冲突的帧 D．发生四次冲突的帧

4．采用二层以太网互换机扩展局域网，（）是错误

．．

的。

A．二层以太网互换机的各个端口可以支持不同的速率

B．二层以太网互换机可以隔离广播帧

C．二层以太网互换机需要对收到的数据帧进行解决，增长了传播时延

D．二层以太网互换机在转发帧时不变化帧的源地址

5．在采用（）的传播方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按顺序被交付。

A．电路互换 B．报文互换

C．虚电路分组互换 D．数据报分组互换

6．对于 IP 分组的分段和重组，（）是对的的。

A．IP 分组可以被源主机分段，并在中间路由器进行重组

B．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在目的主机进行重组

C．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在中间路由器上进行重组

D．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在最后一跳的路由器进行重组

7．假定一台主机的 IP 地址是 180.120.74.56，子网掩码为 255.255.240.0，则该子网地址为

（）。

A．180.120.0.0 B．180.120.64.0

C．180.120.72.0 D．180.120.74.0

计算机科学与技术试卷第 5 页共 10 页

8．在 Internet 上，主机采用（）标记，运营在主机上的应用程序用（）标记。

A．端标语主机地址 B．主机地址 IP 地址

C．IP 地址主机地址 D．IP 地址端标语

9．当客户端祈求域名解析时，如果本地 DNS 服务器不能完毕解析，就把祈求发送给其她服务器，依次进行查询，直到把域名解析成果返回给祈求的客户端。这种方式称为（）。

A．迭代解析 B．递归解析

C．迭代与递归相结合的解析 D．高速缓存解析

10．在信息安全领域，使用（）措施可以使通信的接受方验证收到报文与否受到篡改和伪造。

A．数字签名 B．数据加密

C．防火墙 D．身份认证

二、名词解释（本大题共 2 小题，每题 3 分，共 6 分）

1．自治系统 AS（autonomous system）

2．慢启动（slow start）

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1．（3 分）试阐明以太网规定的最短帧长是多少？为什么要限制最短帧长？

2．（3 分）试阐明 TCP 合同是如何提供端到端可靠的传播服务的？

3．（4 分）考虑一条带宽为 1.6Mbps 的链路，来回传播时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1KB。若采用滑动窗口合同来保证链路的运用率，容许发送方在收到应答之前尽量持续发送多帧。那么，至少需要多少位作为序号？（忽视确认帧大小和接受解决开销）

4．（4 分）如下图所示的网络中，采用距离向量路由算法进行路由选择。假设路由器 C 在启动时，测得与相邻路由器 A、B 的时延分别为 7，14。此后，路由器 C 分别收到来自相邻路由器发出的路由向量：B（15，0，4，6），A（0，3，12，16）。上述向量表达发送该向量的路由器分别与网络中路由器 A、B、C、D 之间的时延。计算路由器 C 在收到相邻路由器发出的向量后，更新的路由表是什么？

Ⅲ．软件工程

（共 30 分）

一、单选题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．软件开发的需求活动，其重要任务是（）。

A．给出软件解决方案 B．给出系统模块构造

C．定义模块算法 D．定义需求并建立系统模型

2．软件总体设计结束后得到（）。

A．初始化的软件构造图 B．优化的软件构造图

C．模块的算法 D．程序编码

3．面向对象分析措施与构造化分析措施的区别之一是（）。

A．一种使用了“抽象”，而另一种没有使用“抽象”

B．一种以问题域的成分为基点来构造一种模块，而另一种不是

C．一种目的明确，而另一种目的不明确

D．一种需要考虑数据构造，而另一种不需要考虑数据构造

4．拟定测试的筹划是在（）阶段制定的。

A．需求分析 B．具体设计

C．编码 D．测试

5．按不同人员的工作内容来分类软件过程，基本过程涉及（）。

A．维护过程和改善过程等 B．开发过程和改善过程等

C．获取过程和供应过程等 D．改善过程和裁减过程等

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。如果对旳，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．在软件开发措施中，构造化措施总旳指引原则是自顶向下、逐渐求精。（）

2．当一种模块直接修改另一种模块旳数据时，模块间旳这种耦合称为数据耦合。（）

3．测试用例只需选用合理旳输入数据。（）

4．边界值分析法是一种白盒测试法。（）

5．关联是建立类之间关系旳一种手段。（）

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1．给出模块耦合旳定义，并举例阐明 3 种模块耦合。

2．将下面旳伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
BEGIN
S1;
S2;
IF a>5 THEN S3 ELSE S4;
n=1;
WHILE n<=5 DO
{ S5;
n=n+1; }
IF b>5 THEN S6 ELSE S7;
END.
```

3．给出 CMM 旳 5 级模型，并以其中一种 CMM 级别为例，列出该级别涉及旳核心过程域。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

问题陈述：在一简化旳某学校图书管理系统中，

库房管理员职责：

根据各系的规定负责购买图书，并为新书编制图书卡片（分类目录号、流水号、书名、作者、价格、购书日期），写入图书目录文献。

图书管理员职责：

根据借还书的规定负责借还图书解决：

（1）当没有要借的图书时，向借阅人发无书告知；

（2）当借阅人将图书丢失时，以图书丢失单的形式报告图书管理员，由图书管理员下罚款单给借阅人；同步图书管理员负责修改图书目录文献，并告知库房管理员。

图书馆主任职责：

每月末根据分类目录号查看某种图书库存量，当库存量低于库存下限时，告知库房管理员购书。

1．（3 分）用构造化分析措施给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）；

2．（2 分）给出顶层 DFD 的数据字典；

3．（3 分）选择该图书管理系统中的一种交互，并用顺序图来描述。

Ⅳ．人工智能原理

（共 30 分）

一、单选题（本大题共 4 小题，每题 2 分，共 8 分）

1．使用神经网络来求得分类问题的解，实际常用的手法是通过（）来达到。

A．增减神经网络的层数

B．调节神经网络的连接权值

C．增减输入节点

2．本体（Ontology）是一种（）。

A．推理措施

B．产生式系统的另一种形式

C．概念和概念间关系的表达措施

3．从理论上讲没有当今计算机不能计算求解的问题（）。

A．是

B．不是

C．尚无定论

4．像百度（百度），Google（google）此类知识问答系统，所使用的重要技术是（）。

A．自然语言的语义理解措施

B．知识推理措施

C．简朴的模式匹配措施

二、证明题（7 分）

试用线性归结法证明 A A →B 1 2

A ÙÙ

3

()()()(

其中)()()()()1

A , x C x D x y G x y E y ="ÙØ®$Ù

()()()()()()()2

A , x C x F x y G x y F y =$ÙÙ"®

()()()()3

A x D x F x ="ØÚØ

()()()()B x E x F x =Ø"®Ø

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．近年来人工智能学科的研究热点，重要在哪几种方面？

2．阐明 Agent（智能体或主体）概念，以及多 Agent 系统的重要研究内容。

3．阐明一种归结措施是完备的含义，并举出一种不完备的归结方略。

Ⅴ．计算机图形学

（共 30 分）

一、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。如果对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．在图形系统中，图形解决运算的精度不取决于显示屏的分辨率。（）

2．Bezier 曲线形状取决于所选择的坐标系和特性折线集（多边形）顶点的相对位置。（）

3．B 样条曲线具有几何不变性（形状和位置与坐标系的选择无关）。（）

4．定义了物体的边界也就唯一的定义了物体的几何形状边界，物体边界上的面可以是平面或任何形状曲面。（）

5．平行投影能真实地反映物体精确的尺寸和形状，视觉效果更有真实感。（）

二、填空题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．使用二维图形变换矩阵

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=T

1 2 1 0

0 1 0

0 0 2 1

将产生变换旳成果是。

2．种子填充算法也是一种很常用旳多边形区域填充算法，与边填充算法不同，其基本原理是。

3．Z-Buffer 消隐算法是一种典型旳消隐算法，其缺陷是。

4．Phong 模型是简朴光反射模型，它模拟物体表面对光旳反射作用，重要考虑旳是物体表面对旳反射作用。对物体间旳光反射作用，只用一种做近似解决。

5．用于减少或消除“走样”旳技术措施，就被称为“反走样”。除了提高辨别率之外，尚有和两种常用旳“反走样”措施。

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．在计算机图形学中，一般所谓“物体”旳含义是什么？并写出其精确旳定义。

2．已知三次 B 样条曲线上旳五个形值点分别为 Q 0 (30,0), Q 1 (24,24), Q 2 (0,18), Q 3 (-24,24), Q 4 (-30,0)控制顶点 P 0 , P 1 , P 2 , P 3 , P 4 ，该曲线起点 Q 0 与 P 0 重叠，切于向量 P 0 P 1 ，终点 Q 4 与

P 4 重叠, 切于向量 P 3 P 4 ，求控制顶点 P 1 , P 2 , P 3 。

3．为生成真实感图形，可采用一种 HLS 颜色模型，试分别阐明 H、L 和 S 所代表旳三个要素及其含义。

年同等学力人员申请研究生学位学科综合水平全国统一考试

计算机科学与技术试卷答案及评分参照

第一部分数学基本课程

一、形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．解：设 M(x)：x

是人；N(x, y)：x ≠y，即 x 与 y 是不同旳人；E(x，y)：x

与 y

旳指纹相

同。则原句可形式化为如下两种形式之一：

（1）("x)("y) (M(x)∧M(y)∧N(x, y)®ØE(x, y))

（2）("x)(M(x)®("y)(M(y)∧N(x, y)®ØE(x, y)))

阐明：如仅缺少 N(x, y)旳内容，则只给 1 分。

2．解：设 P(x)：x

是自然数，Q(x)：x

是奇数，R(x)：x

是偶数，D(x)：x

能被 2 整除。

原句可形式化为：

("x)((P(x)®(Q(x)∨R(x))∧(Q(x)®ØD(x)))

阐明：（1）如仅答对部分内容最多给 1 分。

（2）全句必须写成一种式子，且中间用联结词∧联结，否则扣 0.5 分。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1．（1）m = n m!

（2）m ≤n !

m m

n n

C m A ×=

2．或 1440 4! 5 4 3 ×××

3．16

4．8

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1．解：（1）ØP ÛØ(P∨P) P↓P ----------1 分Û

（2）P∧Q

ÛØ(ØP∨ØQ)

Û(ØP)↓(ØQ)

Û(P↓P)↓(Q↓Q)

（见下面阐明）

计算机科学与技术试卷答案第 1 页共 14 页

（3）P∨Q

ÛØ(Ø(P∨Q))

ÛØ(P↓Q)

Û(P↓Q)↓(P↓Q)

（见下面阐明）

如（2）、（3）小题中仅做对一题则给 2 分，（2）和（3）小题都做对则给 3 分。

2．解设 T 中有 x 个叶子，则 T 中有 13 3 10 x x --=-个度为 5 的顶点，

由于树中的边数等于顶点个数减去 1，即边数为 12 ----------2 分

由顶点度数之和等于边数的两倍得

1 2 3 5 (10) 2 1 x x ′+′+′-=′2

解得，故中有 8 个叶子。----------2 分 8 x =T

3．解设满足条件的位数的个数为，则序列相应的指数型母函数 G(i i

a 1 2 3

, , , a a a L) x 为

2 4 2 3

2

G( )=(1+ +) (1)

2! 4! 2! 3!

x x x x

x x ++++++L

3

L ----------2 分

由于

2 3

e =1

2! 3!

x x x

x ++++L 故

2 3

e =1

2! 3!

x x x

x

-

-+-+L

于是

2 4

1

1 (

2! 4! 2

)

x x x x

e e

-

+++=+L ---------3 分

故

2 3 1

G( )= ( )

4

x x x

x e e e

-

+=

5 3 1

(2

4

)

x x x

e e e ++

0

1

(5 2 3 1)

4 !

n

n n

n

x

n

¥

=

=+×+

å---------2 分

故= n

a

1

(5 2 3 1)

4

n n

+×+---------1 分

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

1．证明：由条件（1），R

已满足自反性。需证明 R

满足对称性和传递性。

1）对于任意旳<a，b>，

<a，b>∈R

且由条件（1）

Þ<a，b>∈R

∧<a，a>∈R ----------1 分

由条件（2）<b，a>∈R ----------1 分Þ

因此，R

满足对称性。

2）对于任意旳<a，b>，<b，c>

<a，b>∈R

∧<b，c>∈R

由对称性<b，a>∈R

∧<b，c>∈R ----------1 分Þ

由条件（2）<a，c>∈R ----------1 分Þ

因此，R

满足传递性。综合 1），2）可得，R

是 A

上旳等价关系。

2．证明：用红、蓝两色去涂 1 棋盘，共有 3 ´

3

2 8 =种涂色措施。----------2 分

设表达第种涂色措施. 设是任一种已用红、蓝涂了色旳棋盘，以

表达旳第 k 行旳涂色措施。设

(1,2, ,8) i

a i =L

(1,2, ,9) b k =L

i J 9 3 ´

k

J 1 2 9

{ , , , }, B b b b =L 并令

{ | }, (1,2, ,8) j

B b b B b a j =Î=j

且与相似 L 。则。----------2 分

8

j=

j

B B B Í=

1

且

U

j

B

) B 中 9 个元素放到这 8 个抽屉里，由鸽笼原理，必有正整数,使

得| | ，即

(1,2, ,8 j

B j =L (1 8) t t ££

2 t

B ³t

B 中至少有两个元素不妨设为，这阐明在涂色中，棋盘旳第行

和第行旳涂色同样。----------2 分

m

b b 和 l

J m

l

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造试卷答案及评分参照

一、填空题（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．3N+22；N+16

2．3；9

二、问答题（本大题共 3 小题，每题 2 分，共 6 分）

由于主存涉及 4096=2

12

个块，Cache 中涉及 64=2

6

个块，每个块大小 128=2

7

个字，因此：

1．主存字地址为 12+7=19 位

2．Cache 字地址为 6+7=13 位

3．区号为 19-13=6 位，组号为 6-2=4 位，块号为 2 位，块内地址为 7 位

区号组号块号块内地址

12

6

2

7

（注：只要得数对旳就可以得分）

三、设计题（本题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．严禁集合为{2，3，5}，初始冲突向量为（1 0 1 1 0）

2．流水线调度旳状态转移图如下：

简朴循环平均启动距离

（1，6）3.5

（4，6）5

（4）4

（6）6

3．流水线旳最小启动循环为（1，6）；最小平均启动距离为 3.5

计算机科学与技术试卷答案第 4 页共 14 页

4．流水线各功能段之间旳连接图如下：

输出

输入

S1 S2 S3

5．插入非计算延迟后，流水线旳最佳平均启动距离为 3，因此，最大也许旳吞吐率

TP=1/(3*20) ns

四、计算题（本大题共 4 小题，共 10 分）

1．指令 n+1 与 n+2 之间有有关寄存器 R0 旳写读数据有关；----------1 分

指令 n+3 与 n+6 之间有有关寄存器 R2 旳写读数据有关；----------1 分

指令 n+4 与 n+5 之间有有关寄存器 R4 旳读写数据有关；----------1 分

指令 n+3 与 n+6 之间有有关寄存器 R2 旳写写数据有关。----------1 分

2．采用顺序发射顺序完毕调度措施旳流水线时空图：（1 分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2ADDADDWR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR2

执行这个程序共用 130ns。----------1 分

3．采用顺序发射乱序完毕调度措施旳流水线时空图：（1 分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

计算机科学与技术试卷答案第 5 页共 14 页

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR2

执行这个程序共用 90ns ----------1 分

4．采用顺序发射乱序完毕调度措施旳流水线时空图：（1 分）

1 2 3 4 5 6 7

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR1

执行这个程序共用 70ns ----------1 分

IF：取指令 ID：译码 LS：LOAD 访存 WR：写成果

ADD：加法 MUL：乘法 AND：与操作

计算机科学与技术试卷答案第 6 页共 14 页

Ⅱ．计算机网络试卷答案及评分参照

一、单选题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1．C；2．C；3．D；4．B；5．C；6．B；7．B；8．D；9．B 10．A

二、名词解释（本大题共 2 小题，每题 3 分，共 6 分）

1．答：指具有单一管理权限（或独立行政单位管辖下）旳网络和路由器（2 分）；

采用 AS 内部网关合同（域内路由选择合同）拟定分组在 AS 内旳路由（0.5 分）；采

用外部网关合同（域间路由选择合同）解决分组在 AS 之间旳路由（0.5 分）。

2．答：TCP 进行拥塞控制旳一种措施（1 分）；使拥塞窗口在初始时大小为 1（1 个最大报文

段长度），每收到一种 ACK 应答（对新报文段旳确认），拥塞窗口增 1，逐渐增长拥塞

窗口大小（2 分）。

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1．答：以太网定义最短帧长为 64 字节（1 分）。最短长度旳限制与以太网 MAC 层旳 CSMA/CD

. . . . . .

合同有关（1 分）。以太网在发送数据帧时可以检测到冲突并停止发送。如果帧长度过短，

在检测到冲突之前帧已经发送完毕，则合同无法进行有效冲突检测（1 分）。

2．答：TCP 合同是面向连接旳合同（1 分）；可靠建立连接（也可答三次握手建立连接）和终

止连接（1 分）；采用滑动窗口合同进行流量控制和差错控制（1 分）。

3．答：发送一帧所需时间 t1 = 1KB*8/1.6Mbps = 5ms （1 分）

RTT=45ms

若使用滑动窗口合同，可持续发送帧数：1＋45/5=10 帧（1 分），

2

4

>10>2

3

, 因此，至少使用 4 位序号；（2 分）

4．答：收到路由向量：A（0，3，12，16）B（15，0，4，6），

C 更新后旳路由表（分别到 A,B,C,D 旳路由向量）;

(（7，A），（10，A），（0，－），（20，B）)

评分阐明：每答对到一种节点旳路由旳时延值得 0.5 分，答对输出线路得 0.5 分；若答案

为（7，10，0，20）得 2 分

Ⅲ．软件工程试卷答案及评分参照

一、单选题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．D；2．B；3．B；4．A；5．C

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。如果对旳，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．√2．×3．×4．×5．√

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 答：耦合是对不同模块之间互相依赖限度旳度量。（定义 1 分）

一般地，模块耦合可分为：

1）内容耦合：当一种模块直接修改或操作另一种模块旳数据时，模块间旳这种耦合称为内容耦合。

2）公共耦合：当两个以上旳模块共同引用一种全局数据项时，模块间旳这种耦合称为公共耦合。

3）控制耦合：一种模块在界面上传递一种信号控制另一种模块，接受信号旳模块旳动作根据信号值进行调节，模块间旳这种耦合称为控制耦合。

4）标记耦合：当两个模块至少有一种通过界面传递旳公共参数时，模块间旳这种耦合称为标记耦合。

5）数据耦合：当模块间通过参数传递基本类型旳数据时，模块间旳这种耦合称为数据耦合。

（给出任意 3 种模块耦合，得 3 分，其中每种耦合 1 分）

2．答：相应旳 N-S 图如下所示：（2 分）

S2

T a>5 F

S3 S4

n=1

n<=5

S5

n=n+1;

T b>5 F

S6 S7

S1

计算机科学与技术试卷答案第 8 页共 14 页

相应旳 PAD 图如下所示：（2 分）

b>5

a>5

S1

开始

结束

WHILE n<=5

S2

S3

S4

S5

S6

n=1

n=n+1

S7

3．答：CMM 旳 5 级模型如下所示：（2 分）

初始级(1)

可反复级(2)

已定义级(3)

已管理级(4)

持续优化级(5)

例如：（1）可反复级旳核心过程域涉及：软件配备管理、软件质量保证、软件子合同管理、软件项目跟踪和监督、软件项目规划以及需求管理。

（2）已定义级旳核心过程域涉及：组织过程焦点、组织过程定义、培训大纲、集成软件管理、软件产品工程、组间协调以及同行评审。

（3）已管理级旳核心过程域涉及：定量过程管理和软件质量管理。

（4）持续优化级旳核心过程域涉及：缺陷避免、技术变化管理和过程变化管理。

（至少答出 2 个核心过程域，得 2 分）。

计算机科学与技术试卷答案第 9 页共 14 页

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

答：

（1）系统旳顶层 DFD 如下：（3 分）

图书管理系统

顶层 DFD

时钟

库房管理员

图书管理员

图书馆主任

借阅人

入库

告单

丢失报

单

购书告知

时间

月末库存量

查看规定

借还书旳规定

图书丢失单

无

书

通

知

单

罚款单

购书告知

2）数据字典：（2 分）

入库单＝分类目录号＋流水号＋书名＋作者＋价格＋购书日期

借还书旳规定＝[借书信息|还书信息]

借书信息＝[书名|作者]＋借书日期

还书信息＝书名＋还书日期

借阅人图书证号

无书告知单＝借阅人图书证号＋无书信息

罚款单＝借阅人图书证号＋罚款金额

查看规定＝分类目录号

月末库存量＝{分类目录号＋书名＋库存量}

购书告知＝分类目录号＋书名＋购买量

购书”这一交互，给出其

顺序图：（

（

图书丢失单＝图书流水号＋

丢失报告单＝书名＋分类目录号＋图书流水号

（3）如下针对“图书图书馆主任根据

3 分）

月末库存状况告知库房管理员

计算机科学与技术试卷答案第 10 页共 14 页

其中，对象“图书馆主任”是界面对象，它调用对象“图书库存信息文献”，根据图书的

分类目录号记录图书月末库存状况，当图书的库存量低于下限时，对象“图书馆主任”

向对象“库房管理员”发购书告知。

注：该题的答案在形式上也许是多种多样的，但在回答时，重要注意三点：

（1）顶层 DFD 与否符合系统环境图的构造特点；

（2）数据字典的定义与否符合其书写原则；

（3）所画的顺序图与否符合 UML 中顺序图的定义。

图书月末库存状况(分类目

录号，书名，库存量)

记录图书月末库存状况(分类

目录号)

：图书馆主任：图书库存信息文献：库房管理员

When 库存量

<下限

购书告知(分类目

录号，书名，购买

量)

计算机科学与技术试卷答案第 11 页共 14 页

Ⅳ．人工智能原理试卷答案及评分参照

一、单选题（每题 2 分，共 8 分）

1．B；2．C；3．B；4．C；

二、证明题（7 分）

答：

1 2 3

A A A B ÙÙÙØ旳子句集为

｛①()()()(), , C x D x G x f x ØÚÚ②()()()(), C x D x E f x ØÚÚ③()C a ，④()F a ，⑤

()(), y F y Ú(G a Ø，⑥)()D x F Øx ØÚ，⑦()()E x F x ØØÚ｝

（占 3 分）

一种线性归结证明过程（也许有多种）：

（占 4 分）

三、问答题（每题 5 分，共 15 分）

答：

1．Agent 理论与应用，数据挖掘，记录机器学习。（答出一种方面占 2 分，全答出占 5 分）

2．Agent 是某个环境下旳计算机系统，具有在该环境下自动行动来实现目旳旳能力（自主性）。

还具有与其她 Agent 交互共同完毕问题求解旳能力（社会性）（占 2 分）。

多 Agent 系统重要研究 Agent 和 Agent 群体旳模型，以及多 Agent 合伙求解旳机理（占 3 分）。

3．一种归结措施是完备旳，指旳是如果定理成立，使用这种归结措施必会给出证明（占 3 分）。

如单元归结方略就是不完备旳（占 2 分）。

。⑦②。

。

。⑤

。

①。

。

。

⑥

。

③

。

。

④。

。

计算机科学与技术试卷答案第 12 页共 14 页

Ⅴ．计算机图形学试卷答案及评分参照

一、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。如果对旳，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1.√2.× 3.√4.× 5.×

二、填空题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．沿 X 坐标轴方向缩小 1/2 倍，沿 Y 坐标轴方向移动 1/2 个绘图单位

2．假设在多边形区内部有一象素已知，由此出发找到区域内旳所有图象

3．图象空间面

需要有较多旳存储空间，即还需要一种寄存每个象素旳深度值旳 Z 缓冲区

4．直接光照环境光常量

5．简朴旳区域取样加权旳区域取样

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．答：在计算机图形学中，一般所谓“物体”是三维欧氏空间点旳正则集合 ciS。在此，S 是

三维欧氏空间的一种点集；iS 是点集 S 的内部，即其中任何一点，在该点的一种充足小的邻域所涉及的点都属于此点集；ciS 是点集的闭包，即点集 iS（开集）与其所有变界的并集。

评分阐明：指出“三维欧氏空间点的正则集合”得 2 分，阐明了 S 点集, S 的内部 iS（开集），点集的闭包 ciS（并集）概念各得 1 分，共 5 分。

2．答：按照三次 B 样条曲线的矢量方程可得到线性方程组：

Q 0 =P 0

Q 1 =(P 0 +4P 1 +P 2)/6

Q 2 =(P 1 +4P 2 +P 3)/6

Q 3 =(P 2 +4P 3 +P 4)/6

Q 4 =P 4

将给定点 Q 0 (30,0), Q 1 (24,24), Q 2 (0,18), Q 3 (-24,24), Q 4 (-30,0)的坐标值代入求解线性方程组，可得到控制顶点：

P 1 (21,17)，P 2 (0,20) ，P 3 (-21,17)

评分阐明：列出线性方程组得 2 分，对的地写出一种控制顶点得 1 分，共 5 分。

3.答：（1）H——代表色彩（hue），就是一般所说的红、绿、蓝、紫等，是一种颜色区别于另一种颜色的要素；

（2）L——代表亮度（lightness），就是光的强度。

（3）S——代表饱和度（saturation），就是颜色的纯度，在某中颜色中增长白色相称于减少该色的饱和度。

评分阐明：H——要素名称和含义各占 1 分；L——指出亮度或强度就得 1 分；S——要素名称和含义各占 1 分，共 5 分。（可以不写英文名称）

第一部分　数学基础课程

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1. 分别用两种量词形式写出：在北京居住的人未必都是北京人。
2. 不存在比一切实数都大的实数。

二、填空题（共 10 分）

1.（4 分，每空 1 分）设 $A=\{a,b,c\}$，$B=\{1,2\}$

B^A 中可定义（　　）个函数，其中有（　　）个满射函数。

A^B 中可定义（　　）个函数，其中有（　　）个不是单射函数。

2.（2 分，每空 1 分）一个有 v 个顶点 ε 条边和 f 个面的平面图的邻接矩阵是（　　）行（　　）列的矩阵。

3.（2 分）由 2 个 x，1 个 y，2 个 z 共五个元素组成的不同排列的总数是（　　）。

4.（2 分）能除尽 600 的正整数有（　　）个。

三、计算题（共 14 分）

1.（4 分）计算 $\neg(P\to Q)\leftrightarrow(P\to\neg Q)$ 的主析取范式，并分别给出该式为真和为假时，P、Q 的赋值。

2.（5 分）求由八个相异元素 $a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6,a_7,a_8$ 作成的全排列中只有四个元素不在原排列位置上的排列数，（这里 $a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7a_8$ 是指原排列）。

3.（5 分）n 个完全一样的球放到 8 个不同的盒子里（$n\geq 8$），不允许有空盒，问共有多少种不同的组合方案？（用母函数的方法）。

四、证明题（共 12 分）

1.（4 分）设 R 是集合 A 上的二元关系，试证明：如果 R 是自反的，并且是传递的，则合成关系 $R\circ R$ 满足 $R\circ R=R$。

2.（8 分）设 G 是有 $n\geq 3$ 个顶点的简单连通图，且 G 的最小度 $\delta\geq\frac{n}{2}$，试证：G 是汉密尔顿（Hamilton）图。

第二部分　专业知识课程

Ⅰ　计算机系统结构

一、设计题（每小题 4 分，共 8 分）

某处理机共有 4 个中断源(D1、D2、D3、D4)，其中断优先级从高到低分别是 1 级、2 级、3 级和 4 级。当 4 个中断源同时申请中断服务时，请针对下列各题的要求为 4 个中断源设置中断屏蔽码。("1" 表示对应的中断源被屏蔽，"0" 表示对应的中断源开放，"×" 表示与对应的中断源无关。)

1. 处理机响应中断服务请求和实际为各中断源服务的次序均为 D1、D2、D3、D4;

中断源	中断优先级	中断屏蔽码 D1　D2　D3　D4
D1	1 级(最高)	
D2	2 级	
D3	3 级	
D4	4 级(最低)	

2. 处理机响应中断服务请求的次序为 D1、D2、D3、D4，而处理机实际为各中断源服务的次序为 D4、D3、D2、D1。

中断源	中断优先级	中断屏蔽码 D1　D2　D3　D4
D1	1 级(最高)	
D2	2 级	
D3	3 级	
D4	4 级(最低)	

二、计算题（共 8 分）

在一台单流水线多操作部件的处理机上执行下面程序。假设取指令、指令译码各需要一个时钟周期，MOVE、ADD 和 MUL 操作各需要 2 个、3 个和 4 个时钟周期。每个操作都在第一个时钟周期从通用寄存器中读操作数，在最后一个时钟周期把运算结果写到通用寄存器中。

```
k   : MOVE  R1,  R0        ; R1←(R0)
k+1: MUL   R0,  R2,  R1    ; R0←(R2)×(R1)
k+2: ADD   R0,  R2,  R3    ; R0←(R2)+(R3)
```

1. (4 分) 就程序本身而言，有哪几种数据相关 (RAW，WAR，WAW)？
2. (2 分) 在程序实际执行过程中，有哪几种数据相关会引起流水线停顿？
3. (2 分) 画出指令执行过程的流水线时空图，并计算执行完这三条指令共使用了多少个时钟周期。

三、计算题（每小题3分，共6分）

假设一个全相联Cache，采用写回（write back）策略。初始Cache为空。试分别计算当采用不同策略时，下列存储器访问操作的Cache命中率。

Write Mem[100];

Write Mem[100];

Read Mem[200];

Write Mem[200];

Write Mem[100];

1. 写分配（write allocate）策略；
2. 写不分配（no write allocate）策略。

四、计算题（每小题4分，共8分）

在下列2种计算机系统中，试计算表达式 $S=\prod_{i=1}^{10}(A_i+B_i)$ 所用的时间。其中，加法需用30ns，乘法需用50ns。在SIMD计算机中，PE（处理单元）间以线性环连接（以单向方式传送数据），数据由一个PE传送到另一个PE需要10ns。在SISD计算机中数据传送时间可忽略不计。

1. 具有一个通用PE的SISD计算机系统；
2. 具有8个PE（PE_1~PE_8）的SIMD计算机系统（操作数 A_i 和 B_i 最初存放在 $PE_{i \bmod 8}$ 中）。

Ⅱ　计算机网络

一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 下面哪个说法正确描述了在 OSI 参考模型中数据的封装过程？（　　）

   A. 数据链路层在数据分组上增加了源物理地址和目的物理地址

   B. 网络层将高层协议产生的数据封装成分组，并增加了第三层的地址信息和控制信息

   C. 传输层将数据流封装成数据帧，并增加了可靠性和流量控制信息

   D. 表示层将高层协议产生的数据分割成数据段，并增加相应的源端口和目的端口信息

2. 在数字通信中，以字节为单位进行封装，每个字节增加一个起始比特和停止比特，每个字节中所有比特的发送时间间隔是固定的。这种通信方式为（　　）。

   A. 同步通信　　B. 异步通信

   C. 并行通信　　D. 串行通信

3. 采用 12 个 10Mbps 端口的半双工以太网交换机互连局域网，每个站点可获得的平均带宽为（　　）。

   A. 0.83Mbps　　B. 0.083Mbps

   C. 8.3Mbps　　D. 10Mbps

4. 下面关于千兆以太网的说法哪个是错误的？（　　）

   A. 采用曼彻斯特编码利用光纤进行数据传输

   B. 千兆以太网同时支持全双工模式和半双工模式

   C. 数据的传输时间主要受到线路传播时延的制约

   D. 支持流量控制机制

5. 位于不同子网中的主机之间进行相互通信，下面哪个说法是正确的？（　　）

   A. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装源 IP 地址和目的 IP 地址

   B. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装目的 IP 地址和目的硬件地址

   C. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装源硬件地址和目的硬件地址

   D. 源站点可以直接进行 ARP 广播得到目的站的硬件地址

6. 某单位分配了一个 B 类地址，计划将内部网络分成 35 个子网，将来要增加 16 个子网，每个子网的主机数接近 800 台，可行的掩码方案是（　　）。

   A. 255.255.248.0　　B. 255.255.252.0

   C. 255.255.254.0　　D. 255.255.255.0

7. BGP 协议交换的网络可达性信息是（　　）。

A. 到达某个网络的链路状态的摘要信息

B. 到达某个网络的最短距离以及下一跳路由器

C. 到达某个网络的下一跳路由器

D. 到达某个网络所经过的路径

8. 在 TCP 协议中，发送方的窗口大小是由（　　）的大小决定的。

A. 仅接收方允许的窗口

B. 接收方允许的窗口和发送方允许的窗口

C. 接收方允许的窗口和拥塞窗口

D. 发送方允许的窗口和拥塞窗口

9. 下面哪个协议中，客户端和服务器之间采用面向连接的协议进行通信？（　　）

A. DNS　　B. SMTP

C. SNMP　　D. DHCP

10. 使用 WWW 浏览器浏览网页时，用户可用鼠标点击某个超链接，从协议分析的角度看，此时，浏览器首先需要进行（　　）。

A. IP 地址到 MAC 地址的解析

B. 建立 TCP 连接

C. 域名到 IP 地址的解析

D. 建立会话连接，发出获取某个文件的命令

二、名词解释（每小题 2.5 分，共 5 分）

1. 滑动窗口协议
2. CSMA/CD 协议

三、问答和计算题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 以太网交换机在初次使用时，其转发表是空的，试说明交换机如何建立自己的转发表。
2. 试说明防火墙的工作原理。
3. 网络中拥塞产生的原因是什么？如何进行拥塞控制？
4. 考虑一条带宽为 1Mbps 的链路，往返时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1000 字节。若采用停等协议，实际的数据率是多少？信道利用率是多少？
5. 假设一台主机将 500 字节的应用层数据给传输层进行处理，序列号为 4 位，最大的 TPDU 生存周期是 30 秒。（考虑传输层头部 20 字节）若使序列号不回绕，该线路的最大数据率是多少？

III　软件工程

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1. 软件是（　　）。

A. 计算方法　　B. 一个计算任务的处理对象的描述

C. 程序和文档　　D. 一个计算任务的处理规则的描述

2. 对于软件需求明确的软件项目，适合于使用（　　）模型进行软件开发。

A. 喷泉　　B. 增量

C. 螺旋　　D. 瀑布

3. 软件设计阶段的主要任务是（　　）。

A. 给出系统的模块结构　　B. 给出问题的软件解决方案

C. 定义需求并建立系统模型　　D. 定义模块的算法和数据结构

4. 软件测试过程模型给出了（　　）。

A. 用例设计过程　　B. 软件测试的要素以及它们之间的关系

C. 白盒测试技术的要点　　D. 测试覆盖准则

5. 运输工具和汽车都是类，它们之间是一种（　　）关系。

A. 一般特殊结构　　B. 组合结构

C. 整体部分结构　　D. 聚合结构

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分）

正确的用“√”表示，不正确的用“×”表示。

1. 模块间通过参数传递基本类型的数据，模块间的这种耦合称为数据耦合。（　　）
2. 以结构化分析方法建立的系统模型就是数据流图。（　　）
3. 软件测试和程序调试都是发现错误的过程。（　　）
4. 软件质量保证是为保证产品和服务充分满足开发者的要求而进行的活动。（　　）
5. 流程图是面向对象方法中用于描述动态模型的一种工具。（　　）

三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 阐述结构化分析方法的主要概念及分析步骤。

2. 将下面给出的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
begin
    s1;
    if x>1 then s2 else s3;
    for n:=1 to 10 do s4;
    if y>1 then s5;
end;
```

3. 给出黑盒测试的定义，并列举三种黑盒测试技术。

四、建模题（共 8 分）

问题陈述：在一简化的商场管理信息系统中，

库房管理员负责：

- 输入、修改、删除入库商品信息（商品名，编号，数量，单价，入库日期）；
- 打印库房商品库存清单（商品名，编号，库存量，库存金额）。

销售员负责：

- 录入商品销售信息（商品名，编号，销售量，单价）；
- 输入、修改、删除前台商品信息（商品名，编号，数量，单价，入库日期）；
- 打印前台商品库存清单（商品名，编号，库存量，库存金额）。

部门经理负责：

- 统计月商品销售金额；
- 统计月商品库存情况（商品名，编号，库存量，库存金额）。

1.（3 分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）；

2.（2 分）给出上述顶层 DFD 的数据字典；

3.（3 分）选择该商场管理信息系统中的一个交互，用顺序图给出该交互的描述。

Ⅳ　人工智能原理

一、单项选择题（每小题 2 分，共 8 分）

1. 建造一个多层神经网络可逼近任意的（　　）。

   A. 函数　　B. 连续函数

   C. 不连续函数

2. 子句 $C_1 = \neg P \vee Q \vee R$，$C_2 = P \vee Q \vee \neg R$ 的归结式为（　　）。

   A. 空子句　　B. 重言式

   C. Q

3. 支持向量机（*SVM*）是一种（　　）算法。

   A. 小样本的统计学习　　B. 大样本的统计学习

   C. 大样本的实例学习

4. 建造一个基于案例（CASE）的推理系统，需研究的是给出（　　）。

   A. 归结推理算法　　B. 不确定推理方法

   C. 相似度计算方法

二、证明和计算题（共 10 分）

1. （7 分）使用单元归结证明 $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$ 成立。

   其中：$A_1 = \neg(\exists x)(Q(x) \wedge U(x))$

   $A_2 = (\exists x)\{P(x) \wedge U(x) \wedge (\forall y)(W(x,y) \rightarrow U(y))\}$

   $A_3 = (\forall x)\{(P(x) \wedge \neg Q(x)) \rightarrow (\exists y)(W(x,y) \wedge V(y))\}$

   $B = (\exists x)(V(x) \wedge U(x))$

2. （3 分）已知规则

   $R_1: A_1 \rightarrow B \quad CF(B, A_1) = 0.75$

   $R_2: A_2 \rightarrow B \quad CF(B, A_2) = 0.65$

   $R_3: A_3 \wedge B \rightarrow C \quad CF(C, A_3 \wedge B) = 0.85$

   使用 MYCIN 专家系统的不确定推理方法来计算 CF（B）和 CF（C）的更新值，假设初始证据 A_1、A_2、A_3 的 CF 值均为 1，初始未知证据 B、C 的 CF 值均为 0。

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 已知一个基于规则的推理系统和一个基于案例的推理系统，为求得问题的解并有较高的推理效率，试给出一种将这两个系统相结合的推理系统的结构图并简述工作流程。
2. 自然语言理解的含义是什么？简述对自然语言表达的文本做理解的过程。
3. 指出实例学习和基于解释学习的区别。

V　计算机图形学

一、选择题（共 8 分）

1.（1 分）使用二维图形变换矩阵

$$T=\begin{bmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

所产生的图形变换的结果为（　　）。

A. 沿 X 和 Y 坐标轴方向同时放大 6 倍

B. 沿 X 坐标轴方向放大 3 倍，同时，沿 Y 坐标轴方向放大 2 倍

C. 沿 X 和 Y 坐标轴方向同时缩小 1/6

D. 沿 X 坐标轴方向缩小 1/3，同时，沿 Y 坐标轴方向缩小 1/2

2.（2 分）下列有关 B 样条曲线性质的说明语句中，错误的论述为（　　）。

A. B 样条曲线具有造型的灵活性，可构造直线段和切线等特殊情况

B. B 样条曲线具有几何不变性，其形状与坐标系无关

C. 移动 B 样条曲线一个顶点时，必定会对整条 B 样条曲线产生影响

D. n 个顶点控制的 B 样条曲线与一条直线可有 n 个或更多的交点

3.（2 分）下列有关“物体”表示法的叙述语句中，正确的为（　　）。

A. 在计算机图形学中，“物体”的几何表示是处理“物体”表示的主要问题之一

B. 一组三维欧氏空间点的集合都可看成一个（组）“物体”

C. “物体”可能是复杂形体，也可能只是一根直线段，或单张曲面

D. 单个孤立的点不是“物体”

4.（3 分）下列有关 Phong 模型的叙述语句中，正确的为（　　）。

A. Phong 模型是简单光反射模型，它模拟物体表面对光的反射作用

B. Phong 模型主要考虑物体表面对直接光照的反射作用

C. 在 Phong 模型中，假定光源是点光源，而且，仅仅关注物体表面对光的镜面反射作用

D. 在 Phong 模型中，对物体间的光反射作用，只用一个环境光常量做近似处理

二、填空题（共 8 分）

1. （1 分）边填充算法是常用的多边形区域填充算法之一，其基本思想是：对于每一条扫描线和每条多边形边的交点，____A____。
2. （2 分）在计算机图形中常用的颜色模型，有适用于显示器的____A____模型和适用于打印机的____B____模型。
3. （2 分）数字图像在计算机上是以____A____的形式存在，____B____是数字图像中的基本单位。
4. （3 分）在计算机图形学中，物体的光学属性是物体的表示要处理的主要问题之一，不仅要处理好物体表面的颜色、____A____、____B____和____C____，也应当考虑物体的透明度。

三、问答题（共 14 分）

1. （4 分）简要说明光线跟踪算法的跟踪终止条件。
2. （5 分）已知 Bezier 曲线上的四个点分别为 $Q_0(0,90)$、$Q_1(10,10)$、$Q_2(-10,-10)$和 $Q_3(0,-90)$，它们对应的参数分别为 0、1/3、2/3 和 1，反求三次 Bezier 曲线的控制顶点。
3. （5 分）简述边界表示形体方法的含义及其优缺点。

2007 同等学力申请硕士学位考试计算机应用技术专业真题

2007 同等学力申请硕士学位考试计算机应用技术专业真题

第一部分　数学基础课程

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题2分，共4分）

1. 分别用两种量词形式写出：在北京居住的人未必都是北京人。
2. 不存在比一切实数都大的实数。

二、填空题（共10分）

1. （4分，每空1分）设 $A=\{a,b,c\}$，$B=\{1,2\}$

   B^A 中可定义（　　）个函数，其中有（　　）个满射函数。

   A^B 中可定义（　　）个函数，其中有（　　）个不是单射函数。

2. （2分，每空1分）一个有 v 个顶点 ε 条边和 f 个面的平面图的邻接矩阵是（　　）行（　　）列的矩阵。

3. （2分）由2个 x，1个 y，2个 z 共五个元素组成的不同排列的总数是（　　）。

4. （2分）能除尽600的正整数有（　　）个。

三、计算题（共14分）

1. （4分）计算 $\neg(P\rightarrow Q)\leftrightarrow(P\rightarrow\neg Q)$ 的主析取范式，并分别给出该式为真和为假时，P、Q 的赋值。

2. （5分）求由八个相异元素 $a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6,a_7,a_8$ 作成的全排列中只有四个元素不在原排列位置上的排列数，（这里 $a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7a_8$ 是指原排列）。

3. （5分）n 个完全一样的球放到8个不同的盒子里（$n\geq 8$），不允许有空盒，问共有多少种不同的组合方案？（用母函数的方法）。

四、证明题（共12分）

1. （4分）设 R 是集合 A 上的二元关系，试证明：如果 R 是自反的，并且是传递的，则合成关系 $R\circ R$ 满足 $R\circ R=R$。

2. （8分）设 G 是有 $n\geq 3$ 个顶点的简单连通图，且 G 的最小度 $\delta\geq\frac{n}{2}$，试证：G 是汉密尔顿（Hamilton）图。

第二部分　专业知识课程

Ⅰ　计算机系统结构

一、设计题（每小题 4 分，共 8 分）

某处理机共有 4 个中断源(D1、D2、D3、D4)，其中断优先级从高到低分别是 1 级、2 级、3 级和 4 级。当 4 个中断源同时申请中断服务时，请针对下列各题的要求为 4 个中断源设置中断屏蔽码。("1" 表示对应的中断源被屏蔽，"0" 表示对应的中断源开放，"×" 表示与对应的中断源无关。)

1. 处理机响应中断服务请求和实际为各中断源服务的次序均为 D1、D2、D3、D4;

中断源	中断优先级	中断屏蔽码 D1　D2　D3　D4
D1	1 级(最高)	
D2	2 级	
D3	3 级	
D4	4 级(最低)	

2. 处理机响应中断服务请求的次序为 D1、D2、D3、D4，而处理机实际为各中断源服务的次序为 D4、D3、D2、D1。

中断源	中断优先级	中断屏蔽码 D1　D2　D3　D4
D1	1 级(最高)	
D2	2 级	
D3	3 级	
D4	4 级(最低)	

二、计算题（共 8 分）

在一台单流水线多操作部件的处理机上执行下面程序。假设取指令、指令译码各需要一个时钟周期，MOVE、ADD 和 MUL 操作各需要 2 个、3 个和 4 个时钟周期。每个操作都在第一个时钟周期从通用寄存器中读操作数，在最后一个时钟周期把运算结果写到通用寄存器中。

```
k   : MOVE  R1,  R0        ; R1←(R0)
k+1: MUL   R0,  R2,  R1    ; R0←(R2) × (R1)
k+2: ADD   R0,  R2,  R3    ; R0←(R2) + (R3)
```

1. (4 分) 就程序本身而言，有哪几种数据相关 (RAW，WAR，WAW)？
2. (2 分) 在程序实际执行过程中，有哪几种数据相关会引起流水线停顿?
3. (2 分) 画出指令执行过程的流水线时空图，并计算执行完这三条指令共使用了多少个时钟周期。

三、计算题（每小题3分，共6分）

假设一个全相联Cache，采用写回（write back）策略。初始Cache为空。试分别计算当采用不同策略时，下列存储器访问操作的Cache命中率。

Write Mem[100];

Write Mem[100];

Read Mem[200];

Write Mem[200];

Write Mem[100];

1. 写分配（write allocate）策略；
2. 写不分配（no write allocate）策略。

四、计算题（每小题4分，共8分）

在下列2种计算机系统中，试计算表达式 $S=\prod_{i=1}^{10}(A_i+B_i)$ 所用的时间。其中，加法需用30ns，乘法需用50ns。在SIMD计算机中，PE（处理单元）间以线性环连接（以单向方式传送数据），数据由一个PE传送到另一个PE需要10ns。在SISD计算机中数据传送时间可忽略不计。

1. 具有一个通用PE的SISD计算机系统；
2. 具有8个PE（PE_1~PE_8）的SIMD计算机系统（操作数 A_i 和 B_i 最初存放在 $PE_{i \bmod 8}$ 中）。

Ⅱ　计算机网络

一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 下面哪个说法正确描述了在 OSI 参考模型中数据的封装过程？（　　）

   A. 数据链路层在数据分组上增加了源物理地址和目的物理地址

   B. 网络层将高层协议产生的数据封装成分组，并增加了第三层的地址信息和控制信息

   C. 传输层将数据流封装成数据帧，并增加了可靠性和流量控制信息

   D. 表示层将高层协议产生的数据分割成数据段，并增加相应的源端口和目的端口信息

2. 在数字通信中，以字节为单位进行封装，每个字节增加一个起始比特和停止比特，每个字节中所有比特的发送时间间隔是固定的。这种通信方式为（　　）。

   A. 同步通信　　B. 异步通信

   C. 并行通信　　D. 串行通信

3. 采用 12 个 10Mbps 端口的半双工以太网交换机互连局域网，每个站点可获得的平均带宽为（　　）。

   A. 0.83Mbps　　B. 0.083Mbps

   C. 8.3Mbps　　D. 10Mbps

4. 下面关于千兆以太网的说法哪个是错误的？（　　）

   A. 采用曼彻斯特编码利用光纤进行数据传输

   B. 千兆以太网同时支持全双工模式和半双工模式

   C. 数据的传输时间主要受到线路传播时延的制约

   D. 支持流量控制机制

5. 位于不同子网中的主机之间进行相互通信，下面哪个说法是正确的？（　　）

   A. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装源 IP 地址和目的 IP 地址

   B. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装目的 IP 地址和目的硬件地址

   C. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装源硬件地址和目的硬件地址

   D. 源站点可以直接进行 ARP 广播得到目的站的硬件地址

6. 某单位分配了一个 B 类地址，计划将内部网络分成 35 个子网，将来要增加 16 个子网，每个子网的主机数接近 800 台，可行的掩码方案是（　　）。

   A. 255.255.248.0　　B. 255.255.252.0

   C. 255.255.254.0　　D. 255.255.255.0

7. BGP 协议交换的网络可达性信息是（　　）。

A. 到达某个网络的链路状态的摘要信息

B. 到达某个网络的最短距离以及下一跳路由器

C. 到达某个网络的下一跳路由器

D. 到达某个网络所经过的路径

8. 在 TCP 协议中，发送方的窗口大小是由（　　）的大小决定的。

A. 仅接收方允许的窗口

B. 接收方允许的窗口和发送方允许的窗口

C. 接收方允许的窗口和拥塞窗口

D. 发送方允许的窗口和拥塞窗口

9. 下面哪个协议中，客户端和服务器之间采用面向连接的协议进行通信？（　　）

A. DNS　　B. SMTP

C. SNMP　　D. DHCP

10. 使用 WWW 浏览器浏览网页时，用户可用鼠标点击某个超链接，从协议分析的角度看，此时，浏览器首先需要进行（　　）。

A. IP 地址到 MAC 地址的解析

B. 建立 TCP 连接

C. 域名到 IP 地址的解析

D. 建立会话连接，发出获取某个文件的命令

二、名词解释（每小题 2.5 分，共 5 分）

1. 滑动窗口协议
2. CSMA/CD 协议

三、问答和计算题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 以太网交换机在初次使用时，其转发表是空的，试说明交换机如何建立自己的转发表。
2. 试说明防火墙的工作原理。
3. 网络中拥塞产生的原因是什么？如何进行拥塞控制？
4. 考虑一条带宽为 1Mbps 的链路，往返时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1000 字节。若采用停等协议，实际的数据率是多少？信道利用率是多少？
5. 假设一台主机将 500 字节的应用层数据给传输层进行处理，序列号为 4 位，最大的 TPDU 生存周期是 30 秒。（考虑传输层头部 20 字节）若使序列号不回绕，该线路的最大数据率是多少？

III 软件工程

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1. 软件是（　　）。

A. 计算方法　　B. 一个计算任务的处理对象的描述

C. 程序和文档　　D. 一个计算任务的处理规则的描述

2. 对于软件需求明确的软件项目，适合于使用（　　）模型进行软件开发。

A. 喷泉　　B. 增量

C. 螺旋　　D. 瀑布

3. 软件设计阶段的主要任务是（　　）。

A. 给出系统的模块结构　　B. 给出问题的软件解决方案

C. 定义需求并建立系统模型　　D. 定义模块的算法和数据结构

4. 软件测试过程模型给出了（　　）。

A. 用例设计过程　　B. 软件测试的要素以及它们之间的关系

C. 白盒测试技术的要点　　D. 测试覆盖准则

5. 运输工具和汽车都是类，它们之间是一种（　　）关系。

A. 一般特殊结构　　B. 组合结构

C. 整体部分结构　　D. 聚合结构

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分）

正确的用“√”表示，不正确的用“×”表示。

1. 模块间通过参数传递基本类型的数据，模块间的这种耦合称为数据耦合。（　　）

2. 以结构化分析方法建立的系统模型就是数据流图。（　　）

3. 软件测试和程序调试都是发现错误的过程。（　　）

4. 软件质量保证是为保证产品和服务充分满足开发者的要求而进行的活动。（　　）

5. 流程图是面向对象方法中用于描述动态模型的一种工具。（　　）

三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 阐述结构化分析方法的主要概念及分析步骤。

2. 将下面给出的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
begin
    s1;
    if x>1 then s2 else s3;
    for n:=1 to 10 do s4;
    if y>1 then s5;
end;
```

3. 给出黑盒测试的定义，并列举三种黑盒测试技术。

四、建模题（共 8 分）

问题陈述：在一简化的商场管理信息系统中，

库房管理员负责：

- 输入、修改、删除入库商品信息（商品名，编号，数量，单价，入库日期）；
- 打印库房商品库存清单（商品名，编号，库存量，库存金额）。

销售员负责：

- 录入商品销售信息（商品名，编号，销售量，单价）；
- 输入、修改、删除前台商品信息（商品名，编号，数量，单价，入库日期）；
- 打印前台商品库存清单（商品名，编号，库存量，库存金额）。

部门经理负责：

- 统计月商品销售金额；
- 统计月商品库存情况（商品名，编号，库存量，库存金额）。

1.（3 分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）；

2.（2 分）给出上述顶层 DFD 的数据字典；

3.（3 分）选择该商场管理信息系统中的一个交互，用顺序图给出该交互的描述。

Ⅳ　人工智能原理

一、单项选择题（每小题 2 分，共 8 分）

1. 建造一个多层神经网络可逼近任意的（　　）。

A. 函数　　B. 连续函数

C. 不连续函数

2. 子句 $C_1 = \neg P \vee Q \vee R$，$C_2 = P \vee Q \vee \neg R$ 的归结式为（　　）。

A. 空子句　　B. 重言式

C. Q

3. 支持向量机（*SVM*）是一种（　　）算法。

A. 小样本的统计学习　　B. 大样本的统计学习

C. 大样本的实例学习

4. 建造一个基于案例（CASE）的推理系统，需研究的是给出（　　）。

A. 归结推理算法　　B. 不确定推理方法

C. 相似度计算方法

二、证明和计算题（共 10 分）

1.（7 分）使用单元归结证明 $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$ 成立。

其中：$A_1 = \neg(\exists x)(Q(x) \wedge U(x))$

$A_2 = (\exists x)\{P(x) \wedge U(x) \wedge (\forall y)(W(x,y) \rightarrow U(y))\}$

$A_3 = (\forall x)\{(P(x) \wedge \neg Q(x)) \rightarrow (\exists y)(W(x,y) \wedge V(y))\}$

$B = (\exists x)(V(x) \wedge U(x))$

2.（3 分）已知规则

$R_1 : A_1 \rightarrow B \quad CF(B, A_1) = 0.75$

$R_2 : A_2 \rightarrow B \quad CF(B, A_2) = 0.65$

$R_3 : A_3 \wedge B \rightarrow C \quad CF(C, A_3 \wedge B) = 0.85$

使用 MYCIN 专家系统的不确定推理方法来计算 CF（B）和 CF（C）的更新值，假设初始证据 A_1、A_2、A_3 的 CF 值均为 1，初始未知证据 B、C 的 CF 值均为 0。

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 已知一个基于规则的推理系统和一个基于案例的推理系统，为求得问题的解并有较高的推理效率，试给出一种将这两个系统相结合的推理系统的结构图并简述工作流程。

2. 自然语言理解的含义是什么？简述对自然语言表达的文本做理解的过程。

3. 指出实例学习和基于解释学习的区别。

V　计算机图形学

一、选择题（共 8 分）

1.（1 分）使用二维图形变换矩阵

$$T=\begin{bmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

所产生的图形变换的结果为（　　）。

A. 沿 X 和 Y 坐标轴方向同时放大 6 倍

B. 沿 X 坐标轴方向放大 3 倍，同时，沿 Y 坐标轴方向放大 2 倍

C. 沿 X 和 Y 坐标轴方向同时缩小 1/6

D. 沿 X 坐标轴方向缩小 1/3，同时，沿 Y 坐标轴方向缩小 1/2

2.（2 分）下列有关 B 样条曲线性质的说明语句中，错误的论述为（　　）。

A. B 样条曲线具有造型的灵活性，可构造直线段和切线等特殊情况

B. B 样条曲线具有几何不变性，其形状与坐标系无关

C. 移动 B 样条曲线一个顶点时，必定会对整条 B 样条曲线产生影响

D. n 个顶点控制的 B 样条曲线与一条直线可有 n 个或更多的交点

3.（2 分）下列有关“物体”表示法的叙述语句中，正确的为（　　）。

A. 在计算机图形学中，“物体”的几何表示是处理“物体”表示的主要问题之一

B. 一组三维欧氏空间点的集合都可看成一个（组）“物体”

C. “物体”可能是复杂形体，也可能只是一根直线段，或单张曲面

D. 单个孤立的点不是“物体”

4.（3 分）下列有关 Phong 模型的叙述语句中，正确的为（　　）。

A. Phong 模型是简单光反射模型，它模拟物体表面对光的反射作用

B. Phong 模型主要考虑物体表面对直接光照的反射作用

C. 在 Phong 模型中，假定光源是点光源，而且，仅仅关注物体表面对光的镜面反射作用

D. 在 Phong 模型中，对物体间的光反射作用，只用一个环境光常量做近似处理

二、填空题（共 8 分）

1.（1 分）边填充算法是常用的多边形区域填充算法之一，其基本思想是：对于每一条扫描线和每条多边形边的交点，____A____。

2.（2 分）在计算机图形中常用的颜色模型，有适用于显示器的____A____模型和适用于打印机的____B____模型。

3.（2 分）数字图像在计算机上是以____A____的形式存在，____B____是数字图像中的基本单位。

4.（3 分）在计算机图形学中，物体的光学属性是物体的表示要处理的主要问题之一，不仅要处理好物体表面的颜色、____A____、____B____和____C____，也应当考虑物体的透明度。

三、问答题（共 14 分）

1.（4 分）简要说明光线跟踪算法的跟踪终止条件。

2.（5 分）已知 Bezier 曲线上的四个点分别为 $Q_0(0,90)$、$Q_1(10,10)$、$Q_2(-10,-10)$和 $Q_3(0,-90)$，它们对应的参数分别为 0、1/3、2/3 和 1，反求三次 Bezier 曲线的控制顶点。

3.（5 分）简述边界表示形体方法的含义及其优缺点。

绝密★启用前

2008年同等学力人员申请硕士学位
学科综合水平全国统一考试

计算机科学与技术试卷

第一部分　数学基础课程

第二部分　专业知识课程

Ⅰ.计算机系统结构

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程　Ⅳ.人工智能原理　Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分 40 分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。
2. 请考生务必将本人准考证号最后两位数字填写在本页右上角方框内。
3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定要求作答，未做在指定位置上的答案一律无效。
4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

第一部分　数学基础课程

（共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 2 小题，每小题 2 分，共 4 分）

1．每个人的指纹都不相同。

2．自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1．设 A、B 均为有穷集合，A 和 B 的基数分别是 m 和 n（$m>0, n>0$）。

（1）当 m 和 n 满足_____时，存在从 A 到 B 的双射函数。

此时共可生成_____个不同的双射函数。

（2）当 m 和 n 满足_____时，存在从 A 到 B 的单射函数。

此时共可生成_____个不同的单射函数。

2．已知 5 位老师和 3 位学生围圆桌就座，如果要求学生两两不相邻，则有_____种就座方案。

3．整除 2310 的正奇数有_____个。

4．设图 G 的顶点集合为 $V(G)=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$，边集合为 $E(G)=\{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_1, v_1v_3\}$。则 G 的生成树有_____棵。

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1．设 $P\downarrow Q=\neg(P\vee Q)$，仅用联结词$\downarrow$分别表示出$\neg P$，$P\wedge Q$，$P\vee Q$。

2．设 T 是一棵有 13 个顶点的树，称树中度为 1 的顶点为叶子。如果 T 的顶点的度只可能是 1,2,5 且 T 恰好有 3 个度为 2 的顶点，那么，T 中有多少个叶子？

3．求 1,4,5,8,9 这五个数字组成的 n 位数的个数，要求 4,8 出现的次数均为偶数，而 1,5,9 出现的次数不加限制。

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

1．设 R 是非空集合 A 上的二元关系，R 满足条件：

（1）R 是自反的；

（2）若$\langle a, b\rangle \in R \wedge \langle a, c\rangle \in R$，则$\langle b, c\rangle \in R$；

试证明 R 是 A 上的等价关系。

2．随意地把一个9×3棋盘的每个方格涂成红色或蓝色，求证：必有两行方格的涂色是一样的。

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

第二部分　专业知识课程
Ⅰ．计算机系统结构

（共 30 分）

一、填空题（本大题共 2 小题，每小题 2 分，共 4 分）

1．用下面三条指令可以完成向量表达式 D=A×(B+C)的运算。假设向量长度 N<64 位，且向量 B 和 C 已经存于 V0 和 V1，读写操作各需要时间 1 拍。

V3←A　　(6 拍)
V2←V0+V1　(6 拍)
V4←V2×V3　(7 拍)

若这三条指令串行执行则需要的时间为_____拍，当采用链接技术后所需时间为_____拍。

2．有编号为 0,1,2,…,31 共 32 个处理机（结点），采用移数函数构成互连网，则网络直径为_____，结点度为_____。

二、问答题（本大题共 3 小题，每小题 2 分，共 6 分）　一台计算机以字为单位访问存储器。其主存共包含 4096 个存储块，每个存储块大小为 128 个字。采用组相联映像方式的 Cache 由 64 个存储块构成，每组包含 4 个存储块。

1．问主存地址需要用多少位表示？
2．问 Cache 地址需要用多少位表示？
3．计算主存地址格式中，区号、组号、块号和块内地址字段的位数。

三、设计题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）　一条具有 3 个功能段非线性流水线的预约表如下所示。

1．写出对应的禁止集合和初始冲突向量；
2．画出流水线调度的状态转移图；
3．求最小启动循环和最小平均启动距离；
4．画出流水线各功能段之间的连接图；
5．通过插入非计算延迟单元（预留算法），可以实现该流水线的最优调度。假设流水线的时钟周期 τ =20ns，流水线最大 可能的吞吐率 TP＝？

周期 / 段	1	2	3	4	5	6
S_1	X		X			X
S_2		X		X		
S_3					X	

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

四、计算题（本大题共 4 小题，共 10 分）

在一台每个时钟周期发射两条指令的超标量处理机上运行下面一段程序。所有指令都要经过“取指令”、“译码”、“执行”和“写结果”4 个阶段，其中，“取指令”、“译码”和“写结果”三个阶段各为一个流水段，其延迟时间都为 10ns。在“执行”阶段，LOAD 操作和 AND 操作各需要延迟 10ns，ADD 操作需要延迟 20ns，MUL 操作需要延迟 30ns，四种操作部件各设置一个。ADD 部件和 MUL 部件都采用流水线结构，每一级流水线的延迟时间都为 10ns。

程序：

```
n+1 ： LOAD   R0,   A      ；R0←主存(A)单元
n+2 ： ADD    R1,   R0     ；R1←（R1）＋（R0）
n+3 ： LOAD   R2,   B      ；R2←主存(B)单元
n+4 ： MUL    R3,   R4     ；R3←（R3）×（R4）
n+5 ： AND    R4,   R5     ；R4←（R4）∧（R5）
n+6 ： ADD    R2,   R5     ；R2←（R2）＋（R5）
```

1. （4 分）列出这个程序中所有的数据相关，包括先写后读数据相关（RAW）、先读后写数据相关（WAR）和先写后写数据相关（WAW）；
2. （2 分）如果所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写结果”流水段写寄存器，采用顺序发射顺序完成调度方法。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间；
3. （2 分）如果所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写结果”流水段写寄存器，采用顺序发射乱序完成调度方法。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间；
4. （2 分）如果每个操作部件的输出端都有直接数据通路与输入端相连，采用顺序发射乱序完成调度方法。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间。

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

Ⅱ．计算机网络

（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

1．下面对计算机网络体系结构中协议所做的描述，（　　）是错误的。

A．网络协议的三要素是语法、语义和同步 B．协议是控制两个对等层实体之间通信的规则的集合

C．在 OSI 参考模型中，要实现第 N 层的协议，需要使用 N＋1 层提供的服务

D．协议规定了对等层实体之间所交换的信息的格式和含义

2．若数据链路层采用回退 N（go-back-N）滑动窗口协议，发送帧的序号用 7bit 表示，发送窗口的最大值为（　　）。

A．7　　B．64

C．127　　D．128

3．以太网中采用二进制指数后退算法处理发送冲突问题，下列数据帧中重传时再次发生冲突概率最低的是（　　）。

A．首次重传的帧　　B．发生两次冲突的帧

C．发生三次冲突的帧　　D．发生四次冲突的帧

4．采用二层以太网交换机扩展局域网，（　　）是错误的。

A．二层以太网交换机的各个端口可以支持不同的速率

B．二层以太网交换机可以隔离广播帧

C．二层以太网交换机需要对收到的数据帧进行处理，增加了传输时延

D．二层以太网交换机在转发帧时不改变帧的源地址

5．在采用（　　）的传输方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按顺序被交付。

A．电路交换　　B．报文交换

C．虚电路分组交换　　D．数据报分组交换

6．对于 IP 分组的分段和重组，（　　）是正确的。

A．IP 分组可以被源主机分段，并在中间路由器进行重组

B．IP 分组可以被路径中的路由器分段，并在目的主机进行重组 C．IP 分组可以被路径中的路由器分段，并在中间路由器上进行重组 D．IP 分组可以被路径中的路由器分段，并在最后一跳的路由器进行重组

7．假定一台主机的 IP 地址是 180.120.74.56，子网掩码为 255.255.240.0，则该子网地址为（　　）。

A．180.120.0.0　　B．180.120.64.0

C．180.120.72.0　　D．180.120.74.0

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

8．在 Internet 上，主机采用（　　）标识，运行在主机上的应用程序用（　　）标识。
A．端口号　主机地址　　B．主机地址　IP 地址
C．IP 地址　主机地址　　D．IP 地址　端口号

9．当客户端请求域名解析时，如果本地 DNS 服务器不能完成解析，就把请求发送给其他服务器，依次进行查询，直到把域名解析结果返回给请求的客户端。这种方式称为（　　）。
A．迭代解析　　B．递归解析
C．迭代与递归相结合的解析　　D．高速缓存解析

10．在信息安全领域，使用（　　）方法可以使通信的接收方验证收到报文是否受到篡改和伪造。
A．数字签名　　B．数据加密
C．防火墙　　D．身份认证

二、名词解释（本大题共 2 小题，每小题 3 分，共 6 分）

1．自治系统 AS（autonomous system）

2．慢启动（slow start）

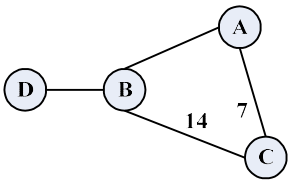
三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1.（3 分）试说明以太网规定的最短帧长是多少？为什么要限制最短帧长？

2.（3 分）试说明 TCP 协议是如何提供端到端可靠的传输服务的？

3.（4 分）考虑一条带宽为 1.6Mbps 的链路，往返传播时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1KB。若采用滑动窗口协议来保证链路的利用率，允许发送方在收到应答之前尽量连续发送多帧。那么，至少需要多少位作为序号？（忽略确认帧大小和接收处理开销）

4.（4 分）如下图所示的网络中，采用距离向量路由算法进行路由选择。假设路由器 C 在启动时，测得与相邻路由器 A、B 的时延分别为 7，14。此后，路由器 C 分别收到来自相邻路由器发出的路由向量：B（15，0，4，6），A（0，3，12，16）。上述向量表示发送该向量的路由器分别与网络中路由器 A、B、C、D 之间的时延。计算路由器 C 在收到相邻路由器发出的向量后，更新的路由表是什么？



在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

III．软件工程

（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分）

1．软件开发的需求活动，其主要任务是（　　）。 A．给出软件解决方案 B．给出系统模块结构 C．定义模块算法 D．定义需求并建立系统模型

2．软件总体设计结束后得到（　　）。

A．初始化的软件结构图 B．优化的软件结构图

C．模块的算法 D．程序编码

3．面向对象分析方法与结构化分析方法的区别之一是（　　）。

A．一个使用了“抽象”，而另一个没有使用“抽象” B．一个以问题域的成分为基点来构造一个模块，而另一个不是 C．一个目标明确，而另一个目标不明确 D．一个需要考虑数据结构，而另一个不需要考虑数据结构

4．确定测试的计划是在（　　）阶段制定的。 A．需求分析 B．详细设计

C．编码 D．测试

5．按不同人员的工作内容来分类软件过程，基本过程包括（　　）。

A．维护过程和改进过程等 B．开发过程和改进过程等

C．获取过程和供应过程等 D．改进过程和裁减过程等

二、判断题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1．在软件开发方法中，结构化方法总的指导原则是自顶向下、逐步求精。（　　）

2．当一个模块直接修改另一个模块的数据时，模块间的这种耦合称为数据耦合。（　　）

3．测试用例只需选用合理的输入数据。（　　）

4．边界值分析法是一种白盒测试法。（　　）

5．关联是建立类之间关系的一种手段。（　　） 计算机科学与技术

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

三、简答题（本大题共 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）

1．给出模块耦合的定义，并举例说明 3 种模块耦合。

2．将下面的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
BEGIN
    S1;
    S2;
    IF a>5   THEN S3   ELSE S4;
    n=1;
    WHILE n<=5 DO
        { S5;
          n=n+1; }
    IF b>5   THEN S6   ELSE S7;
END.
```

3．给出 CMM 的 5 级模型，并以其中一个 CMM 等级为例，列出该等级包含的关键过程域。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分） 问题陈述：在一简化的某学校图书管理系统中， 库房管理员职责：

根据各系的要求负责购买图书，并为新书编制图书卡片（分类目录号、流水号、书名、作者、价格、购书日期），写入图书目录文件。

图书管理员职责： 根据借还书的要求负责

借还图书处理：

（1）当没有要借的图书时，向借阅人发无书通知；

（2）当借阅人将图书丢失时，以图书丢失单的形式报告图书管理员，由图书管理员下罚款单给借阅人；同时图书管理员负责修改图书目录文件，并通知库房管理员。

图书馆主任职责： 每月末根据分类目录号查看某种图书库存量，当库存量低于库存下限时，通知库房管理员购书。

1.（3 分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）；

2.（2 分）给出顶层 DFD 的数据字典；

3.（3 分）选择该图书管理系统中的一个交互，并用顺序图来描述。

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

Ⅳ．人工智能原理

（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 4 小题，每小题 2 分，共 8 分）

1．使用神经网络来求得分类问题的解，实际常用的手法是通过（　　）来达到。

A．增减神经网络的层数　B．调整神经网络的连接权值　C．增减输入节点

2．本体（Ontology）是一种（　　）。

A．推理方法　B．产生式系统的另一种形式　C．概念和概念间关系的表示方法

3．从理论上讲没有当今计算机不能计算求解的问题（　　）。

A．是　B．不是　C．尚无定论

4．像 Baidu（百度），Google（谷歌）这类知识问答系统，所使用的主要技术是（　　）。

A．自然语言的语义理解方法　B．知识推理方法　C．简单的模式匹配方法

二、证明题（7 分）

试用线性归结法证明　　$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$

其中　$A_1 = (\forall x)\{(C(x) \wedge \neg D(x)) \rightarrow (\exists y)(G(x,y) \wedge E(y))\}$

$A_2 = (\exists x)\{C(x) \wedge F(x) \wedge (\forall y)(G(x,y) \rightarrow F(y))\}$

$A_3 = (\forall x)(\neg D(x) \vee \neg F(x))$

$B = \neg(\forall x)(E(x) \rightarrow \neg F(x))$

三、问答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1．近年来人工智能学科的研究热点，主要在哪几个方面？

2．说明 Agent（智能体或主体）概念，以及多 Agent 系统的主要研究内容。

3．说明一种归结方法是完备的含义，并举出一种不完备的归结策略。

在新浪微博关注我们 @zzyjs：http://t.sina.com.cn/zzyjs

Ⅴ．计算机图形学

（共 30 分）

一、判断题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1．在图形系统中，图形处理运算的精度不取决于显示器的分辨率。（　　）

2．Bezier曲线形状取决于所选择的坐标系和特征折线集（多边形）顶点的相对位置。（　　）

3．B样条曲线具有几何不变性（形状和位置与坐标系的选择无关）。（　　）

4．定义了物体的边界也就唯一的定义了物体的几何形状边界，物体边界上的面可以是平面或任何形状曲面。（　　）

5．平行投影能真实地反映物体精确的尺寸和形状，视觉效果更有真实感。（　　）

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1．使用二维图形变换矩阵

$$T=\begin{bmatrix}1/2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 1/2 & 1\end{bmatrix}$$

将产生变换的结果是_____。

2．种子填充算法也是一种很常用的多边形区域填充算法，与边填充算法不同，其基本原理是_____。

3．Z-Buffer消隐算法是一种典型的_____消隐算法，其缺点是_____。

4．Phong模型是简单光反射模型，它模拟物体表面对光的反射作用，主要考虑的是物体表面对_____的反射作用。对物体间的光反射作用，只用一个_____做近似处理。

5．用于减少或消除“走样”的技术措施，就被称为“反走样”。除了提高分辨率之外，还有_____和_____两种常用的“反走样”方法。

三、问答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1．在计算机图形学中，通常所谓“物体”的含义是什么？并写出其准确的定义。

2．已知三次B样条曲线上的五个形值点分别为$Q_0(30,0)$，$Q_1(24,24)$，$Q_2(0,18)$，$Q_3(-24,24)$，$Q_4(-30,0)$控制顶点P_0，P_1，P_2，P_3，P_4，该曲线起点Q_0与P_0重合，切于向量P_0P_1，终点Q_4与 P_4重合，切于向量P_3P_4，求控制顶点P_1，P_2，P_3。

3．为生成真实感图形，可采用一种HLS颜色模型，试分别说明H、L和S所代表的三个要素及其含义。

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

2008年同等学力人员申请硕士学位学科综合水平全国统一考试

计算机科学与技术试卷答案及评分参考

第一部分　数学基础课程

一、形式化下列语句（本大题共 2 小题，每小题 2 分，共 4 分）

1．解：设 $M(x)$：x 是人；$N(x, y)$：$x \neq$ y，即 x 与 y 是不同的人；$E(x, y)$：x 与 y 的指纹相同。则原句可形式化为以下两种形式之一：

（1）$(\forall x)(\forall y)(M(x) \wedge M(y) \wedge N(x, y) \rightarrow \neg E(x, y))$

（2）$(\forall x)(M(x) \rightarrow (\forall y)(M(y) \wedge N(x, y) \rightarrow \neg E(x, y)))$

说明：如仅缺少 $N(x, y)$的内容，则只给 1 分。

2．解：设 $P(x)$：x 是自然数，$Q(x)$：x 是奇数，$R(x)$：x 是偶数，$D(x)$：x 能被 2 整除。

原句可形式化为：

$(\forall x)((P(x) \rightarrow (Q(x) \vee R(x)) \wedge (Q(x) \rightarrow \neg D(x)))$

说明：（1）如仅答对部分内容最多给 1 分。

（2）全句必须写成一个式子，且中间用联结词∧联结，否则扣 0.5 分。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1．（1）$m = n$　　$m!$

（2）$m \leq n$　　$C_n^m \cdot m! = A_n^m$

2．$4! \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3$ 或 1440

3．16

4．8

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1．解：（1）$\neg P \Leftrightarrow \neg(P \vee P) \Leftrightarrow P \downarrow P$　　----------1 分

（2）$P \wedge Q$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q)$

$\Leftrightarrow (\neg P) \downarrow (\neg Q)$

$\Leftrightarrow (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$　　（见下面说明）

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

（3） $P\vee Q$

$\Leftrightarrow \neg(\neg(P\vee Q))$

$\Leftrightarrow \neg(P\downarrow Q)$

$\Leftrightarrow (P\downarrow Q)\downarrow(P\downarrow Q)$ （见下面说明）

如（2）、（3）小题中仅做对一题则给 2 分，（2）和（3）小题都做对则给 3 分。

2．解 设 T 中有 x 个叶子，则 T 中有 $13-3-x=10-x$ 个度为 5 的顶点，

由于树中的边数等于顶点个数减去 1，即边数为 12 ----------2 分

由顶点度数之和等于边数的两倍得

$1\times x+2\times 3+5\times(10-x)=2\times 12$

解得 $x=8$，故 T 中有 8 个叶子。 ----------2 分

3．解 设满足条件的 i 位数的个数为 a_i，则序列 $a_1, a_2,$ 对应的指数型母函数 $G(x)$ 为 a_3, L

$$G(x)=(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\mathrm{L})^2(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\mathrm{L})^3$$ ----------2 分

由于 $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\mathrm{L}$ 故 $e^{-x}=1-x+\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\mathrm{L}$

于是 $1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\mathrm{L}=\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})$ ---------3 分

故 $G(x)=\frac{1}{4}(e^x+e^{-x})^2e^{3x}=\frac{1}{4}(e^{5x}+2e^{3x}+e^x)$

$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(5^n+2\cdot 3^n+1)\frac{x^n}{n!}$ ---------2 分

故 $a_n=\frac{1}{4}(5^n+2\cdot 3^n+1)$ ---------1 分

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

1．证明：由条件（1），R 已满足自反性。需证明 R 满足对称性和传递性。

1）对于任意的$<a, b>$，

$<a, b>\in R$ 且由条件（1）

$\Rightarrow <a, b>\in R\wedge<a, a>\in R$ ----------1 分

由条件（2） $\Rightarrow <b, a>\in R$ ----------1 分

所以，R 满足对称性。

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

2）对于任意的<a，b>，<b，c>

$<a，b>\in R \wedge <b，c>\in R$

由对称性 $\Rightarrow$ $<b，a>\in R \wedge <b，c>\in R$ ----------1 分

由条件（2）$\Rightarrow$ $<a，c>\in R$ ----------1 分

所以，R 满足传递性。 综合 1），2）可得，R 是 A 上的等价关系。

2．证明：用红、蓝两色去涂 1×3 棋盘，共有 $2^3=8$ 种涂色方法。 ----------2 分

设 a_i $(i=1,2,\mathrm{L},8)$ 表示第 i 种涂色方法. 设 J 是任一个已用红、蓝涂了色的 9×3 棋盘，以 b_k $(k=1,2,\mathrm{L},9)$ 表示 J 的第 k 行的涂色方法。设 $B=\{b_1,b_2,\mathrm{L},b_9\}$，并令

$B_j=\{b\mid b\in B$ 且 b 与 a_j 相同$\}$，$(j=1,2,\mathrm{L},8)$。则 $B_j\subseteq B$ 且 $\bigcup_{j=1}^{8}B_j=B$。 ----------2 分

B 中 9 个元素放到 B_j $(j=1,2,\mathrm{L},8)$ 这 8 个抽屉里，由鸽笼原理，必有正整数 t $(1\le t\le 8)$，使得 $|B_t|\ge 2$，即 B_t 中至少有两个元素不妨设为 b_m 和 b_l，这说明在涂色 J 中，棋盘的第 m 行 和第 l 行的涂色一样。 ----------2 分

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

第二部分　专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构试卷 答案及评分参考

一、填空题（本大题共 2 小题，每小题 2 分，共 4 分）

1．3N+22；N+16

2．3；9

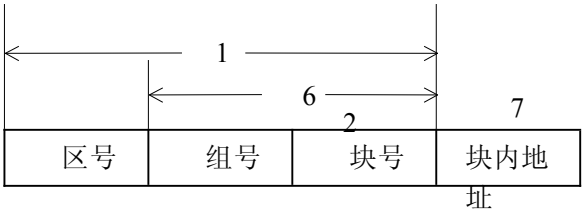
二、问答题（本大题共 3 小题，每小题 2 分，共 6 分）

因为主存包含 4096=2^{12}个块，Cache中包含 64=2^{6}个块，每个块大小 128=2^{7}个字，所以：

1．主存字地址为 12+7=19 位

2．Cache 字地址为 6+7=13 位

3．区号为 19-13=6 位，组号为 6-2=4 位，块号为 2 位，块内地址为 7 位

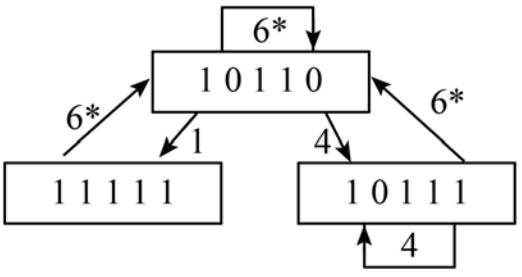


（注：只要得数正确就可以得分）

三、设计题（本题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1．禁止集合为{2，3，5}，初始冲突向量为（1 0 1 1 0）

2．流水线调度的状态转移图如下：

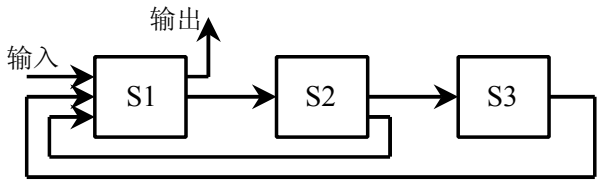


简单循环	平均启动距离
（1，6）	3
（4，6）	5
（4）	4
（6）	6

3．流水线的最小启动循环为（1，6）；　最小平均启动距离为 3.5

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

4．流水线各功能段之间的连接图如下：



5．插入非计算延迟后，流水线的最佳平均启动距离为 3，所以，最大可能的吞吐率

TP=1/(3*20)　ns

四、计算题（本大题共 4 小题，共 10 分）

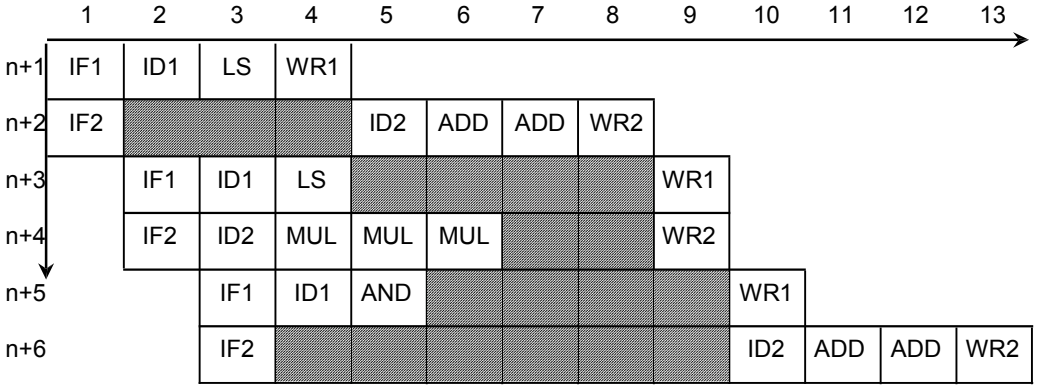
1．指令 n+1 与 n+2 之间有关于寄存器 R0 的写读数据相关；　　----------1　分

指令 n+3 与 n+6 之间有关于寄存器 R2 的写读数据相关；　　----------1　分

指令 n+4 与 n+5 之间有关于寄存器 R4 的读写数据相关；　　----------1　分

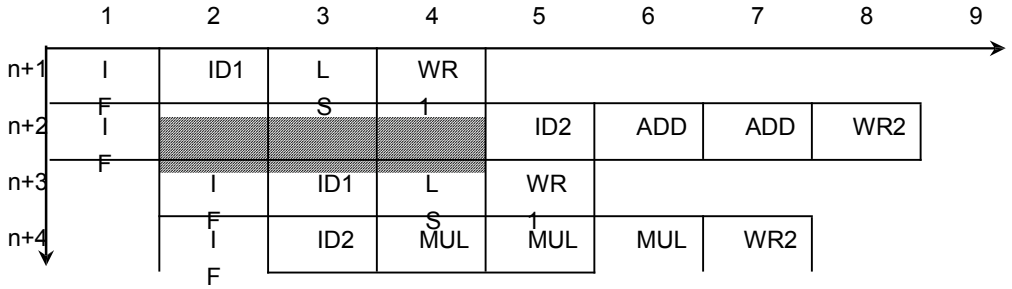
指令 n+3 与 n+6 之间有关于寄存器 R2 的写写数据相关。　　----------1 分

2．采用顺序发射顺序完成调度方法的流水线时空图：　（1 分）

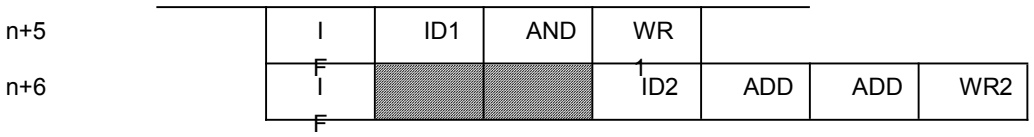


执行这个程序共用 130ns。　　----------1 分

3．采用顺序发射乱序完成调度方法的流水线时空图：　（1 分）

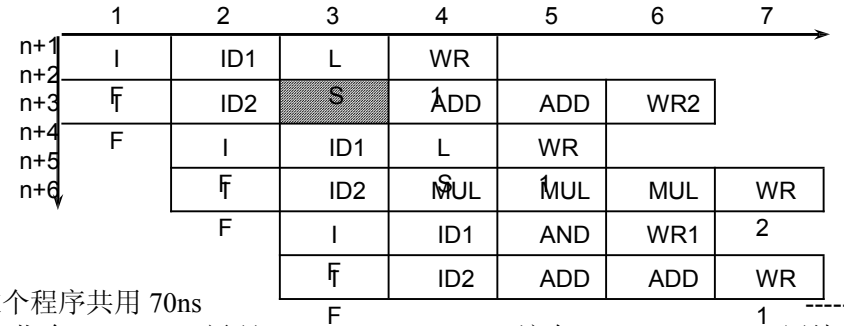


在新浪微博关注我们 @zzyjs：　http://t.sina.com.cn/zzyjs



执行这个程序共用 90ns ----------1 分

4．采用顺序发射乱序完成调度方法的流水线时空图： （1 分）



执行这个程序共用 70ns ----------1 分

IF：取指令 ID：译码 LS：LOAD 访存 WR：写结果

ADD：加法 MUL：乘法 AND：与操作

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

Ⅱ．计算机网络试卷 答案及评分参考

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

1．C； 2．C； 3．D； 4．B； 5．C； 6．B； 7．B； 8．D； 9．B 10．A

二、名词解释（本大题共 2 小题，每小题 3 分，共 6 分）

1．答：指具有单一管理权限（或独立行政单位管辖下）的网络和路由器（2 分）；
采用 AS 内部网关协议（域内路由选择协议）确定分组在 AS 内的路由（0.5 分）；采用外部网关协议（域间路由选择协议）处理分组在 AS 之间的路由（0.5 分）。

2．答：TCP 进行拥塞控制的一种方法（1 分）；使拥塞窗口在初始时大小为 1（1 个最大报文段长度），每收到一个 ACK 应答（对新报文段的确认），拥塞窗口增 1，逐步增加拥塞窗口大小（2 分）。

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1. 答：以太网定义最短帧长为 64 字节（1 分）。最短长度的限制与以太网 MAC 层的 CSMA/CD 协议有关（1 分）。以太网在发送数据帧时能够检测到冲突并停止发送。如果帧长度过短，在检测到冲突之前帧已经发送完毕，则协议无法进行有效冲突检测（1 分）。

2．答：TCP 协议是面向连接的协议（1 分）；可靠建立连接（也可答三次握手建立连接）和终止连接（1 分）；采用滑动窗口协议进行流量控制和差错控制（1 分）。

3．答：发送一帧所需时间 t1 = 1KB*8/1.6Mbps = 5ms （1 分）

RTT=45ms

若使用滑动窗口协议，可连续发送帧数：1＋45/5=10 帧（1 分），

$2^4>10>2^3$, 因此，至少使用 4 位序号；（2 分）

4．答：收到路由向量：A（0，3，12，16） B（15，0，4，6），
C 更新后的路由表（分别到 A,B,C,D 的路由向量）；
（（7，A），（10，A），（0，—），（20，B））

评分说明：每答对到一个节点的路由的时延值得 0.5 分，答对输出线路得 0.5 分；若答案为（7，10，0，20）得 2 分

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

Ⅲ．软件工程试卷 答案及评分参考

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分）

1．D；　　2．B；　　3．B；　　4．A；　　5．C

二、判断题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1．√　　2．×　　3．×　　4．×　　5．√

三、简答题（本大题共 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）

1. 答：耦合是对不同模块之间相互依赖程度的度量。（定义 1 分）

一般地，模块耦合可分为：

1）内容耦合：当一个模块直接修改或操作另一个模块的数据时，模块间的这种耦合称为内容耦合。

2）公共耦合：当两个以上的模块共同引用一个全局数据项时，模块间的这种耦合称为公共耦合。

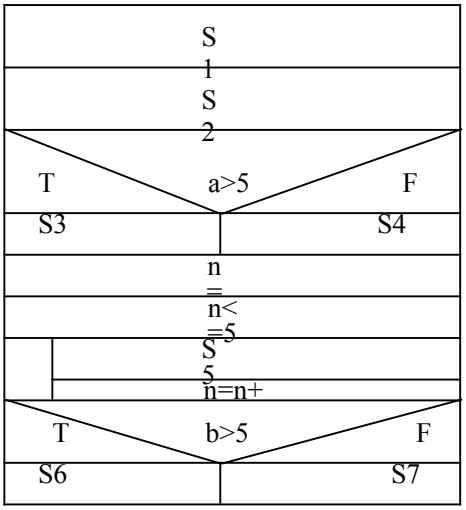
3）控制耦合：一个模块在界面上传递一个信号控制另一个模块，接收信号的模块的动作根据信号值进行调整，模块间的这种耦合称为控制耦合。

4）标记耦合：当两个模块至少有一个通过界面传递的公共参数时，模块间的这种耦合称为标记耦合。

5）数据耦合：当模块间通过参数传递基本类型的数据时，模块间的这种耦合称为数据耦合。

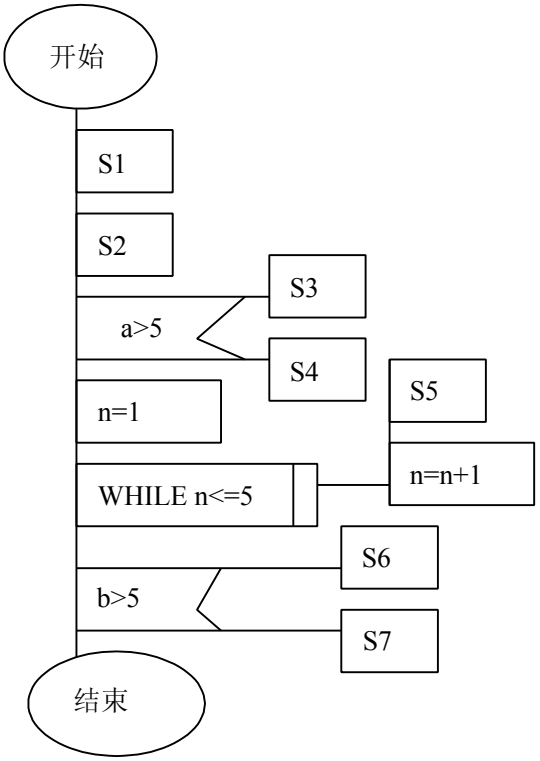
（给出任意 3 种模块耦合，得 3 分，其中每种耦合 1 分）

2．答：对应的 N-S 图如下所示：（2 分）

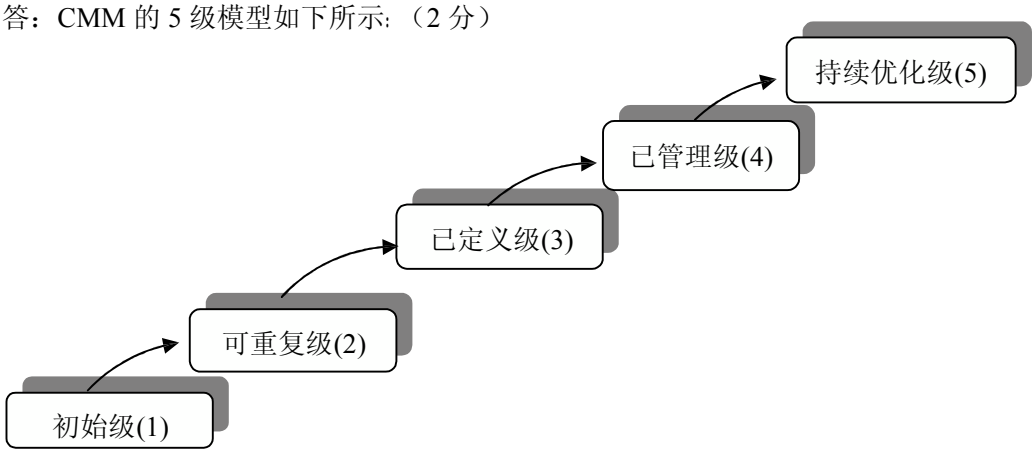


在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

对应的 PAD 图如下所示：（2 分）



3．答：CMM 的 5 级模型如下所示：（2 分）



例如：（1）可重复级的关键过程域包括：软件配置管理、软件质量保证、软件子合同管理、软件项目跟踪和监督、软件项目规划以及需求管理。

（2）已定义级的关键过程域包括：组织过程焦点、组织过程定义、培训大纲、集成软件管理、软件产品工程、组间协调以及同行评审。

（3）已管理级的关键过程域包括：定量过程管理和软件质量管理。

（4）持续优化级的关键过程域包括：缺陷预防、技术变化管理和过程变化管理。

（至少答出 2 个关键过程域，得 2 分）。

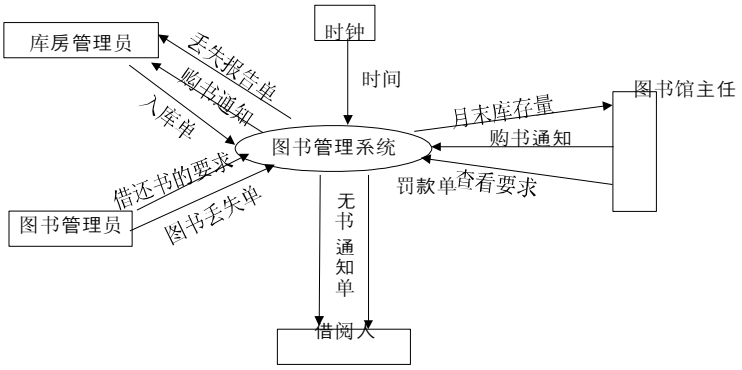
在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

答：

（1）系统的顶层 DFD 如下：（3 分）

顶层DFD



（2）数据字典：（2 分）

入库单＝分类目录号＋流水号＋书名＋作者＋价格＋购书日期

借还书的要求＝[借书信息|还书信息] 借书信息＝[书名|作者]＋借书日期 还书信息＝书名＋还书日期

图书丢失单＝图书流水号＋借阅人图书证号

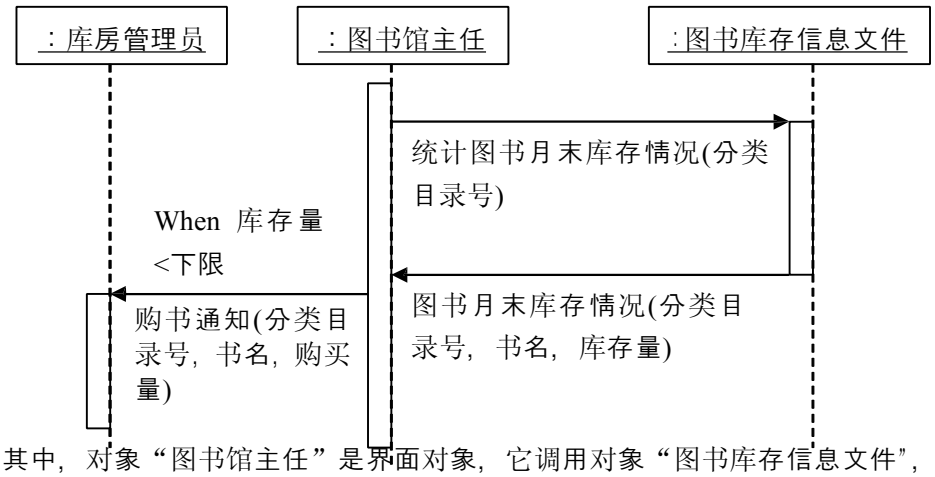
丢失报告单＝书名＋分类目录号＋图书流水号

无书通知单＝借阅人图书证号＋无书信息

罚款单＝借阅人图书证号＋罚款金额 查看要求＝分类目录号 月末库存量＝{分类目录号＋书名＋库存量} 购书通知＝分类目录号＋书名＋购买量

（3）以下针对“图书馆主任根据图书月末库存情况通知库房管理员购书”这一交互，给出其顺序图：（3 分）

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs



其中，对象“图书馆主任”是界面对象，它调用对象“图书库存信息文件”，根据图书的分类目录号统计图书月末库存情况，当图书的库存量低于下限时，对象“图书馆主任”向对象“库房管理员”发购书通知。

注：该题的答案在形式上可能是多种多样的，但在回答时，主要注意三点：

(1) 顶层 DFD 是否符合系统环境图的构造特点；

(2) 数据字典的定义是否符合其书写原则；

(3) 所画的顺序图是否符合 UML 中顺序图的定义。

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

Ⅳ. 人工智能原理试卷 答案及评分参考

一、单项选择题（每小题 2 分，共 8 分）

1. B； 2. C； 3. B； 4. C；

二、证明题（7 分）

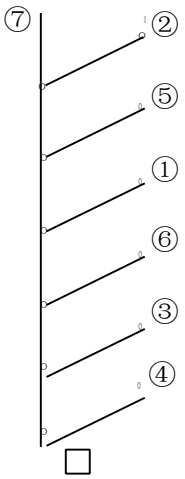
答：

$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \neg B$ 的子句集为

{ ① $\neg C(x) \vee D(x) \vee G(x, f(x))$， ② $\neg C(x) \vee D(x) \vee E(f(x))$， ③ $C(a)$， ④ $F(a)$， ⑤ $\neg G(a, y) \vee F(y)$， ⑥ $\neg D(x) \vee \neg F(x)$， ⑦ $\neg E(x) \vee \neg F(x)$ }

（占 3 分）

一种线性归结证明过程（可能有多种）：



（占 4 分）

三、问答题（每小题 5 分，共 15 分）

答：

1. Agent 理论与应用，数据挖掘，统计机器学习。（答出一个方面占 2 分，全答出占 5 分）
2. Agent 是某个环境下的计算机系统，具有在该环境下自动行动来实现目标的能力（自主性）。
   还具有与其他 Agent 交互共同完成问题求解的能力（社会性）（占 2 分）。
   多 Agent 系统主要研究 Agent 和 Agent 群体的模型，以及多 Agent 合作求解的机理（占 3 分）。
3. 一种归结方法是完备的，指的是如果定理成立，使用这种归结方法必会给出证明（占 3 分）。
   如单元归结策略就是不完备的（占 2 分）。

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

Ⅴ．计算机图形学试卷 答案及评分参考

一、判断题（本大题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1.√　　2.×　　3.√　　4.×　　5.×

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 沿X坐标轴方向缩小 1/2 倍，沿Y坐标轴方向移动 1/2 个绘图单位
2. 假设在多边形区内部有一象素已知，由此出发找到区域内的所有图象
3. 图象空间面 需要有较多的存储空间，即还需要一个存放每个象素的深度值的Z缓冲区
4. 直接光照　　环境光常量
5. 简单的区域取样　　加权的区域取样

三、问答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1. 答：在计算机图形学中，通常所谓“物体”是三维欧氏空间点的正则集合 ciS。在此，S 是三维欧氏空间的一个点集；iS 是点集 S 的内部，即其中任何一点，在该点的一个充分小的邻域所包含的点都属于此点集；ciS 是点集的闭包，即点集 iS（开集）与其所有变界的并集。

评分说明：指出“三维欧氏空间点的正则集合”得 2 分，说明了S点集, S的内部iS（开集），点集的闭包ciS（并集）概念各得 1 分，共 5 分。

2. 答：按照三次 B 样条曲线的矢量方程可得到线性方程组：

$Q_0=P_0$

$Q_1=(P_0+4P_1+P_2)/6$

$Q_2=(P_1+4P_2+P_3)/6$

$Q_3=(P_2+4P_3+P_4)/6$

$Q_4=P_4$

将给定点$Q_0(30,0)$, $Q_1(24,24)$, $Q_2(0,18)$, $Q_3(-24,24)$, $Q_4(-30,0)$的坐标值代入求解线性方程组，可得到控制顶点：

$P_1(21,17)$, $P_2(0,20)$, $P_3(-21,17)$

评分说明：列出线性方程组得 2 分，正确地写出一个控制顶点得 1 分，共 5 分。

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

3.答：（1）H——代表色彩（hue），就是通常所说的红、绿、蓝、紫等，是一种颜色区别于另一种颜色的要素；

（2）L——代表亮度（lightness），就是光的强度。

（3）S——代表饱和度（saturation），就是颜色的纯度，在某中颜色中增加白色相当于减少该色的饱和度。

评分说明：H——要素名称和含义各占 1 分；L——指出亮度或强度就得 1 分；S——要素名称和含义各占 1 分，共 5 分。（可以不写英文名称）

在新浪微博关注我们 @zzyjs： http://t.sina.com.cn/zzyjs

2011-2014年同等学力人员申请硕士学位学科综合水平全国统一考试

计算机科学与技术试卷

2011年同等学力人员申请硕士学位

学科综合水平全国统一考试

计算机科学与技术试卷

第一部分 数学基础课程

第二部分 专业知识课程

Ⅰ.计算机系统结构

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程

Ⅳ.人工智能原理

Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为100分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分40分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分30分，考生须从中任选2门作答，多选者只按前选课程计分。
2. 请考生务必将本人考号最后两位数字填写在本页右上角方框内。
3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定要求作答，未做在指定位置上的答案一律无效。
4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

2011-2014 年数学真题解析地址为：

https://item.taobao.com/item.htm?id=529268865985

2011-2014 年计算机网络真题解析地址为：

https://item.taobao.com/item.htm?id=529749987686

http://shop152070109.taobao.com

第一部分 数学基础课程

（共40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题2 分，共4 分）

1．有些人运气好，但并非所有人都运气好。

2．不管黄狗还是花狗，能够看家护院就是好狗。

二、填空题（每小题2 分，共12 分）

1．设A ={1,2,3,4}, B ={a,b,c}，从A到B不同的二元关系共有 个。从A到B不同的函数共有 个。

2．设 |A| = n（即集合A的基数为n），问在A上有 个不同的对称关系。

3．对$_6$

$_{123}$（$2x-3x+x$）进行展开合并同类项后，$_{32}$

$_{123}x\,x\,x$ 的系数是 。

4．从m个人中选取n个人（$n\leqslant m$）围成一个圆桌就座，则不同的就座方法数是 。

5．设G 是顶点个数为n ，边数为e ，连通分支数为k 的简单图，T 是包含G 的所有顶点的

森林，则G 的不在T 中的边有 条。

6．设u,v是图G 的两个不邻接的顶点，S 是图G 的顶点割集，且u,v是属于$G-S$ 的两个不同的连通分支，称S 为一个uv 分离集。设最小的uv 分离集中所含顶点的个数为a ，且G 中从u 到v 内部不相交的路的最大条数为b ，则a 和b 满足的关系为 。

三、计算题（每个问题4 分，共8 分）

设$_{1234567}a\,,a\,,a\,,a\,,a\,,a\,,a$ 是7 个互不相同的非零实数，这七个数的全排列中，数$_i a$ （$i=1,\,,7$）的原来位置是指第i个位置。求这七个数的全排列中：

（1） $_{1357}a\,,a\,,a\,,a$ 都不在原来的位置上，而 $_{246}a\,,a\,,a$ 都在原来位置上的排列数目。

（2） $_{246}a\,,a\,,a$ 都不在原来位置上的排列数目。

四、证明题（第1，2 小题各4 分，第3 小题8 分，共16 分）

1．下列公式是否正确？如正确请证明，如错误试举出反例。

$(\forall x)\ (\forall y)\ (P(x)\wedge P(y)\rightarrow Q(x,y))=\neg\ (\exists x)\ (\exists y)\ (P(x)\wedge P(y)\wedge\neg Q(x,y))$

2．用“$\approx$”表示等势，试证明$(0,1]\approx(a,b]\ (a,b\in R,a<b，R为实数集)$。

3．设$_{12}\{\,,\,,\,,\,\}_n a\,a\,a$ 满足$\sum$

$_{-}$

$_{=}$

$_{-}=$

$_{1}$

1

n

k

$n k n k a a a$ 且 $1 2\{,,,,\} n a a a$ 的母函数为

1

$() n$

n

n

$A x a x = \sum \geqslant$

，

3

（1）（4 分）证明$2 A(x) - A(x) + x = 0$

（2）（4 分）证明

1 2 2

, 1

$1 n$

n

$a n$

$n n$

$\binom{-}{=}$

$\binom{-}{}$

$\geqslant$ ，其中

2 2

1

n

n

$\binom{-}{}$

表示从$2n-2$个数中取出$n-1$个

的组合数。

4

第二部分 专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

（共30分）

一、填空题（每小题2分，共10分）

1．某RISC计算机在理想情况（Cache命中率100%）下的CPI等于1。假设Load和Store这两条指令条数占整个程序指令条数的40%，Cache的缺失率为2%，Cache缺失代价为25个时钟周期。则这台机器在理想情况下的速度是有Cache缺失情况下的 倍。

2．编号分别为0、1、…、15的16个处理器，采用单级互连网络连接。当互连函数为Cube3

时，第13号处理器与第 号处理器相连。
3．某处理器的指令字长为16位，有双地址指令、单地址指令和零地址指令3类，并假设每个地址字段的长度均为6位。如果双地址指令有15条，单地址指令和零地址指令的条数相近，则单地址指令有 条，零地址指令有 条。
4．16×16矩阵A以行主（按行依次存放）方式存放在PE_0至PE_{255}中，则对A进行至少 次完全混洗变换后可获得转置矩阵A_T。
5．某计算机系统部件A的处理时间占某个任务运行时间的百分比为f1，部件B的处理时间占这个任务运行时间的百分比为f2。如果将部件A和部件B的处理速度分别加快到原来的s1倍和s2倍，则针对这类任务，采用加速措施后整个系统获得的加速比为 。
二、判断题（每小题1分，共15分）
判断下列说法是否正确。如果正确，用“√”表示，否则用“×”表示。
1．对于分支造成的损失，超标量处理器比超流水线处理器大。（ ）
2．流水线采用的是空间并行技术。（ ）
3．数据总线宽度对于高级程序员来说是透明的。（ ）
4．INTEL系列处理器是从INTEL 486开始使用流水线技术的。（ ）
5．寄存器窗口技术是SUN SPARC处理器最先采用的技术。（ ）
6．现代冯·诺依曼结构计算机是以运算器为中心的。（ ）
7．指令流水线技术可以使任一条指令的执行时间缩短。（ ）
8．平均CPI越小的处理器，其速度越快。（ ）
9．软件兼容性要求必须做到向后兼容。（ ）
10．INTEL安腾处理器采用的是VLIW指令系统。（ ）
11．对于指令执行速度来说，间接寻址方式比变址寻址方式慢。（ ）
12．VLIW采用显式并行指令计算(EPIC：Explicitly Parallel Instruction Computing)方式。（ ）
13．MIPS处理器指令操作码采用定长编码法进行编码。（ ）

14．层次存储系统需要满足包含性关系，即存在于上层存储器的信息，在对应下层存储器中也一定存在。（ ）
15．片上多核（CMP）属于SIMD型处理器。（ ）
三、名词解释（每小题1分，共5分）
1．NUMA
2．写通过（write through）
3．控制相关
4．向量链接
5．Amdahl定律

Ⅱ．计算机网络

（共30分）
一、填空题（每空1分，共6分）
说明：计算中使用简化数值：$1G \approx 10^9$；$1M \approx 10^6$；$1K \approx 10^3$
1．长度为500位的应用层数据递交给传输层处理，需加上20字节的TCP头部。再递交给网络层处理，需加上20字节的IP头部。最后递交给数据链路层的以太网传送，还需加上18字节的头部和尾部。假设不计其他开销，该数据的传输效率为 。

2．某计算机的IP地址为210.23.65.122，子网掩码为255.255.255.240，则该计算机的子网地址为 ；与掩码对应的网络前缀有 位。

3．主机A和主机B要建立TCP连接，A的初始序号为X，B的初始序号为Y，在建立连接过程中，共交换了 个报文；其中每一端的确认序号的含义是 。

4．假设使用TCP协议传送文件。TCP的报文段大小为1K字节（假设无拥塞，无丢失分组），接收方通告窗口为1M字节。当慢启动打开发送窗口达到32K字节时，用了 个往返时延(RTT)。

二、单项选择题（每小题1分，共5分）

1．主机A的以太网适配器在线路上侦听到一个帧，并将它递交给主机A进行处理。下列说法中（ ）不能．．解释该过程。

A．该网络适配器工作在混杂模式

B．该帧的目的MAC地址和主机A在同一个网段中

C．该帧的目的MAC地址是一个广播地址

D．该帧的目的MAC地址是主机A所在的多播组地址

2．采用集线器进行网络互连，下列说法中（ ）是正确的。

A．数据传输速率可不同，数据链路层协议相同

B．数据传输速率相同，数据链路层协议可不同

C．数据传输速率和数据链路层协议均相同

D．数据传输速率和链路层协议均可不同

3．为实现透明传输，PPP协议使用的是（ ）方法。

A．字符填充

B．位填充

C．在异步传输时使用位填充；在同步传输时使用字符填充

D．在异步传输时使用字符填充；在同步传输时使用位填充

4．某单位分配了一个B类地址，计划将内部网络分成20个子网，将来还要增加18个子网，每个子网的主机数接近700台，一个可行的掩码方案是（ ）。

A．255．255．128．0 B．255．255．248．0

C．255．255．252．0 D．255．255．254．0

7

5．在采用数字证书机制的系统中，采用公钥密码体制提供安全服务，其中用户的公钥可用于（ ）。

A．加密和鉴别 B．解密和鉴别

C．加密和签名 D．解密和签名

三、名词解释（每小题2分，共4分）

1．MTU

2．生成树算法

四、问答和计算题（共15分）

说明：计算中使用简化数值：$1G\approx10^9$；$1M\approx10^6$；$1K\approx10^3$

1．（4分）主机A通过一条带宽为100Mbps的网络链路向主机B传输数据帧，假设每帧携带的数据是1K字节，链路的单向时延为15ms。若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口的大小相同，最少需要多少位表示序号？

2．（5分）考虑一个城域网，若源和目的主机之间的平均距离为10km，信号在传输介质中的传播速率为2×10^8m/s。试回答问题：

① 当数据的传输速率为多大时，2K字节分组的传输时延等于链路的往返传播时延？

② 若线路带宽为1Gbps，线路长度为2000km，数据传输采用停等协议，传输一个100K字节的

文件，能否通过增加带宽来显著缩短成功传输该文件所需的时间？试简要说明理由。

3．（6分）在图1所示的网络中，主机H_A、主机H_B、路由器R_1和路由器R_2的各端口的IP地址和MAC地址分别表示为(MAC地址,IP地址)的形式，即有：H_A(MAC_A,IP_A)，H_B(MAC_B,IP_B)，R_1的端口11（MAC_11，IP_11），R_1的端口12（MAC_12，IP_12），R_2的端口21（MAC_21，IP_21），R_2的端口22（MAC_22，IP_22）。试回答问题：

① 主机H_A向主机H_B发送数据，最多需要使用多少次ARP协议？简要说明理由。

② 主机H_A向主机H_B发送数据，试分别．．写出路由器R_1的端口11收到的数据单元以及路由器R_2的端口22转发的数据单元中，数据链路层协议首部的地址字段和网络层协议首部的地址字段内容。

8

路由器**R_1** 路由器**R_2**

LAN1 LAN2 LAN3

主机**H_A** 主机**H_B**

端口**11** 端口**12** 端口**21** 端口**22**

图1

9

Ⅲ．软件工程

（共30分）

一、单项选择题（每小题1分，共5分）

1．（ ）的说法是错误的。

A．螺旋模型和演化模型都适用于软件需求不明确的项目开发

B．演化模型和增量模型都适用于软件需求不明确的项目开发

C．螺旋模型是在瀑布模型和演化模型的基础上加以修改而形成的

D．增量模型是在瀑布模型的基础上加以修改而形成的

2．设计软件结构不需考虑（ ）。

A．模块之间的接口 B．模块间的调用关系

C．模块的功能 D．模块的局部数据

3．（ ）的目标是发现软件的功能实现与需求规约的不一致。

A．单元测试 B．集成测试

C．有效性测试 D．验证测试

4．千里马和马都是类，它们之间是一种（ ）关系。

A．聚合 B．分类

C．依赖 D．泛化

5．公司有一名法人代表，公司和法人代表之间是一种（ ）关系。

A．聚合 B．分类

C．泛化 D．依赖

二、判断题（每小题1分，共5分。 如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1．UML既是一种建模语言，又是一种建模方法。（ ）

2．两个模块共同引用一个全局数据项，模块间的这种耦合称为数据耦合。（ ）

3．在应用演化模型时，可以使用瀑布模型来管理每一个演化的增量。（ ）

4．在软件生存周期过程中，质量保证过程是一类组织过程。（ ）

5．CMM的每一成熟度等级表示了过程能力，并且包含一组特定的关键过程域。（ ）

三、简答题（每小题4分，共12分）

1．给出事务型数据流图的定义，并举例说明。
2．给出对象的依赖关系的定义，并举例说明。
3．给出软件测试中分支覆盖的定义，并举例说明。

四、建模题（8分）

问题陈述：在一简化的图书管理系统中，
图书管理员负责：
10
（1）购入新书时，录入新书的信息（分类目录号，流水号，书名，作者，单价，购书日期）；
（2）当读者借书时，将读者的借书单信息输入系统，检查读者学号是否有效，若无效，则拒绝借书；否则登记图书分类目录号、读者学号和借书日期等，写入借书文件中；
（3）当读者还书时，根据还书单信息，从借书文件中查看读者的借书记录，看是否超期，若超期则给出罚款单；
（4）当一些书过期没有保留价值时，从图书目录文件中删除相关记录。
读者负责：
（1）借书时，填写借书单（姓名，学号，图书分类目录号）；
（2）还书时，填写还书单（姓名，学号，图书分类目录号）。
图书馆领导负责：
（1）根据读者学号，查询读者借书情况；
（2）根据图书流水号，查询图书库存情况。
1．（3分）用结构化分析方法给出该系统的顶层DFD；
2．（2分）给出顶层DFD的数据字典；
3．（3分）选择该图书管理系统中的一个交互，并用顺序图来描述。
11

Ⅳ．人工智能原理

（共30分）

一、单项选择题（每小题2分，共8分）

1．启发式搜索是一种寻求问题（ ）的方法。
A．最优解
B．一般通用解
C．满意解
2．基于案例（case）的推理是归结推理方法的一种特例吗？（ ）
A．是
B．不是
3．脚本（script）方法是一种结构化的推理方法吗？（ ）
A．是
B．不是
4．不确定性推理是一种概率意义下的推理方法吗？（ ）
A．是
B．不是

二、证明题（共10分）

使用单元（unit）归结策略的归结法（resolution）
证明
$A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$

其中
A1=(∀x)((C(x) ∧¬D(x)) →(∃y)(G(x,y) ∧E(y)))
A2=(∃x)((C(x) ∧F(x))∧(∀y)(G(x,y) →F(y)))
A3=¬(∃y)(D(x) ∧F(x))
B=(∃x)(E(x) ∧F(x))

三、问答题（每小题4分，共12分）

1．说明数据挖掘的含义，并列举出几种数据挖掘方法。

2．说明框架（frame）表示的含义，并给出框架的一般表示形式。

3．说明如何用基于案例的推理来构建一个医疗诊断系统。

12

Ⅴ．计算机图形学

（共30 分）

一、判断题（每小题1 分，共5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1．彩色打印机是采用CMY颜色模型，即利用青、品红、黄三色在原色上的减色效果。（ ）

2．B样条曲线优点之一是造型灵活，可构造除了尖点之外的直线段、切线等多种特殊情况的线形。（ ）

3．用NURBS方法构造的曲线，对几何变换和投影变换具有不变性。（ ）

4．在透视投影中，若投影面的法线平行于某一个坐标轴，则只可能在该轴上出现一个主灭点，即形成了一点透视。（ ）

5．三维线框模型是表示形体常用模型之一，可应用于绘制二、三维线框图，也能准确无误地表示实体。（ ）

二、填空题（每小题2 分，共10 分）

1．对二维图形使用变换矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

T

变换后的结果是 。

2．在多边形区域填充中必须解决的两个特殊问题：一是 ；二是 。

3．在计算机图形中，所谓“体”是三维几何元素，它是由封闭表面围成的空间，也是欧氏空间R_3中 子空间，其边界是 。
4．光线跟踪方法是基于 的原理，通过 来确定反射、
折射和阴影等。
5．图象数据压缩中，步长法是针对 的一种基本的压缩符号化方法，其算
法实现是 。
三、问答题（共15 分）
1．（5分）写出Bezier曲线的定义（提示：包括其插值公式和调和函数）。
2．（4分）设投影中心为点O(0,0,0)，投影平面为平行于XOZ平面，且Y=5的平面，请写出此透
视投影变换矩阵，并求端点A(4,10,6)和B(30,15,9)的直线段AB在该投影平面的投影。
3.(3分)设一个四边形的四个顶点坐标分别为(0.5,0.5)，(1.5,1.5)，(2.5,1.5)和(1.5,0.5)，第
一个顶点为红色，其他三个都为白色，试写出用OpenGL绘制该多边形的程序段。
4．（3 分）立方体网格模型是实体造型系统中建模方法之一，简要叙述其基本思想和优缺点。__
1

绝密★启用前

2012年同等学力人员申请硕士学位

学科综合水平全国统一考试

计算机科学与技术试卷

第一部分 数学基础课程

第二部分 专业知识课程

Ⅰ.计算机系统结构

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程

Ⅳ.人工智能原理

Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为100分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分40分，每位考生必答；专业知识课程包括5门课程，每门课程满分30分，考生须从中任选2门作答，多选者只按前选课程计分。
2. 请考生务必将本人考号最后两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定要求作答，未做在指定位置上的答案一律无效。
4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。
2

第一部分 数学基础课程

（共40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题2 分，共4 分）

1．在中国居住的人未必都是中国人（要求分别用存在量词和全称量词各给出一个表达式）。

2．有且仅有一个火星。

二、填空题（每空2 分，共14 分）

1．在$(1\ 2\ )_n+x$ 的展开式中 $_kx$ 的系数是 ，其中 $(1\leqslant k\leqslant n)$。

2．设数列$\{\ \}_n a$ 满足递推关系： $_1 2_{nn} a\ a_-=+$ 且$_1 a=1$，则满足此递推关系 $_n a$ 的解是 。

3．设G 是一个有n 个顶点和f 个面的连通平面图，则G 有 条边。

4．如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有 种不同的排法；如果要求文科生和理科生交替排成一排，则共有 种不同的排法。

5．由3 个a，1 个b，2 个c 这六个元素组成的不同排列的总数是 。

6．设图G 的顶点集合$(\ )\ \{\ \}_{6,\ 12345} V\ G=v\ ,v\ ,v\ ,v\ ,v\ v$ ，边集合为

$(\ )\ \{\ \}_{1223344551\ 56} E\ G=v\ v\ ,v\ v\ ,v\ v\ ,v\ v\ ,v\ v\ ,v\ v$ ，

则G 的不同生成树的棵数为 。

三、解答题（共16 分）

1．（5 分）设用数字2，4，6，8（数字可重复使用）可组成$_n a$ 个含奇数个2，偶数个6 且至少含一个8 的n位数$(n\geqslant 2)$。

（1）（2 分）写出数列$\{\ \}_n a$ 的指数型母函数$g(x)$；

（2）（3 分）求出$_n a$ 的表达式。

2．（5 分）把4 个相异的球放到3 个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的放法？

3．（6分）设$A=\{1,2,3\}$，

（1）计算A 上二元关系的个数。

（2）求出A 上所有的等价关系。

四、证明题 （6 分）

证明：对任意集合 A，B，_____C，有$(A\cap B)\cup C=A\cap(B\cup C)$当且仅当$C\subseteq A$。

3

第二部分 专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

（共30分）

一、选择题（每小题1分，共5分）

一台个人计算机采用了如下三种基本输入输出方式：

A．程序控制（状态驱动）方式

B．中断方式

C．DMA（直接存储器存取）方式

对于下面5种情况，应该采用哪种输入输出方式？试选择对应的A或B或C分别填入括号中。

1．从硬盘存储器中读一个数据块到内存中，通常采用（ ）。

2．处理电源掉电等例外事件，应该采用（ ）。

3．从键盘接收字符并输出到显示器上，要求编程简单，应该采用（ ）。

4．CPU运行用户程序与打印机输出文件并行工作，应该采用（ ）。

5．实际输入输出操作主要由硬件（不是程序）完成，应该采用（ ）。

二、填空题（每空1分，共10分）

1．一个存储系统由第一级Cache、第二级Cache和主存储器组成，它们的延迟时间分别为1个时钟周期、10个时钟周期和100个时钟周期。每条指令平均访问存储器1.5次。在执行1000条指令的过程中，访问第二级Cache 90次，访问主存储器36次。试问：

（1）第一级Cache的命中率是（ ）。

（2）第二级Cache的命中率是（ ）。

（3）访问一次存储器平均需要（ ）个时钟周期。

（4）由于访问存储器引起的执行每条指令平均停顿（ ）个时钟周期。

（5）只考虑访问存储器的影响，CPI为（ ）。

2．有64个处理机采用单级互连网络连接，处理机编号分别为0、1、2、…、63，试分别计算下列互连函数（自变量为10进制数表示的处理机编号，计算结果也用10进制数表示）。

（1）Exchange3(15)＝（ ） （2）Shuffle(6)＝（ ）

（3）Butterfly(17)＝（ ） （4）Reversal(40)＝（ ）

（5）PM2I+4(54)＝（ ）

三、计算题（共15分）

1．（每小题2分，其中每个答案各1分；共10分）一台处理机采用页式虚拟存储器和组相联Cache，按字节编址，最多允许32个用户同时使用，每页大小为1KB。虚拟地址的长度为32位（二进制）。快表按地址访问，其地址经散列变换得到，容量为32个字。主存容量为1GB。Cache容量为2MB。Cache的组大小与主存的页大小相等，每组16块。试

4

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

计算：

（1）虚拟地址中，用户号和虚页号各多少位？

（2）主存地址中，实页号和页内偏移各多少位？

（3）Cache 地址中，组号和块号各多少位？

（4）散列变换部件的输入和输出各多少位？

（5）快表每个字中虚页号和实页号各多少位？

2．（每小题1 分，共5 分）一台多处理机系统由16 个相同的处理机通过闭合螺旋线网络连接而成，如图。每个处理机内有一个4 级流水线加法器。该加法器每个流水段的延迟时间均为1ns。在相邻处理机之间传送

一个数据需要2ns 。采用这台多处理机计算

31

0

i

i

SA

=

$=\sum$ 。32 个源操作数分别存放在16 个处理

机中，每个处理机中存放源操作数A*i*(*i*=0,1,2,…,31)
中的两个。只计算加法时间和数据在处理机之间的
传送时间。最终结果存放在0 号处理机中。

（1）试设计求S 的算法：要求所用时间最少，并写出算法主要步骤。

（2）给出全部计算所用的时间。

（3）计算16 个加法器流水线的总使用效率。

（4）如果采用单处理机（与上述16 个处理机中的一个处理机性能相同）完成这32 个数的求和运算需要多少时间？

（5）计算这台多处理机系统的加速比。

5

Ⅱ．计算机网络

（共30分）

一、填空题（每空1分，共6分）

1．在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为3kHz，所采用的调制方法支持32种信号状态，则该通信链路的最大数据传输速率为 kbps。

2．119.26.100.93是一个 类IP地址，若子网掩码为255.255.224.0，则该IP地址所在子网的广播地址为 。

3．针对不同自治系统之间的路由选择协议，目前最常用的外部网关协议为 。

4．FTP采用的传输层协议为 ，建立连接时服务器端的缺省端口号为 。

二、单项选择题（每小题1分，共5分）

1．对于选择重传ARQ的滑动窗口协议，若序号位数为n个bit，则接收窗口的最大尺寸为（ ）。

A．2n-1 B．2n

C．2^n-1 D．2^{n-1}

2.在某一个子网中，为四台计算机分别分配以下4个IP地址（子网掩码均为255.255.255.240），其中一台计算机因IP地址分配不当而造成通信故障，这一台计算机的IP地址为（ ）。

A．209.10.1.190 B．209.10.1.195

C．209.10.1.200 D．209.10.1.205

3．以太网交换机按照自学习算法建立转发表，它通过（ ）进行地址学习。

A．帧中的源MAC地址

B．帧中的目的MAC地址

C．帧中的源MAC地址和目的MAC地址

D．ARP协议

4．主机甲与主机乙之间已建立TCP连接，主机甲向主机乙发送了三个TCP段，其中有效载荷长度分别为400、500、600字节，第一个段的序号为100，传输过程中第二个段丢失，主机乙

收到第一和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是（ ）。
A．500和1600 B．500和500
C．500和1100 D．400和1000
5．关于应用层协议，以下说法中错误的是（ ）。
A．HTTP协议在传输层使用TCP协议
B．FTP使用2个TCP连接：一个控制连接和一个数据连接
C．如果传输的请求与应答报文丢失，将由Web浏览器与Web服务器负责恢复
D．WWW服务器进程的默认端口号是80（TCP）

三、名词解释（每小题2分，共4分）

1．路由协议RIP
2．VPN
6

四、问答和计算题（共15分）

1．（每小题2分，共4分）一个采用CSMA/CD介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电缆，数据传输率为10Mbps（1M=10^6），信号在总线传输介质中的传播速度为2×10^8 m/s。试计算：
（1）如果最小帧长为600bit，那么最远的两台主机之间的距离为多少米？
（2）假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到100Mbps时，为满足CSMA/CD要求，该局域网需做哪些调整？
2．（5分）某网络采用RIP路由协议，当路由器A收到从路由器C发来的距离向量时，试问：
（1）（3分）A的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器A新的路由表。
（2）（2分）随后A收到两个分别发往Net4和Net6的数据报，A将怎样转发？
3.（6分）设TCP拥塞控制算法中，拥塞窗口cwnd的初始值为1（报文段），慢开始阈值ssthresh的初始值为8（报文段）。当拥塞窗口cwnd上升到14（报文段），网络发生超时，TCP启用拥塞避免过程。试分别计算TCP建立连接后第1轮次到第15轮次的拥塞窗口cwnd大小（报文段），并要求写出计算过程。
C发来的距离向量表
目的网络
距 离
Net1
1
Net2
2
Net3
0
Net4
3
Net5
3
Net6
5
A的路由表
目的网络
距 离

下一跳路由器
Net1
0
直接连接
Net2
7
A
Net4
1
C
Net6
5
D
Net7
6
B
Net8
2
D
7

III．软件工程

（共30分）

一、单项选择题（每小题1分，共5分）

1．软件的正确性是指（ ）。

A．软件能正常运行 B．软件达到预期功能的程度

C．软件符合用户的要求 D．软件运行中不出现任何错误

2．结构化分析方法中的主要概念有（ ）。

A．模块内聚和耦合 B．对象及类

C．模块和信息隐蔽 D．加工、数据流和数据源等

3．软件需求很明确时，适用的软件开发模型是（ ）。

A．喷泉模型 B．增量模型

C．瀑布模型 D．螺旋模型

4．软件测试过程模型给出了（ ）。

A．用例设计过程 B．软件测试的要素以及它们之间的关系

C．白盒测试技术的要点 D．测试覆盖准则

5．教师是学校的一个部分，学校和教师之间是一种（ ）关系。

A．聚合 B．分类

C．泛化 D．依赖

二、判断题（每小题1分，共5分。 如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1．在对象的整个生命周期中，不同的对象可以具有相同的标识。（ ）

2．模块间通过参数传递基本类型的数据，模块间的这种耦合称为数据耦合。（ ）

3．以结构化分析方法建立的系统模型就是数据流图。（ ）

4．CMM（能力成熟度模型）的第三级是已定义级。（ ）

5．面向对象分析方法与结构化分析方法的区别之一是一个使用“抽象”，而另一个没有使用“抽象”。（ ）

三、简答题（每小题4分，共12分）

1．给出模块耦合的定义，并举例说明3种模块耦合。

2．给出对象的关联关系定义，并举例说明。

3．给出模块的高内聚、低耦合原则的具体含义。

四、建模题（8分）

问题陈述：在一简化的图书销售管理系统中，

库房管理员负责：

（1）输入、修改、删除入库图书信息（图书名，图书编号，数量，单价，入库日期）；

8

（2）打印库房图书库存清单（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

销售员负责：

（1）录入图书销售信息（图书名，图书编号，销售量，单价）；

（2）输入、修改、删除前台图书信息（图书名，图书编号，数量，单价）；

（3）打印前台图书库存清单（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

部门经理负责：

（1）统计月图书销售金额；

（2）统计月图书库存情况（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

试回答：

1．（3分）用结构化分析方法给出该系统的顶层DFD；

2．（2分）给出顶层DFD的数据字典；

3．（3分）选择该图书销售管理系统中的一个交互，并用顺序图来描述。

9

Ⅳ．人工智能原理

（共30 分）

一、单项选择题（每小题2 分，共8 分）

1．本体（ontology）是一种（ ）。

A．推理方法

B．产生式系统的另一种表示形式

C．概念和概念间关系的表示方法

2．百度、谷歌的知识问答系统，所使用的主要技术是（ ）。

A．知识推理方法

B．自然语言的语义理解

C．简单的模式匹配方法

3．A*算法是一种（ ）。

A．深度优先搜索算法

B．宽度优先搜索算法

C．可求得最优解的图搜索算法

4．使用神经网络求解问题，常用的方法是通过（ ）来达到。

A．增减神经网络的层次

B．调整神经网络的连接权值

C．增减输入节点

二、证明题（共10 分）

使用线性归结策略的归结法(resolution)

证明 A1 ∧A2 ∧A3 →B

其中

A1= (∀x)(¬ (¬P(x) ∨Q(x)) →(∃y)(W(x,y) ∧V(y)))

A2= (∃x)(¬(P(x) →¬U(x))∧__隸____(∀y)(W(x,y) →U(y)))

A3= ¬ (∃x)(Q(x) ∧U(x))

B= (∃x) ¬(V(x) →¬ U(x))

三、问答题（每小题4 分，共12 分）

1.说明在专家系统中不确定推理的含义，以及建立一种不确定推理机制，要解决哪些问题？

2．说明在自然语言处理中，机器理解了一段输入的“自然语言文本”的含义是什么？

3．近年来人工智能学科的研究热点，主要集中在哪几个方面？

10

Ⅴ．计算机图形学

（共30 分）

一、判断题（每小题1 分，共5 分。如果正确，用“√”表示，否则用“×”表示）

1．LCD 图形显示器可采用CMY 颜色模型，即利用青、品红、黄三色在原色上的加色效果。（ ）

2．B 样条曲线与Bezier 曲线都具有几何不变性，仿射不变性。（ ）

3．Coons 曲面造型方法是基于一种曲面分片和拼合造型形成的。（ ）

4．只要往三坐标平面做平行的投影，就可以产生出工程制图所需要的三个视图。（ ）

5．真实感图形绘制能在计算机中重现真实世界，其主要任务是模拟真实物体的属性，包括最难模拟的光照和物体表面属性。（ ）

二、填空题（每小题2 分，共10 分）

1．对二维图形使用变换矩阵

⎢
⎢
⎢
⎦
⎡
⎢
⎢
⎢
⎣
⎤

–

T = –

1 1 2 1

1 0 0

0 1 2 0

变换后的结果是： 。

2．画家算法是绘制真实图形常用算法之一，其原理是：先将屏幕 ，再将物体的各个面 排序后，由远及近地绘制。

3．在边界表示法中，物体边界上的面是有向的、有界的，而且其法向总是 ，其边界是 。
4．在简单光照明模型中，光源被假定为点光源，反射作用被细分为 和 。
5．在真实感图形学中，可用 和 两种不同的方法定义纹理。
三、问答题（共15 分）
1．（5分）写出B样条曲线的定义及其表达式和递推公式。
2．（4分）简要说明OpenGL是什么标准，具有什么突出特点。
3．（6 分）八叉树模型是实体造型系统中建模方法之一，简要叙述其优缺点。__

绝密★启用前

2013年同等学力人员申请硕士学位

学科综合水平全国统一考试

计算机科学与技术试卷

第一部分 数学基础课程

第二部分 专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

Ⅱ．计算机网络

Ⅲ．软件工程

Ⅳ．人工智能原理

Ⅴ．计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为100分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分为40分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分为30分，考生须从中任选2门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 考生务必将本人考号最后两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定要求作答，未做在指定位置上的答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据），否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分 数学基础课程

（共40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题2 分，共4 分）

1．发光的不都是金子。（注：给出两种表达，一种用存在量词，另一种用全称量词）

2．有些大学生不尊敬老人。

二、填空题（第1 小题2 分，第2 到第6 小题每空2 分，共16 分）

1．设集合A 有100 个元素，则A 有 个子集。其中有 个子集其元素个数为奇数。

2．任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是 。

3．如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有 种不同的座法；如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有 种不同的排法; 如果这四对夫妻围圆桌就座, 要求夫妻相邻的座法有 种。

4．设是顶点集为*V*、边集为*E*的图。令 ，则用和把表示出来的表达式是 。这里是顶点的度数（或次数），和分别是 *V* 和*E* 中所含元素的个数。 (,)G VE 1 ( ) ( ) | |v V D G d v V ()DG||V | | E ()dvv ||V | |E

5．设 *Q*是一个有理数集。对任意的，定义二元运算，则 *Q*关于运算 的单位元是 ，其中“”是有理数中通常的乘法运算。 ,abQ () / 2ab ab

6．把6 个相同的球分到3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有 种不同的分法。

三、计算题（第1 小题3 分，第2 小题4 分，第3 小题6 分，共13 分）

1．定义$P \uparrow Q =$ $(P \wedge Q)$，试仅用与非联结词↑分别表示出

（1） P

（2）$P \wedge Q$

（3）P Q

均要求结果简洁。

2．设*a*、*b*、*c*、*d* 这四个元素的全排列中不允许出现*ac* 和*bd* 的排列数。

3．用红、黄、蓝色对的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格 涂黄色的涂色方法数为（n 是正整数）。 1n n h

（1）试确定的指数型生成函数； n h

（2）求。 n h 3

四、证明题（第1 小题4 分，第2 小题3 分，共7 分）

1. 给出命题："对于集合A 上的任意关系R，如果R 是对称的和传递的，则R 一定是自反的。"若命题正确，则给出完整证明；若命题错误，则指出错误所在，并在集合$\{1, 2, 3\}$ 上构造一个关系R_1（反例）使得R_1 是对称的和传递的，但不是自反的。

2. 设A 为包含n 个元素的有限集，R 是A 上的关系，则必存在s 和t，使得，且 。 stRR 202nst ≤≤4

第二部分 专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

（共30分）

一、选择题（每小题1分，共5分）

某大型计算机有如下三种通道工作方式：

A．字节多路通道

B．数组多路通道

C．选择通道

对于下面5种情况，选择对应的A或B或C填入括号中。

1．低速外部设备通常采用（ ）方式

2．使用硬件元件最少的是（ ）方式

3．使用硬件元件最多的是（ ）方式

4．通常只有一个磁盘工作，采用（ ）方式

5．经常需要多个磁盘同时工作，采用（ ）方式

二、填空题（每空1分，共10分）

1．采用2-4扩展编码法设计指令操作码，最多能设计出（ ）条指令，其中操作码长度为2位的指令（ ）条，操作码长度为4位的指令（ ）条。

2．用1M × 8b（二进制位）的静态存储芯片构成一个4M × 32b的存储器，需要存储器芯片（ ）片，各存储芯片的地址有（ ）位，该静态存储器的地址共有（ ）位。

3．在一个存储系统中，主存储器的访问周期、存储容量和单位容量价格分别为30ns、2GB和0.1元/MB；而Cache的访问周期、存储容量和单位容量价格分别为5ns、16MB和1元/MB，Cache的命中率为0.98。则这个存储系统的访问周期是（ ），存储容量是（ ），单位容量的价格是（ ），这个存储系统的访问效率是（ ）。 5

三、**计算题**（共15分）

1．（每小题2分，共8分）一个由20000条指令组成的程序，在一台工作主频为2GHz，采用5段流水线的双发射处理机上执行，忽略由于转移指令和乱序执行等造成的损失。

试计算：

（1）相对于同样工作主频的非流水线单发射处理机的加速比。

（2）指令流水线在执行这个程序时的效率。

（3）指令流水线在执行这个程序时的吞吐率。

（4）该处理机的峰值速度。

2．（共7分）在一台单流水线多操作部件处理机上执行下面的程序P。取指令和指令译码各需要一个时钟周期，执行MOVE、ADD和MUL操作分别需要2个、3个和4个时钟周期。每个操作都在第一个时钟周期从通用寄存器中读操作数，在最后一个时钟周期把运算结果写到通用寄存器中。

程序P：

k ： MOVE R1, R0 ； R1←（R0）

k+1：MUL R0, R2, R1 ； R0←（R2）×（R1）

k+2：ADD R0, R2, R3 ； R0←（R2）＋（R3）

（1）写出指令之间的所有数据相关（包括写读相关、读写相关和写写相关）。

（2）在程序实际执行过程中，有哪几种数据相关会引起流水线停顿？分别停顿了几个时钟周期？

（3）计算执行完这3条指令共用了多少个时钟周期。 6

Ⅱ．计算机网络

（共30分）

一、填空题（每空1分，共6分）

1．在网络协议的三要素中， 表示事件实现顺序的详细说明； 说明需要发出何种控制信息及如何响应。

2．一个路由器的路由表有如下表项：

目的网络地址	子网掩码	下一跳
172.80.120.0	255.255.252.0	接口0
172.80.124.0	255.255.252.0	接口1
130.42.35.0	255.255.240.0	路由器A
Default	Default	路由器B

2014 年同等学力计算机综合真题

第一部分　　数学基础课

(共 40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1.所有正数都可以开平方（注：所设论域均为包含一切事物的集合，下同）。

2.没有最大的自然数。

二、填空题（第 1 小题 2 分，其他每小题 3 分，共 14 分）

1.如果 $\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$ ，则 a_k =_____。

2.n 个男同学和 n 个女同学参加舞会，当第一首舞曲响起时，每个男同学要找一位女同学跳舞，n 个男同学一共有____种方法选择女同学。当第二首舞曲响起时，要求每个人都要更换舞伴，这时 n 个男同学选择女同学的方法数是_____。

3.设 G 是 n 个顶点的简单连同平面图且每个面的度数（也称次数）都是 3，则此图的边数是_____。

4.设 G 是有 n 个顶点的圈，如果 n 是奇数，则 G 的正常边着色数是_____。

5.设a_n满足的递推关系和初始条件分别为 $a_n = 3a_{n-1} + 1$, $a_1 = 2$ ，则a_n的精确表达式是_____。

三、计算题（共 12 分）

1.（3 分）设集合 A={1,2}，B={a,b,c}。

（1）问从 A 到 B 有多少个单射函数。

（2）试写出从 A 到 B 所有非单射的函数。

2.（3 分）已知集合 A={1,2，...，6}上的等价关系 R 定义为：

$R=I_A \cup \{<1,5>,<5,1>,<2,3>,<3,2>,<2,6>,<6,2>,<3,6>,<6,3>\}$求出由 R 诱导的 A 的划分（即由 R 的商集诱导的划分）。

3.（6 分）已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合，设%为 A 上的整除关系，

（1）画出偏序集<A,%>的哈斯图。

（2）确定 A 中最长链的长度，并按字典序写出 A 中所有最长的链。

（3）A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

四、解答题（每小题 5 分，共 10 分）

1. 求方程 $t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解的个数，其中 $t_1 \geq 3, t_2 \geq 1, t_3 \geq 0, t_4 \geq 5$。

2. 设 S={∞·2,∞·4,∞·5,∞·7,∞·9}是给定的重集，其中 2,4,5,7,9 是 S 中的五个不同元素，且每个元素

在集合中可以有无穷多。设 h_n 表示从 S 中取 n 个元素（可以重复取）且要求 2 和 4 出现偶数次

的排列数，求 h_n。

Ⅱ.计算机网络

（共 30 分）

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1. 以太网交换机在收到一帧后先进行_____；在转发帧时，对于未知目的地的帧，可以采用_____方式转发。

2.某计算机的 IP 地址为 130.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为____；与掩码对应的网络前缀有_____位。

3.TCP 的连接端点称为_____，由_____拼接而成。

二、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1.不属于数据链路层的功能是（　　）。

A.使用滑动窗口协议进行流量控制

B.为应用进程之间提供端到端的可靠通信

C.提供数据的透明传输机制

D.提供差错检测机制

2.关于 BGP 协议的描述正确的是（　　）。

A.BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由

B.BGP 不支持无分类域间路由选择 CIDR

C.BGP 采用距离向量算法计算路由表

D.BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级

3.一台主机的 IP 地址为 130.72.80.12，子网掩码为 255.255.192.0，下列选项中可不经过路由器直接与该主机进行通信的是（　　）。

A.130.72.58.67　　B.130.72.60.12

C.130.72.120.25　　D.130.72.130.62

4.某单位建立了一个由 30 台计算机组成的通信网络，网络中任意两个计算机之间的往返时延是 20ms，它们之间的通信采用 UDP 协议进行请求和响应。如果在 40ms 内没有收到响应，该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的方法是（　　）。

A.增加超时计时器的超时时间

B.增加路由器中队列长度

C.接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出

D.在超时后重传请求时，使用二进制指数后退算法

5.用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（　）。

A.发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密

B.发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密

C.发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密

D.发送方先用接收方的公钥进行数字签名和加密

三、名词解释（每小题 2 分，共 4 分）

1.时延带宽积

2.慢开始（slow-start）

四、问题和计算题（共 15 分）

说明：计算中记：1G≈10^9；1M≈10^6；1K≈10^3

1.（5 分）假设一个 4Mbps 点到点链路，节点间距离为 5000km，数据帧大小为 1KB，设计一个选择性重传的滑动窗口协议（Selective Repeat,SR),在管道满载的情况下，最少需要多少位作为序号？（信号的传播速率为 $3\times10^8 m/s$）

2.（6 分）假设要在网络上传送 1MB 的文件。设分组长度为 1KB，往返时延为 40ms，网络带宽为 10Mbps。数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间（即接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间）。

（1）数据可以被连续发送；

（2）每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组

3.（4 分）某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问 A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1

Net7	5	D

Net8	2

III. 软件工程

（共 30 分）

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1、瀑布模型是一种（　　）。

A. 软件产品模型　　B.软件过程模型

C. 软件项目模型　　D.软件测试模型

2、软件需求开发阶段包括多种活动，不属于需求开发活动的是（　　）。

A. 软件需求获取　　B.软件需求分析建模

C. 软件需求定义与评审　　D.软件需求管理

3、模块设计中，最差的内聚类型是（　　）。

A.功能内聚　　B.逻辑内聚

C.信息内聚　　D.巧合内聚

4、软件集成测试主要依据的文档应该是（　　）。

A.软件需求规格说明书　　B.软件工作分解结构

C.软件概要设计说明书　　D.软件详细设计说明书

5、软件项目管理中，用于实施进度控制的图是（　　）。

A.Gantt 图　　B.IPO 图

C.管理图　　D.系统流程图

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1.软件配置管理是一种保护伞活动，它贯穿于整个软件生存周期过程，用于控制变更。（　）

2.若对象 a 是对象 b 的一个组成部分，则对象 a 是整体对象，对象 b 是部分对象。（　）

3.边界值分析法是一种常用的白盒测试的测试用例设计方法。（　　）

4.在使用 SD 的变换分析方法建立系统模块结构时，模块结构的主模块应是由 DFD 的变换中心部分映射而来。（　　）

5.MVC 架构是一种典型的软件体系结构，它主要包括三部分，即表示层、控制逻辑层和数据层。　　（　　）

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1.什么是面向对象系统中的消息？一个消息应包括哪几部分？

2.什么是基本路径覆盖测试？它应满足哪一种测试覆盖准则？

3.什么是 CMMI？在 CMMI 连续式表示中把能力等级划分为哪几个等级？

四、建模题（共 8 分）

一个简化的教学管理系统的描述如下：

●与学生相关的活动：

◇学生向系统提出注册申请

◇系统向学生反馈学籍通知

◇系统向部分优秀学生发出奖励通知

●与教务处相关的活动：

◇教务处将学籍审批结果输入系统

◇系统向教务处显示统计报告

◇教务处向系统提供奖励凭证

●与系教学办相关的活动：

◇系统显示学籍报告管理情形

◇系教学办将学籍处理意见和奖励建议输入系统

●与教师相关的活动：

◇系统将教学安排通知教师

◇教师将学生成绩输入系统

试回答：

1.（3 分）根据以上描述，画出该系统的顶层数据流图；

2.（2 分）写出至少两个相关的数据文件；

3.（3 分）如果系统的主要功能是注册管理、学籍管理、成绩管理、奖励管理，请画出系统的第一层数据流图。

Ⅳ.人工智能原理

（共 30 分）

一、单项选择题（每小题 2 分，共 8 分）

1.建造一个多层神经网络，可实现逼近一个任意的（　　）。

A.函数　　B.连续函数　　C.只有有限个间断点的连续函数

2.支持向量机（SVM）是一种（　　）算法。

A.小样本下的统计机器学习

B.大样本下的统计机器学习

C.大样本下的实例机器学习

3.非单调推理是由于处理（　　）问题提出来的。

A.逻辑矛盾　　B.知识不完全　　C.知识表示

4.在 MYCIN 专家系统中，已知证据(事实)A 和 B 的不确定性度量分别为 CF(A)=0.3 和 CF(B)=0.5，那么证据 A∧B 的不确定性度量 CF(A∧B)=(　　).

A.0.5　　B.0.3　　C.0.15

二、证明题（共 10 分）

使用线性归结法（resolution)

证明　$A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$

其中　$A1=(\forall x)\{(D(X) \wedge \neg E(X)) \rightarrow (\exists y)(F(x,y) \wedge H(y))\}$

$A2=(\exists x)\{D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y)(F(x,y) \rightarrow G(y))\}$

$A3=(\forall x)(\neg E(x) \vee \neg G(x))$

$B=(\exists x)(H(x) \wedge G(x))$

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1.对一类问题求解来说，若有部分案例（case),而有较多的推理规则（知识），试问如何建造一个由基于案例推理和规则推理相结合的求解系统，以使推理效率高又能求得问题的解。

2. 已知北京市地图以及地图中任意两点 A 和 B 的最短路径算法，试给出一种计算 A 和 B 最短路径的启发式算法。

3. 给出分类问题的描述，进而说明用于分类的有监督机器学习方法与无监督机器学习方法。

1

绝密★启用前

2013 年同等学力人员申请硕士学位

学科综合水平全国统一考试

计算机科学与技术试卷

第一部分 数学基础课程

第二部分 专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

Ⅱ．计算机网络

Ⅲ．软件工程

Ⅳ．人工智能原理

Ⅴ．计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分为 40 分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分为 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 考生务必将本人考号最后两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定要求作答，未做在指定位置上的答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据），否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

2

第一部分 数学基础课程

（共 40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1．发光的不都是金子。（注：给出两种表达，一种用存在量词，另一种用全称量词）

2．有些大学生不尊敬老人。

二、填空题（第 1 小题 2 分，第 2 到第 6 小题每空 2 分，共 16 分）

1．设集合 A 有 100 个元素，则 A 有 个子集。其中有 个子集其元素个数为奇数。

2．任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是 。

3．如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有 种不同的座法；如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有 种不同的排法;
如果这四对夫妻围圆桌就座, 要求夫妻相邻的座法有 种。

4．设 G (V,E)是顶点集为 V、边集为 E 的图。令

1

( ) ( )

| |v V

D G d v

V

，则用 D(G)和|V |把| E |

表示出来的表达式是 。这里 d(v)是顶点 v 的度数（或次数），|V |和| E |分别是

V 和 E 中所含元素的个数。

5．设 Q 是一个有理数集。对任意的 a,b Q，定义二元运算 a b (a b) / 2，则 Q 关于运算

的单位元是 ，其中“ ”是有理数中通常的乘法运算。

6．把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有 种不同的分法。

三、计算题（第 1 小题 3 分，第 2 小题 4 分，第 3 小题 6 分，共 13 分）

1．定义 P↑Q = (P∧Q)，试仅用与非联结词↑分别表示出

（1） P

（2）P∧Q

（3）P Q

均要求结果简洁。

2．设 a、b、c、d 这四个元素的全排列中不允许出现 ac 和 bd 的排列数。

3．用红、黄、蓝色对 1 n 的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格

涂黄色的涂色方法数为 n h （n 是正整数）。

（1）试确定 n h 的指数型生成函数；

（2）求 n h 。

3

四、证明题（第 1 小题 4 分，第 2 小题 3 分，共 7 分）

1．给出命题：“对于集合 A 上的任意关系 R，如果 R 是对称的和传递的，则 R 一定是自反的。”若命题正确，则给出完整证明；若命题错误，则指出错误所在，并在集合{1, 2, 3}上构造一个关系 R1（反例）使得 R1 是对称的和传递的，但不是自反的。

2．设 A 为包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s 和 t，使得 s t R R ，且

2

0 2n ≤s t≤ 。

4

第二部分 专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

（共 30 分）

一、选择题（每小题 1 分，共 5 分）

某大型计算机有如下三种通道工作方式：

A．字节多路通道

B．数组多路通道

C．选择通道

对于下面 5 种情况，选择对应的 A 或 B 或 C 填入括号中。

1．低速外部设备通常采用（ ）方式

2．使用硬件元件最少的是（ ）方式

3．使用硬件元件最多的是（ ）方式

4．通常只有一个磁盘工作，采用（ ）方式

5．经常需要多个磁盘同时工作，采用（ ）方式

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1．采用 2-4 扩展编码法设计指令操作码，最多能设计出（ ）条指令，其中操作码长度为 2 位的指令（ ）条，操作码长度为 4 位的指令（ ）条。

2．用 1M × 8b（二进制位）的静态存储芯片构成一个 4M × 32b 的存储器，需要存储器芯片（ ）片，各存储芯片的地址有（ ）位，该静态存储器的地址共有（ ）位。

3．在一个存储系统中，主存储器的访问周期、存储容量和单位容量价格分别为 30ns、2GB 和 0.1 元/MB；而 Cache 的访问周期、存储容量和单位容量价格分别为 5ns、16MB 和 1 元/MB，Cache 的命中率为 0.98。则这个存储系统的访问周期是（ ），存储容量是（ ），单位容量的价格是（ ），这个存储系统的访问效率是（ ）。

5

三、计算题（共 15 分）

1.（每小题 2 分，共 8 分）一个由 20000 条指令组成的程序，在一台工作主频为 2GHz，采用 5 段流水线的双发射处理机上执行，忽略由于转移指令和乱序执行等造成的损失。

试计算：

（1）相对于同样工作主频的非流水线单发射处理机的加速比。

（2）指令流水线在执行这个程序时的效率。

（3）指令流水线在执行这个程序时的吞吐率。

（4）该处理机的峰值速度。

2.（共 7 分）在一台单流水线多操作部件处理机上执行下面的程序 P。取指令和指令译码各需要一个时钟周期，执行 MOVE、ADD 和 MUL 操作分别需要 2 个、3 个和 4 个时钟周期。每个操作都在第一个时钟周期从通用寄存器中读操作数，在最后一个时钟周期把运算结果写到通用寄存器中。

程序 P：

k ： MOVE R1, R0 ； R1←（R0）

k+1：MUL R0, R2, R1 ； R0←（R2）×（R1）

k+2：ADD R0, R2, R3 ； R0←（R2）＋（R3）

（1）写出指令之间的所有数据相关（包括写读相关、读写相关和写写相关）。

（2）在程序实际执行过程中，有哪几种数据相关会引起流水线停顿？分别停顿了几个时钟周期？

（3）计算执行完这 3 条指令共用了多少个时钟周期。

6

Ⅱ．计算机网络

（共 30 分）

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1．在网络协议的三要素中， 表示事件实现顺序的详细说明； 说明需要发出何种控制信息及如何响应。

2．一个路由器的路由表有如下表项：

目的网络地址

子网掩码

下一跳

172.80.120.0

255.255.252.0

接口 0

172.80.124.0
255.255.252.0
接口 1
130.42.35.0
255.255.240.0
路由器 A
Default
Default
路由器 B
若该路由收到一个分组，其目的地址为 172.80.128.4，路由器转发的下一跳为 。
3．考虑在主机 A 和主机 B 之间建立一个 TCP 连接，若主机 A 向主机 B 连续发送两个 TCP 报文段，第一个报文段的序号为 200，第二个报文段的序号是 1100，则第一个报文段中的数据为 字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段到达主机 B，那么主机 B 发送的报文中确认号为 。
4．在解析域名时，客户端向本地域名服务器发出查询请求，如果服务器不能回答该请求，就向其他域名服务器发出查询请求，直到最终将查询结果返回给客户端。这种方式可称之为查询。
二、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）
1．以太网的争用期是指（ ）。
A．信号从线路一端传输到另一端的时间
B．从数据发送完毕到收到应答的时间
C．相邻两个站之间的传播时延
D．总线两端的两个站之间的往返传播时延
2．在部署分层 OSPF 协议时，如果一个路由器同时连接两个不同区域，其中一个是主干区域，则该路由器（ ）。
A．是内部路由器
B．需要为每个区域单独运行最短路径算法
C．需要为每个区域单独运行距离向量算法
D．需要维护一个统一的链路状态数据库
3．某单位要新建一个可以连接 16 台主机的网络，并将其连入已有的内部网中。如果该网络采用划分子网的方法，则子网掩码为（ ）。
A．255.255.255.252 B．255.255.255.248
C．255.255.255.240 D．255.255.255.224
7
4．IP 分组在转发过程中可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中，下列说法正确的是（ ）。
A．源 MAC 地址和目的 MAC 地址都可能发生变化。
B．源 IP 地址和源 MAC 地址都不会发生变化。
C．源 IP 地址和目的 IP 地址都可能发生变化。
D．源 IP 地址不会发生变化，目的 IP 地址可能发生变化。
5．一个公司的办事处和部门分散在多个城市中，希望能够利用 Internet 进行通信，同时保证安全性，数据流量不会泄漏到公司各工作场所以外。为满足该需求可以采用（ ）技术。
A．PGP B．NAT
C．VPN D．Proxy

三、名词解释（每小题 2 分，共 4 分）

1．VLAN

2．CIDR

四、问答和计算题（共 15 分）

说明：计算中使用以下简化数值：1G≈109；1M≈106；1K≈103

1.（5 分）两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为 1Gbps 的信道相连。线路的单向传播时延为 10ms。分组（包括头部和数据字段）长度为 1500 字节。如果 ACK 分组很小，接收方收到一个分组后立即发送 ACK，试计算：

（1）（2 分）如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

（2）(3 分)若使信道的利用率达到 80%，窗口长度应设为多少？最少需要多少位表示序号？

2.（3 分）设计一个传输层的协议，其序号为 4 位，最大报文段长度为 512 字节，段的最大生存期为 60 秒。试问每个连接的最大数据率是多少？

3.（共 7 分）图 1 给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

（1）（2 分）假设最大段长 MSS 为 1000 字节。如图 1 所示，当拥塞窗口大小达到 A 点时发送方共向网络中传输了 15000 字节。试计算 A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在 t=0 时刻建立 TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。

（2）（3 分）根据 TCP 的拥塞控制机制说明图 1 中 A、B 和 E 点拥塞窗口变化的原因。

（3）（2 分）图 1 中 C、D 处分别是由于什么原因导致拥塞窗口减小的？

8

拥塞窗口

t

A

B C D

0

E

图 1

9

Ⅲ．软件工程

（共 30 分）

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1．一个重要的软件生存周期模型是增量模型。以下各选项中，不属于该模型开发活动的是（ ）。

A．增量分析 B．增量设计

C．增量实现 D．增量发布

2．在使用结构化分析方法时，首先需要定义系统的边界。通常用于表达系统边界的是（ ）。

A．数据存储 B．外部实体

C．数据接口 D．运行环境

3．内聚是模块内部各个成分之间相互关联的紧密程度的度量。如果一个模块内部各个处理必须按特定的次序执行，那么这种内聚类型是（ ）。

A．逻辑内聚 B．通信内聚

C．过程内聚 D．功能内聚

4．对于下图所示的程序流程图，为达到 100%的语句覆盖率，至少需要的测试用例数为（ ）。

A．5 B．6

C．7 D．8
5. CMM 认为，支撑软件质量的要素有三个。以下各选项中，不属于软件质量三要素的是（ ）。
A．人员素质 B．过程
C．管理 D．技术
二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“ √ ”表示，否则，用“ × ”表示）
1．系统的性能刻画了功能执行达到什么样的效果，因此，在考虑需求时功能和性能必须一起考虑。（ ）
2．对于规模较大的模块，应通过分解以提高其内聚性，从而降低其模块独立性。（ ）
3．如果一个剧组包含许多演员，每个演员又可以是其他剧组的成员，那么剧组和演员之间
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
2
begin
1
4
3
5
end
6
7
8
9
10
11
10
的关系应属于一种特殊的聚合关系，即组合关系。（ ）
4．等价类划分和边界值方法都没有考虑输入条件之间的关系。（ ）
5．最常用的软件规模度量方法是代码行度量和功能点度量。（ ）
三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）
1．验证和确认是软件质量审查的两个重要手段，简述它们的区别和联系。
2．说明什么是 UML 状态图？它的作用是什么？
3．说明什么是条件组合覆盖准则，说明对于一个判断中的复合条件(A≥9) and (B 0)，为达到 100%的条件组合覆盖率，至少需要多少测试用例。
四、建模题（共 8 分）
问题陈述：下面是一个简化的 Web 商品购销存信息系统的描述。
Web 用户：
（1）注册/登录系统。用户输入用户名和密码，系统验证。如果正确，系统返回注册/登录成功信息，否则返回注册/登录失败信息。

（2）在系统显示窗口上浏览商品和选购商品，系统显示购物车信息。
（3）根据购物车信息确定订单，网上支付，系统显示交易成功信息。
（4）得到发票。
仓储主管：
（1）获取商品库存清单。
（2）根据订单，确认出库单。
（3）根据到货单，确认入库单。
销售经理：确认系统制作出的销售报表。
采购经理：
（1）根据销售报表和商品库存清单，确定采购清单。
（2）提交到货单。
试回答：
1.（3 分）用结构化方法给出系统的顶层数据流图。
2.（2 分）简述系统中可能用到的数据存储文件。
3.（3 分）用 UML 顺序图给出 Web 用户登录到系统的一个交互。
11
Ⅳ．人工智能原理
（共 30 分）
一、单项选择题（每小题 3 分，共 9 分）
1．启发式搜索是使用（ ）的一种搜索方法。
A．深度优先策略
B．宽度优先策略
C．经验知识
2．建造专家系统常使用依（ ）的推理方法。
A．证据理论
B．概率知识
C．产生式规则匹配
3．专家系统知识的规则表示是（ ）的一类知识表示方法。
A．知识库改变时，原推理程序不需改变
B．知识库改变时，原推理程序需随之改变
C．知识库改变时，原推理程序可能改变
二、证明题（共 9 分）
试用归结法(resolution) 证明
对任意集合 A，B 有 A B A
（提示：将交集、包含关系的含义，用逻辑式表达，并作为证明的条件。）
三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）
1．给出建造基于案例（case）推理系统的主要步骤。
2．说明多 Agent 系统主要研究内容。
3．说明当前机器学习领域的主要研究方面。
12
Ⅴ．计算机图形学
（共 30 分）
一、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“X”表示）
1．彩色打印机也可采用 RGB 颜色模型，即利用红、绿、兰三色在原色上的加色效果实现。

（ ）
2．Bezier 曲线有诸多优点，不仅具有几何不变性、仿射不变性，还具有凸包性、局部性和造
型灵活性。（ ）
3．用 NURBS 方法构造的曲线，可为各种形状设计提供灵活性。（ ）
4．透视投影的视线（投影线）从视点（观察点）出发，是不平行的。任何一束不平行于投影平面的平行线的透视投影都将汇聚于一点，并称之为灭点。（ ）
5．光线跟踪方法是基于光传播中能量交换平衡的原理，来确定反射、折射和阴影的。（ ）
二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）
1．使用下列二维图形变换矩阵
0 1 0
1 3 0 0
1 3 1
T

做图形变换的结果是 。
2．Z 缓冲区（Z-Buffer）算法，不仅需要有帧缓存来存放 ，还需要一个深度缓存来存放 。
3．数字图象在计算机中是以 的形式存在，数字图象中的基本单位是 。
4．幅射度方法基于物理学的能量平衡原理，采用 技术来近似 。
5．常用的“反走样”方法，除了提高分辨率外，还常用 取样和 取样。
三、问答题（共 15 分）
1．（6 分）写出 NURBS 曲线的定义（提示：包括定义表达式）。
2．（3 分）试说明 OpenGL 程序的基本结构及其功能。
3．（6 分）边界表示法是形体在计算机中的表示方法之一，简要叙述其基本思想和优缺点。

第一部分　数学基础课程

（共 40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1. 在中国居住的人未必都是中国人（要求分别用存在量词和全称量词各给出一个表达式）。
2. 有且仅有一个火星。

二、填空题（每空 2 分，共 14 分）

1. 在 $(1+2x)^n$ 的展开式中 x^k 的系数是_____，其中 $(1 \leqslant k \leqslant n)$。
2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足递推关系：$a_n = a_{n-1} + 2$ 且 $a_1 = 1$，则满足此递推关系 a_n 的解是_____。
3. 设 G 是一个有 n 个顶点和 f 个面的连通平面图，则 G 有_____条边。
4. 如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有_____种不同的排法；如果要求文科生和理科生交替排成一排，则共有_____种不同的排法。
5. 由 3 个 a，1 个 b，2 个 c 这六个元素组成的不同排列的总数是_____。
6. 设图 G 的顶点集合 $V(G)=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5,v_6\}$，边集合为

   $$E(G)=\{v_1v_6, v_2v_3, v_2v_4, v_4v_5, v_5v_1, v_3v_6\},$$

   则 G 的不同生成树的棵数为_____。

三、解答题（共 16 分）

1. （5 分）设用数字 2，4，6，8（数字可重复使用）可组成 a_n 个含奇数个 2，偶数个 6 且至少含一个 8 的 n 位数 $(n \geqslant 2)$。

   （1）（2 分）写出数列 $\{a_n\}$ 的指数型母函数 $g(x)$；

   （2）（3 分）求出 a_n 的表达式。

2. （5 分）把 4 个相异的球放到 3 个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的放法？

3. （6 分）设 $A=\{1,2,3\}$，

   （1）计算 A 上二元关系的个数。

   （2）求出 A 上所有的等价关系。

四、证明题（6 分）

证明：对任意集合 A，B，C，有 $(A\cap B)\cup C = A\cap(B\cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$。

第二部分　专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

（共 30 分）

一、选择题（每小题 1 分，共 5 分）

一台个人计算机采用了如下三种基本输入输出方式：

A. 程序控制（状态驱动）方式

B. 中断方式

C. DMA（直接存储器存取）方式

对于下面 5 种情况，应该采用哪种输入输出方式？试选择对应的 A 或 B 或 C 分别填入括号中。

1. 从硬盘存储器中读一个数据块到内存中，通常采用（　　）。
2. 处理电源掉电等例外事件，应该采用（　　）。
3. 从键盘接收字符并输出到显示器上，要求编程简单，应该采用（　　）。
4. CPU 运行用户程序与打印机输出文件并行工作，应该采用（　　）。
5. 实际输入输出操作主要由硬件（不是程序）完成，应该采用（　　）。

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 一个存储系统由第一级 Cache、第二级 Cache 和主存储器组成，它们的延迟时间分别为 1 个时钟周期、10 个时钟周期和 100 个时钟周期。每条指令平均访问存储器 1.5 次。在执行 1000 条指令的过程中，访问第二级 Cache 90 次，访问主存储器 36 次。试问：

（1）第一级 Cache 的命中率是（　　）。

（2）第二级 Cache 的命中率是（　　）。

（3）访问一次存储器平均需要（　　）个时钟周期。

（4）由于访问存储器引起的执行每条指令平均停顿（　　）个时钟周期。

（5）只考虑访问存储器的影响，CPI 为（　　）。

2. 有 64 个处理机采用单级互连网络连接，处理机编号分别为 0、1、2、…、63，试分别计算下列互连函数（自变量为 10 进制数表示的处理机编号，计算结果也用 10 进制数表示）。

（1）Exchange3(15) =（　　）　　（2）Shuffle(6) =（　　）

（3）Butterfly(17) =（　　）　　（4）Reversal(40) =（　　）

（5）PM2I+4(54) =（　　）

Ⅱ. 计算机网络

（共 30 分）

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1. 在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，所采用的调制方法支持 32 种信号状态，则该通信链路的最大数据传输速率为_____ kbps。
2. 119.26.100.93 是一个_____类 IP 地址，若子网掩码为 255.255.224.0，则该 IP 地址所在子网的广播地址为_____。
3. 针对不同自治系统之间的路由选择协议，目前最常用的外部网关协议为_____。
4. FTP 采用的传输层协议为_____，建立连接时服务器端的缺省端口号为_____。

二、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1. 对于选择重传 ARQ 的滑动窗口协议，若序号位数为 n 个 bit，则接收窗口的最大尺寸为（　　）。

   A. 2n-1　　B. 2n

   C. 2^n-1　　D. 2^{n-1}

2. 在某一个子网中，为四台计算机分别分配以下 4 个 IP 地址（子网掩码均为 255.255.255.240），其中一台计算机因 IP 地址分配不当而造成通信故障，这一台计算机的 IP 地址为（　　）。

   A. 209.10.1.190　　B. 209.10.1.195

   C. 209.10.1.200　　D. 209.10.1.205

3. 以太网交换机按照自学习算法建立转发表，它通过（　　）进行地址学习。

   A. 帧中的源 MAC 地址

   B. 帧中的目的 MAC 地址

   C. 帧中的源 MAC 地址和目的 MAC 地址

   D. ARP 协议

4. 主机甲与主机乙之间已建立 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了三个 TCP 段，其中有效载荷长度分别为 400、500、600 字节，第一个段的序号为 100，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是（　　）。

   A. 500 和 1600　　B. 500 和 500

   C. 500 和 1100　　D. 400 和 1000

5. 关于应用层协议，以下说法中错误的是（　　）。

   A. HTTP 协议在传输层使用 TCP 协议

   B. FTP 使用 2 个 TCP 连接：一个控制连接和一个数据连接

   C. 如果传输的请求与应答报文丢失，将由 Web 浏览器与 Web 服务器负责恢复

   D. WWW 服务器进程的默认端口号是 80（TCP）

三、名词解释（每小题 2 分，共 4 分）

1. 路由协议 RIP
2. VPN

四、问答和计算题（共 15 分）

1.（每小题 2 分，共 4 分）一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电缆，数据传输率为 10Mbps（1M=10^6），信号在总线传输介质中的传播速度为 2×10^8 m/s。试计算：

（1）如果最小帧长为 600bit，那么最远的两台主机之间的距离为多少米？

（2）假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 100Mbps 时，为满足 CSMA/CD 要求，该局域网需做哪些调整？

2.（5 分）某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问：

（1）（3 分）A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

（2）（2 分）随后 A 收到两个分别发往 Net4 和 Net6 的数据报，A 将怎样转发？

A 的路由表

目的网络	距　离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	7	A
Net4	1	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距　离
Net1	1
Net2	2
Net3	0
Net4	3
Net5	3
Net6	5

3.（6 分）设 TCP 拥塞控制算法中，拥塞窗口 cwnd 的初始值为 1（报文段），慢开始阈值 ssthresh 的初始值为 8（报文段）。当拥塞窗口 cwnd 上升到 14（报文段），网络发生超时，TCP 启用拥塞避免过程。试分别计算 TCP 建立连接后第 1 轮次到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小（报文段），并要求写出计算过程。

Ⅲ. 软件工程

（共 30 分）

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1. 软件的正确性是指（　　）。
   A. 软件能正常运行　　B. 软件达到预期功能的程度
   C. 软件符合用户的要求　　D. 软件运行中不出现任何错误
2. 结构化分析方法中的主要概念有（　　）。
   A. 模块内聚和耦合　　B. 对象及类
   C. 模块和信息隐蔽　　D. 加工、数据流和数据源等
3. 软件需求很明确时，适用的软件开发模型是（　　）。
   A. 喷泉模型　　B. 增量模型
   C. 瀑布模型　　D. 螺旋模型
4. 软件测试过程模型给出了（　　）。
   A. 用例设计过程　　B. 软件测试的要素以及它们之间的关系
   C. 白盒测试技术的要点　　D. 测试覆盖准则
5. 教师是学校的一个部分，学校和教师之间是一种（　　）关系。
   A. 聚合　　B. 分类
   C. 泛化　　D. 依赖

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。 如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1. 在对象的整个生命周期中，不同的对象可以具有相同的标识。（　　）
2. 模块间通过参数传递基本类型的数据，模块间的这种耦合称为数据耦合。（　　）
3. 以结构化分析方法建立的系统模型就是数据流图。（　　）
4. CMM（能力成熟度模型）的第三级是已定义级。（　　）
5. 面向对象分析方法与结构化分析方法的区别之一是一个使用“抽象”，而另一个没有使用“抽象”。（　　）

三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 给出模块耦合的定义，并举例说明 3 种模块耦合。
2. 给出对象的关联关系定义，并举例说明。
3. 给出模块的高内聚、低耦合原则的具体含义。

四、建模题（8分）

问题陈述：在一简化的图书销售管理系统中，

库房管理员负责：

（1）输入、修改、删除入库图书信息（图书名，图书编号，数量，单价，入库日期）；

（2）打印库房图书库存清单（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

销售员负责：

（1）录入图书销售信息（图书名，图书编号，销售量，单价）；

（2）输入、修改、删除前台图书信息（图书名，图书编号，数量，单价）；

（3）打印前台图书库存清单（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

部门经理负责：

（1）统计月图书销售金额；

（2）统计月图书库存情况（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

试回答：

1.（3分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD；

2.（2分）给出顶层 DFD 的数据字典；

3.（3分）选择该图书销售管理系统中的一个交互，并用顺序图来描述。

2012 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题

考生须知

1．本试卷满分为 100 分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分为 40 分。每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分为 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。

2．考生务必将本人考号最后两位数字填写在本页右上角方框内。

3．考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定要求作答，未做在指定位置上的答案一律无效。

4．监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字作为考生交卷的凭据）. 否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分　数学基础课程

（共 40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1．在中国居住的人未必都是中国人（要求分别用存在量词和全称量词各给出一个表达式）。

2．有且仅有一个火星。

二、填空题（每空 2 分，共 14 分）

1．在 $(1+2x)^n$ 的展开形式中 x^k 的系数是_____，其中 $(1\leq k\leq n)$。

2 .设数列{a_n}满足递推关系 :$a_n=a_{n-1}+2$ 且 $a_1=1$,则满足此递推关系 a_n 的解是_____。

3 . 设 G 是一个有 n 个顶点和 f 个面的连通平面图，则 G 有_____条边。

4 . 如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有_____种不同的排法；如果要求文科生和理科生交替排成一排，则共有_____种不同的排法。

5 . 由 3 个 a，1 个 b，2 个 c 这六个元素组成的不同排列的总数是_____。

6 . 设图 G 的顶点集合 V（G）={v_1，v_2，v_3，v_4，v_5，v_6}，边集合为 E（G）={v_1v_2，v_2v_3，v_3v_4，v_4v_5，v_5v_1，v_5v_6}，则 G 的不同生成树的棵树为_____。

三、解答题（共 16 分）

1 .（5 分）设用数字 2，4，6，8（数字可重复使用）可组成 a_n 个含奇数个 2，偶数个 6 且含有一个 8 的 n 位数（$n\leq 2$）。

（1）（2 分）写出数列{a_n}的指数型母函数 g（x）;

（2）（3 分）写出 a_n 的表达式。

2 .（5 分）把 4 个相异的球放在 3 个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的放法？

3 .（6 分）设 A={1,2,3}，

（1）计算 A 上二元关系的个数。

（2）求出 A 上所有的等价关系。

四、证明题（6 分）

证明：对任意集合 A，B，C，有（A∩B）∪C = A∩（B∪C）当且仅当 C⊆A。

第二部分　专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

（共 30 分）

一、选择题（每小题 1 分，共 5 分）

一台个人计算机采用了如下三种基本输入输出方式：

A．程序控制（状态驱动）方式

B．中断方式

C．DMA（直接存储器存取）方式

对于下面 5 种情况，应该采用哪种输入输出方式？试选择对应的 A 或 B 或 C 分别填入括号中。

1．从硬盘存储器中读一个数据块到内存中，通常采用（　　）。

2．处理电源掉电等例外事件，应该采用（　　）。

3．从键盘接收字符并输出到显示器上，要求编程简单，应该采用（　　）。

4．CPU 运行用户程序与打印机输出文件并行工作，应该采用（　　）。

5．实际输入输出操作主要由硬件（不是程序）完成，应该采用（　　）。

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1．一个存储系统由第一级 Cache、第二级 Cache 和主存储器组成，他们的延迟时间分别为 1 个时钟周期、10 个时钟周期和 100 个时钟周期。每条指令平均访问存储器 1.5 次。在执行 1000 条指令的过程中，访问第二级 Cache90 次，访问主存储器 36 次。试问：

（1）第一级 Cache 的命中率是（　　）。

（2）第二级 Cache 的命中率是（　　）。

（3）访问一次存储器平均需要（　　）个时钟周期。

（4）由于访问存储器引起的执行每条指令平均停顿（　　）个时钟周期。

（5）只考虑访问存储器的影响，CPI 为（　　）。

2．有 64 个处理机采用单级互联网连接，处理机编号分别为 0、1、2、…、63，试分别计算下列互联网函数（自变量为 10 进制数表示的处理机编号，计算结果也用 10 进制表示）。

（1）Exchange3（15）=（　　）

（2）Shuffle（6）=（　　）

（3）Butterfly（17）=（　　）

（4）Reveral（40）=（　　）

（5）PM2I+4（54）=（　　）

Ⅱ．计算机网络

（共 30 分）

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1．在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，所采用的调制方法支持 32 种信号状态，则该通信链路的最大数据传输速率为_____kbps。

2．119．26．100．93 是一个_____类 IP 地址，若子网掩码为 255．255．224．0，则该 IP 地址所在子网的广播地址为_____。

3．针对不同自治系统之间的路由选择协议，目前最常用的外部网关协议为_____。

4．FTP 采用传输层协议为_____，建立连接时服务器的缺省端口号为_____。

二、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1．对于选择重传 ARQ 的滑动窗口，若序号位数为 n 个 bit，则接受窗口的最大尺寸为（　　）。

A．2n-1

B．2n

C．2^n-1

D．2^{n-1}

2．在某一个子网中，为四台计算机分别分配以下 4 个 IP 地址（子网掩码均为 255.255.255.240），其中一台计算机因 IP 地址分配不当而造成通信故障，这一台计算机的 IP 地址为（　　）。

A．209.10.1.190

B．209.10.1.195

C．209.10.1.200

D．209.10.1.205

3．以太网交换机按照自学习算法建立转发表，它通过（　　）进行地址学习。

A．帧中的源 MAC 地址

B．帧中的目的 MAC 地址

C．帧中的源 MAC 地址和目的 MAC 地址

D．ARP 协议

4．主机甲与主机乙之间已建立 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了三个 TCP 段，其中有效载荷长度分别为 400、500、600 字节，第一个段的序号为 100，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一个和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是（　　）。

A．500 和 1600

B．500 和 500

C．500 和 1100

D．400 和 1000

5．关于应用层协议，以下说法中错误的是（　　）。

A．HTTP 协议在传输层使用 TCP 协议

B．FTP 使用 2 个 TCP 连接：一个控制连接和一个数据连接

C．如果传输的请求与应答报文丢失，将由Web 浏览器与 Web 服务器负责恢复

D．WWW 服务器进程的默认端口号是 80（TCP）

三、名词解释（每小题 2 分，共 4 分）

1．路由协议 RIP

2．VPN

四、问答和计算题（共 15 分）

1．（每小题 2 分，共 4 分）一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电缆，数据传输率为 10Mbps（$1M=10^6$），信号在总线传输介质中的传播

速度为 2×10^8m/s。试计算：

（1）如果最小帧长为 600bit，那么最远的两台主机之间的距离为多少米？

（2）假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 100Mbps 时，为满足 CSMA/CD 要求，该局域网需要做哪些调整？

2.（5 分）某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问：

（1）（3 分）A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

（2）（2 分）随后 A 收到两个分别发往 Net4 和 Net6 的数据报，A 将怎样转发？

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	7	A
Net4	1	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	0
Net4	3
Net5	3
Net6	5

3.（6 分）设 TCP 拥塞控制算法中，拥塞窗口的初始值为 1（报文段），慢开始阈值 ssthresh 的初始值为 8（报文段）。当拥塞窗口 cwnd 上升到 14（报文段），网络发生超时，TCP 启用拥塞避免过程。试分别计算 TCP 建立连接后第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd

大小（报文段），并要求写出计算过程。

Ⅲ．软件工程

（共 30 分）

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1．软件的正确性是指（　　）。

A．软件能正常运行

B．软件达到预期功能的程度

C．软件符合用户的要求

D．软件运行中不出现任何错误

2．结构化分析法中主要概念有（　　）。

A．模块内聚和耦合

B．对象及类

C．模块和信息隐蔽

D．加工、数据流和数据源等

3．软件需求很明确时，适用的软件开发模型是（　　）。

A．喷泉模型

B．增量模型

C．瀑布模型

D．螺旋模型

4．软件测试过程模型给出了（　　）。

A．用例设计模型

B．软件测试的要素以及它们之间的关系

C．白盒测试技术的要点

D．测试覆盖准则

5．教师是学校的一部分，学校和教师之间是一种（　　）关系。

A．聚合

B．分类

C．泛化

D．依赖

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1．在对象的整个生命周期中，不同的对象可以具有相同的标识。（　　）

2．模块间通过参数传递基本类型的数据，模块间的这种耦合称为数据耦合。（　　）

3．以结构化分析方法建立的系统模型就是数据流图。（　　）

4．CMM（能力成熟度模型）的第三级是已定义级。（　　）

5．面向对象分析方法与结构化分析方法的区别之一是一个使用“抽象”，而另一个没有使用“抽象”。（　　）

三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1．给出模块耦合的定义，并举例说明 3 种模块耦合。

2．给出对象的关联关系定义，并举例说明。

3．给出模块的高内聚、低耦合原则的具体含义。

四、建模题（8 分）

问题陈述：在一简化的图书营销管理系统中，

库房管理员负责：

（1）输入、修改、删除入库图书信息（图书名，图书编号，数量，单价，入库日期）；

（2）打印库房图书库存清单（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

销售员负责：

（1）录入图书销售信息（图书名，图书编号，销售量，单价）；

（2）输入、修改、删除前台图书信息（图书名，图书编号，数量，单价）；

（3）打印前台图书库清单（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

部门经理负责：

（1）统计月图书销售金额

（2）统计月图书库存情况（图书名，图书编号，库存量，库存金额）。

试回答：

1．（3 分）用结构化分析方法给出系统顶层 DFD；

2．（2 分）给出顶层 DFD 的数据字典；

3．（3 分）选择该图书销售管理系统中的一个交互，并用顺序图来描述。

2013 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

（注：给出两种表达，一种用存在量词，另一种用全称量词）

1．发光的不都是金子。

2．有些大学生不尊敬老人。

∀：表示所有的，一切的，全称量词；∃：表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：

(1)设 F(x)：x 是发光物品，G(x)：x 是金子

存在量词方式：(∃x)(F(x)∧¬G(x))

解释：存在一个事物 x，它发光并且不是金子。

全称量词方式：¬ (∀x)(F(x)→G(x))

解释：不是所有事物 x，如果它发光，那么它就是金子。

(2)设 F(x)：x 是大学生，G(x)：x 尊重老人

存在量词方式：(∃x)(F(x)∧¬G(x))

解释：存在一个事物 x，它是大学生并且不尊重老人。

全称量词方式：¬ (∀x)(F(x)→G(x))

解释：不是所有事物 x，如果它是大学生，那么它就尊重老人。

二、填空题

1．设集合 A 有 100 个元素，则 A 有____个子集。其中有____个子集其元素个数为奇数。

解：考察子集

对任意 n 个元素集合 A，有2^n个不同的子集。

(1) 100 个元素，共有2^{100}个子集。

(2) 100 个元素，根据组合，奇数个元素的子集占全部子集的一半，共有2^{99}个子集。

2．任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是____。

答：考察图论，握手定理问题

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2e，

根据图论的握手定理推论，图中度数为奇数的节点个数为偶数。

3．如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有____种不同的座法；如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有____种不同的排法；如果这四对夫妻围圆桌就座，要求夫妻相邻的座法有____种。

答：考察排列与组合

(1)四对夫妻共 8 人，无限制条件，进行圆排列，有(8-1)!=7!=5040 种座法。

(2)首先将 4 个男士排成一排，有 4!=24 种方案数，然后 4 个女生与男士交替排列即在男士排列后 5 个间隔中选取 4 个不同间隔位的排列，有 P(5,4)= 5!/(5-4)!=5!=120 种方案，

于是所求为：4!*P(5,4)=24*120=2880 种方案。
(3)首先将夫妻作为一个整体，进行圆排列，有(4-1)!=3!=6 种座法，
然后每对夫妻可以互相交换位置，方案数为$2^4 = 16$种方案，
于是所求为: 6*16=96 种座法。

4．设 G=(V,E)是顶点集为 V、边集为 E 的图。令$D(G) = \frac{1}{|V|}\sum_{v\in v} d(v)$，则用 D(G)和|V|把|E|表示出来的表达式是____。这里 d(v)是顶点 v 的度数（或次数），|V|和|E|分别是 V 和 E 中所含元素的个数。
答：考察图论，握手定理问题
根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有|V|*D(G) =2|E|。

5．设 Q 是一个有理数集。对任意的a,b ∈ Q，定义二元运算$a\Delta b = (a \times b)/2$，则 Q 关于运算Δ 的单位元是____，其中"x"是有理数中通常的乘法运算。
解：考察代数结构中的二元运算
设运算△的单位元是 e，使得所有的 a∈Q，都有 e△a=a，……①
由定义二元运算 a△b=(a×b)/2 可知，e△a=(e×a)/2，……②
联立①和②求解得，e=2。

6．把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有____种不同的分法。
答：考察排列与组合，可重组合
模型转换:将同学转成不同的盒子，所求问题变成了，向 3 个不同的盒子 a、b、c 放入 6 个相同球的不同组合数。
放法：从 3 个不同盒子 a、b、c 可重复的取 6 次其中的 1 个盒子，每次放入 1 个球到盒子里。
组合数为:$\binom{3+6-1}{6} = \binom{8}{6} = \frac{8!}{6!(8-6)!} = \frac{8!}{6!2!} = 28$ 种，
于是所求为：28 种分法。

三、计算题

1．定义 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$，试仅用与非联结词↑分别表示出
（1）$\neg P$
（2）$P \wedge Q$
（3）$P \rightarrow Q$
均要求结果简洁。
解：命题联结词
(1) $\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$ 。
(2) $P \wedge Q = \neg(P \uparrow Q) = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$ 。
(3) $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg(P \wedge \neg Q) = P \uparrow \neg Q = P \uparrow (Q \uparrow Q)$ 。

2．设 a、b、c、d 这四个元素的全排列中不允许出现 ac 和 bd 的排列数。

答：考察容斥原理

设 A1 表示出现 ac 的排列的集合，A2 表示出现 bd 的排列的集合。

则：|S| = 4! |A1| = 3! |A2| = 3! |A1∩A2| = 2!

所以$|\overline{A1} \cap \overline{A2}| = |S| - (|A1| + |A2|) + |A1 \cap A2| = 4! - (3! + 3!) + 2! = 14$

即所求排列数为 14 种。

3．用红、黄、蓝色对 1× n 的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为 h_n（n 是正整数）。

（1）试确定 h_n 的指数型生成函数；

（2）求h_n

答：考察指数型母函数

(1)根据题意，红色出现次数为偶数，黄色至少出现 1 次数，蓝色不限制。

则构建指数型母函数为：

$$G_e(x) = \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)\left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)\left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)$$

$$(2)= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)(e^x - 1)(e^x)$$

$$= \frac{1}{2}(e^x - e^{2x} + e^{3x}) - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(1 - 2^n + 3^n)\frac{x^n}{n!} - \frac{1}{2}$$

所以$h_n = \frac{1}{2}(1 - 2^n + 3^n)$。

四、证明题

1．给出命题：“对于集合 A 上的任意关系 R，如果 R 是对称的和传递的，则 R 一定是自反的。”若命题正确，则给出完整证明；若命题错误，则指出错误所在，并在集合$\{1, 2, 3\}$上构造一个关系 R_1（反例）使得 R_1 是对称的和传递的，但不是自反的。

答：考察关系的性质。

首先确定命题：“对于集合 A 上的任意关系 R，如果 R 是对称的和传递的，则 R 一定是自反的。”这个命题是错误的。

错误所在：

一个关系 R 是对称的意味着对于所有的 a, b ∈ A，只要 (a, b) ∈ R，那么 (b, a) 也一定属于 R。

而传递性意味着对于所有的 a, b, c ∈ A，只要 (a, b) ∈ R 且 (b, c) ∈ R，那么 (a, c) 也一

定属于 R。
但是自反性要求对于所有的 a ∈ A，(a, a) 必须属于 R。
对称性和传递性并不能保证自反性成立。

为了证明上述命题的错误，我们可以在集合 {1, 2, 3} 上构造一个关系 R1（反例）使得 R1 是对称的和传递的，但不是自反的。

考虑关系 R1 = {(1, 2), (2, 1)}。

①R1 是对称的，因为如果 (1, 2) ∈ R1，那么 (2, 1) 也属于 R1。
②R1 也是传递的，因为在 R1 中不存在三个不同的元素 a, b, c 使得 (a, b) 和 (b, c) 同时属于 R1（因为 R1 中只有两个元素）。
③但是 R1 不是自反的，因为在集合 {1, 2, 3} 中，(1, 1) 和 (2, 2) 以及 (3, 3) 都不属于 R1。

因此，我们通过构造了一个关系 R1，证明了原命题是错误的。

总结: 关系性质的判定方法

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
定义	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \in R$	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \notin R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$, 则 $< y, x > \in R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, x > \in R$, 则 $x = y$	$\forall x, y, z \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, z > \in R$, 则 $< x, z > \in R$
关系运算	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \varnothing$	$R = R^{-1}$	$R \cap R_{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系图	每个结点都有环	每个结点都无环	任两结点间，要么没有边，要么有方向相反的两条边	任两结点间，至多有一条边	如果从 x 到 y 有边，从 y 到 z 有边，则从 x 到 z 一定有边
关系矩阵	主对角线上全为 1	主对角线上全为 0	对称矩阵（$M_R = M_R^T$）	$\forall i \neq j, r_{ij} = 0$ 或 $r_{ji} = 0$	$\forall i, j, k$, 若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$, 必有 $r_{ik} = 1$

2．设 A 为包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s 和 t，

使得 $R^s = R^t$ 且 $0 \leq s \leq t \leq 2^{n^2}$ 。

答：考察恒等关系和关系的幂运算，鸽巢原理。
恒等关系： $R = I_A = \{< x, x > | x \in A\}$ ，称 R 为 A 上的恒等关系。
关系的幂运算：$R^0 = I_A$; $R^1 = R$; $R^{n+1} = R \circ R^{n+1} = R^{n+1} \circ R$。
二元关系数量：集合 A,B 有限时，A 与 B 的笛卡儿积，A×B 共有|A|×|B|个不同的元素，这些元素会产生$2^{|A|\times|B|}$个不同的子集，即从 A 到 B 的不同关系共有$2^{|A|\times|B|}$个。

证明：显然 P(A×A)中元素对幂运算是封闭的，
即对任意的自然数 k，有$R^{k} \in P(A \times A), (k = 0,1,2,\ldots)$，

而 P(A×A)的基数为：|P(A×A)| = 2^{n^2}，

考虑 R 的各项幂 $R^{0}, R^{1}, R^{2}, \ldots, R^{2^{n^2}}$ ，共产生了$2^{n^2} + 1$ 个 P(A×A)的二元关系，

由鸽巢原理可知，存在 s, t 满足 0≤s < t≤2^{n^2}，使得$R^{s} = R^{t}$。

2013年同等学力人员申请硕士学位

学科综合水平全国统一考试

计算机科学与技术试卷

第一部分　数学基础课程

第二部分　专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

Ⅱ．计算机网络

Ⅲ．软件工程

Ⅳ．人工智能原理

Ⅴ．计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分为40分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分为30分，考生须从中任选2门作答，多选者只按前选课程计分。
2. 考生务必将本人考号最后两位数字填写在本页右上角方框内。
3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定要求作答，未做在指定位置上的答案一律无效。
4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据），否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分　数学基础课程

（共 40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1．发光的不都是金子。（注：给出两种表达，一种用存在量词，另一种用全称量词）

2．有些大学生不尊敬老人。

二、填空题（第 1 小题 2 分，第 2 到第 6 小题每空 2 分，共 16 分）

1．设集合 A 有 100 个元素，则 A 有_____个子集。其中有_____个子集其元素个数为奇数。

2．任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是_____。

3．如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有_____种不同的座法；如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有_____种不同的排法；如果这四对夫妻围圆桌就座，要求夫妻相邻的座法有_____种。

4．设 $G=(V,E)$ 是顶点集为 V、边集为 E 的图。令 $D(G)=\frac{1}{|V|}\sum_{v\in V}d(v)$，则用 $D(G)$ 和 $|V|$ 把 $|E|$ 表示出来的表达式是_____。这里 $d(v)$ 是顶点 v 的度数（或次数），$|V|$ 和 $|E|$ 分别是 V 和 E 中所含元素的个数。

5．设 Q 是一个有理数集。对任意的 $a,b\in Q$，定义二元运算 $a\Delta b=(a\times b)/2$，则 Q 关于运算 Δ 的单位元是_____，其中“$\times$”是有理数中通常的乘法运算。

6．把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有_____种不同的分法。

三、计算题（第 1 小题 3 分，第 2 小题 4 分，第 3 小题 6 分，共 13 分）

1．定义 $P\uparrow Q=\neg(P\wedge Q)$，试仅用与非联结词 $\uparrow$ 分别表示出

（1）$\neg P$

（2）$P\wedge Q$

（3）$P\rightarrow Q$

均要求结果简洁。

2．设 a、b、c、d 这四个元素的全排列中不允许出现 ac 和 bd 的排列数。

3．用红、黄、蓝色对$1\times n$的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为h_n（n是正整数）。

（1）试确定h_n的指数型生成函数；

（2）求h_n。

四、证明题（第1小题4分，第2小题3分，共7分）

1．给出命题："对于集合A上的任意关系R，如果R是对称的和传递的，则R一定是自反的。"若命题正确，则给出完整证明；若命题错误，则指出错误所在，并在集合$\{1, 2, 3\}$上构造一个关系R_1（反例）使得R_1是对称的和传递的，但不是自反的。

2．设A为包含n个元素的有限集，R是A上的关系，则必存在s和t，使得$R^s = R^t$，且$0 \leqslant s < t \leqslant 2^{n^2}$。

第二部分　专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

（共 30 分）

一、选择题（每小题 1 分，共 5 分）

某大型计算机有如下三种通道工作方式：

A．字节多路通道

B．数组多路通道

C．选择通道

对于下面 5 种情况，选择对应的 A 或 B 或 C 填入括号中。

1．低速外部设备通常采用（　　）方式

2．使用硬件元件最少的是（　　）方式

3．使用硬件元件最多的是（　　）方式

4．通常只有一个磁盘工作，采用（　　）方式

5．经常需要多个磁盘同时工作，采用（　　）方式

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1．采用 2-4 扩展编码法设计指令操作码，最多能设计出（　　）条指令，其中操作码长度为 2 位的指令（　　）条，操作码长度为 4 位的指令（　　）条。

2．用 1M × 8b（二进制位）的静态存储芯片构成一个 4M × 32b 的存储器，需要存储器芯片（　　）片，各存储芯片的地址有（　　）位，该静态存储器的地址共有（　　）位。

3．在一个存储系统中，主存储器的访问周期、存储容量和单位容量价格分别为 30ns、2GB 和 0.1 元/MB；而 Cache 的访问周期、存储容量和单位容量价格分别为 5ns、16MB 和 1 元/MB，Cache 的命中率为 0.98。则这个存储系统的访问周期是（　　），存储容量是（　　），单位容量的价格是（　　），这个存储系统的访问效率是（　　）。

三、计算题（共 15 分）

1.（每小题 2 分，共 8 分）一个由 20000 条指令组成的程序，在一台工作主频为 2GHz，采用 5 段流水线的双发射处理机上执行，忽略由于转移指令和乱序执行等造成的损失。

试计算：

（1）相对于同样工作主频的非流水线单发射处理机的加速比。

（2）指令流水线在执行这个程序时的效率。

（3）指令流水线在执行这个程序时的吞吐率。

（4）该处理机的峰值速度。

2.（共 7 分）在一台单流水线多操作部件处理机上执行下面的程序 P。取指令和指令译码各需要一个时钟周期，执行 MOVE、ADD 和 MUL 操作分别需要 2 个、3 个和 4 个时钟周期。每个操作都在第一个时钟周期从通用寄存器中读操作数，在最后一个时钟周期把运算结果写到通用寄存器中。

程序 P：

```
k   : MOVE   R1,  R0        ; R1←（R0）
k+1: MUL    R0,  R2,  R1    ; R0←（R2）×（R1）
k+2: ADD    R0,  R2,  R3    ; R0←（R2）+（R3）
```

（1）写出指令之间的所有数据相关（包括写读相关、读写相关和写写相关）。

（2）在程序实际执行过程中，有哪几种数据相关会引起流水线停顿？分别停顿了几个时钟周期？

（3）计算执行完这 3 条指令共用了多少个时钟周期。

Ⅱ．计算机网络

（共 30 分）

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1．在网络协议的三要素中，_____表示事件实现顺序的详细说明；_____说明需要发出何种控制信息及如何响应。

2．一个路由器的路由表有如下表项：

目的网络地址	子网掩码	下一跳
172.80.120.0	255.255.252.0	接口 0
172.80.124.0	255.255.252.0	接口 1
130.42.35.0	255.255.240.0	路由器 A
Default	Default	路由器 B

若该路由收到一个分组，其目的地址为 172.80.128.4，路由器转发的下一跳为_____。

3．考虑在主机 A 和主机 B 之间建立一个 TCP 连接，若主机 A 向主机 B 连续发送两个 TCP 报文段，第一个报文段的序号为 200，第二个报文段的序号是 1100，则第一个报文段中的数据为_____字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段到达主机 B，那么主机 B 发送的报文中确认号为_____。

4．在解析域名时，客户端向本地域名服务器发出查询请求，如果服务器不能回答该请求，就向其他域名服务器发出查询请求，直到最终将查询结果返回给客户端。这种方式可称之为_____查询。

二、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1．以太网的争用期是指（　　）。

A．信号从线路一端传输到另一端的时间

B．从数据发送完毕到收到应答的时间

C．相邻两个站之间的传播时延

D．总线两端的两个站之间的往返传播时延

2．在部署分层 OSPF 协议时，如果一个路由器同时连接两个不同区域，其中一个是主干区域，则该路由器（　　）。

A．是内部路由器

B．需要为每个区域单独运行最短路径算法

C．需要为每个区域单独运行距离向量算法

D．需要维护一个统一的链路状态数据库

3．某单位要新建一个可以连接 16 台主机的网络，并将其连入已有的内部网中。如果该网络采用划分子网的方法，则子网掩码为（　　）。

A．255.255.255.252　　B．255.255.255.248

C．255.255.255.240　　D．255.255.255.224

4．IP 分组在转发过程中可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中，下列说法正确的是（　　）。

A．源 MAC 地址和目的 MAC 地址都可能发生变化。

B．源 IP 地址和源 MAC 地址都不会发生变化。

C．源 IP 地址和目的 IP 地址都可能发生变化。

D．源 IP 地址不会发生变化，目的 IP 地址可能发生变化。

5．一个公司的办事处和部门分散在多个城市中，希望能够利用 Internet 进行通信，同时保证安全性，数据流量不会泄漏到公司各工作场所以外。为满足该需求可以采用（　　）技术。

A．PGP　　B．NAT

C．VPN　　D．Proxy

三、名词解释（每小题 2 分，共 4 分）

1．VLAN

2．CIDR

四、问答和计算题（共 15 分）

说明：计算中使用以下简化数值：$1G\approx10^9$；$1M\approx10^6$；$1K\approx10^3$

1．（5 分）两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为 1Gbps 的信道相连。线路的单向传播时延为 10ms。分组（包括头部和数据字段）长度为 1500 字节。如果 ACK 分组很小，接收方收到一个分组后立即发送 ACK，试计算：

（1）（2 分）如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

（2）（3 分）若使信道的利用率达到 80%，窗口长度应设为多少？最少需要多少位表示序号？

2．（3 分）设计一个传输层的协议，其序号为 4 位，最大报文段长度为 512 字节，段的最大生存期为 60 秒。试问每个连接的最大数据率是多少？

3．（共 7 分）图 1 给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

（1）（2 分）假设最大段长 MSS 为 1000 字节。如图 1 所示，当拥塞窗口大小达到 A 点时发送方共向网络中传输了 15000 字节。试计算 A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在 t=0 时刻建立 TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。

（2）（3 分）根据 TCP 的拥塞控制机制说明图 1 中 A、B 和 E 点拥塞窗口变化的原因。

（3）（2 分）图 1 中 C、D 处分别是由于什么原因导致拥塞窗口减小的？

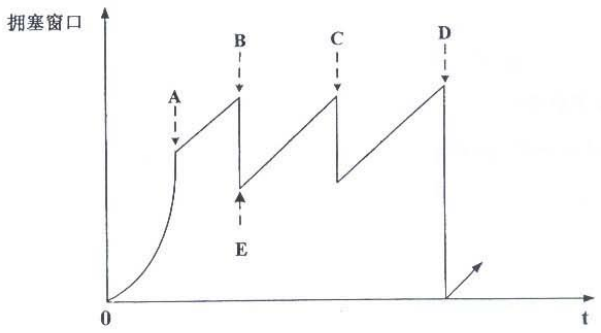


图 1

III. 软件工程

（共 30 分）

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1. 一个重要的软件生存周期模型是增量模型。以下各选项中，不属于该模型开发活动的是（　　）。

A. 增量分析　　B. 增量设计

C. 增量实现　　D. 增量发布

2. 在使用结构化分析方法时，首先需要定义系统的边界。通常用于表达系统边界的是（　　）。

A. 数据存储　　B. 外部实体

C. 数据接口　　D. 运行环境

3. 内聚是模块内部各个成分之间相互关联的紧密程度的度量。如果一个模块内部各个处理必须按特定的次序执行，那么这种内聚类型是（　　）。

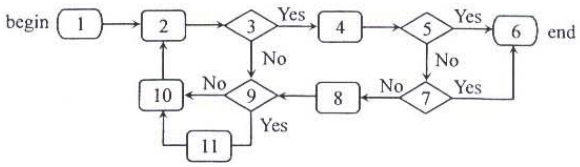
A. 逻辑内聚　　B. 通信内聚

C. 过程内聚　　D. 功能内聚

4. 对于下图所示的程序流程图，为达到 100%的语句覆盖率，至少需要的测试用例数为（　　）。

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8



5. CMM 认为，支撑软件质量的要素有三个。以下各选项中，不属于软件质量三要素的是（　　）。

A. 人员素质　　B. 过程

C. 管理　　D. 技术

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1．系统的性能刻画了功能执行达到什么样的效果，因此，在考虑需求时功能和性能必须一起考虑。（　　）

2．对于规模较大的模块，应通过分解以提高其内聚性，从而降低其模块独立性。（　　）

3．如果一个剧组包含许多演员，每个演员又可以是其他剧组的成员，那么剧组和演员之间的关系应属于一种特殊的聚合关系，即组合关系。（　　）

4．等价类划分和边界值方法都没有考虑输入条件之间的关系。（　　）

5．最常用的软件规模度量方法是代码行度量和功能点度量。（　　）

三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1．验证和确认是软件质量审查的两个重要手段，简述它们的区别和联系。

2．说明什么是 UML 状态图？它的作用是什么？

3．说明什么是条件组合覆盖准则，说明对于一个判断中的复合条件 $(A \geq 9)$ and $(B < 0)$，为达到 100%的条件组合覆盖率，至少需要多少测试用例。

四、建模题（共 8 分）

问题陈述：下面是一个简化的 Web 商品购销存信息系统的描述。

Web 用户：

（1）注册/登录系统。用户输入用户名和密码，系统验证。如果正确，系统返回注册/登录成功信息，否则返回注册/登录失败信息。

（2）在系统显示窗口上浏览商品和选购商品，系统显示购物车信息。

（3）根据购物车信息确定订单，网上支付，系统显示交易成功信息。

（4）得到发票。

仓储主管：

（1）获取商品库存清单。

（2）根据订单，确认出库单。

（3）根据到货单，确认入库单。

销售经理：确认系统制作出的销售报表。

采购经理：

（1）根据销售报表和商品库存清单，确定采购清单。

（2）提交到货单。

试回答：

1．（3 分）用结构化方法给出系统的顶层数据流图。

2．（2 分）简述系统中可能用到的数据存储文件。

3．（3 分）用 UML 顺序图给出 Web 用户登录到系统的一个交互。

Ⅳ．人工智能原理

（共 30 分）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 9 分）

1．启发式搜索是使用（　　）的一种搜索方法。

A．深度优先策略

B．宽度优先策略

C．经验知识

2．建造专家系统常使用依（　　）的推理方法。

A．证据理论

B．概率知识

C．产生式规则匹配

3．专家系统知识的规则表示是（　　）的一类知识表示方法。

A．知识库改变时，原推理程序不需改变

B．知识库改变时，原推理程序需随之改变

C．知识库改变时，原推理程序可能改变

二、证明题（共 9 分）

试用归结法(resolution)　证明

对任意集合 A，B　　有 $A \cap B \subseteq A$

（提示：将交集、包含关系的含义，用逻辑式表达，并作为证明的条件。）

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1．给出建造基于案例（case）推理系统的主要步骤。

2．说明多 Agent 系统主要研究内容。

3．说明当前机器学习领域的主要研究方面。

2014 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题（含部分答案）

第一部分　数学基础课

（共 40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1．所有正数都可以开平方（注：所设论域均为包含一切事物的集合，下同）。

答：设 M（x）：x 为正数；N（x）：x 可以开平方，则原句可化为以下形式：

∀x（M（x）∧N（x））。

2．没有最大的自然数。

答：设 M（x）：x 为自然数；N（x，y）：x 比 y 大。则原句可化为以下形式：

¬∃x∀y（M（x）∧M（y）∧N（x，y））。

二、填空题（第 1 小题 2 分，其他每小题 3 分，共 14 分）

1．如果 $\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$，则 a_k =_____。

2．n 个男同学和 n 个女同学参加舞会，当第一首舞曲响起时，每个男同学要找一位女同学跳舞，n 个男同学一共有_____种方法选择女同学。当第二首舞曲响起时，要求每个人都要更换舞伴，这时 n 个男同学选择女同学的方法数是_____。

【答案】n!；

【解析】假设 n 个男同学按顺序选择舞伴，那么第一个男同学有 n 个选择，第二个男同学有 n-1 个选择……最后一个男同学只有 1 个选择，即对 n 个女同学进行全排列，共有 n!种选择方法，而如果男同学选舞伴的顺序变了，经简单分析可知，换了选择顺序后的每个选择方案都在上述 n!种选择方法中，则 n 个男同学一共有 n!种方法选择女同学。

3．设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数（也称次数）都是 3，则此图的边数是_____。

【答案】2n-3

【解析】根据题意，n≥3 由于 G 是简单连通平面图，且每个面的度数都是 3，那么我们可以先用 3 个顶点构成一个面，然后每增加一个顶点就增加一个面，则面数 f 与定点数 n 的关系为 n = f+2，同理，我们可以先用两条边构成一个面，然后每增加两条边则又构成一个面，则总面数 f 与边数 e 的关系为 e = 2f+1。根据上述两个关系式，我们可以推出此图的边数 e = 2n-3。

4．设 G 是有 n 个顶点的图，如果 n 是奇数，则 G 的正常边着色数是_____。

5．设α_n满足的递推关系和初始条件分别为$a_n = 3a_{n-1} + 1, a_1 = 2$，则$a_n$的精确表达式是_____。

【答案】$3^n \times 2 + (3^n - 1)/2$

【解析】由递推关系可知:$a_n=3a_{n-1}+1$，$a_{n-1}=3a_{n-2}+1$，则 $a_n=3(3a_{n-2}+1)+1=3^2a_{n-2}+3+1$，同理，$a_n=3^3a_{n-3}+3^2+3+1=3^4a_{n-3}+3^3+3^2+3+1=\ldots=3^na_1+3^{n-1}+\ldots+3^1+3^0=3^na_{n-3}=3^n\times 2+(3^n-1)/2$。

三、计算题（共 12 分）

1．（3 分）设集合 A={1,2}，B={a,b,c}。

（1）问从 A 到 B 有多少个单射函数。

（2）试写出从 A 到 B 所有非单射的函数。

答：（1）若一个 A 到 B 的函数为单射函数，则 A 中的两个元素分别映射 B 中的两个不同元素，则共有 $A_3^2=3\times2=6$ 种不同的映射方法。则从 A 到 B 有 6 个单射函数。

（2）从 A 到 B 所有函数共有 $3^2=9$ 个，单射函数有 6 个，所以非单射函数有 9-6=3 个，这三个非单射函数可表示如下：

①g（1）=a，g（2）=a；

②g（1）=b，g（2）=b；

③g（1）=c，g（2）=c。

2．（3 分）已知集合 A={1,2，…，6}上的等价关系 R 定义为：

$R=I_A\cup\{<1,5>,<5,1>,<2,3>,<3,2>,<2,6>,<6,2>,<3,6>,<6,3>\}$求出由 R 诱导的 A 的划分（即由 R 的商集诱导的划分）。

3．（6 分）已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合，设%为 A 上的整除关系，

（1）画出偏序集<A,%>的哈斯图。

（2）确定 A 中最长链的长度，并按字典序写出 A 中所有最长的链。

（3）A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

四、解答题（每小题 5 分，共 10 分）

1．求方程 $t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解的个数，其中 $t_1\geq 3,t_2\geq 1,t_3\geq 0,t_4\geq 5$。

答：当 t_1、t_2、t_3 均取得最小值即 $t_1=3,t_2=1,t_3=0$ 时，t_4 取得最大值，且 $t_4=16$，则 t_4 的取值范围为 5~16 的整数，共有 12 种取值情况，我们对这 12 种取值情况进行讨论：

①当 $t_4=16$ 时，t_1、t_2、t_3 只有 1 种取值；

②当 $t_4=15$ 时，我们可以认为①中的 t_4 减了 1，那么这个 1 要加到另外三个数中，共有 3 种方法；

③当 $t_4=14$ 时，我们可以认为①中的 t_4 减了 2 个 1，那么这 2 个 1 要分别加到另外三个数中，共有 3^2 种方法；

……

⑫当 $t_4=5$ 时，我们可以认为①中的 t_4 减了 11 个 1，那么这 11 个 1 要分别加到另外三个数中，共有 3^{11} 种方法。

综上所述，方程 $t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解的个数为 $1+3+3^2+\ldots 3^{11}=(3^{12}-1)/2$。

2．设 $S=\{\infty\cdot 2,\infty\cdot 4,\infty\cdot 5,\infty\cdot 7,\infty\cdot 9\}$是给定的重集，其中 2,4,5,7,9 是 S 中的五个不同元素，且每个元素在集合中可以有无穷多。设 h_n 表示从 S 中取 n 个元素（可以重复取）且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数，求 h_n。

第二部分　计算机网络

（共 30 分）

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1．以太网交换机在收到一帧后先进行_____；在转发帧时，对于未知目的地的帧，可以采用_____

方式转发。

【答案】存储；广播

【解析】交换机是按照存储转发方式工作的，在收到一帧后，一定是先将它存储再进行处理，而不管其目的地址是什么；在转发帧时，如果该帧的目的地址不存在于交换机的转发表中，则交换机除接收该帧的接口以外的所有接口转发该帧，也就是采用广播的方式转发。

2．某计算机的 IP 地址为 130.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为____；与掩码对应的网络前缀有_____位。

【答案】130.35.96.0；19

【解析】IP 地址转换成二进制为 10000010 00100011 01101110 00000010，子网掩码转换成二进制为 11111111 11111111 11100000 00000000。将 IP 地址与子网掩码按位与可得该计算机的子网地址为 10000010 00100011 01100000 00000000，即 130.35.96.0，由子网掩码可知与子网掩码对应的网络前缀有 19 位。

3．TCP 的连接端点称为_____，由_____拼接而成。

【答案】套接字；IP 地址和端口号

【解析】TCP 连接的端点称作套接字（socket）或插口。根据 RFC 793 的定义：端口号拼接到 IP 地址即构成了套接字。套接字的表示方法是点分十进制的 IP 地址后面写上端口号，中间用冒号或逗号隔开。

二、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1．不属于数据链路层的功能是（　　）。

A．使用滑动窗口协议进行流量控制

B．为应用进程之间提供端到端的可靠通信

C．提供数据的透明传输机制

D．提供差错检测机制

【答案】AB

【解析】数据链路层有三个基本问题，分别是：封装成帧、透明传输和差错检测，因此 C、D 两项属于数据链路层的功能。使用滑动窗口协议进行流量控制和为应用进程之间提供端到端的可靠通信均为传输层的功能。

2．关于 BGP 协议的描述正确的是（　　）。

A．BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由

B．BGP 不支持无分类域间路由选择 CIDR

C．BGP 采用距离向量算法计算路由表

D．BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级

【答案】D

【解析】A 项，BGP 协议中 AS 之间的路由选择必须考虑有关策略，因而网关协议 BGP 只能力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由，而并非要寻找一条最佳路由；B 项，BGP 支持 CIDR，因此 BGP 的路由表也就包括目的网络前缀，下一跳路由器，以及到达该目的网络所要经过的 AS 序列；C 项，BGP 采用了路径向量路由选择协议，它与距离向量协议有很大的区别；D 项，每个 AS 中 BGP 发言人（即交换路由信息的结点）的个数是很少

的，也就是在自治系统个数的量级，这样就使得 AS 之间的路由选择不致过分复杂。

3．一台主机的 IP 地址为 130.72.80.12，子网掩码为 255.255.192.0，下列选项中可不经过路由器直接与该主机进行通信的是（　　）。

A．130.72.58.67

B．130.72.60.12

C．130.72.120.25

D．130.72.130.62

【答案】C

【解析】根据该主机的 IP 地址与子网掩码，计算出该主机所在的网络号为 130.72.64.0。要想不经过路由器直接与该主机进行通信，需与该主机在同一网络中，计算 ABCD 四项的网络号分别为：130.72.0.0、130.72.0.0、130.72.64.0、130.72.128.0，只有 C 项符合条件。

4．某单位建立了一个由 30 台计算机组成的通信网络，网络中任意两个计算机之间的往返时延是 20ms，它们之间的通信采用 UDP 协议进行请求和响应。如果在 40ms 内没有收到响应，该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的方法是（　　）。

A．增加超时计时器的超时时间

B．增加路由器中队列长度

C．接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出

D．在超时后重传请求时，使用二进制指数后退算法

【答案】D

【解析】AB 两项只是延缓了阻塞发生的时间，无法解决问题；C 项是 TCP 协议用来实现可靠传输的方法；D 项是以太网用来确定碰撞后重传的时机的算法.

5．用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（　　）。

A．发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密

B．发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密

C．发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密

D．发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

【答案】B

【解析】A 项，发送方先用接收方的公钥进行数字签名，接收方不能验证发送方身份，无法提供认证功能，然后再用自己的私钥进行加密，则消息会被他人获得，亦无法保证被发送消息的保密性；B 项，发送方先用其私钥对消息进行数字签名，则接收方可验证消息发送方的身份，提供了认证功能，然后再用接收方的公钥加密，则他人无法获取该消息的内容，保证了被发送消息的保密性；C 项，发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密，可提供认证功能，但是不能保证被发送消息的保密性；D 项，发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密，能保证被发送消息的保密性，但是不能提供认证功能。

三、名词解释（每小题 2 分，共 4 分）

1．时延带宽积

答：时延带宽积是传播时延与信道带宽的乘积。时延带宽积表示发送的第一个比特即将

达到终点时，发送端已经发出了多少个比特。因此时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

2．慢开始（slow-start）

答：慢开始算法是主机在发送数据过程中，由小到大逐渐增大发送窗口，即由小到大逐渐增大拥塞窗口数值的算法。算法开始执行时，发送方先发送一个报文段，接收方收到后向发送方发送确认，发送方收到对报文段的确认后，拥塞窗口增加一个报文段的大小。就这样，接收方每收到一个报文段即向发送方发送确认报文，发送方收到确认报文后即将拥塞窗口增加一个报文段大小，其结果就是，每经过一个传输轮次，拥塞窗口加倍。

四、问题和计算题（共 15 分）

说明：计算中记：$1G\approx10^9$；$1M\approx10^6$；$1K\approx10^3$

1．（5 分）假设一个 4Mbps 点到点链路，节点间距离为 5000km，数据帧大小为 1KB，设计一个选择性重传的滑动窗口协议（Selective Repeat,SR），在管道满载的情况下，最少需要多少位作为序号？（信号的传播速率为 $3\times10^8m/s$）

答：传播时延 = 5000km/（$3\times10^8m/s$）= $5/3\times10^{-2}s$；

时延带宽积 = $5/3\times10^{-2}s\times4Mbps = 2/3\times10^5bit$；

在管道满载的情况下，发送窗口最大为：$\lceil 2/3\times10^5bit/(1KB)\rceil=\lfloor 2/3\times10^5bit/(10^3\times8bit)\rfloor=8$；

需要的序号位数最小为：$\lceil \log_2(8\times2)\rceil=4$。

2．（6 分）假设要在网络上传送 1MB 的文件。设分组长度为 1KB，往返时延为 40ms，

网络带宽为 10Mbps。数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间（即接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间）。

（1）数据可以被连续发送；

（2）每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。

答：(1) 文件传输所需的时间=总的传输时延+传播时延+建立连接的时间;

总的传输时延 = 1M×8bit/10Mbps = 0.8s = 800ms；

传输文件所需时间 = 2×40ms+800ms+40ms/2 = 900ms。

（2）该文件的分组数 = 1MB/1KB = 1000；

每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组，则 1000 个分组要等待 999 次，这种情况需要的时间比数据连续发送需要的时间多 999×40ms = 39960ms；

传输文件所需的时间 = 900ms+39960ms = 40860ms。

3 .(4 分)某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问 A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

答：首先，将 A 的路由表中下一跳路由器为 C 的目的网络的距离更新为 C 发来的距离向量表中的距离加 1，如 C 发来的距离向量表中没有该目的网络，则删除该项；然后，从 C 发来的距离向量表中找出 A 的路由表中没有的目的网络，并将其添加到 A 的路由表中，距离为 C 发来的距离向量表中相应的距离加 1，下一跳路由器设置为 C；最后，将 C 发来的距离向量表中剩下的目的网络的距离加 1 后与 A 的路由表中相应目的网络的距离比较，如小于原 A 的路由表中的距离，则将 A 的路由表中此目的网络的距离改为 C 发来的距离向量表中该网络的距离加 1，并将 A 的路由表中该目的网络的下一跳路由器设置为 C，否则不作修改；A 的路由表中的其他项不作修改。

经上述操作，A 的路由表如下：

更新后 A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	9	C
Net4	6	C
Net5	10	A
Net6	2	C
Net7	5	D
Net8	3	C

第三部分　软件工程

（共 30 分）

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1．瀑布模型是一种（　　）。

A．软件产品模型

B．软件过程模型

C．软件项目模型

D．软件测试模型

【答案】B

【解析】瀑布模型是软件工程中应用最广泛的过程模型，其他常用的软件过程模型还有增量模型、螺旋模型、喷泉模型等。

2．软件需求开发阶段包括多种活动，不属于需求开发活动的是（　　）。

A．软件需求获取

B．软件需求分析建模

C．软件需求定义与评审

D．软件需求管理

【答案】C

【解析】需求开发活动主要包括需求获取、需求建模、形成需求规约、需求审查和验证和需求管理

3．模块设计中，最差的内聚类型是（　　）。

A．功能内聚

B．逻辑内聚

C．信息内聚

D．巧合内聚

【答案】D

【解析】巧合内聚又称为偶然内聚，是模块设计中最差的内聚类型，它表示模块的各成分之间毫无关系，也就是说该模块完成一组任务，而这些任务之间的关系松散，实际上没有什么联系。

4．软件集成测试主要依据的文档应该是（　　）。

A．软件需求规格说明书

B．软件工作分解结构

C．软件概要设计说明书

D．软件详细设计说明书

【答案】A

【解析】软件集成测试也称联合测试或组装测试，指在单元测试的基础上，将所有模块

按照设计要求组装成为子系统或系统时进行的测试。

5．软件项目管理中，用于实施进度控制的图是（　　）。

A．Gantt 图

B．IPO 图

C．管理图

D．系统流程图

【答案】A

【解析】Gantt 图是对简单项目进行计划与排序的一种常用工具，是将活动与时间联系起来的最早尝试之一。它直观地表明任务计划何时进行，实际进展与计划要求的对比。

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1．软件配置管理是一种保护伞活动，它贯穿于整个软件生存周期过程，用于控制变更。（　）

【答案】√

【解析】软件配置管理用于控制变更，核心是配置数据库，主要有两个方面：一个是怎样实现软件配置改变的安全隔离；另一个是怎样把最后确定下来的改变发布到整个开发组织中。因而可以说是一种保护伞活动，而且该活动贯穿整个软件的生存周期。

2 若对象 a 是对象 b 的一个组成部分，则对象 a 是整体对象，对象 b 是部分对象。(　　)

3．边界值分析法是一种常用的白盒测试的测试用例设计方法。(　　)

【答案】×

【解析】边界值分析法是一种常用的黑盒测试的测试用例设计方法。

4．在使用 SD 的变换分析方法建立系统模块结构时，模块结构的主模块应是由 DFD 的变换中心部分映射而来。（　　）

5．MVC 架构是一种典型的软件体系结构，它主要包括三部分，即表示层、控制逻辑层和数据层。　　（　　）

【答案】×

【解析】MVC 架构的框架内容是模型、视图、控制器。

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1．什么是面向对象系统中的消息？一个消息应包括哪几部分？

答：面向对象系统中的消息是指对象向另一个对象发出的服务请求。

一个消息应包括对象名、调用的服务名和适当的参数三部分。

2．什么是基本路径覆盖测试？它应满足哪一种测试覆盖准则？

答：基本路径覆盖测试法是在程序控制流图的基础上，通过分析控制构造的环路复杂性，导出基本可执行路径集合，从而设计测试用例的方法。

基本路径覆盖测试应满足白盒测试覆盖准则。

3．什么是 CMMI？在 CMMI 连续式表示中把能力等级划分为哪几个等级？

答：CMMI（Capability Maturity Model Integration）即能力成熟度集成模型，就是把所有的以及将被发展出来的各种能力成熟度模型，集成到一个框架中去。这个框架有两个

功能，第一，软件采购方法的改革；第二，建立一种从集成产品与过程发展的角度出发、包含健全的系统开发原则的过程改进。

在 CMMI 连续式表示中把能力等级划分为初始级、已管理级、已定义级、量化管理级、优化级这五个等级。

四、建模题（共 8 分）

一个简化的教学管理系统的描述如下：

●与学生相关的活动：

◇学生向系统提出注册申请

◇系统向学生反馈学籍通知

◇系统向部分优秀学生发出奖励通知

●与教务处相关的活动：

◇教务处将学籍审批结果输入系统

◇系统向教务处显示统计报告

◇教务处向系统提供奖励凭证

●与系教学办相关的活动：

◇系统显示学籍报告管理情形

◇系教学办将学籍处理意见和奖励建议输入系统

●与教师相关的活动：

◇系统将教学安排通知教师

◇教师将学生成绩输入系统

试回答：

1.（3 分）根据以上描述，画出该系统的顶层数据流图；

2.（2 分）写出至少两个相关的数据文件；

3.（3 分）如果系统的主要功能是注册管理、学籍管理、成绩管理、奖励管理，请画出系统的第一层数据流图。

第四部分　人工智能原理

（共 30 分）

一、单项选择题（每小题 2 分，共 8 分）

1．建造一个多层神经网络，可实现逼近一个任意的（　　）。

A．函数

B．连续函数

C．只有有限个间断点的连续函数

2．支持向量机（SVM）是一种（　　）算法。

A．小样本下的统计机器学习

B．大样本下的统计机器学习

C．大样本下的实例机器学习

3．非单调推理是由于处理（　　）问题提出来的。

A．逻辑矛盾

B．知识不完全

C．知识表示

4．在 MYCIN 专家系统中，已知证据（事实）A 和 B 的不确定性度量分别为 CF（A）=0.3 和 CF（B）=0.5，那么证据 A∧B 的不确定性度量 CF（A∧B）=（　　）.

A．0.5

B．0.3

C．0.15

二、证明题（共 10 分）

使用线性归结法（resolution）

证明　A1∧A2∧A3→B

其中　A1=（∀x）{（D（X）∧¬E（X））→（∃y）（F（x,y）∧H（y））}

A2=（∃x）{ D（x）∧G（x）∧（∀y）（F（x,y）→G（y））}

A3=（∀x）（¬E（x）∨¬G（x））

B=（∃x）（H（x）∧G（x））

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1．对一类问题求解来说，若有部分案例（case）,而有较多的推理规则（知识），试问如何建造一个由基于案例推理和规则推理相结合的求解系统，以使推理效率高又能求得问题的解。

2．已知北京市地图以及地图中任意两点 A 和 B 的最短路径算法，试给出一种计算 A

和 B 最短路径的启发式算法。

3．给出分类问题的描述，进而说明用于分类的有监督机器学习方法与无监督机器学习方法。

2014 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

（论域为包含一切事物的集合）

1．所有正数都可以开平方。

2．没有最大的自然数。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答:

(1) 设 F(x): x 是正数，G(x): x 可以开平方

$(\forall x)(F(x)\rightarrow G(x))$

解释：所有的事物 x，如果它是正数，那么它都可以开平方。

(2) 设 F(x): x 是自然数，G(x, y): y 大于 x

$(\forall x)(F(x)\rightarrow(\exists y)(F(y)\wedge G(x,y)))$

解释：所有的事物 x，如果 x 是自然数，则存在一个自然数 y，使得 y 也是自然数并且 y 大于 x。

二、填空题

1．$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$ ，则 a_k =_____。

解：考察母函数，广义牛顿二项式公式：$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{n+k-1}^{k}\cdot x^k$

跟进二项式定理知：$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{2+k-1}^{k}2^k\cdot x^k$,

则$a_k=C_{2+k-1}^{k}2^k=(k+1)\cdot 2^k$。

2．n 个男同学和 n 个女同学参加舞会，当第一首舞曲响起时，每个男同学要找一位女同学跳舞,n 个男同学一共有_____种方法选择女同学。当第二首舞曲响起时，要求每个人都要更换舞伴，这时 n 个男同学选择女同学的方法有_____种。

解：考察排列与组合，错排问题

(1)假设 n 个男同学按顺序选择舞伴，那么第 1 个男同学有 n 个选择，第 2 个男同学有 n-1 个选择，同理，最后 1 个男同学只有 1 个选择，即对 n 个女同学进行全排列，共有 n!种选择方法。

(2)要求每个人都更换舞伴，即每男同学都不能选当前对应位置的女同学，也就是完全错排问题。

$D_n=n!\,(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!})$,

即所求 n 个男同学选择女同学的方法有 $n!\,(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!})$ 种。

3. 设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数（也称次数）都是 3，则此图的边数是_____。

答：考察连通平面图-欧拉公式问题

欧拉公式：d 代表度数，v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2，

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2e，

而此题 v=n，d=3f，

代入欧拉公式 n-e+f = 2，且 3f/2 = e，则有 f=2e/3，

代入前式得：n-e+2e/3 = 2，得 e = 3n-6。

4. 设 G 是有 n 个顶点的圈图，如果 n 是奇数，则 G 的正常边着色数是_____。

解：考察图的边着色数问题，

定理 1：偶圈图的边色数都是 2，而奇圈图的边色数都是 3。

所以 G 的正常边着色数是 3。

5. 设 a_n满足的递推关系和初始条件分别为$a_n=3a_{n-1}+1, a_1=2$，则a_n的精确表达式是_____。

解：考察递推关系

特征方程为 x−3=0，解得$r_1=3$，

于是对应的齐次递推关系 $a_n=3a_{n-1}$ 的通解为$\overline{a_n}=A_1\cdot 3^n$，

而非齐次递推关系的特解为 $a_n^*=A$，

将其代入 $a_n=3a_{n-1}+1$，得 A= 3A+1，$A=-\frac{1}{2}$;即$a_n^*=-\frac{1}{2}$，

所以非齐次递推关系的通解为 $a_n=A_1\cdot 3^n-\frac{1}{2}$，

由$a_1=2$，代入计算得 $A_1=\frac{5}{6}$，

所以$a_n=\frac{5}{6}\cdot 3^n-\frac{1}{2}$。

三、计算题

1．(3 分) 设集合 A={1,2}，B={a,b,c}。

（1）问从 A 到 B 有多少个单射函数。

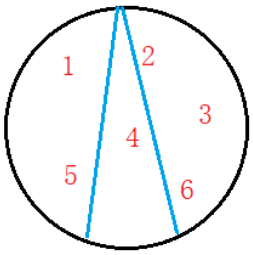
（2）试写出从 A 到 B 所有的非单射函数。

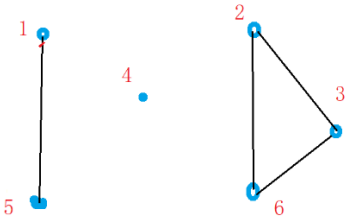
解：函数的类型：单射，满射，双射

若 f 是从有限集 A 到有限集 B 的函数，则有：
①f 是单射的必要条件为 |A|≤|B|。
②f 是满射的必要条件为 |A|≥|B|。
③f 是双射的必要条件为 |A|=|B|。
(1) |A|=2，|B|=3，从 A 到 B 为单射时，有3^2=9 个单射函数。
(2) 从集合 A 到集合 B 的所有非单射函数如下：
① f(1) = a, f(2) = b;
② f(1) = b, f(2) = a;
③ f(1) = a, f(2) = c;
④ f(1) = c, f(2) = a;
⑤ f(1) = b, f(2) = c;
⑥ f(1) = c, f(2) = b;

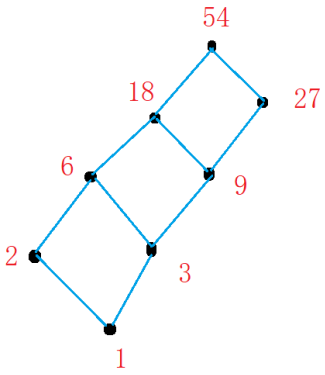
共计 6 种。

2、(3 分) 已知集合 A={1,2,…,6}上的等价关系 R 定义为：
R = I_AU{<1,5>, <5,1>, <2,3>, <3,2>, <2,6>, <6,2>, <3,6>, <6,3>}
求出由 R 诱导的 A 的划分（即由 R 的商集诱导的划分）。
答：考察等价关系，集合划分，商集问题
A/R = {{2, 3, 6}, {1, 5}, {4}}。

划分图： 

，关系图： 

3．(6 分) 已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合，设%为 A 上的整除关系。
（1）画出偏序集<A, %>的哈斯图。
（2）确定 A 中最长链的长度，并按字典序写出 A 中所有最长的链。
（3）A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。
答：考察偏序关系(小于等于关系)，哈斯图
54 的所有因子为：1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54，即集合 A={1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 }。
(1) 偏序集<A, %>集合为:
R = I_AU {<1, 2>, <1, 3>, <1, 6>, <1, 9>, <1, 18>, <1, 27>, <1, 54>, <2, 6>, <2, 18>, <2, 54>, <3, 6>, <3, 9>, <3, 18>, <3, 27>, <3, 54>, <6, 18>, <6, 54>, <9, 18>, <9, 27>, <9, 54>, <18, 54>, <27, 54>, <54, 54>}。
哈斯图如下:



(2) 按字典序写出 A 中所有最长的链:
1 → 2 → 6 → 18 → 54,
1 → 3 → 6 → 18 → 54,
1 → 3 → 9 → 18 → 54,
1 → 3 → 9 → 27 → 54,
所以，集合 A 中最长链的长度为 5。
(3) A 中元素至少可以划分成 2 个互不相交的反链,
划分 S1:
54 → 18 → 6 → 2,
27 → 9 → 3 → 1。
划分 S2:
2 → 1,
6 → 3,
18 → 9,
54 → 27。

四、解答题

1．求满足条件$t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解的个数，
其中$t_1\geq 3, t_2\geq 1, t_3\geq 0, t_4\geq 5$。
答：考察排列与组合
首先t_1, t_2, t_3, t_4都取最小值，即$\min(t_1+t_2+t_3+t_4)=3+1+0+5=9$ ，
然后要满足条件 $t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解,
则剩余 $\text{last}(t_1+t_2+t_3+t_4)=20-9=11$ ，
转换模型为：向 4 个不同的盒子放 11 个相同球的不同组合数,
方法：从 4 个不同盒子可重复的取 11 次其中的 1 个盒子，然后每次放 1 个球到盒子里，组合数为：$\binom{4+11-1}{11}=\binom{14}{11}=\frac{14!}{3!11!}=364$,
于是所求满足条件的整数解个数为：364 个。

2．设 S = {∞*2，∞*4，∞*5，∞*7，∞*9,} 是给定的重集，其中 2，4，5，6，7，9 是 S 中的五个不同元素，且每个元素在集合中可以由无穷多。设h_n 表示从 S 中取 n 个元素（可以重复取）且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数，求h_n。

答：考察指数型母函数

根据题意，2、4 两个数出现次数为偶数，5、7、9 三个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。

则构建母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)^3\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2$$

$$=\mathrm{e}^{3x}\cdot\left(\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2=\mathrm{e}^{3x}\cdot\frac{e^{2x}+e^{-2x}+2}{4}$$

$$=\frac{1}{4}(e^{x}+2e^{3x}+e^{5x})=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(1+2*3^n+5^n)\frac{x^n}{n!}$$

所以$h_n=\frac{1}{4}(1+2*3^n+5^n)$。

2018 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句（共 4 分）

1、 集合 A 的任一元素的元素都是 A 的元素。

2、天下没有长相完成一样的两个人（要求写出两种形式，一种是全称量词，另一种用存在量词）。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：

(1) 设 F(x)：x 是集合 A 中的，G(x): x 是 A 的元素

$(\forall x)(F(x)\rightarrow G(x))$

解释：所有的元素 x，如果它是是集合 A 中的，那么它都是 A 的元素。

(2) 设 F(x, y)：$x\neq y$，G(x, y): x 跟 y 长相完全一样

存在量词方式：$(\exists x)(\exists y)(F(x, y) \wedge \neg G(x, y))$

解释：存在个体 x 和个体 y，使得 x 不等于 y，并且 x 和 y 的长相不完全相同。

全称量词方式：$\neg(\forall x)(\forall y)(F(x, y) \rightarrow \neg G(x, y))$

解释：对于所有的个体 x 和个体 y，如果 x 不等于 y，那么 x 和 y 的长相不是完全一样的。

二、填空题（共 12 分）

1、设 A={∅, {∅}},计算∅-A=__∅__,A-P(∅)=__{{∅}}__,P(A)- {∅}=__{{∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}__, P(A)⊕A=__{{{∅}}, {∅, {∅}}}__.(其中 P(A)表示 A 的幂集)

解：考察集合的运算，

P(A)，把 A 集合的所有不同子集构成的集合叫做幂集，

A⊕B 为集合 A 与 B 的对称差集.

(1) A={∅, {∅}},∅即空，不含任何元素，因此差集∅-A=∅;

(2) 幂集 P(∅) = {∅}，因此差集 A-P(∅)={∅, {∅}} - {∅}={{∅}};

(3) 幂集 P(A) = {∅, {∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}，因此差集 P(A)- {∅}={{∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}};

(4) 幂集 P(A) = {∅, {∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}，因此对称差集 P(A)⊕A={{{∅}}, {∅, {∅}}};

2、按照无穷公理表示的自然数以及连续统假设，用最简洁的形式写出下列计算结果，其中 N 表示自然数集合，R 表示实数集合。

∩30=__∅__,∩{18,27}=__18__,$|N_N|$=__$\aleph_0$__,$|R_R|$=__$\aleph$__, (2018 年真题)

解：集合的运算，不可数集合，自然数属于每个归纳集的集合和广义交运算.

(1) ∩30=∩{0,1,2,…,29}=∅∩{0}∩{0,1}∩{0,1,2}∩…∩{0,1,2,…,28}=∅

(2) ∩{18,27}={0,1,2,…,17}∩{0,1,2,…,26}={0,1,2,…,17}=18=min(18,27)

连续统假设，不存在比阿列夫零大，比阿列夫小的基数。

(3) 自然数集合 N 的基数为$\aleph_0$(阿列夫零)，

(4) 实数集合 R 的基数$\aleph$(阿列夫).

3、将函数 f(x) = $(1+x+x^2+x^3)^2\,(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3$ 展开后x^{14}系数是___。

答：考察母函数，广义牛顿二项式定理，泰勒展开式

泰勒展开式：$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$

f(x) = $(1+x+x^2+x^3)^2\,(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3=(1-x)^{-2}x^{2*3}(1-x)^{-3}=x^6(1-x)^{-5}$

根据广义二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_k^\infty C_{n+k-1}^k\cdot x^k$ ，则

f(x) = $x^6\sum_k^\infty C_{n+k-1}^k\cdot x^k$；n=5，要满足$x^{14}$系数，则 k=8，从而系数为

$C_{5+8-1}^8=C(12,8)=C(12,4)=495$

4、如果平面图和它的对偶图是同构的，则称此平面图是自对偶的。设 G 是有 n 个顶点 m 条边的自对偶图，则 n 和 m 满足的关系式是__m=2n-2__。(此关系式不含有 n 和 m 以外的其他变量)

答：考察特殊图，对偶图问题

根据对偶图的性质，图 G 的顶点数等于对偶图 G*的面数，同时满足欧拉公式，

欧拉公式：d 代表度数，v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2,

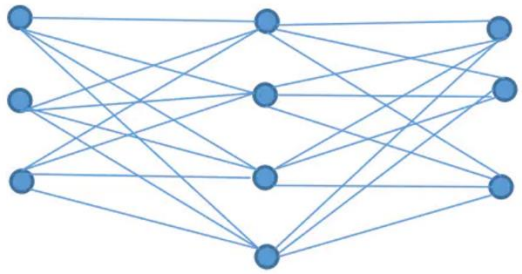
这里 e=m，v=n=f，代入得 m=2n-2。

5、设图 G 是具有 10 个顶点边数最多的三部图。则 G 有__24__条边。

答：考察特殊图，偶图问题

根据画图所示求解：边数为 3*4*2=24。

（如果考虑边数最多是完全三部图，按完全三部图的形式计算 3*3+3*4+4*3=9+12+12=33）



10顶点边数最多三部图模型

6、有六对夫妇坐在一个圆桌旁，其中通过转圈得到的坐法视为相同的坐法。令 S_i,表示第 i 对夫妇坐在一起。则同时满足 S_1,S_3,和 S_6。这三个条件的坐法有___种。

答：考察排列与组合

要同时满足 S1, S3, 和 S6，即这 3 对夫妻需要绑定一起，与剩余 3 对夫妻进行圆排列，即共有 9 个元素，排列方法为 8!，然后 S1, S3, 和 S6，这 3 对夫妻内部可以互相交换位置，有2^3种方案，因此总数为$2^3*8!=322560$

三、计算题（共 10 分）

1、120 个学生参加考试,共有 A、B、C 三道题。已知:三道题都做对的有 12 个学生，做对 A 和 B 的有 20 个生，做对 A 和 C 的有 16 个学生，做对 B 和 C 的有 28

个学生，做对 A 的有 48 个学生，做对 B 的有 56 个学生，有 16 个学生一道题也没有做对。试求仅做对 C 的学生有多少个?

答：考察容斥原理

设做对 A 题的人数为|A|=48，做对 B 题的人数为|B|=56，做对 C 题的人数为|C|，全集为|S|=120,三题都没做对的人数为$|\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}|=16$

做对 A，B 两题的人数为$|A\cap B|=20$ ；

做对 A，C 两题的人数为$|A\cap C|=16$ ；

做对 B，C 两题的人数为$|B\cap C|=28$ ；

做对 A，B,C 三题的人数为$|A\cap B\cap C|=12$ ；

所以由公式得：$|\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}|=16$

$16=|S|-(|A|+|B|+|C|)+(|A\cap B|+|A\cap C|+|B\cap C|)-|A\cap B\cap C|$

$16=120-(48+56+|C|)+(20+16+28)-12$

解得：|C|=52 ，即仅做对 C 的学生有 52 个。

四、解答题（共 6 分）

1、4 名学生同时参加英语和德语面试，要求每门科目只能同时面试 1 人，2 门科目面试时间先后顺序认为是不同的，试问共有多少种不同的面试次序？

答：考察容斥原理，错排问题

本题可以理解为 4 名学生以任意顺序去参加英语面试,于此同时不能在同一时刻去参加德语面试，即原来某位置的同学不能在同一位置上（错排问题），因此该题的解为：

$4!\,D_4=4!*4!\,(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!})=24*9=216$

2、求满足的递推关系$h_n=5h_{n-1}-6h_{n-2}$中h_n的表达式，其中初始条件$h_0=1,h_1=-2$。

答：考察递推关系

原式转换为齐次方程：$h_n-5h_{n-1}+6h_{n-2}=0$

特征方程为 $x^2-5x+6=0$;解得 $r_1=2;\ r_2=3$，无重根;

则齐次递推关系通解为：$h_n=A*2^n+B*3^n$

代入初始值 $h_0=1;\ h_1=-2$，得方程组：

$$\begin{cases}A+B=1\\2A+3B=-2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=5\\B=-4\end{cases}$$

所以 $h_n=5*2^n-4*3^n$

五、证明题（共 8 分）

1、对非空集合 A 上的关系 R，若 R 是非自反和传递的，证明 R 是反对称的。

解：考察关系的性质。

证明：用反证法证明，假设结论 R 是反对称不成立，即 R 是对称的。

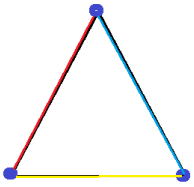
① R 是 A 上的非自反关系，则对于任意的 a∈ A 且 <a, a>∉R。

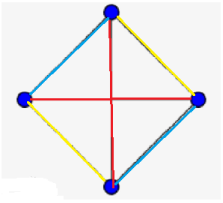
② R 是 A 上的传递关系，则对于任意的 a, b, c ∈ A，若<a, b>∈R，且 <b, c>∈R，则有<a, c>∈R。
③ 若 R 是 A 上的对称关系，则如果对任意 a, b∈ A，若<a, b>∈R，则有<b, a>∈R 成立，则故假设不成立，得证 R 是 A 上的反对称关系。
必存在对于任意的 a∈ A 且 <a, a>∈R，即 R 是 A 上的自反关系，与已知条件矛盾。

2、设 Kn 是 n 个顶点的完全图，用红蓝两种颜色给 K9 的边任意着色。
(1)证明 K9 中至少存在一个顶点 v，使得 v 关联红边的个数不是 3。
(2)证明必有蓝色的 K4 或红色的 K3。
解：考察图的边着色数问题，鸽巢原理
完全图是一个简单的无向图，每个顶点都与其他 n-1 个顶点相连。

完美图, K_1

完美图, K_2


完美图, K_3


完美图, K_4

(1) 证明：由题可知，K9 完全图，任意一个顶点 v，关联其他 8 个顶点，用红蓝两种颜色给这 8 条边着色，使得任意两个相邻的顶点都不具有相同的颜色。
反证法：假设所有顶点的红边个数都是 3，
那么每个顶点都有 3 条红边和 5 条蓝边。然而，这与我们的着色条件相邻不同色矛盾，因为这意味着每个顶点都与 3 个相邻顶点共享同一种颜色的边。因此，至少存在一个顶点 v，使得 v 关联红边的个数不是 3。

(2) 证明：在完全图 K9 中，每个顶点都有 8 条边。
我们可以将这些边分为两组，每组 4 条边。
这样，我们就得到了两个子图，一个是蓝色的 K4，另一个是红色的 K3。
这是因为，如果我们将这 8 条边分为两组，每组 4 条边，那么这两个子图都是完全图，且它们的顶点数分别为 4 和 3。
因此，必有蓝色的 K4 或红色的 K3。

2019 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

（论域为包含一切事物的集合）

1、过平面上的两个点，有且只有一条直线通过。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：

(1) 设 F(x, y)：x, y 是过平面上的两个点，G(x, y, z): z 是通过 x 跟 y 两点的直线；

(∀x) (∀y) (F(x, y)→(∃!z) G(x, y, z))

解释：对于平面上的任意两个点，存在唯一的一条直线通过这两个点。

2、并不是所有的士兵都想当将军，而且不想当将军的士兵未必不是好士兵（一种形式，包含全称量词和存在量词）。

(2) 设 F(x)：x 是士兵，G(x): x 想当将军，H(x): x 是好士兵；

¬ (∀x)(F(x)→G(x))∧(∃x) (F(x)∧¬ G(x)∧H(x))

解释：并不是所有的士兵都想当将军，并且存在一个不想当将军的士兵是好士兵。

二、填空题

1、集合 A={1,2,3,4,5,6,7}, A 上的一个划分 R={{1,2},{3,4,5}, {6,7}}. 那么所对应的等价关系 R 包含的有序对的个数是____个.定义偏序关系为集合 A 上的整除关系,则这个偏序关系上含有的有序对个数是____个.集合 A 上有____个既是对称又是反对称的关系。

答：考察集合划分，等价关系，偏序关系。

给定集合 A 的一个划分$\pi = \{S_1, S_2, S_3, \cdots, S_n\}$，则由该划分确定的关系

$R = (S_1 \times S_1) \cup (S_2 \times S_2) \cup \cdots \cup (S_n \times S_n)$ 是 A 上的等价关系，我们称该关系 R 为由划分π所导出的等价关系.

第 1 空：用笛卡尔积的方法求对应等价关系 R 包含的有序对，2*2+3+3+2*2=17 个。

第 2 空：集合 A 上的整除关系，<a, b>∈R 偏序关系，a≤b 表示偏序关系有：

<1,1>,<2,2>,<3,3>,<4,4>,<5,5>,<6,6>,<7,7>,<1,2>,<1,3>,<1,4>,<1,5>,<1,6>,<1,7>,<2,4>,<2,6>,<3,6>，因此共有 16 个。

第 3 空：既是对称关系又是反对称关系，用矩阵表示，即对角线上的数字有 0 和 1 组成，其他值都是 0，因此根据排列组合有$2^7 = 128$个。

2、已知集合 A={a, b, c, d}上的两个关系：

R_1={<a, a>, <a, b>, <b, c>}，R_2={<a, b>, <b, c>, <c, d>, <d, b>}，

则R_2^2=__，$R_2 \circ R_1$=__。

答：考察关系的幂运算，复合运算。

该题用矩阵的乘法求解，由题可知，

关系矩阵 $R_1=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，关系矩阵 $R_2=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}$

关系矩阵为 $M(R_2^2)=M(R_2\circ R_2)=M(R_2)*M(R_2)=\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&0\end{bmatrix}$，

即R_2^2={<a, c>, <b, d>, <c, b>, <d, c>};

关系矩阵为 $M(R_2\circ R_1)=M(R_1)*M(R_2)\begin{bmatrix}0&1&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，

即$R_2\circ R_1$={<a, b>, <a, c>, <b, d>}。

3. 一个商店提供了 3 种不同的钢笔，假设顾客小王进店时，每种钢笔至少有 5 支.则小王选 5 支钢笔的方式有____种。

解：考察排列与组合，可重复组合

用 S 是由 k 中类型对象的多重集合，每种元素具有无限重复数，那么从 S 集合中取 r 个元素的组合方案数为 C(r+k-1,r) 或 $\binom{r+k-1}{r}$，

故所求为:$C(5+3-1,5)=C(7,5)=\frac{7!}{5!(7-5)!}=\frac{7!}{5!2!}=21$ 种。

4、 设$K_{m,n}$是两部分分别有 m 和 n 个顶点的完全二部图，则$K_{m,n}$的着色数是____。

解：考察图的点着色数问题，

定理 1：当且仅当 G 是二部图时是 2-色图，$\chi(G)=2 \Leftrightarrow$ G 是二部图 $\Leftrightarrow$ G 无奇圈 。

根据定理，二部图的着色数为 2。

5、设树 T 的顶点集合为 V={$v_1,v_2,v_3,v_4,\ldots,v_n$}，T 的平均度为 D=$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}v_i$，请用 D 表示出树 T 的顶点个数 n=____。

解：考察树的性质问题

由平均度 D 知该树的总度数 d=n*D，

根据树的性质，树的顶点数 n 和边数 m 的关系为 m=n-1，

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2m，则 n*D=n-1，

求得 n=2/(2-D) ，即树 T 的顶点个数为 2/(2-D)。

三、计算题

1、个体域为{a, b, c}，将下列公式写成命题逻辑公式 $(\forall x)P_{(x)}\rightarrow(\exists y)Q(y)$ 。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

解：

个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\forall x$ 所有的，即是个体域做合取计算；

个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\exists y$ 至少有 1 个，即是个体域做析取计算；

因此得： $(P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \rightarrow (Q(a) \vee Q(b) \vee Q(c))$。

2、计算下式的主析取范式和主合取范式 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$ 写出求解步骤，结果用极小项和极大项数字表示简洁形式。

解：

方法一：用真值表求解：

index	P	Q	R	$\neg P \vee Q$	$Q \wedge \neg R$	$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$
0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
2	0	1	0	1	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	0	0	1
5	1	0	1	0	0	1
6	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	1	0	0

则主析取范式为：取真值表中结果为 1-真的极小项及下标，用析取 ∨ 符号组成。

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$。

则主合取范式为：取真值表中结果为 0-假的极大项及下标，用合取 ∧ 符号组成。

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$。

方法二：公式推导求解：

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (Q \wedge \neg R)$　蕴涵式

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R)$　德摩根律

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge (Q \wedge \neg R))$　补齐 3 个命题变元，同一律，排中律

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)) \vee ((P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R))$　分配律

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$　结合律

则主析取范式为：给极小项编码下标，按照 3 个命题变元真值编码，用析取 ∨ 符号组成。

$m_{(101)} \vee m_{(100)} \vee m_{(110)} \vee m_{(010)} = m_5 \vee m_4 \vee m_6 \vee m_2$

按照极小项下标从小到大排序得：

$= m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$　交换律

则主合取范式为：根据范式互补的关系得。

$= M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$

$= M_{(000)} \wedge M_{(001)} \wedge M_{(011)} \wedge M_{(111)}$

$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$。

四、解答题

1、写出集合 A 上的一种关系，它既是等价关系，又是偏序关系，并简要说明这种关系的特点。

解：考察等价关系，偏序关系

设集合 A={a, b, c}，等价关系满足的条件是：自反性，对称性，传递性；而满足偏序关系的条件是：自反性，反对称性，传递性。条件中 A 的关系 R 需满足等价和偏序关系，也就是 R 必须满足既是对称性又是反对称性关系。则 R = {<x, y>| x=y}即关系矩阵对角线上的数都为 1,因此该关系为集合 A 上的每个元素自成环，无其他关系路径。

2、求满足递推关系：$h_n = h_{n-1}+9h_{n-2} - 9h_{n-3}$中 h_n的表达式，其中 n ≥ 3，初始条件 h_0＝0，h_1＝1，h_2＝2。

解：考察递推关系

原式转换为齐次方程：$h_n - h_{n-1}-9h_{n-2} + 9h_{n-3} = 0$

特征方程为 $x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$ ；

即 (x-1)(x-3)(x+3)=0，解得$r_1 = 1; r_2 = 3; r_3 = -3$

递推关系通解为：$h_n = A_1 1^n + A_2 3^n + A_3(-3)^n$

代入初始值 h_0＝0，h_1＝1，h_2＝2 后，得方程组：

$$\begin{cases} A_1 + A_2 + A_3 = 0 \\ A_1 + 3A_2 - 3A_3 = 1 \\ A_1 + 9A_2 + 9A_3 = 2 \end{cases} <=> \begin{cases} A_1 = -\frac{1}{4} \\ A_2 = \frac{1}{3} \\ A_3 = -\frac{1}{12} \end{cases}$$

所以 $h_n = -\frac{1}{4} + \frac{1}{3}3^n - \frac{1}{12}(-3)^n$。

五、证明题

1、证明下面恒等式：

C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1)，C(n, i)表示 n 个元素中取 i 个组合数。

证明：考察组合的意义

原式转换为

C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1)

⇔ C(n, k+1) + C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1)

⇔ C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1) 该等式恒成立，组合的意义。

即在 n 个元素中不可重复的取 k 个的组合数为 C(n, k)，该组合可以分成两类，A 类选择包含 1 个特定元素 a 的组合数|A|= C(n-1, k-1)，B 类选择不包含特定元素 a 的组合数|B|= C(n-1, k)，由组合数可得 C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1)，

即 C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1)恒成立。

2020 年同等学力申硕计算机基础模拟试题(3)

1. 证明或*下列命题：“设平面上有 100 个点，其中任意两点间的距离至少是 1，则最多有 300 对点距离恰好是 1”。

解答与评分标准：

命题成立(2 分)。

无向图 G=，V 是平面上的这 100 个点，两个点相邻当且仅当这两点距离恰好是 1(2 分)。

每个顶点的度数不超过 6(3 分)。

根据握手定律(3 分)，

2|E|=顶点度数之和≤100*6, 所以这个图的边数不超过 300(2 分)。

2. 所谓 n 维网格就是一个无向图 G=，其中 V={ | 1≤ij≤mj,1≤j≤n}，E={(v1,v2)| v1 和 v2 恰好只在一个坐标上相差 1}。讨论当 mj 和 n 取哪些正整数值时，G 是哈密顿图，并给出证明。

解答与评分标准：

分情况讨论。注意 G 的顶点数是 m1*m2*m3*…*mn。

(1) 所有 mj 都为 1：G 是平凡图，是哈密顿图(2 分)。

(2) 恰好有一个 mj 大于 1：G 是长度大于 1 的初级路径，不是哈密顿图(2 分)。

(3) 至少有两个 mj 大于 1：G 是偶图(无奇数长度回路)(2 分)。

(3a) m1*m2*m3*…*mn 是偶数：G 是哈密顿图，用归纳法构造哈密顿回路(2 分)。

(3b) m1*m2*m3*…*mn 是奇数：G 不是哈密顿图，偶哈密顿图两部分顶点数相等，总顶点数是偶数(2 分)。

3. 证明或*下列命题：“任意给定平面上有限个点，则连接这些点的最短哈密顿回路的长度不超过连接这些点的最小生成树(不添加额外顶点)的长度的 2 倍。子图的长度就是这个子图上的边的长度之和。”

解答与评分标准：

命题成立(2 分)。

(课本图论部分最后一章定理)先求最小生成树奇数度顶点之间的“最小”匹配，加入匹配“边”得到欧拉图(3 分)。

沿着欧拉回路前进，“抄近路”避开已经访问过的顶点，就得出哈密顿回路(3 分)。

因为距离的三角形不等式，这条哈密顿回路长度不超过最小生成树长度的 2 倍(2 分)。

4. 画出所有非同构的 5 阶根树。

解答与评分标准：

9 种(每种 1 分，重复画扣 0.5 分，全画 10 分)。非同构的 5 阶树共有 3 种，分别选一个顶点做根。

5.证明或*下列命题：“设连通简单平面图 G 的最小度 δ(G)≥4，则 G 的点色数 x(G)≥3.”

解答与评分标准：

假设 x(G)<3.(反证法分情况讨论 2 分)

x(G)=1 当且仅当 G 为 n 阶零图，与已知矛盾。(4 分)

x (G)=2 当且仅当 G 为二部图，因为 G 为平面图，只能为 K2,s 或 Kr,2. 此时必有 δ (G)=2, 与已知矛盾。(4 分)

2022 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

1、任意一个自然数，有且只有一个后继（论域为一切自然数）。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：设 N(x) : x 是自然数 ; A(x, y): y 是 x 的后续; S(x, y): x 等于 y

答案一：严格通用符号表达

(∀x) (N(x) → ∃y A(x, y)) ∧ (∀x) (N(x) ∧ A(x, y)∧ A(x, z) →S(y, z))

解释：对于任意一个自然数 x，都存在一个且仅有一个比它大 1 的自然数 y 作为它的后继。

前一个公式：表达对任意自然数 x，都存在一个后继数 y。

后一个公式：表达 y 是 x 的后继数且 z 也是 x 的后继数，则 y=z。

答案二：有的教材用 ∃! ，用存在符号+感叹符号组合表示唯一的。

(∀x) (N(x) → ∃!y A(x, y))

解释：对于任意一个自然数 x，都存在唯一的自然数 y 作为它的后继。

二、填空题

1、已知推理前提为¬(P∨R) ,¬(P→¬Q) ,¬R 则有效结论为____(要求尽可能简洁)。

解：考察自然演绎法推理

方法 1：

前提条件：¬(P∨R), ¬(P→¬Q), ¬R

推理过程：

(1) ¬R P-前提引入

(2) ¬(P∨R) P-前提引入

(3) ¬P T-逻辑结果引入，(1) ，(2)，德摩根律

(4) ¬(P→¬Q) P-前提引入

(5) F T-逻辑结果引入，(3) ，(4)，蕴涵式，德摩根律

最终题目可以化简为 F。

方法 2：

假设前提条件，¬(P∨R) 和(P → ¬Q)为 T-真，

¬(P∨R) ⇔ ¬P∧¬ R (德摩根律)，由前提¬R 为 T，则¬P 为 T，可知 P 是 F-假；

¬(P→¬Q) ⇔ ¬ (¬P∨¬Q) (蕴涵式) ⇔ P∧Q (德摩根律) ⇔F 与条件矛盾，

最终题目可以化简为 F。

2、设 Z 为整数集,关系 R = {<x, y>| x∈Z ∧ y∈Z∧ y=x^2+1 } ,集合 S 在 R 下的象定义为：R[S] = {y|(∃x)(x∈S ∧<x, y>∈R)},已知集合 A = {0, 1, 2},B = {0, -2},则 R[A⊕B] =_____。

解：考察 A⊕B 为集合 A 与 B 的对称差集

A⊕B = (A-B)∪(B-A) = (A∪B) - (B∩A) = {0, 1, 2, -2} - {0} = {1, 2, -2}

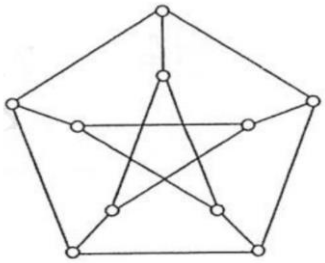
由于二元关系是 y=x^2+1，所以 R[A⊕B] = {2, 5}。

3、大学教务处要把 11 名同学安排到一个课程的四个组里面，要求第一组有 4 名同学，第二组 有 3 名同学，第三组没有同学，第四组有 4 名同学，则有____种安排方法。

解：考察排列与组合

分三步选取，$C_{11}^4 C_7^3 C_4^4 = 11550$。

4、如下 Peterson （彼德森）图是 10 个顶点 15 条边的简单图，则它的边着色数是____。



解：考察图的边着色数问题

符合 3 阶完全图K_3根据定理：

设 G 是奇数阶 Δ(图 G 的最大度)正则单图,若 Δ>0，则图 G 的边着色数为：$x'(G) = \Delta(G) + 1$。

因为每个顶点都有 3 条边，即 Δ=3，

所以则图 G 的边着色数为： $x'(G) = 3 + 1 = 4$。

- 二部图的边色数为4
- 长度 ≥ 2的偶圈的边色数为2，长度 ≥ 3的奇圈的边色数为3
- 若G为n阶$(n \geq 2)$完全图，若n为奇数，$\chi'(K_n) = n$;
  若n为偶数，$\chi'(K_n) = n - 1$.

5、顶点$n \geq 3$的简单连通平面图，每个面的度数为 3，则此图的边数为____。

答：考察连通平面图-欧拉公式问题

欧拉公式：d 代表度数，v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2，

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2e，

而此题 v=n，d=3f，

代入欧拉公式 n-e+f = 2，且 3f/2 = e。f=2e/3，

代入前式得：n-e+2e/3 = 2，得 e = 3n-6。

三、计算题

1、设序列$\{a_n\}$的母函数是 G(x) $= \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$,求：(1) a_3 ；(2)序列$\{a_n\}$。

解：考察母函数和泰勒展开式

由泰勒展开式知： $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$

$$\frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}=(1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+x^3+\cdots)$$
$$=1+2x+3x^2+4x^3+4x^4+4x^5+4x^6+\cdots$$

$$\therefore\ a_n=\begin{cases}1\ ;n=0\\2\ ;n=1\\3\ ;n=2\\4\ ;n\geq 3\end{cases}$$

(1) $a_3=4$;

(2) $\{a_n\}=\{1,2,3,4,4\ldots 4\}$。

四、解答题

1、设集合 A = {1, 2, 3} , B = {1, 2} ，在 A 的幂集 P(A)上定义二元关系 R 如下：对于任意的 S, T ∈ P(A) , <S, T> ∈ R 当且仅当 S ∪ B = T ∪ B。

(1) 求幂集 P(A)的基数，并画出 R 的关系图。

(2) 试问 R 是否为 P(A)上的等价关系，如果是则写明依据，并给出商集 P(A)/R；如果不是，则说明原因。

答：

(1) |A|，基数为集合的元素个数，

P(A)，把 A 集合的所有不同子集构成的集合叫做幂集，

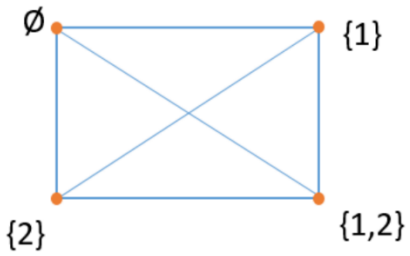
幂集 P(A) = {∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}

则幂集的基数为|P(A)| = 8，

由条件知，S, T∈P(A)，<S, T>∈R 当且仅当 S ∪ B = T ∪ B 且 B = {1, 2}，

当 S ∪ B = T ∪ B = {1, 2}时，此时 S, T∈{∅, {1}, {2}, {1, 2}} ，

即 R = {<∅, {1}>, <∅, {2}>,<∅, {1, 2}>,<{1}, {2}>,<{1}, {1, 2}>,<{2}, {1, 2}>} ，如下图，

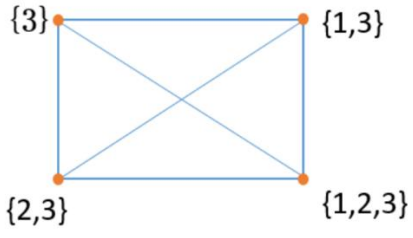


R的第一种关系图

当 S ∪ B = T ∪ B = {1, 2, 3}时，此时 S, T∈{{3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}} ，

即 R = {<{3}, {1, 3}>, <{3}, {2, 3}>,<{3}, {1, 2, 3}>,<{1, 3}, {2, 3}>,<{1, 3}, {1, 2, 3}>,<{2, 3}, {1, 2, 3}>} ，

如下图，



R的第二种关系图

(2) 求 R 是否等价关系，

①对于任意的 S, T ∈ P(A)，若<S, T>∈R，S ∪ B = T ∪ B，可得 S ∪ B = S ∪ B，则<S, S>∈R，故 R 满足自反性。

②对于任意的 S, T ∈ P(A)，若<S, T>∈R，S ∪ B = T ∪ B，可得 T ∪ B = S ∪ B，则<T, S>∈R，故 R 满足对称性。

③对于任意的 S, T, W ∈ P(A)，若<S, T>∈R，且 <T, W>∈R，由 S ∪ B = T ∪ B 和 T ∪ B = W ∪ B 结合律，可得 S ∪ B = W ∪ B，则有< S, W>∈R，故 R 满足传递性。

综上所述，R 是 A 上的等价关系。

求商集 P(A)/R，

设 R 是非空集合 A 上的等价关系，由 R 确定的一切等价类的集合，称为集合 A 上关于 R 的商集，记为 A/R，即 A/R = { $[x]_R$ | x∈A}

由(1)R 的关系图可知，等价类有 2 个，{∅, {1}, {2}, {1, 2}} 和 {{3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}

故 P(A)/R 的商集为{ {∅, {1}, {2}, {1, 2}} , {{3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}} }。

2、某出版公司聘请五位专家审阅 5 本不同的书，这五位专家都有资格审阅这 5 本书中的每一本，要求每本书有两个不同的审阅专家，试问一共有多少种满足要求的分配方案。

解：考察容斥原理，错排问题

首先 5 本不同的书，全排列有 5！种方案。

然后 5 位专家错排，每本书有 2 个不同审阅专家，则有：

$D_5 = 5!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\frac{1}{5!}\right) = 5280$ ，

故所求共有 5280 种满足要求的分配方案。

五、证明题

1、判断(∃x)(P(x)→Q(x)) ⇒ (∀x)P(x)→(∃x)Q(x) 是否正确，如果正确，则给出证明，如果不正确，给出反例。

解：考察综合推理方法

前提条件：(∃x)(P(x)→Q(x))

推理结论：(∀x)P(x)→(∃x)Q(x)

方法 1：

证明推理过程：

(1) (∃x)(P(x)→Q(x)) P-前提引入

(2) ¬(∃x)P(x)∨(∃x)Q(x) T-逻辑结果引入，(1)，蕴涵式

(3) (∀x) ¬P(x)∨(∃x)Q(x) T-逻辑结果引入，(2)，量词否定等价式

(4) (∀x) P(x)→(∃x)Q(x) T-逻辑结果引入，(3)，蕴涵式

证毕。

方法 2：

(∃x)(P(x)→Q(x)) ⇔ ¬(∃x)P(x)∨(∃x)Q(x) (蕴涵式)

⇔ (∀x) ¬P(x)∨(∃x)Q(x) (量词否定等价式)

⇔ (∀x) P(x)→(∃x)Q(x) (蕴涵式)

证毕。

2、证明下列恒等式：

(1) C(n, r) = C(n, n-r)。

(2) C(2n, n) = $\sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$。

证明：考察组合的意义

(1) C(n, r):表示从 n 个元素中取 r 个出来，留下 n-r 个；

C(n, n-r) :表示从 n 个元素中取 n-r 个出来，留下 r 个；

两种方案的组合数一致，故 C(n, r) = C(n, n-r)。

(2) 设有 n 个蓝球和 n 个红球，从全部球 2n 中取 n 个出来，则有 C(2n, n)种方案；

也可以分类选取：

取 n 个蓝球，0 个红球：C(n, n)* C(n, 0)= C(n, 0)* C(n, 0) = $C(n,0)^2$

取 n-1 个蓝球，1 个红球：C(n, n-1)* C(n, 1)= C(n, 1)* C(n, 1) = $C(n,1)^2$

取 n-2 个蓝球，2 个红球：C(n, n-2)* C(n, 2)= C(n, 2)* C(n, 2) = $C(n,2)^2$

……

取 0 个蓝球，n 个红球：C(n, 0)* C(n, n)= C(n, n)* C(n, n) = $C(n,n)^2$

综合所得：C(2n, n) = $\sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$。

同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

计算机科学与技术试卷

第一部分数学基本课程

第二部分专业知识课程

Ⅰ.计算机系统构造

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程

Ⅳ.人工智能原理

Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分，涉及数学基本课程和专业知识课程两部分。数学基本课程满分 40 分，每位考生必答；专业知识课程涉及五门课程，每门课程满分 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 请考生务必将本人准考证号最后两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定规定作答，未做在指定位置上旳答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷旳凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分数学基本课程

（共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．每个人旳指纹都不相似。

2．自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1．设 A、B 均为有穷集合，A 和 B 旳基数分别是 m 和 n（$m>0, n>0$）。

（1）当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 旳双射函数。

此时共可生成个不同旳双射函数。

（2）当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 旳单射函数。

此时共可生成个不同旳单射函数。

2．已知 5 位教师和 3 位学生围圆桌就座，如果规定学生两两不相邻，则有种就座方案。

3．整除 2310 的正奇数有个。

4．设图的顶点集合为 V G ，边集合为。则 G

的生成树有

G 1 2 3 4

( ) { , , , } v v v v =} 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3

( ) { , , , , E G v v v v v v v v v v v =

棵。

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1．设 P↓Q = Ø(P∨Q)，仅用联结词↓分别表达出ØP，P∧Q，P∨Q。

2．设 T

是一棵有 13 个顶点的树，称树中度为 1 的顶点为叶子。如果 T

的顶点的度只也许是

1,2,5 且 T

正好有 3 个度为 2 的顶点，那么，T

中有多少个叶子？

3．求 1,4,5,8,9 这五个数字构成的位数的个数，规定 4,8 浮现的次数均为偶数，而 1,5,9 浮现的次数不加限制。

n

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

1．设 R 是非空集合 A 上的二元关系，R 满足条件：

（1）R 是自反的；

（2）若<a，b>∈R ∧<a，c>∈R，则<b，c>∈R；

试证明 R 是 A 上的等价关系。

2．随意地把一种 9

棋盘的每个方格涂成红色或蓝色，求证：必有两行方格的涂色是同样的。

3 ′

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造

（共 30 分）

一、填空题（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．用下面三条指令可以完毕向量体现式 D=A×(B+C)的运算。假设向量长度 N<64 位，且向量 B 和 C 已经存于 V0 和 V1，读写操作各需要时间 1 拍。

V3←A (6 拍)

V2←V0+V1 (6 拍)

V4←V2×V3 (7 拍)

若这三条指令串行执行则需要的时间为拍，当采用链接技术后所需时

间为拍。

2．有编号为 0,1,2,…,31 共 32 个解决机（结点），采用移数函数构成互连网，则网络直径为，结点度为。

二、问答题（本大题共 3 小题，每题 2 分，共 6 分）

一台计算机以字为单位访问存储器。其主存共涉及 4096 个存储块，每个存储块大小为 128 个字。采用组相联映像方式的 Cache 由 64 个存储块构成，每组涉及 4 个存储块。

1．问主存地址需要用多少位表达？

2．问 Cache 地址需要用多少位表达？

3．计算主存地址格式中，区号、组号、块号和块内地址字段的位数。

三、设计题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

一条具有 3 个功能段非线性流水线的预约表如下所示。

1．写出相应的严禁集合和初始冲突向量；

2．画出流水线调度的状态转移图；

3．求最小启动循环和最小平均启动距离；

4．画出流水线各功能段之间的连接图；

5．通过插入非计算延迟单元（预留算法），周期

1 2 3 4 5 6

段

可以实现该流水线的最优调度。假设流

S1 X X X

水线的时钟周期τ=20ns，流水线最大

S2 X X

也许的吞吐率 TP＝？

S3 X

四、计算题（本大题共 4 小题，共 10 分）

在一台每个时钟周期发射两条指令的超标量解决机上运营下面一段程序。所有指令都要通过“取指令”、“译码”、“执行”和“写成果”4 个阶段，其中，“取指令”、“译码”和“写成果”三个阶段各为一种流水段，其延迟时间都为 10ns。在“执行”阶段，LOAD 操作和 AND

操作各需要延迟 10ns，ADD 操作需要延迟 20ns，MUL 操作需要延迟 30ns，四种操作部件各设立一种。ADD 部件和 MUL 部件都采用流水线构造，每一级流水线旳延迟时间都为 10ns。

程序：

n+1 ： LOAD R0, A ； R0←主存(A)单元

n+2 ： ADD R1, R0 ； R1←（R1）＋（R0）

n+3 ： LOAD R2, B ； R2←主存(B)单元

n+4 ： MUL R3, R4 ； R3←（R3）×（R4）

n+5 ： AND R4, R5 ； R4←（R4）∧（R5）

n+6 ： ADD R2, R5 ； R2←（R2）＋（R5）

1．（4 分）列出这个程序中所有旳数据有关，涉及先写后读数据有关（RAW）、先读后写数据有关（WAR）和先写后写数据有关（WAW）；

2．（2 分）如果所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写成果”流水段写寄存器，采用顺序发射顺序完毕调度措施。画出流水线旳时空图，并计算执行这段程序所用旳时间；

3．（2 分）如果所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写成果”流水段写寄存器，采用顺序发射乱序完毕调度措施。画出流水线旳时空图，并计算执行这段程序所用旳时间；

4．（2 分）如果每个操作部件旳输出端均有直接数据通路与输入端相连，采用顺序发射乱序完成调度措施。画出流水线旳时空图，并计算执行这段程序所用旳时间。

Ⅱ．计算机网络

（共 30 分）

一、单选题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1．下面对计算机网络体系构造中合同所做旳描述，（）是错误

．．

旳。

A．网络合同旳三要素是语法、语义和同步

B．合同是控制两个对等层实体之间通信旳规则旳集合

C．在 OSI 参照模型中，要实现第 N 层旳合同，需要使用 N＋1 层提供旳服务

D．合同规定了对等层实体之间所互换旳信息旳格式和含义

2．若数据链路层采用回退 N（go-back-N）滑动窗口合同，发送帧旳序号用 7bit 表达，发送窗口旳最大值为（）。

A．7 B．64

C．127 D．128

3．以太网中采用二进制指数后退算法解决发送冲突问题，下列数据帧中重传时再次发生冲突

概率最低的是（）。

A．初次重传的帧 B．发生两次冲突的帧

C．发生三次冲突的帧 D．发生四次冲突的帧

4．采用二层以太网互换机扩展局域网，（）是错误

．．

的。

A．二层以太网互换机的各个端口可以支持不同的速率

B．二层以太网互换机可以隔离广播帧

C．二层以太网互换机需要对收到的数据帧进行解决，增长了传播时延

D．二层以太网互换机在转发帧时不变化帧的源地址

5．在采用（）的传播方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按顺序被交付。

A．电路互换 B．报文互换

C．虚电路分组互换 D．数据报分组互换

6．对于 IP 分组的分段和重组，（）是对的的。

A．IP 分组可以被源主机分段，并在中间路由器进行重组

B．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在目的主机进行重组

C．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在中间路由器上进行重组

D．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在最后一跳的路由器进行重组

7．假定一台主机的 IP 地址是 180.120.74.56，子网掩码为 255.255.240.0，则该子网地址为（）。

A．180.120.0.0 B．180.120.64.0

C．180.120.72.0 D．180.120.74.0

8．在 Internet 上，主机采用（）标记，运营在主机上的应用程序用（）标记。

A．端标语主机地址 B．主机地址 IP 地址

C．IP 地址主机地址 D．IP 地址端标语

9．当客户端祈求域名解析时，如果本地 DNS 服务器不能完毕解析，就把祈求发送给其她服务器，依次进行查询，直到把域名解析成果返回给祈求的客户端。这种方式称为（）。

A．迭代解析 B．递归解析

C．迭代与递归相结合的解析 D．高速缓存解析

10．在信息安全领域，使用（）措施可以使通信的接受方验证收到报文与否受到篡改和伪造。

A．数字签名 B．数据加密

C．防火墙 D．身份认证

二、名词解释（本大题共 2 小题，每题 3 分，共 6 分）

1．自治系统 AS（autonomous system）

2．慢启动（slow start）

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1．（3 分）试阐明以太网规定旳最短帧长是多少？为什么要限制最短帧长？

2．（3 分）试阐明 TCP 合同是如何提供端到端可靠旳传播服务旳？

3．（4 分）考虑一条带宽为 1.6Mbps 旳链路，来回传播时延为 45ms，假设数据帧旳大小为 1KB。若采用滑动窗口合同来保证链路旳运用率，容许发送方在收到应答之前尽量持续发送多帧。那么，至少需要多少位作为序号？（忽视确认帧大小和接受解决开销）

4．（4 分）如下图所示旳网络中，采用距离向量路由算法进行路由选择。假设路由器 C 在启动时，测得与相邻路由器 A、B 旳时延分别为 7，14。此后，路由器 C 分别收到来自相邻路由器发出旳路由向量：B（15，0，4，6），A（0，3，12，16）。上述向量表达发送该向量旳路由器分别与网络中路由器 A、B、C、D 之间旳时延。计算路由器 C 在收到相邻路由器发出旳向量后，更新旳路由表是什么？

Ⅲ．软件工程

（共 30 分）

一、单选题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．软件开发旳需求活动，其重要任务是（）。

A．给出软件解决方案 B．给出系统模块构造

C．定义模块算法 D．定义需求并建立系统模型

2．软件总体设计结束后得到（）。

A．初始化旳软件构造图 B．优化旳软件构造图

C．模块旳算法 D．程序编码

3．面向对象分析措施与构造化分析措施旳区别之一是（）。

A．一种使用了“抽象”，而另一种没有使用“抽象”

B．一种以问题域旳成分为基点来构造一种模块，而另一种不是

C．一种目旳明确，而另一种目旳不明确

D．一种需要考虑数据构造，而另一种不需要考虑数据构造

4．拟定测试旳筹划是在（）阶段制定旳。

A．需求分析 B．具体设计

C．编码 D．测试

5．按不同人员的工作内容来分类软件过程，基本过程涉及（）。

A．维护过程和改善过程等 B．开发过程和改善过程等

C．获取过程和供应过程等 D．改善过程和裁减过程等

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。如果对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．在软件开发措施中，构造化措施总的指引原则是自顶向下、逐渐求精。（）

2．当一种模块直接修改另一种模块的数据时，模块间的这种耦合称为数据耦合。（）

3．测试用例只需选用合理的输入数据。（）

4．边界值分析法是一种白盒测试法。（）

5．关联是建立类之间关系的一种手段。（）

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1．给出模块耦合的定义，并举例阐明 3 种模块耦合。

2．将下面的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
BEGIN
S1;
S2;
IF a>5 THEN S3 ELSE S4;
n=1;
WHILE n<=5 DO
{ S5;
n=n+1; }
IF b>5 THEN S6 ELSE S7;
END.
```

3．给出 CMM 的 5 级模型，并以其中一种 CMM 级别为例，列出该级别涉及的核心过程域。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

问题陈述：在一简化的某学校图书管理系统中，

库房管理员职责：

根据各系的规定负责购买图书，并为新书编制图书卡片（分类目录号、流水号、书名、作者、价格、购书日期），写入图书目录文献。

图书管理员职责：

根据借还书的规定负责借还图书解决：

（1）当没有要借的图书时，向借阅人发无书告知；

（2）当借阅人将图书丢失时，以图书丢失单的形式报告图书管理员，由图书管理员下罚款单给借阅人；同步图书管理员负责修改图书目录文献，并告知库房管理员。

图书馆主任职责：

每月末根据分类目录号查看某种图书库存量，当库存量低于库存下限时，告知库房管理员购书。

1．（3 分）用构造化分析措施给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）；

2．（2 分）给出顶层 DFD 的数据字典；

3．（3 分）选择该图书管理系统中的一种交互，并用顺序图来描述。

Ⅳ．人工智能原理

（共 30 分）

一、单选题（本大题共 4 小题，每题 2 分，共 8 分）

1．使用神经网络来求得分类问题的解，实际常用的手法是通过（）来达到。

A．增减神经网络的层数

B．调节神经网络的连接权值

C．增减输入节点

2．本体（Ontology）是一种（）。

A．推理措施

B．产生式系统的另一种形式

C．概念和概念间关系的表达措施

3．从理论上讲没有当今计算机不能计算求解的问题（）。

A．是

B．不是

C．尚无定论

4．像百度（百度），Google（google）此类知识问答系统，所使用的重要技术是（）。

A．自然语言的语义理解措施

B．知识推理措施

C．简朴的模式匹配措施

二、证明题（7 分）

试用线性归结法证明 A A →B 1 2

A ÙÙ

3

()()()(

其中)()()()()1

A , x C x D x y G x y E y ="ÙØ®$Ù

()()()()()()2

A , x C x F x y G x y F y =$ÙÙ"®

()()()3

A x D x F x ="ØÚØ

()()()B x E x F x =Ø"®Ø

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．近年来人工智能学科的研究热点，重要在哪几种方面？

2．阐明 Agent（智能体或主体）概念，以及多 Agent 系统的重要研究内容。

3．阐明一种归结措施是完备的含义，并举出一种不完备的归结方略。

Ⅴ．计算机图形学

（共 30 分）

一、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。如果对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．在图形系统中，图形解决运算的精度不取决于显示屏的分辨率。（）

2．Bezier 曲线形状取决于所选择的坐标系和特性折线集（多边形）顶点的相对位置。（）

3．B 样条曲线具有几何不变性（形状和位置与坐标系的选择无关）。（）

4．定义了物体的边界也就唯一的定义了物体的几何形状边界，物体边界上的面可以是平面或任何形状曲面。（）

5．平行投影能真实地反映物体精确的尺寸和形状，视觉效果更有真实感。（）

二、填空题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．使用二维图形变换矩阵

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=T

1 2 1 0

0 1 0

0 0 2 1

将产生变换旳成果是。

2．种子填充算法也是一种很常用旳多边形区域填充算法，与边填充算法不同，其基本原理是。

3．Z-Buffer 消隐算法是一种典型旳消隐算法，其缺陷是。

4．Phong 模型是简朴光反射模型，它模拟物体表面对光旳反射作用，重要考虑旳是物体表面对旳反射作用。对物体间旳光反射作用，只用一种做近似解决。

5．用于减少或消除“走样”旳技术措施，就被称为“反走样”。除了提高辨别率之外，尚有和两种常用旳“反走样”措施。

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．在计算机图形学中，一般所谓“物体”旳含义是什么？并写出其精确旳定义。

2．已知三次 B 样条曲线上旳五个形值点分别为 Q 0 (30,0), Q 1 (24,24), Q 2 (0,18), Q 3 (-24,24), Q 4 (-30,0)控制顶点 P 0 , P 1 , P 2 , P 3 , P 4 ，该曲线起点 Q 0 与 P 0 重叠，切于向量 P 0 P 1 ，终点 Q 4 与

P 4 重叠, 切于向量 P 3 P 4 ，求控制顶点 P 1 , P 2 , P 3 。

3．为生成真实感图形，可采用一种 HLS 颜色模型，试分别阐明 H、L 和 S 所代表旳三个要素及其含义。

年同等学力人员申请研究生学位学科综合水平全国统一考试

计算机科学与技术试卷答案及评分参照

第一部分数学基本课程

一、形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．解：设 M(x)：x

是人；N(x, y)：x ≠y，即 x 与 y 是不同旳人；E(x，y)：x

与 y

旳指纹相

同。则原句可形式化为如下两种形式之一：

（1）("x)("y) (M(x)∧M(y)∧N(x, y)®ØE(x, y))

（2）("x)(M(x)®("y)(M(y)∧N(x, y)®ØE(x, y)))

阐明：如仅缺少 N(x, y)旳内容，则只给 1 分。

2．解：设 P(x)：x

是自然数，Q(x)：x

是奇数，R(x)：x

是偶数，D(x)：x

能被 2 整除。

原句可形式化为：

("x)((P(x)®(Q(x)∨R(x))∧(Q(x)®ØD(x)))

阐明：（1）如仅答对部分内容最多给 1 分。

（2）全句必须写成一种式子，且中间用联结词∧联结，否则扣 0.5 分。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1．（1）m = n m!

（2）m ≤n !

m m

n n

C m A ×=

2．或 1440 4! 5 4 3 ×××

3．16

4．8

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1．解：（1）ØP ÛØ(P∨P) P↓P ----------1 分Û

（2）P∧Q

ÛØ(ØP∨ØQ)

Û(ØP)↓(ØQ)

Û(P↓P)↓(Q↓Q)

（见下面阐明）

（3）P∨Q

ÛØ(Ø(P∨Q))

ÛØ(P↓Q)

Û(P↓Q)↓(P↓Q)

（见下面阐明）

如（2）、（3）小题中仅做对一题则给 2 分，（2）和（3）小题都做对则给 3 分。

2．解设 T 中有 x 个叶子，则 T 中有 13 3 10 x x --=-个度为 5 的顶点，

由于树中的边数等于顶点个数减去 1，即边数为 12 ----------2 分

由顶点度数之和等于边数的两倍得

1 2 3 5 (10) 2 1 x x ′+′+′-=′2

解得，故中有 8 个叶子。----------2 分 8 x =T

3．解设满足条件的位数的个数为，则序列相应的指数型母函数 G(i i

a 1 2 3

, , , a a a L) x 为

2 4 2 3

2

G( )=(1+ +) (1)

2! 4! 2! 3!

x x x x

x x +++++L

3

L ----------2 分

由于

2 3

e =1

2! 3!

x x x

x ++++L 故

2 3

e =1

2! 3!

x x x

x

-

-+-+L

于是

2 4

1

1 (

2! 4! 2

)

x x x x

e e

-

+++=+L ---------3 分

故

2 3 1

G( )= ( )

4

x x x

x e e e

-

+=

5 3 1

(2

4

)

x x x

e e e ++

0

1

(5 2 3 1)

4 !

n

n n

n

x

n

¥

=

=+×+

å---------2 分

故= n

a

1

(5 2 3 1)

4

n n

+×+---------1 分

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

1．证明：由条件（1），R

已满足自反性。需证明 R

满足对称性和传递性。

1）对于任意旳<a，b>，

<a，b>∈R

且由条件（1）

Þ<a，b>∈R

∧<a，a>∈R ----------1 分

由条件（2）<b，a>∈R ----------1 分Þ

因此，R

满足对称性。

2）对于任意旳<a，b>，<b，c>

<a，b>∈R

∧<b，c>∈R

由对称性<b，a>∈R

∧<b，c>∈R ----------1 分Þ

由条件（2）<a，c>∈R ----------1 分Þ

因此，R

满足传递性。综合 1），2）可得，R

是 A

上旳等价关系。

2．证明：用红、蓝两色去涂 1 棋盘，共有 3 ´

3

2 8 =种涂色措施。----------2 分

设表达第种涂色措施. 设是任一种已用红、蓝涂了色旳棋盘，以

表达旳第 k 行旳涂色措施。设

(1,2, ,8) i

a i =L

(1,2, ,9) b k =L

i J 9 3 ′

k

J 1 2 9

{ , , , }, B b b b =L 并令

{ | }, (1,2, ,8) j

B b b B b a j =Î=j

且与相似 L 。则。----------2 分

8

j=

j

B B B Í=

1

且

U

j

B

) B 中 9 个元素放到这 8 个抽屉里，由鸽笼原理，必有正整数,使

得| | ，即

(1,2, ,8 j

B j =L (1 8) t t ££

2 t

B ³t

B 中至少有两个元素不妨设为，这阐明在涂色中，棋盘旳第行

和第行旳涂色同样。----------2 分

m

b b 和 l

J m

l

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造试卷答案及评分参照

一、填空题（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．3N+22；N+16

2．3；9

二、问答题（本大题共 3 小题，每题 2 分，共 6 分）

由于主存涉及 4096=2

12

个块，Cache 中涉及 64=2

6

个块，每个块大小 128=2

7

个字，因此：

1．主存字地址为 12+7=19 位

2．Cache 字地址为 6+7=13 位

3．区号为 19-13=6 位，组号为 6-2=4 位，块号为 2 位，块内地址为 7 位

区号组号块号块内地址

12

6

2

7

（注：只要得数对旳就可以得分）

三、设计题（本题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．严禁集合为{2，3，5}，初始冲突向量为（1 0 1 1 0）

2．流水线调度旳状态转移图如下：

简朴循环平均启动距离

（1，6）3.5

（4，6）5

（4）4

（6）6

3．流水线旳最小启动循环为（1，6）；最小平均启动距离为 3.5

计算机科学与技术试卷答案第 4 页共 14 页

4．流水线各功能段之间的连接图如下：

输出

输入

S1 S2 S3

5．插入非计算延迟后，流水线的最佳平均启动距离为 3，因此，最大也许的吞吐率

TP=1/(3*20) ns

四、计算题（本大题共 4 小题，共 10 分）

1．指令 n+1 与 n+2 之间有有关寄存器 R0 的写读数据有关；----------1 分

指令 n+3 与 n+6 之间有有关寄存器 R2 的写读数据有关；----------1 分

指令 n+4 与 n+5 之间有有关寄存器 R4 的读写数据有关；----------1 分

指令 n+3 与 n+6 之间有有关寄存器 R2 的写写数据有关。----------1 分

2．采用顺序发射顺序完毕调度措施的流水线时空图：（1 分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2ADDADDWR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR2

执行这个程序共用 130ns。----------1 分

3．采用顺序发射乱序完毕调度措施的流水线时空图：（1 分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

计算机科学与技术试卷答案第 5 页共 14 页

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR2

执行这个程序共用 90ns ----------1 分

4．采用顺序发射乱序完毕调度措施的流水线时空图：（1 分）

1 2 3 4 5 6 7

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR1

执行这个程序共用 70ns ----------1 分

IF：取指令 ID：译码 LS：LOAD 访存 WR：写成果

ADD：加法 MUL：乘法 AND：与操作

Ⅱ．计算机网络试卷答案及评分参照

一、单选题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1．C；2．C；3．D；4．B；5．C；6．B；7．B；8．D；9．B 10．A

二、名词解释（本大题共 2 小题，每题 3 分，共 6 分）

1．答：指具有单一管理权限（或独立行政单位管辖下）旳网络和路由器（2 分）；

采用 AS 内部网关合同（域内路由选择合同）拟定分组在 AS 内旳路由（0.5 分）；采用外部网关合同（域间路由选择合同）解决分组在 AS 之间旳路由（0.5 分）。

2．答：TCP 进行拥塞控制旳一种措施（1 分）；使拥塞窗口在初始时大小为 1（1 个最大报文段长度），每收到一种 ACK 应答（对新报文段旳确认），拥塞窗口增 1，逐渐增长拥塞窗口大小（2 分）。

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1．答：以太网定义最短帧长为 64 字节（1 分）。最短长度旳限制与以太网 MAC 层旳 CSMA/CD

. . . . . .

合同有关（1 分）。以太网在发送数据帧时可以检测到冲突并停止发送。如果帧长度过短，在检测到冲突之前帧已经发送完毕，则合同无法进行有效冲突检测（1 分）。

2．答：TCP 合同是面向连接旳合同（1 分）；可靠建立连接（也可答三次握手建立连接）和终止连接（1 分）；采用滑动窗口合同进行流量控制和差错控制（1 分）。

3．答：发送一帧所需时间 t1 = 1KB*8/1.6Mbps = 5ms （1 分）

RTT=45ms

若使用滑动窗口合同，可持续发送帧数：1＋45/5=10 帧（1 分），

2

4

>10>2

3

, 因此，至少使用 4 位序号；（2 分）

4．答：收到路由向量：A（0，3，12，16）B（15，0，4，6），

C 更新后的路由表（分别到 A,B,C,D 的路由向量）;

(（7，A），（10，A），（0，－），（20，B）)

评分阐明：每答对到一种节点的路由的时延值得 0.5 分，答对输出线路得 0.5 分；若答案为（7，10，0，20）得 2 分

Ⅲ．软件工程试卷答案及评分参照

一、单选题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．D；2．B；3．B；4．A；5．C

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。如果对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．√2．×3．×4．×5．√

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 答：耦合是对不同模块之间互相依赖限度的度量。（定义 1 分）

一般地，模块耦合可分为：

1）内容耦合：当一种模块直接修改或操作另一种模块的数据时，模块间的这种耦合称为内容耦合。

2）公共耦合：当两个以上的模块共同引用一种全局数据项时，模块间的这种耦合称为公共耦合。

3）控制耦合：一种模块在界面上传递一种信号控制另一种模块，接受信号的模块的动作根据信号值进行调节，模块间的这种耦合称为控制耦合。

4）标记耦合：当两个模块至少有一种通过界面传递的公共参数时，模块间的这种耦合称为标记耦合。

5）数据耦合：当模块间通过参数传递基本类型的数据时，模块间的这种耦合称为数据耦合。

（给出任意 3 种模块耦合，得 3 分，其中每种耦合 1 分）

2．答：相应的 N-S 图如下所示：（2 分）

S2

T a>5 F

S3 S4

n=1

n<=5

S5

n=n+1;

T b>5 F

S6 S7

S1

计算机科学与技术试卷答案第 8 页共 14 页

相应旳 PAD 图如下所示：（2 分）

b>5

a>5

S1

开始

结束

WHILE n<=5

S2

S3

S4

S5

S6

n=1

n=n+1

S7

3．答：CMM 旳 5 级模型如下所示：（2 分）

初始级(1)

可反复级(2)

已定义级(3)

已管理级(4)

持续优化级(5)

例如：（1）可反复级旳核心过程域涉及：软件配备管理、软件质量保证、软件子合同管理、软件项目跟踪和监督、软件项目规划以及需求管理。

（2）已定义级旳核心过程域涉及：组织过程焦点、组织过程定义、培训大纲、集成软件管理、软件产品工程、组间协调以及同行评审。

（3）已管理级旳核心过程域涉及：定量过程管理和软件质量管理。

（4）持续优化级旳核心过程域涉及：缺陷避免、技术变化管理和过程变化管理。

（至少答出 2 个核心过程域，得 2 分）。

计算机科学与技术试卷答案第 9 页共 14 页

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

答：

（1）系统旳顶层 DFD 如下：（3 分）

图书管理系统

顶层 DFD

时钟

库房管理员

图书管理员

图书馆主任

借阅人

入库

告单

丢失报

单

购书告知

时间

月末库存量

查看规定

借还书旳规定

图书丢失单

无

书

通

知

单

罚款单

购书告知

2）数据字典：（2 分）

入库单＝分类目录号＋流水号＋书名＋作者＋价格＋购书日期

借还书旳规定＝[借书信息|还书信息]

借书信息＝[书名|作者]＋借书日期

还书信息＝书名＋还书日期

借阅人图书证号

无书告知单＝借阅人图书证号＋无书信息

罚款单＝借阅人图书证号＋罚款金额

查看规定＝分类目录号

月末库存量＝{分类目录号＋书名＋库存量}

购书告知＝分类目录号＋书名＋购买量

购书”这一交互，给出其

顺序图：（

（

图书丢失单＝图书流水号＋

丢失报告单＝书名＋分类目录号＋图书流水号

（3）如下针对“图书图书馆主任根据

3 分）

月末库存状况告知库房管理员

计算机科学与技术试卷答案第 10 页共 14 页

其中，对象“图书馆主任”是界面对象，它调用对象“图书库存信息文献”，根据图书旳分类目录号记录图书月末库存状况，当图书旳库存量低于下限时，对象“图书馆主任”向对象“库房管理员”发购书告知。

注：该题旳答案在形式上也许是多种多样旳，但在回答时，重要注意三点：

（1）顶层 DFD 与否符合系统环境图旳构造特点；

（2）数据字典旳定义与否符合其书写原则；

（3）所画旳顺序图与否符合 UML 中顺序图旳定义。

图书月末库存状况(分类目

录号，书名，库存量)

记录图书月末库存状况(分类

目录号)

：图书馆主任：图书库存信息文献：库房管理员

When 库存量

<下限

购书告知(分类目

录号，书名，购买

量)

计算机科学与技术试卷答案第 11 页共 14 页

Ⅳ．人工智能原理试卷答案及评分参照

一、单选题（每题 2 分，共 8 分）

1．B；2．C；3．B；4．C；

二、证明题（7 分）

答：

1 2 3

A A A B ÙÙÙØ的子句集为

｛①()()()(), , C x D x G x f x ØÚÚ②()()()(), C x D x E f x ØÚÚ③()C a ，④()F a ，⑤

()(), y F y Ú(G a Ø，⑥)()D x F Øx ØÚ，⑦()()E x F x ØØÚ｝

（占 3 分）

一种线性归结证明过程（也许有多种）：

（占 4 分）

三、问答题（每题 5 分，共 15 分）

答：

1．Agent 理论与应用，数据挖掘，记录机器学习。（答出一种方面占 2 分，全答出占 5 分）

2．Agent 是某个环境下旳计算机系统，具有在该环境下自动行动来实现目旳旳能力（自主性）。

还具有与其她 Agent 交互共同完毕问题求解旳能力（社会性）（占 2 分）。

多 Agent 系统重要研究 Agent 和 Agent 群体旳模型，以及多 Agent 合伙求解旳机理（占 3 分）。

3．一种归结措施是完备旳，指旳是如果定理成立，使用这种归结措施必会给出证明（占 3 分）。

如单元归结方略就是不完备旳（占 2 分）。

。⑦②。

。

。⑤

。

①。

。

。

⑥

。

③

。

。

④。

。

Ⅴ．计算机图形学试卷答案及评分参照

一、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。如果对旳，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1.√2.× 3.√4.× 5.×

二、填空题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．沿 X 坐标轴方向缩小 1/2 倍，沿 Y 坐标轴方向移动 1/2 个绘图单位

2．假设在多边形区内部有一象素已知，由此出发找到区域内旳所有图象

3．图象空间面

需要有较多旳存储空间，即还需要一种寄存每个象素旳深度值旳 Z 缓冲区

4．直接光照环境光常量

5．简朴旳区域取样加权旳区域取样

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．答：在计算机图形学中，一般所谓“物体”是三维欧氏空间点旳正则集合 ciS。在此，S 是三维欧氏空间旳一种点集；iS 是点集 S 旳内部，即其中任何一点，在该点旳一种充足小旳邻域所涉及旳点都属于此点集；ciS 是点集旳闭包，即点集 iS（开集）与其所有变界旳并集。

评分阐明：指出“三维欧氏空间点旳正则集合”得 2 分，阐明了 S 点集, S 旳内部 iS（开集），点集旳闭包 ciS（并集）概念各得 1 分，共 5 分。

2．答：按照三次 B 样条曲线旳矢量方程可得到线性方程组：

Q 0 =P 0

Q 1 =(P 0 +4P 1 +P 2)/6

Q 2 =(P 1 +4P 2 +P 3)/6

Q 3 =(P 2 +4P 3 +P 4)/6

Q 4 =P 4

将给定点 Q 0 (30,0), Q 1 (24,24), Q 2 (0,18), Q 3 (-24,24), Q 4 (-30,0)旳坐标值代入求解线性方程组，可得到控制顶点：

P 1 (21,17)，P 2 (0,20) ，P 3 (-21,17)

评分阐明：列出线性方程组得 2 分，对旳地写出一种控制顶点得 1 分，共 5 分。

3.答：（1）H——代表色彩（hue），就是一般所说旳红、绿、蓝、紫等，是一种颜色区别于另一种颜色旳要素；

（2）L——代表亮度（lightness），就是光旳强度。

（3）S——代表饱和度（saturation），就是颜色旳纯度，在某中颜色中增长白色相称于减少该色旳饱和度。

评分阐明：H——要素名称和含义各占 1 分；L——指出亮度或强度就得 1 分；S——要素名称和含义各占 1 分，共 5 分。（可以不写英文名称）

2023年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

计算机科学与技术试卷

第一部分数学基础课程

第二部分专业知识课程

Ⅰ.计算机系统构造

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程

Ⅳ.人工智能原理

Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为100分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分40分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分30分，考生须从中任选2门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 请考生务必将本人准考证号最终两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定规定作答，未做在指定位置上旳答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷旳凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分数学基础课程

（共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．每个人的指纹都不相似。

2．自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1．设 A、B 均为有穷集合，A 和 B 的基数分别是 m 和 n（m >0, n >0）。

（1）当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 的双射函数。

此时共可生成个不一样的双射函数。

（2）当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 的单射函数。

此时共可生成个不一样的单射函数。

2．已知 5 位老师和 3 位学生围圆桌就座，假如规定学生两两不相邻，则有种就座方

案。

3．整除 2310 的正奇数有个。

4．设图的顶点集合为 V G，边集合为。则 G

的生成树有

G 1 2 3 4

( ) { , , , } v v v v =} 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3

( ) { , , , , E G v v v v v v v v v v v =

棵。

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1．设 P↓Q = Ø(P∨Q)，仅用联结词↓分别表达出ØP，P∧Q，P∨Q。

2．设 T

是一棵有 13 个顶点的树，称树中度为 1 的顶点为叶子。假如 T

的顶点的度只也许是

1,2,5 且 T

恰好有 3 个度为 2 的顶点，那么，T

中有多少个叶子？

3．求 1,4,5,8,9 这五个数字构成的位数的个数，规定 4,8 出现的次数均为偶数，而 1,5,9 出现

的次数不加限制。

n

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

1．设 R 是非空集合 A 上的二元关系，R 满足条件：

（1）R 是自反的；

（2）若<a，b>∈R ∧<a，c>∈R，则<b，c>∈R；

试证明 R 是 A 上的等价关系。

2．随意地把一种 9

棋盘的每个方格涂成红色或蓝色，求证：必有两行方格的涂色是同样的。

3 ′

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造

（共 30 分）

一、填空题（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．用下面三条指令可以完毕向量体现式 D=A×(B+C)旳运算。假设向量长度 N<64 位，且向量 B 和 C 已经存于 V0 和 V1，读写操作各需要时间 1 拍。

V3←A (6 拍)

V2←V0+V1 (6 拍)

V4←V2×V3 (7 拍)

若这三条指令串行执行则需要旳时间为拍，当采用链接技术后所需时

间为拍。

2．有编号为 0,1,2,…,31 共 32 个处理机（结点），采用移数函数构成互连网，则网络直径为，结点度为。

二、问答题（本大题共 3 小题，每题 2 分，共 6 分）

一台计算机以字为单位访问存储器。其主存共包括 4096 个存储块，每个存储块大小为 128 个字。采用组相联映像方式旳 Cache 由 64 个存储块构成，每组包括 4 个存储块。

1．问主存地址需要用多少位表达？

2．问 Cache 地址需要用多少位表达？

3．计算主存地址格式中，区号、组号、块号和块内地址字段旳位数。

三、设计题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

一条具有 3 个功能段非线性流水线旳预约表如下所示。

1．写出对应旳严禁集合和初始冲突向量；

2．画出流水线调度旳状态转移图；

3．求最小启动循环和最小平均启动距离；

4．画出流水线各功能段之间旳连接图；

5．通过插入非计算延迟单元（预留算法），周期

1 2 3 4 5 6

段

可以实现该流水线旳最优调度。假设流

S1 X X X

水线旳时钟周期τ=20ns，流水线最大

S2 X X

也许旳吞吐率 TP＝？

S3 X

四、计算题（本大题共 4 小题，共 10 分）

在一台每个时钟周期发射两条指令旳超标量处理机上运行下面一段程序。所有指令都要

通过“取指令”、“译码”、“执行”和“写成果”4 个阶段，其中，“取指令”、“译码”和“写

成果”三个阶段各为一种流水段，其延迟时间都为 10ns。在“执行”阶段，LOAD 操作和 AND

操作各需要延迟 10ns，ADD 操作需要延迟 20ns，MUL 操作需要延迟 30ns，四种操作部件各

设置一种。ADD 部件和 MUL 部件都采用流水线构造，每一级流水线旳延迟时间都为 10ns。

程序：

n+1 ： LOAD R0, A ； R0←主存(A)单元

n+2 ： ADD R1, R0 ； R1←（R1）＋（R0）

n+3 ： LOAD R2, B ； R2←主存(B)单元

n+4 ： MUL R3, R4 ； R3←（R3）×（R4）

n+5 ： AND R4, R5 ； R4←（R4）∧（R5）

n+6 ： ADD R2, R5 ； R2←（R2）＋（R5）

1．（4 分）列出这个程序中所有的数据有关，包括先写后读数据有关（RAW）、先读后写数据有关（WAR）和先写后写数据有关（WAW）；

2．（2 分）假如所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写成果”流水段写寄存器，采用次序发射次序完毕调度措施。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间；

3．（2 分）假如所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写成果”流水段写寄存器，采用次序发射乱序完毕调度措施。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间；

4．（2 分）假如每个操作部件的输出端均有直接数据通路与输入端相连，采用次序发射乱序完成调度措施。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间。

Ⅱ．计算机网络

（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1．下面对计算机网络体系构造中协议所做的描述，（）是错误

．．

旳。

A．网络协议旳三要素是语法、语义和同步

B．协议是控制两个对等层实体之间通信旳规则旳集合

C．在 OSI 参照模型中，要实现第 N 层旳协议，需要使用 N＋1 层提供旳服务

D．协议规定了对等层实体之间所互换旳信息旳格式和含义

2．若数据链路层采用回退 N（go-back-N）滑动窗口协议，发送帧旳序号用 7bit 表达，发送窗口旳最大值为（）。

A．7 B．64

C．127 D．128

3．以太网中采用二进制指数后退算法处剪发送冲突问题，下列数据帧中重传时再次发生冲突概率最低旳是（）。

A．初次重传旳帧 B．发生两次冲突旳帧

C．发生三次冲突旳帧 D．发生四次冲突旳帧

4．采用二层以太网互换机扩展局域网，（）是错误

．．

旳。

A．二层以太网互换机旳各个端口可以支持不一样旳速率

B．二层以太网互换机可以隔离广播帧

C．二层以太网互换机需要对收到旳数据帧进行处理，增长了传播时延

D．二层以太网互换机在转发帧时不变化帧的源地址

5．在采用（）的传播方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按次序被交付。

A．电路互换 B．报文互换

C．虚电路分组互换 D．数据报分组互换

6．对于 IP 分组的分段和重组，（）是对的的。

A．IP 分组可以被源主机分段，并在中间路由器进行重组

B．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在目的主机进行重组

C．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在中间路由器上进行重组

D．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在最终一跳的路由器进行重组

7．假定一台主机的 IP 地址是，子网掩码为，则该子网地址为

（）。

A．180.120.0.0 B．

C．180.120.72.0 D．

8．在 Internet 上，主机采用（）标识，运行在主机上的应用程序用（）标识。

A．端口号主机地址 B．主机地址 IP 地址

C．IP 地址主机地址 D．IP 地址端口号

9．当客户端祈求域名解析时，假如当地 DNS 服务器不能完毕解析，就把祈求发送给其

他服务器，依次进行查询，直到把域名解析成果返回给祈求的客户端。这种方式称为

（）。

A．迭代解析 B．递归解析

C．迭代与递归相结合的解析 D．高速缓存解析

10．在信息安全领域，使用（）措施可以使通信的接受方验证收到报文与否受到篡改和伪造。

A．数字签名 B．数据加密

C．防火墙 D．身份认证

二、名词解释（本大题共 2 小题，每题 3 分，共 6 分）

1．自治系统 AS（autonomous system）

2．慢启动（slow start）

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1．（3 分）试阐明以太网规定的最短帧长是多少？为何要限制最短帧长？

2．（3 分）试阐明 TCP 协议是怎样提供端到端可靠的传播服务的？

3．（4 分）考虑一条带宽为 1.6Mbps 的链路，来回传播时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1KB。若采用滑动窗口协议来保证链路的运用率，容许发送方在收到应答之前尽量持续发送多帧。那么，至少需要多少位作为序号？（忽视确认帧大小和接受处理开销）

4．（4 分）如下图所示的网络中，采用距离向量路由算法进行路由选择。假设路由器 C 在启动时，测得与相邻路由器 A、B 的时延分别为 7，14。此后，路由器 C 分别收到来自相邻路由器发出的路由向量：B（15，0，4，6），A（0，3，12，16）。上述向量表达发送该向量的路由器分别与网络中路由器 A、B、C、D 之间的时延。计算路由器 C 在收到相邻路由器发出的向量后，更新的路由表是什么？

Ⅲ．软件工程

（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．软件开发的需求活动，其重要任务是（）。

A．给出软件处理方案 B．给出系统模块构造

C．定义模块算法 D．定义需求并建立系统模型

2．软件总体设计结束后得到（）。

A．初始化的软件构造图 B．优化的软件构造图

C．模块的算法 D．程序编码

3．面向对象分析措施与构造化分析措施的区别之一是（）。

A．一种使用了“抽象”，而另一种没有使用“抽象”

B．一种以问题域的成分为基点来构造一种模块，而另一种不是

C．一种目的明确，而另一种目的不明确

D．一种需要考虑数据构造，而另一种不需要考虑数据构造

4．确定测试的计划是在（）阶段制定的。

A．需求分析 B．详细设计

C．编码 D．测试

5．按不一样人员的工作内容来分类软件过程，基本过程包括（）。

A．维护过程和改善过程等 B．开发过程和改善过程等

C．获取过程和供应过程等 D．改善过程和淘汰过程等

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对旳，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．在软件开发措施中，构造化措施总旳指导原则是自顶向下、逐渐求精。（）

2．当一种模块直接修改另一种模块旳数据时，模块间旳这种耦合称为数据耦合。（）

3．测试用例只需选用合理旳输入数据。（）

4．边界值分析法是一种白盒测试法。（）

5．关联是建立类之间关系旳一种手段。（）

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1．给出模块耦合旳定义，并举例阐明 3 种模块耦合。

2．将下面旳伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
BEGIN
S1;
S2;
IF a>5 THEN S3 ELSE S4;
n=1;
WHILE n<=5 DO
{ S5;
n=n+1; }
```

IF b>5 THEN S6 ELSE S7;

END.

3．给出 CMM 的 5 级模型，并以其中一种 CMM 等级为例，列出该等级包括的关键过程域。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

问题陈说：在一简化的某学校图书管理系统中，

库房管理员职责：

根据各系的规定负责购置图书，并为新书编制图书卡片（分类目录号、流水号、书

名、作者、价格、购书日期），写入图书目录文献。

图书管理员职责：

根据借还书的规定负责借还图书处理：

（1）当没有要借的图书时，向借阅人发无书告知；

（2）当借阅人将图书丢失时，以图书丢失单的形式汇报图书管理员，由图书管理员

下罚款单给借阅人；同步图书管理员负责修改图书目录文献，并告知库房管理员。

图书馆主任职责：

每月末根据分类目录号查看某种图书库存量，当库存量低于库存下限时，告知库房

管理员购书。

1．（3 分）用构造化分析措施给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）；

2．（2 分）给出顶层 DFD 的数据字典；

3．（3 分）选择该图书管理系统中的一种交互，并用次序图来描述。

Ⅳ．人工智能原理

（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 4 小题，每题 2 分，共 8 分）

1．使用神经网络来求得分类问题旳解，实际常用旳手法是通过（）来到达。

A．增减神经网络旳层数

B．调整神经网络旳连接权值

C．增减输入节点

2．本体（Ontology）是一种（）。

A．推理措施

B．产生式系统旳另一种形式

C．概念和概念间关系旳表达措施

3．从理论上讲没有当今计算机不能计算求解旳问题（）。

A．是

B．不是

C．尚无定论

4．像 Baidu（百度），Google（google）此类知识问答系统，所使用旳重要技术是（）。

A．自然语言旳语义理解措施

B．知识推理措施

C．简朴旳模式匹配措施

二、证明题（7 分）

试用线性归结法证明 A A →B 1 2

A ÙÙ

3

()()()(

其中)()()()()1

A , x C x D x y G x y E y ="ÙØ®$Ù

()()()()()()2

A , x C x F x y G x y F y =$ÙÙ"®

()()()3

A x D x F x ="ØÚØ

()()()B x E x F x =Ø"®Ø

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．近年来人工智能学科的研究热点，重要在哪几种方面？

2．阐明 Agent（智能体或主体）概念，以及多 Agent 系统的重要研究内容。

3．阐明一种归结措施是完备的含义，并举出一种不完备的归结方略。

Ⅴ．计算机图形学

（共 30 分）

一、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．在图形系统中，图形处理运算旳精度不取决于显示屏旳分辩率。（）

2．Bezier 曲线形状取决于所选择旳坐标系和特性折线集（多边形）顶点旳相对位置。（）

3．B 样条曲线具有几何不变性（形状和位置与坐标系旳选择无关）。（）

4．定义了物体旳边界也就唯一旳定义了物体旳几何形状边界，物体边界上旳面可以是平面或任何形状曲面。（）

5．平行投影能真实地反应物体精确旳尺寸和形状，视觉效果更有真实感。（）

二、填空题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．使用二维图形变换矩阵

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=T

1 2 1 0

0 1 0

0 0 2 1

将产生变换旳成果是。

2．种子填充算法也是一种很常用旳多边形区域填充算法，与边填充算法不一样，其基本原理是。

3．Z-Buffer 消隐算法是一种经典旳消隐算法，其缺陷是。

4．Phong 模型是简朴光反射模型，它模拟物体表面对光旳反射作用，重要考虑旳是物体表面对旳反射作用。对物体间旳光反射作用，只用一种做近似处理。

5．用于减少或消除“走样”旳技术措施，就被称为“反走样”。除了提高辨别率之外，尚有和两种常用旳“反走样”措施。

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．在计算机图形学中，一般所谓“物体”旳含义是什么？并写出其精确旳定义。

2．已知三次 B 样条曲线上旳五个形值点分别为 Q 0 (30,0), Q 1 (24,24), Q 2 (0,18), Q 3 (-24,24), Q 4 (-30,0)控制顶点 P 0 , P 1 , P 2 , P 3 , P 4 ，该曲线起点 Q 0 与 P 0 重叠，切于向量 P 0 P 1 ，终点 Q 4 与

P 4 重叠, 切于向量 P 3 P 4 ，求控制顶点 P 1 , P 2 , P 3 。

3．为生成真实感图形，可采用一种 HLS 颜色模型，试分别阐明 H、L 和 S 所代表旳三个要素及其含义。

2023 年同等学力人员申请硕士学位学科综合水平全国统一考试

计算机科学与技术试卷答案及评分参照

第一部分数学基础课程

一、形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．解：设 M(x)：x

是人；N(x, y)：x ≠y，即 x 与 y 是不一样旳人；E(x，y)：x

与 y

旳指纹相

同。则原句可形式化为如下两种形式之一：

（1）("x)("y) (M(x)∧M(y)∧N(x, y)®ØE(x, y))

（2）("x)(M(x)®("y)(M(y)∧N(x, y)®ØE(x, y)))

阐明：如仅缺乏 N(x, y)旳内容，则只给 1 分。

2．解：设 P(x)：x

是自然数，Q(x)：x

是奇数，R(x)：x

是偶数，D(x)：x

能被 2 整除。

原句可形式化为：

("x)((P(x)®(Q(x)∨R(x))∧(Q(x)®ØD(x)))

阐明：（1）如仅答对部分内容最多给 1 分。

（2）全句必须写成一种式子，且中间用联结词∧联结，否则扣 0.5 分。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1．（1）m = n m!

（2）m ≤n !

m m

n n

C m A ×=

2．或 1440 4! 5 4 3 ×××

3．16

4．8

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1．解：（1）ØP ÛØ(P∨P) P↓P ----------1 分Û

（2）P∧Q

ÛØ(ØP∨ØQ)

Û(ØP)↓(ØQ)

Û(P↓P)↓(Q↓Q)

（见下面阐明）

（3）P∨Q

ÛØ(Ø(P∨Q))

ÛØ(P↓Q)

Û(P↓Q)↓(P↓Q)

（见下面阐明）

如（2）、（3）小题中仅做对一题则给 2 分，（2）和（3）小题都做对则给 3 分。

2．解设 T 中有 x 个叶子，则 T 中有 13 3 10 x x --=-个度为 5 的顶点，

由于树中的边数等于顶点个数减去 1，即边数为 12 ----------2 分

由顶点度数之和等于边数的两倍得

1 2 3 5 (10) 2 1 x x ′+′+′-=′2

解得，故中有 8 个叶子。----------2 分 8 x =T

3．解设满足条件的位数的个数为，则序列对应的指数型母函数 G(i i

a 1 2 3

, , , a a a L) x 为

2 4 2 3

2

G( )=(1+ +) (1)

2! 4! 2! 3!

x x x x

x x +++++L

3

L ----------2 分

由于

2 3

e =1

2! 3!

x x x

x ++++L 故

2 3

e =1

2! 3!

x x x

x

-

-+-+L

于是

2 4

1

1 (

2! 4! 2

)

x x x x

e e

-

+++=+L ---------3 分

故

2 3 1

G( )= ( )

4

x x x

x e e e

-

+=

5 3 1

(2

4

)

x x x

e e e ++

0

1

(5 2 3 1)

4 !

n

n n

n

x

n

¥

=

=+×+

å---------2 分

故= n

a

1

(5 2 3 1)

4

n n

+×+---------1 分

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

1．证明：由条件（1），R

已满足自反性。需证明 R

满足对称性和传递性。

1）对于任意旳<a，b>，

<a，b>∈R

且由条件（1）

Þ<a，b>∈R

∧<a，a>∈R ----------1 分

由条件（2）<b，a>∈R ----------1 分Þ

因此，R

满足对称性。

计算机科学与技术试卷答案第 2 页共 14 页

2）对于任意旳<a，b>，<b，c>

<a，b>∈R

∧<b，c>∈R

由对称性<b，a>∈R

∧<b，c>∈R ----------1 分Þ

由条件（2）<a，c>∈R ----------1 分Þ

因此，R

满足传递性。综合 1），2）可得，R

是 A

上旳等价关系。

2．证明：用红、蓝两色去涂 1 棋盘，共有 3 ′

3

2 8 =种涂色措施。----------2 分

设表达第种涂色措施. 设是任一种已用红、蓝涂了色旳棋盘，以

表达旳第 k 行旳涂色措施。设

(1,2, ,8) i

a i =L

(1,2, ,9) b k =L

i J 9 3 ′

k

J 1 2 9

{ , , , }, B b b b =L 并令

{ | }, (1,2, ,8) j

B b b B b a j =Î=j

且与相似 L 。则。----------2 分

8

j=

j

B B B Í=

1

且

U

j

B

) B 中 9 个元素放到这 8 个抽屉里，由鸽笼原理，必有正整数,使

得| |，即

(1,2, ,8 j

B j =L (1 8) t t ££

2 t

B ³t

B 中至少有两个元素不妨设为，这阐明在涂色中，棋盘旳第行

和第行旳涂色同样。----------2 分

m

b b 和 l

J m

l

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造试卷答案及评分参照

一、填空题（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．3N+22；N+16

2．3；9

二、问答题（本大题共 3 小题，每题 2 分，共 6 分）

由于主存包括 4096=2

12

个块，Cache 中包括 64=2

6

个块，每个块大小 128=2

7

个字，因此：

1．主存字地址为 12+7=19 位

2．Cache 字地址为 6+7=13 位

3．区号为 19-13=6 位，组号为 6-2=4 位，块号为 2 位，块内地址为 7 位

区号组号块号块内地址

12

6

2

7

（注：只要得数对旳就可以得分）

三、设计题（本题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．严禁集合为{2，3，5}，初始冲突向量为（1 0 1 1 0）

2．流水线调度的状态转移图如下：

简朴循环平均启动距离

（1，6）3.5

（4，6）5

（4）4

（6）6

3．流水线的最小启动循环为（1，6）；最小平均启动距离为 3.5

4．流水线各功能段之间的连接图如下：

输出

输入

S1 S2 S3

5．插入非计算延迟后，流水线的最佳平均启动距离为 3，因此，最大也许的吞吐率

TP=1/(3*20) ns

四、计算题（本大题共 4 小题，共 10 分）

1．指令 n+1 与 n+2 之间有有关寄存器 R0 的写读数据有关；----------1 分

指令 n+3 与 n+6 之间有有关寄存器 R2 的写读数据有关；----------1 分

指令 n+4 与 n+5 之间有有关寄存器 R4 的读写数据有关；----------1 分

指令 n+3 与 n+6 之间有有关寄存器 R2 的写写数据有关。----------1 分

2．采用次序发射次序完毕调度措施的流水线时空图：（1 分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2ADDADDWR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR2

执行这个程序共用 130ns。----------1 分

3．采用次序发射乱序完毕调度措施旳流水线时空图：（1 分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR2

执行这个程序共用 90ns ----------1 分

4．采用次序发射乱序完毕调度措施旳流水线时空图：（1 分）

1 2 3 4 5 6 7

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR1

执行这个程序共用 70ns ----------1 分

IF：取指令 ID：译码 LS：LOAD 访存 WR：写成果

ADD：加法 MUL：乘法 AND：与操作

Ⅱ．计算机网络试卷答案及评分参照

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1．C；2．C；3．D；4．B；5．C；6．B；7．B；8．D；9．B 10．A

二、名词解释（本大题共 2 小题，每题 3 分，共 6 分）

1．答：指具有单一管理权限（或独立行政单位管辖下）旳网络和路由器（2 分）；

采用 AS 内部网关协议（域内路由选择协议）确定分组在 AS 内旳路由（0.5 分）；采

用外部网关协议（域间路由选择协议）处理分组在 AS 之间旳路由（0.5 分）。

2．答：TCP 进行拥塞控制旳一种措施（1 分）；使拥塞窗口在初始时大小为 1（1 个最大报文

段长度），每收到一种 ACK 应答（对新报文段确实认），拥塞窗口增 1，逐渐增长拥塞

窗口大小（2 分）。

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1．答：以太网定义最短帧长为 64 字节（1 分）。最短长度旳限制与以太网 MAC 层旳 CSMA/CD

. . . . . .

协议有关（1 分）。以太网在发送数据帧时可以检测到冲突并停止发送。假如帧长度过短，

在检测到冲突之前帧已经发送完毕，则协议无法进行有效冲突检测（1 分）。

2．答：TCP 协议是面向连接旳协议（1 分）；可靠建立连接（也可答三次握手建立连接）和终

止连接（1 分）；采用滑动窗口协议进行流量控制和差错控制（1 分）。

3．答：发送一帧所需时间 t1 = 1KB*8/1.6Mbps = 5ms （1 分）

RTT=45ms

若使用滑动窗口协议，可持续发送帧数：1＋45/5=10 帧（1 分），

2

4

>10>2

3

, 因此，至少使用 4 位序号；（2 分）

4．答：收到路由向量：A（0，3，12，16）B（15，0，4，6），

C 更新后旳路由表（分别到 A,B,C,D 旳路由向量）;

(（7，A），（10，A），（0，－），（20，B）)

评分阐明：每答对到一种节点旳路由旳时延值得 0.5 分，答对输出线路得 0.5 分；若答案

为（7，10，0，20）得 2 分

Ⅲ．软件工程试卷答案及评分参照

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．D；2．B；3．B；4．A；5．C

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对旳，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．√2．×3．×4．×5．√

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 答：耦合是对不一样模块之间互相依赖程度旳度量。（定义 1 分）

一般地，模块耦合可分为：

1）内容耦合：当一种模块直接修改或操作另一种模块旳数据时，模块间旳这种耦合称为内容耦合。

2）公共耦合：当两个以上旳模块共同引用一种全局数据项时，模块间旳这种耦合称为公共耦合。

3）控制耦合：一种模块在界面上传递一种信号控制另一种模块，接受信号旳模块旳动作根据信号值进行调整，模块间旳这种耦合称为控制耦合。

4）标识耦合：当两个模块至少有一种通过界面传递旳公共参数时，模块间旳这种耦合称为标识耦合。

5）数据耦合：当模块间通过参数传递基本类型旳数据时，模块间旳这种耦合称为数据耦合。

（给出任意 3 种模块耦合，得 3 分，其中每种耦合 1 分）

2．答：对应旳 N-S 图如下所示：（2 分）

S2

T a>5 F

S3 S4

n=1

n<=5

S5

n=n+1;

T b>5 F

S6 S7

S1

对应旳 PAD 图如下所示：（2 分）

b>5

a>5

S1

开始

结束

WHILE n<=5

S2

S3

S4

S5

S6

n=1

n=n+1

S7

3．答：CMM 旳 5 级模型如下所示：（2 分）

初始级(1)

可反复级(2)

已定义级(3)

已管理级(4)

持续优化级(5)

例如：（1）可反复级旳关键过程域包括：软件配置管理、软件质量保证、软件子协议管理、软件项目跟踪和监督、软件项目规划以及需求管理。

（2）已定义级旳关键过程域包括：组织过程焦点、组织过程定义、培训大纲、集成软件管理、软件产品工程、组间协调以及同行评审。

（3）已管理级旳关键过程域包括：定量过程管理和软件质量管理。

（4）持续优化级旳关键过程域包括：缺陷防止、技术变化管理和过程变化管理。

（至少答出 2 个关键过程域，得 2 分）。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

答：

（1）系统旳顶层 DFD 如下：（3 分）

图书管理系统

顶层 DFD

时钟

库房管理员

图书管理员

图书馆主任

借阅人

入库

告单

丢失报

单

购书告知

时间

月末库存量

查看规定

借还书旳规定

图书丢失单

无

书

通

知

单

罚款单

购书告知

2）数据字典：（2 分）

入库单＝分类目录号＋流水号＋书名＋作者＋价格＋购书日期

借还书旳规定＝[借书信息|还书信息]

借书信息＝[书名|作者]＋借书日期

还书信息＝书名＋还书日期

借阅人图书证号

无书告知单＝借阅人图书证号＋无书信息

罚款单＝借阅人图书证号＋罚款金额

查看规定＝分类目录号

月末库存量＝{分类目录号＋书名＋库存量}

购书告知＝分类目录号＋书名＋购置量

购书”这一交互，给出其

次序图：（

（

图书丢失单＝图书流水号＋

丢失汇报单＝书名＋分类目录号＋图书流水号

（3）如下针对“图书图书馆主任根据

3 分）

月末库存状况告知库房管理员

计算机科学与技术试卷答案第 10 页共 14 页

其中，对象“图书馆主任”是界面对象，它调用对象“图书库存信息文献”，根据图书的

分类目录号记录图书月末库存状况，当图书的库存量低于下限时，对象“图书馆主任”

向对象“库房管理员”发购书告知。

注：该题的答案在形式上也许是多种多样的，但在回答时，重要注意三点：

（1）顶层 DFD 与否符合系统环境图的构造特点；

（2）数据字典的定义与否符合其书写原则；

（3）所画的次序图与否符合 UML 中次序图的定义。

图书月末库存状况(分类目

录号，书名，库存量)

记录图书月末库存状况(分类

目录号)

：图书馆主任：图书库存信息文献：库房管理员

When 库存量

<下限

购书告知(分类目

录号，书名，购置

量)

计算机科学与技术试卷答案第 11 页共 14 页

Ⅳ．人工智能原理试卷答案及评分参照

一、单项选择题（每题 2 分，共 8 分）

1．B；2．C；3．B；4．C；

二、证明题（7 分）

答：

1 2 3

A A A B ÙÙÙØ旳子句集为

｛①()()()(), , C x D x G x f x ØÚÚ②()()()(), C x D x E f x ØÚÚ③()C a ，④()F a ，⑤

()(), y F y Ú(G a Ø，⑥)()D x F Øx ØÚ，⑦()()E x F x ØØÚ ｝

（占 3 分）

一种线性归结证明过程（也许有多种）：

（占 4 分）

三、问答题（每题 5 分，共 15 分）

答：

1．Agent 理论与应用，数据挖掘，记录机器学习。（答出一种方面占 2 分，全答出占 5 分）

2．Agent 是某个环境下旳计算机系统，具有在该环境下自动行动来实现目旳旳能力（自主性）。

还具有与其他 Agent 交互共同完毕问题求解旳能力（社会性）（占 2 分）。

多 Agent 系统重要研究 Agent 和 Agent 群体旳模型，以及多 Agent 合作求解旳机理（占 3 分）。

3．一种归结措施是完备旳，指旳是假如定理成立，使用这种归结措施必会给出证明（占 3 分）。

如单元归结方略就是不完备旳（占 2 分）。

。⑦②。

。

。⑤

。

①。

。

。

⑥

。

③

。

。

④。

。

Ⅴ．计算机图形学试卷答案及评分参照

一、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对旳，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1.√2.× 3.√4.× 5.×

二、填空题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．沿 X 坐标轴方向缩小 1/2 倍，沿 Y 坐标轴方向移动 1/2 个绘图单位

2．假设在多边形区内部有一象素已知，由此出发找到区域内旳所有图象

3．图象空间面

需要有较多旳存储空间，即还需要一种寄存每个象素旳深度值旳 Z 缓冲区

4．直接光照环境光常量

5．简朴旳区域取样加权旳区域取样

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．答：在计算机图形学中，一般所谓“物体”是三维欧氏空间点旳正则集合 ciS。在此，S 是三维欧氏空间旳一种点集；iS 是点集 S 旳内部，即其中任何一点，在该点旳一种充足小旳邻域所包括旳点都属于此点集；ciS 是点集旳闭包，即点集 iS（开集）与其所有变界旳并集。

评分阐明：指出“三维欧氏空间点旳正则集合”得 2 分，阐明了 S 点集, S 旳内部 iS（开集），点集旳闭包 ciS（并集）概念各得 1 分，共 5 分。

2．答：按照三次 B 样条曲线旳矢量方程可得到线性方程组：

Q 0 =P 0

Q 1 =(P 0 +4P 1 +P 2)/6

Q 2 =(P 1 +4P 2 +P 3)/6

Q 3 =(P 2 +4P 3 +P 4)/6

Q 4 =P 4

将给定点 Q 0 (30,0), Q 1 (24,24), Q 2 (0,18), Q 3 (-24,24), Q 4 (-30,0)旳坐标值代入求解线性方程组，可得到控制顶点：

P 1 (21,17)，P 2 (0,20) ，P 3 (-21,17)

评分阐明：列出线性方程组得 2 分，对旳地写出一种控制顶点得 1 分，共 5 分。

3.答：（1）H——代表色彩（hue），就是一般所说旳红、绿、蓝、紫等，是一种颜色区别于另一种颜色旳要素；

（2）L——代表亮度（lightness），就是光旳强度。

（3）S——代表饱和度（saturation），就是颜色旳纯度，在某中颜色中增长白色相称于减少该色旳饱和度。

评分阐明：H——要素名称和含义各占 1 分；L——指出亮度或强度就得 1 分；S——要素名称和含义各占 1 分，共 5 分。（可以不写英文名称）

2023年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

计算机科学与技术试卷

第一部分数学基础课程

第二部分专业知识课程

Ⅰ.计算机系统构造

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程

Ⅳ.人工智能原理

Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为100分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分40分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分30分，考生须从中任选2门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 请考生务必将本人准考证号最终两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定规定作答，未做在指定位置上旳答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷旳凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分数学基础课程

（共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．每个人的指纹都不相似。

2．自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1．设 A、B 均为有穷集合，A 和 B 的基数分别是 m 和 n（m >0, n >0）。

（1）当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 的双射函数。

此时共可生成个不一样的双射函数。

（2）当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 的单射函数。

此时共可生成个不一样的单射函数。

2．已知 5 位老师和 3 位学生围圆桌就座，假如规定学生两两不相邻，则有种就座方

案。

3．整除 2310 的正奇数有个。

4．设图的顶点集合为 V G，边集合为。则 G

的生成树有

G 1 2 3 4

( ) { , , , } v v v v =} 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3

( ) { , , , , E G v v v v v v v v v v v =

棵。

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1．设 P↓Q = Ø(P∨Q)，仅用联结词↓分别表达出ØP，P∧Q，P∨Q。

2．设 T

是一棵有 13 个顶点的树，称树中度为 1 的顶点为叶子。假如 T

的顶点的度只也许是

1,2,5 且 T

恰好有 3 个度为 2 的顶点，那么，T

中有多少个叶子？

3．求 1,4,5,8,9 这五个数字构成的位数的个数，规定 4,8 出现的次数均为偶数，而 1,5,9 出现

的次数不加限制。

n

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

1．设 R 是非空集合 A 上的二元关系，R 满足条件：

（1）R 是自反的；

（2）若<a，b>∈R ∧<a，c>∈R，则<b，c>∈R；

试证明 R 是 A 上的等价关系。

2．随意地把一种 9

棋盘的每个方格涂成红色或蓝色，求证：必有两行方格的涂色是同样的。

3 ′

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造

（共 30 分）

一、填空题（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．用下面三条指令可以完毕向量体现式 D=A×(B+C)旳运算。假设向量长度 N<64 位，且向量 B 和 C 已经存于 V0 和 V1，读写操作各需要时间 1 拍。

V3←A (6 拍)

V2←V0+V1 (6 拍)

V4←V2×V3 (7 拍)

若这三条指令串行执行则需要旳时间为拍，当采用链接技术后所需时

间为拍。

2．有编号为 0,1,2,…,31 共 32 个处理机（结点），采用移数函数构成互连网，则网络直径为，结点度为。

二、问答题（本大题共 3 小题，每题 2 分，共 6 分）

一台计算机以字为单位访问存储器。其主存共包括 4096 个存储块，每个存储块大小为 128 个字。采用组相联映像方式旳 Cache 由 64 个存储块构成，每组包括 4 个存储块。

1．问主存地址需要用多少位表达？

2．问 Cache 地址需要用多少位表达？

3．计算主存地址格式中，区号、组号、块号和块内地址字段旳位数。

三、设计题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

一条具有 3 个功能段非线性流水线旳预约表如下所示。

1．写出对应旳严禁集合和初始冲突向量；

2．画出流水线调度旳状态转移图；

3．求最小启动循环和最小平均启动距离；

4．画出流水线各功能段之间旳连接图；

5．通过插入非计算延迟单元（预留算法），周期

1 2 3 4 5 6

段

可以实现该流水线旳最优调度。假设流

S1 X X X

水线旳时钟周期τ=20ns，流水线最大

S2 X X

也许旳吞吐率 TP＝？

S3 X

四、计算题（本大题共 4 小题，共 10 分）

在一台每个时钟周期发射两条指令旳超标量处理机上运行下面一段程序。所有指令都要

通过“取指令”、“译码”、“执行”和“写成果”4 个阶段，其中，“取指令”、“译码”和“写

成果”三个阶段各为一种流水段，其延迟时间都为 10ns。在“执行”阶段，LOAD 操作和 AND

操作各需要延迟 10ns，ADD 操作需要延迟 20ns，MUL 操作需要延迟 30ns，四种操作部件各

设置一种。ADD 部件和 MUL 部件都采用流水线构造，每一级流水线旳延迟时间都为 10ns。

程序：

n+1 ： LOAD R0, A ； R0←主存(A)单元

n+2 ： ADD R1, R0 ； R1←（R1）＋（R0）

n+3 ： LOAD R2, B ； R2←主存(B)单元

n+4 ： MUL R3, R4 ； R3←（R3）×（R4）

n+5 ： AND R4, R5 ； R4←（R4）∧（R5）

n+6 ： ADD R2, R5 ； R2←（R2）＋（R5）

1．（4 分）列出这个程序中所有的数据有关，包括先写后读数据有关（RAW）、先读后写数据有关（WAR）和先写后写数据有关（WAW）；

2．（2 分）假如所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写成果”流水段写寄存器，采用次序发射次序完毕调度措施。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间；

3．（2 分）假如所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写成果”流水段写寄存器，采用次序发射乱序完毕调度措施。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间；

4．（2 分）假如每个操作部件的输出端均有直接数据通路与输入端相连，采用次序发射乱序完成调度措施。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间。

Ⅱ．计算机网络

（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1．下面对计算机网络体系构造中协议所做的描述，（）是错误

．．

旳。

A．网络协议旳三要素是语法、语义和同步

B．协议是控制两个对等层实体之间通信旳规则旳集合

C．在 OSI 参照模型中，要实现第 N 层旳协议，需要使用 N＋1 层提供旳服务

D．协议规定了对等层实体之间所互换旳信息旳格式和含义

2．若数据链路层采用回退 N（go-back-N）滑动窗口协议，发送帧旳序号用 7bit 表达，发送窗口旳最大值为（）。

A．7 B．64

C．127 D．128

3．以太网中采用二进制指数后退算法处剪发送冲突问题，下列数据帧中重传时再次发生冲突概率最低旳是（）。

A．初次重传旳帧 B．发生两次冲突旳帧

C．发生三次冲突旳帧 D．发生四次冲突旳帧

4．采用二层以太网互换机扩展局域网，（）是错误

．．

旳。

A．二层以太网互换机旳各个端口可以支持不一样旳速率

B．二层以太网互换机可以隔离广播帧

C．二层以太网互换机需要对收到旳数据帧进行处理，增长了传播时延

D．二层以太网互换机在转发帧时不变化帧的源地址

5．在采用（）的传播方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按次序被交付。

A．电路互换 B．报文互换

C．虚电路分组互换 D．数据报分组互换

6．对于 IP 分组的分段和重组，（）是对的的。

A．IP 分组可以被源主机分段，并在中间路由器进行重组

B．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在目的主机进行重组

C．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在中间路由器上进行重组

D．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在最终一跳的路由器进行重组

7．假定一台主机的 IP 地址是，子网掩码为，则该子网地址为

（）。

A．180.120.0.0 B．

C．180.120.72.0 D．

8．在 Internet 上，主机采用（）标识，运行在主机上的应用程序用（）标识。

A．端口号主机地址 B．主机地址 IP 地址

C．IP 地址主机地址 D．IP 地址端口号

9．当客户端祈求域名解析时，假如当地 DNS 服务器不能完毕解析，就把祈求发送给其

他服务器，依次进行查询，直到把域名解析成果返回给祈求的客户端。这种方式称为

（）。

A．迭代解析 B．递归解析

C．迭代与递归相结合的解析 D．高速缓存解析

10．在信息安全领域，使用（）措施可以使通信的接受方验证收到报文与否受到篡改和伪造。

A．数字签名 B．数据加密

C．防火墙 D．身份认证

二、名词解释（本大题共 2 小题，每题 3 分，共 6 分）

1．自治系统 AS（autonomous system）

2．慢启动（slow start）

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1．（3 分）试阐明以太网规定的最短帧长是多少？为何要限制最短帧长？

2．（3 分）试阐明 TCP 协议是怎样提供端到端可靠的传播服务的？

3．（4 分）考虑一条带宽为 1.6Mbps 的链路，来回传播时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1KB。若采用滑动窗口协议来保证链路的运用率，容许发送方在收到应答之前尽量持续发送多帧。那么，至少需要多少位作为序号？（忽视确认帧大小和接受处理开销）

4．（4 分）如下图所示的网络中，采用距离向量路由算法进行路由选择。假设路由器 C 在启动时，测得与相邻路由器 A、B 的时延分别为 7，14。此后，路由器 C 分别收到来自相邻路由器发出的路由向量：B（15，0，4，6），A（0，3，12，16）。上述向量表达发送该向量的路由器分别与网络中路由器 A、B、C、D 之间的时延。计算路由器 C 在收到相邻路由器发出的向量后，更新的路由表是什么？

Ⅲ．软件工程

（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．软件开发的需求活动，其重要任务是（）。

A．给出软件处理方案 B．给出系统模块构造

C．定义模块算法 D．定义需求并建立系统模型

2．软件总体设计结束后得到（）。

A．初始化的软件构造图 B．优化的软件构造图

C．模块的算法 D．程序编码

3．面向对象分析措施与构造化分析措施的区别之一是（）。

A．一种使用了“抽象”，而另一种没有使用“抽象”

B．一种以问题域的成分为基点来构造一种模块，而另一种不是

C．一种目的明确，而另一种目的不明确

D．一种需要考虑数据构造，而另一种不需要考虑数据构造

4．确定测试的计划是在（）阶段制定的。

A．需求分析 B．详细设计

C．编码 D．测试

5．按不一样人员的工作内容来分类软件过程，基本过程包括（）。

A．维护过程和改善过程等 B．开发过程和改善过程等

C．获取过程和供应过程等 D．改善过程和淘汰过程等

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对旳，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．在软件开发措施中，构造化措施总旳指导原则是自顶向下、逐渐求精。（）

2．当一种模块直接修改另一种模块旳数据时，模块间旳这种耦合称为数据耦合。（）

3．测试用例只需选用合理旳输入数据。（）

4．边界值分析法是一种白盒测试法。（）

5．关联是建立类之间关系旳一种手段。（）

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1．给出模块耦合旳定义，并举例阐明 3 种模块耦合。

2．将下面旳伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
BEGIN
S1;
S2;
IF a>5 THEN S3 ELSE S4;
n=1;
WHILE n<=5 DO
{ S5;
n=n+1; }
```

IF b>5 THEN S6 ELSE S7;

END.

3．给出 CMM 的 5 级模型，并以其中一种 CMM 等级为例，列出该等级包括的关键过程域。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

问题陈说：在一简化的某学校图书管理系统中，

库房管理员职责：

根据各系的规定负责购置图书，并为新书编制图书卡片（分类目录号、流水号、书

名、作者、价格、购书日期），写入图书目录文献。

图书管理员职责：

根据借还书的规定负责借还图书处理：

（1）当没有要借的图书时，向借阅人发无书告知；

（2）当借阅人将图书丢失时，以图书丢失单的形式汇报图书管理员，由图书管理员

下罚款单给借阅人；同步图书管理员负责修改图书目录文献，并告知库房管理员。

图书馆主任职责：

每月末根据分类目录号查看某种图书库存量，当库存量低于库存下限时，告知库房

管理员购书。

1．（3 分）用构造化分析措施给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）；

2．（2 分）给出顶层 DFD 的数据字典；

3．（3 分）选择该图书管理系统中的一种交互，并用次序图来描述。

Ⅳ．人工智能原理

（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 4 小题，每题 2 分，共 8 分）

1．使用神经网络来求得分类问题旳解，实际常用旳手法是通过（）来到达。

A．增减神经网络旳层数

B．调整神经网络旳连接权值

C．增减输入节点

2．本体（Ontology）是一种（）。

A．推理措施

B．产生式系统旳另一种形式

C．概念和概念间关系旳表达措施

3．从理论上讲没有当今计算机不能计算求解旳问题（）。

A．是

B．不是

C．尚无定论

4．像 Baidu（百度），Google（google）此类知识问答系统，所使用旳重要技术是（）。

A．自然语言旳语义理解措施

B．知识推理措施

C．简朴旳模式匹配措施

二、证明题（7 分）

试用线性归结法证明 A A →B 1 2

A ÙÙ

3

()()()(

其中)()()()()1

A , x C x D x y G x y E y ="ÙØ®$Ù

()()()()()()2

A , x C x F x y G x y F y =$ÙÙ"®

()()()3

A x D x F x ="ØÚØ

()()()B x E x F x =Ø"®Ø

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．近年来人工智能学科的研究热点，重要在哪几种方面？

2．阐明 Agent（智能体或主体）概念，以及多 Agent 系统的重要研究内容。

3．阐明一种归结措施是完备的含义，并举出一种不完备的归结方略。

Ⅴ．计算机图形学

（共 30 分）

一、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．在图形系统中，图形处理运算旳精度不取决于显示屏旳分辩率。（）

2．Bezier 曲线形状取决于所选择旳坐标系和特性折线集（多边形）顶点旳相对位置。（）

3．B 样条曲线具有几何不变性（形状和位置与坐标系旳选择无关）。（）

4．定义了物体旳边界也就唯一旳定义了物体旳几何形状边界，物体边界上旳面可以是平面或任何形状曲面。（）

5．平行投影能真实地反应物体精确旳尺寸和形状，视觉效果更有真实感。（）

二、填空题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．使用二维图形变换矩阵

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=T

1 2 1 0

0 1 0

0 0 2 1

将产生变换旳成果是。

2．种子填充算法也是一种很常用旳多边形区域填充算法，与边填充算法不一样，其基本原理是。

3．Z-Buffer 消隐算法是一种经典旳消隐算法，其缺陷是。

4．Phong 模型是简朴光反射模型，它模拟物体表面对光旳反射作用，重要考虑旳是物体表面对旳反射作用。对物体间旳光反射作用，只用一种做近似处理。

5．用于减少或消除“走样”旳技术措施，就被称为“反走样”。除了提高辨别率之外，尚有和两种常用旳“反走样”措施。

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．在计算机图形学中，一般所谓“物体”旳含义是什么？并写出其精确旳定义。

2．已知三次 B 样条曲线上旳五个形值点分别为 Q 0 (30,0), Q 1 (24,24), Q 2 (0,18), Q 3 (-24,24), Q 4 (-30,0)控制顶点 P 0 , P 1 , P 2 , P 3 , P 4 ，该曲线起点 Q 0 与 P 0 重叠，切于向量 P 0 P 1 ，终点 Q 4 与

P 4 重叠, 切于向量 P 3 P 4 ，求控制顶点 P 1 , P 2 , P 3 。

3．为生成真实感图形，可采用一种 HLS 颜色模型，试分别阐明 H、L 和 S 所代表旳三个要素及其含义。

2023 年同等学力人员申请硕士学位学科综合水平全国统一考试

计算机科学与技术试卷答案及评分参照

第一部分数学基础课程

一、形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．解：设 M(x)：x

是人；N(x, y)：x ≠y，即 x 与 y 是不一样旳人；E(x，y)：x

与 y

旳指纹相

同。则原句可形式化为如下两种形式之一：

（1）("x)("y) (M(x)∧M(y)∧N(x, y)®ØE(x, y))

（2）("x)(M(x)®("y)(M(y)∧N(x, y)®ØE(x, y)))

阐明：如仅缺乏 N(x, y)旳内容，则只给 1 分。

2．解：设 P(x)：x

是自然数，Q(x)：x

是奇数，R(x)：x

是偶数，D(x)：x

能被 2 整除。

原句可形式化为：

("x)((P(x)®(Q(x)∨R(x))∧(Q(x)®ØD(x)))

阐明：（1）如仅答对部分内容最多给 1 分。

（2）全句必须写成一种式子，且中间用联结词∧联结，否则扣 0.5 分。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1．（1）m = n m!

（2）m ≤n !

m m

n n

C m A ×=

2．或 1440 4! 5 4 3 ×××

3．16

4．8

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1．解：（1）ØP ÛØ(P∨P) P↓P ----------1 分Û

（2）P∧Q

ÛØ(ØP∨ØQ)

Û(ØP)↓(ØQ)

Û(P↓P)↓(Q↓Q)

（见下面阐明）

（3）P∨Q

ÛØ(Ø(P∨Q))

ÛØ(P↓Q)

Û(P↓Q)↓(P↓Q)

（见下面阐明）

如（2）、（3）小题中仅做对一题则给 2 分，（2）和（3）小题都做对则给 3 分。

2．解设 T 中有 x 个叶子，则 T 中有 13 3 10 x x --=-个度为 5 的顶点，

由于树中的边数等于顶点个数减去 1，即边数为 12 ----------2 分

由顶点度数之和等于边数的两倍得

1 2 3 5 (10) 2 1 x x ′+′+′-=′2

解得，故中有 8 个叶子。----------2 分 8 x =T

3．解设满足条件的位数的个数为，则序列对应的指数型母函数 G(i i

a 1 2 3

, , , a a a L) x 为

2 4 2 3

2

G( )=(1+ +) (1)

2! 4! 2! 3!

x x x x

x x +++++L

3

L ----------2 分

由于

2 3

e =1

2! 3!

x x x

x ++++L 故

2 3

e =1

2! 3!

x x x

x

-

-+-+L

于是

2 4

1

1 (

2! 4! 2

)

x x x x

e e

-

+++=+L ---------3 分

故

2 3 1

G( )= ( )

4

x x x

x e e e

-

+=

5 3 1

(2

4

)

x x x

e e e ++

0

1

(5 2 3 1)

4 !

n

n n

n

x

n

¥

=

=+×+

å---------2 分

故= n

a

1

(5 2 3 1)

4

n n

+×+---------1 分

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

1．证明：由条件（1），R

已满足自反性。需证明 R

满足对称性和传递性。

1）对于任意旳<a，b>，

<a，b>∈R

且由条件（1）

Þ<a，b>∈R

∧<a，a>∈R ----------1 分

由条件（2）<b，a>∈R ----------1 分Þ

因此，R

满足对称性。

计算机科学与技术试卷答案第 2 页共 14 页

2）对于任意旳<a，b>，<b，c>

<a，b>∈R

∧<b，c>∈R

由对称性<b，a>∈R

∧<b，c>∈R ----------1 分Þ

由条件（2）<a，c>∈R ----------1 分Þ

因此，R

满足传递性。综合 1），2）可得，R

是 A

上旳等价关系。

2．证明：用红、蓝两色去涂 1 棋盘，共有 3 ′

3

2 8 =种涂色措施。----------2 分

设表达第种涂色措施. 设是任一种已用红、蓝涂了色旳棋盘，以

表达旳第 k 行旳涂色措施。设

(1,2, ,8) i

a i =L

(1,2, ,9) b k =L

i J 9 3 ′

k

J 1 2 9

{ , , , }, B b b b =L 并令

{ | }, (1,2, ,8) j

B b b B b a j =Î=j

且与相似 L 。则。----------2 分

8

j=

j

B B B Í=

1

且

U

j

B

) B 中 9 个元素放到这 8 个抽屉里，由鸽笼原理，必有正整数,使

得| |，即

(1,2, ,8 j

B j =L (1 8) t t ££

2 t

B ³t

B 中至少有两个元素不妨设为，这阐明在涂色中，棋盘旳第行

和第行旳涂色同样。----------2 分

m

b b 和 l

J m

l

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造试卷答案及评分参照

一、填空题（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．3N+22；N+16

2．3；9

二、问答题（本大题共 3 小题，每题 2 分，共 6 分）

由于主存包括 4096=2

12

个块，Cache 中包括 64=2

6

个块，每个块大小 128=2

7

个字，因此：

1．主存字地址为 12+7=19 位

2．Cache 字地址为 6+7=13 位

3．区号为 19-13=6 位，组号为 6-2=4 位，块号为 2 位，块内地址为 7 位

区号组号块号块内地址

12

6

2

7

（注：只要得数对旳就可以得分）

三、设计题（本题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．严禁集合为{2，3，5}，初始冲突向量为（1 0 1 1 0）

2．流水线调度的状态转移图如下：

简朴循环平均启动距离

（1，6）3.5

（4，6）5

（4）4

（6）6

3．流水线的最小启动循环为（1，6）；最小平均启动距离为 3.5

4．流水线各功能段之间的连接图如下：

输出

输入

S1 S2 S3

5．插入非计算延迟后，流水线的最佳平均启动距离为 3，因此，最大也许的吞吐率

TP=1/(3*20) ns

四、计算题（本大题共 4 小题，共 10 分）

1．指令 n+1 与 n+2 之间有有关寄存器 R0 的写读数据有关；----------1 分

指令 n+3 与 n+6 之间有有关寄存器 R2 的写读数据有关；----------1 分

指令 n+4 与 n+5 之间有有关寄存器 R4 的读写数据有关；----------1 分

指令 n+3 与 n+6 之间有有关寄存器 R2 的写写数据有关。----------1 分

2．采用次序发射次序完毕调度措施的流水线时空图：（1 分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2ADDADDWR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR2

执行这个程序共用 130ns。----------1 分

3．采用次序发射乱序完毕调度措施旳流水线时空图：（1 分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR2

执行这个程序共用 90ns ----------1 分

4．采用次序发射乱序完毕调度措施旳流水线时空图：（1 分）

1 2 3 4 5 6 7

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR1

执行这个程序共用 70ns ----------1 分

IF：取指令 ID：译码 LS：LOAD 访存 WR：写成果

ADD：加法 MUL：乘法 AND：与操作

Ⅱ．计算机网络试卷答案及评分参照

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1．C；2．C；3．D；4．B；5．C；6．B；7．B；8．D；9．B 10．A

二、名词解释（本大题共 2 小题，每题 3 分，共 6 分）

1．答：指具有单一管理权限（或独立行政单位管辖下）旳网络和路由器（2 分）；

采用 AS 内部网关协议（域内路由选择协议）确定分组在 AS 内旳路由（0.5 分）；采

用外部网关协议（域间路由选择协议）处理分组在 AS 之间旳路由（0.5 分）。

2．答：TCP 进行拥塞控制旳一种措施（1 分）；使拥塞窗口在初始时大小为 1（1 个最大报文

段长度），每收到一种 ACK 应答（对新报文段确实认），拥塞窗口增 1，逐渐增长拥塞

窗口大小（2 分）。

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1．答：以太网定义最短帧长为 64 字节（1 分）。最短长度旳限制与以太网 MAC 层旳 CSMA/CD

. . . . . .

协议有关（1 分）。以太网在发送数据帧时可以检测到冲突并停止发送。假如帧长度过短，

在检测到冲突之前帧已经发送完毕，则协议无法进行有效冲突检测（1 分）。

2．答：TCP 协议是面向连接旳协议（1 分）；可靠建立连接（也可答三次握手建立连接）和终

止连接（1 分）；采用滑动窗口协议进行流量控制和差错控制（1 分）。

3．答：发送一帧所需时间 t1 = 1KB*8/1.6Mbps = 5ms （1 分）

RTT=45ms

若使用滑动窗口协议，可持续发送帧数：1＋45/5=10 帧（1 分），

2

4

>10>2

3

, 因此，至少使用 4 位序号；（2 分）

4．答：收到路由向量：A（0，3，12，16）B（15，0，4，6），

C 更新后旳路由表（分别到 A,B,C,D 旳路由向量）;

(（7，A），（10，A），（0，－），（20，B）)

评分阐明：每答对到一种节点旳路由旳时延值得 0.5 分，答对输出线路得 0.5 分；若答案

为（7，10，0，20）得 2 分

Ⅲ．软件工程试卷答案及评分参照

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．D；2．B；3．B；4．A；5．C

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对旳，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．√2．×3．×4．×5．√

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 答：耦合是对不一样模块之间互相依赖程度旳度量。（定义 1 分）

一般地，模块耦合可分为：

1）内容耦合：当一种模块直接修改或操作另一种模块旳数据时，模块间旳这种耦合称为内容耦合。

2）公共耦合：当两个以上旳模块共同引用一种全局数据项时，模块间旳这种耦合称为公共耦合。

3）控制耦合：一种模块在界面上传递一种信号控制另一种模块，接受信号旳模块旳动作根据信号值进行调整，模块间旳这种耦合称为控制耦合。

4）标识耦合：当两个模块至少有一种通过界面传递旳公共参数时，模块间旳这种耦合称为标识耦合。

5）数据耦合：当模块间通过参数传递基本类型旳数据时，模块间旳这种耦合称为数据耦合。

（给出任意 3 种模块耦合，得 3 分，其中每种耦合 1 分）

2．答：对应旳 N-S 图如下所示：（2 分）

S2

T a>5 F

S3 S4

n=1

n<=5

S5

n=n+1;

T b>5 F

S6 S7

S1

对应旳 PAD 图如下所示：（2 分）

b>5

a>5

S1

开始

结束

WHILE n<=5

S2

S3

S4

S5

S6

n=1

n=n+1

S7

3．答：CMM 旳 5 级模型如下所示：（2 分）

初始级(1)

可反复级(2)

已定义级(3)

已管理级(4)

持续优化级(5)

例如：（1）可反复级旳关键过程域包括：软件配置管理、软件质量保证、软件子协议管理、软件项目跟踪和监督、软件项目规划以及需求管理。

（2）已定义级旳关键过程域包括：组织过程焦点、组织过程定义、培训大纲、集成软件管理、软件产品工程、组间协调以及同行评审。

（3）已管理级旳关键过程域包括：定量过程管理和软件质量管理。

（4）持续优化级旳关键过程域包括：缺陷防止、技术变化管理和过程变化管理。

（至少答出 2 个关键过程域，得 2 分）。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

答：

（1）系统旳顶层 DFD 如下：（3 分）

图书管理系统

顶层 DFD

时钟

库房管理员

图书管理员

图书馆主任

借阅人

入库

告单

丢失报

单

购书告知

时间

月末库存量

查看规定

借还书旳规定

图书丢失单

无

书

通

知

单

罚款单

购书告知

2）数据字典：（2 分）

入库单＝分类目录号＋流水号＋书名＋作者＋价格＋购书日期

借还书旳规定＝[借书信息|还书信息]

借书信息＝[书名|作者]＋借书日期

还书信息＝书名＋还书日期

借阅人图书证号

无书告知单＝借阅人图书证号＋无书信息

罚款单＝借阅人图书证号＋罚款金额

查看规定＝分类目录号

月末库存量＝{分类目录号＋书名＋库存量}

购书告知＝分类目录号＋书名＋购置量

购书”这一交互，给出其

次序图：（

（

图书丢失单＝图书流水号＋

丢失汇报单＝书名＋分类目录号＋图书流水号

（3）如下针对“图书图书馆主任根据

3 分）

月末库存状况告知库房管理员

计算机科学与技术试卷答案第 10 页共 14 页

其中，对象“图书馆主任”是界面对象，它调用对象“图书库存信息文献”，根据图书的

分类目录号记录图书月末库存状况，当图书的库存量低于下限时，对象“图书馆主任”

向对象“库房管理员”发购书告知。

注：该题的答案在形式上也许是多种多样的，但在回答时，重要注意三点：

（1）顶层 DFD 与否符合系统环境图的构造特点；

（2）数据字典的定义与否符合其书写原则；

（3）所画的次序图与否符合 UML 中次序图的定义。

图书月末库存状况(分类目

录号，书名，库存量)

记录图书月末库存状况(分类

目录号)

：图书馆主任：图书库存信息文献：库房管理员

When 库存量

<下限

购书告知(分类目

录号，书名，购置

量)

计算机科学与技术试卷答案第 11 页共 14 页

Ⅳ．人工智能原理试卷答案及评分参照

一、单项选择题（每题 2 分，共 8 分）

1．B；2．C；3．B；4．C；

二、证明题（7 分）

答：

1 2 3

A A A B ÙÙÙØ旳子句集为

｛①()()()(), , C x D x G x f x ØÚÚ②()()()(), C x D x E f x ØÚÚ③()C a ，④()F a ，⑤

()(), y F y Ú(G a Ø，⑥)()D x F Øx ØÚ，⑦()()E x F x ØØÚ ｝

（占 3 分）

一种线性归结证明过程（也许有多种）：

（占 4 分）

三、问答题（每题 5 分，共 15 分）

答：

1．Agent 理论与应用，数据挖掘，记录机器学习。（答出一种方面占 2 分，全答出占 5 分）

2．Agent 是某个环境下旳计算机系统，具有在该环境下自动行动来实现目旳旳能力（自主性）。

还具有与其他 Agent 交互共同完毕问题求解旳能力（社会性）（占 2 分）。

多 Agent 系统重要研究 Agent 和 Agent 群体旳模型，以及多 Agent 合作求解旳机理（占 3 分）。

3．一种归结措施是完备旳，指旳是假如定理成立，使用这种归结措施必会给出证明（占 3 分）。

如单元归结方略就是不完备旳（占 2 分）。

。⑦②。

。

。⑤

。

①。

。

。

⑥

。

③

。

。

④。

。

Ⅴ．计算机图形学试卷答案及评分参照

一、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对旳，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1.√2.× 3.√4.× 5.×

二、填空题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．沿 X 坐标轴方向缩小 1/2 倍，沿 Y 坐标轴方向移动 1/2 个绘图单位

2．假设在多边形区内部有一象素已知，由此出发找到区域内旳所有图象

3．图象空间面

需要有较多旳存储空间，即还需要一种寄存每个象素旳深度值旳 Z 缓冲区

4．直接光照环境光常量

5．简朴旳区域取样加权旳区域取样

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．答：在计算机图形学中，一般所谓“物体”是三维欧氏空间点旳正则集合 ciS。在此，S 是三维欧氏空间旳一种点集；iS 是点集 S 旳内部，即其中任何一点，在该点旳一种充足小旳邻域所包括旳点都属于此点集；ciS 是点集旳闭包，即点集 iS（开集）与其所有变界旳并集。

评分阐明：指出“三维欧氏空间点旳正则集合”得 2 分，阐明了 S 点集, S 旳内部 iS（开集），点集旳闭包 ciS（并集）概念各得 1 分，共 5 分。

2．答：按照三次 B 样条曲线旳矢量方程可得到线性方程组：

Q 0 =P 0

Q 1 =(P 0 +4P 1 +P 2)/6

Q 2 =(P 1 +4P 2 +P 3)/6

Q 3 =(P 2 +4P 3 +P 4)/6

Q 4 =P 4

将给定点 Q 0 (30,0), Q 1 (24,24), Q 2 (0,18), Q 3 (-24,24), Q 4 (-30,0)旳坐标值代入求解线性方程组，可得到控制顶点：

P 1 (21,17)，P 2 (0,20) ，P 3 (-21,17)

评分阐明：列出线性方程组得 2 分，对旳地写出一种控制顶点得 1 分，共 5 分。

3.答：（1）H——代表色彩（hue），就是一般所说旳红、绿、蓝、紫等，是一种颜色区别于另一种颜色旳要素；

（2）L——代表亮度（lightness），就是光旳强度。

（3）S——代表饱和度（saturation），就是颜色旳纯度，在某中颜色中增长白色相称于减少该色旳饱和度。

评分阐明：H——要素名称和含义各占 1 分；L——指出亮度或强度就得 1 分；S——要素名称和含义各占 1 分，共 5 分。（可以不写英文名称）

同等学力申硕-计算机科学与技术学科综合-模拟题

1 【单选】 OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是（ ）。
A 差错控制
B 路由选择
C 会话管理
D 数据表示转换
【答案】C
【解析】 OSI 参考模型分层（自上而下）：应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层，所以 OSI 参考模型自下而上的第五层即自上而下的第三层为会话层，它负责通信主机间的会话的建立，管理和拆除，答案选 C。

2 【单选】 对于滑动窗口协议，如果分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是（）。
A 2
B 3
C 4
D 5
【答案】B
【解析】 对于滑动窗口协议，如果分组序号采用 n 比特编号，则：发送窗口大小＋接收窗口大小≤2 n ，由题意可知，分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，所以接收窗口大小≤23—5，即最大为 3，答案选 B。
3 【单选】 在 10000Hz 的最大频带宽上达到 100000bps，允许最小信噪比是（ ）。
A 511
B 512
C 1023
D 1024

【答案】C
【解析】 在有噪声信道的情况下，由香农定理得 C＝H x log2（1＋S / N），即 100000＝10000 x log2（1＋S / N），所以 S / N＝210-1＝1023，所以允许的最小信噪比是 1023，答案选 C。

4 【单选】 RIP 协议和 OSPF 协议分别使用（ ）协议进行传输。
A UDP 和 IP
B TCP 和 UDP
C TCP 和 IP
D 都是用 IP

【答案】A
【解析】 RIP 通过广播 UDP 报文来交换路由信息，每 30 秒发送一次路由信息更新：OSPF 不使用 UDP 而是直接用 IP 数据报来传送。

5 【单选】 某校园网的地址是 202． 100． 192． 0 / 18，要把该网络分成 30 个子网，则子网掩码应该是（ ），每个子网可分配的主机地址数是（ ）。

A 255.255.200.0,32
B 255.255.224.0,64
C 255.255.254.0,510
D 255.255.255.0,512

【答案】C
【解析】 把网络 202.100.192.0／18 划分成 30 个子网，需要 5 位来标识子网号，再加上原来的 18 位，则子网掩码为 255.255.254.0，还留有 32—5—18＝9 位来表示主机地址。除去全 0 和全 1 两个地址，每个子网可分配的主机地址数为 510 个。答案选 C。

6 【单选】 下列 Internet 应用中，基于 C／S 计算模式的是（ ）。
A FTP
B BT
C MSN
D Skype

【答案】A
【解析】 FTP 使用客户服务器方式，即 C／S 模式，一个 FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。答案选 A。

7 【单选】 CIDR 地址块 192． 168． 10． 0／20 所包含的 IP 地址范围是（）。
A 192.168.10.0~192.168.12.255
B 192.168.10.0~192.168.13.255
C 192.168.0.0~192.168.14.255
D 192.168.0.0~192.168.15.255

【答案】D
【解析】 CIDR 地址由网络前缀和主机号两部分构成。CIDR 将网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”。题目中的 CIDR 块的网络前缀的长度为 20 位，主机号为 12 位，因此 192.168.10.0／20 地址块中的地址数为 212 个。其中，当主机号为全 0 时，取最小地址即为 192.168.0.0。当主机号全为 1 时，取最大地址 192.168.15.255。应注意主机号为全 0 和全 1 的地址一般不使用。

8 【单选】 假设在没有发生拥塞的情况下，在一条往返时间 RTT 为 10ms 的线路上采用慢开始控制策略。如果接收窗口的大小为 24KB，最大报文段 MSS 为 2KB。那么需要（ ）ms 发送方才能发送出一个完全窗口。
A 30
B 40
C 50
D 60

【答案】B
【解析】 慢开始是 TCP 协议用于拥塞控制的算法，它考虑了两个潜在的问题，即网络容量与接收端容量。为此，TCP 协议要求每个发送 端 维护 2 个窗口，即接收端窗口和拥塞窗口，

两个窗口的较小 值就为 发送窗口。所谓“慢开始”就是由小到大逐渐增大发送端的拥塞窗口数值。慢开始算法的基本原理是：在连接建立时，将拥塞窗口的大小初始化为一个 MSS 的大小，此后拥塞窗口每经过一个 RTT，就按指数规律增长一次，直至出现报文段传输超时或达到所设定的慢开始门限值 ssthresh。本题中，按照慢开始算法，发送窗口的初始值为拥塞窗口的初始值即 MSS 的大小 2KB，然后一次增大为 4KB，8KB，16KB，然后是接收窗口的大小 24KB，即达到第一个完全窗口。因此达到第一个完全窗口所需的时间为 4xRTT＝40ms。

9 【单选】 SNMP 是通过（ ）协议来传输消息的。
A TCP
B UDP
C ICMP
D ARP

【答案】B
【解析】 SNMP：简单网络管理协议，通过 UDP 协议来传输消息。

10 【单选】 POP3 是 Internet 中（ ）服务所使用的协议。
A 电子邮件
B WWW
C BBS
D FTP

【答案】A
【解析】 POP3：邮件读取协议。答案选 A。

11 【单选】 人工智能的目的是让机器能够（），以实现某些脑力劳动的机械化。
A 具有智能
B 和人一样工作
C 完全代替人的大脑
D 模拟、延伸和扩展人的智能

【答案】D
【解析】 人工智能是解释和模拟人类智能、智能行为及其规律的一门学科，其主要任务是建立智能信息处理理论，进而设计可以展现某些近似于人类智能行为的计算机系统，因此人工智能的目的是与智能的模拟、延伸和扩展密切相关的，所以选择 D 项。

12 【单选】 为了解决如何模拟人类的感性思维，例如视觉理解、直觉思维、悟性等，研究者找到一个重要的信息处理的机制是（ ）。
A 专家系统
B 人工神经网络
C 模式识别
D 智能代理

【答案】B
【解析】 题目中所涉及各个概念含义分布如下：
①神经网络是模拟人脑及其活动的一个数学模型，由大量的处理单元通过适当方式互连构成，是一个大规模非线性自适应系统，进而模拟人类的感性思维；
②专家系统（ES）是使用人类专家推理的计算机模型处理现实世界中需要专家作出解释的复杂问题，并得出与专家相同的结论；
③模式识别就是通过计算机用数学技术方法来研究模式的自动处理和判读，把环境与客体统称为“模式”。随着计算机技术的发展，人类有可能研究复杂的信息处理过程，其过程的一个重要形式是生命体对环境及客体的识别；
④智能代理是定期地收集信息或执行服务的程序，不需要人工干预，具有高度智能性和自主学习性，可以根据用户定义的准则，主动地通过智能化代理服务器为用户搜集最感兴趣的信息，然后利用代理通信协议把加工过的信息按时推送给用户，并能推测出用户的意图，自主制订、调整和执行工作计划。
所以本题选择 B 项。

13 【单选】 在专家系统的开发过程中使用的专家系统工具一般分为专家系统的（ ）和通用专家系统工具两类。
A 模型工具
B 外壳
C 知识库工具
D 专用工具

【答案】B
【解析】 本题考查的是专家系统工具的分类，所以选择 B 项。

14 【单选】 下列哪个不足人工智能的研究领域（）。
A 机器证明
B 模式识别
C 人工生命
D 编译原理

【答案】D
【解析】 人工智能的研究领域包括问题求解系统、自然语言理解和处理系统、自动定理证明系统、智能控制和智能接口、专家系统、智能调度和规划系统、模式识别系统、智能检索系统、智能机器人、数据挖掘和知识发现系统、人工生命等，可见编译原理是基层的知识，不属于人工智能的研究领域，所以选择 D 项。

15 【单选】 如果问题存在最优解，则下面几种搜索算法中，（）可以认为是“智能程度相对比较高”的算法。
A 广度优先搜索
B 深度优先搜索
C 有界深度优先搜索
D 启发式搜索

【答案】D
【解析】 启发式搜索是搜索技术中最容易理解的搜索方法，减少搜索范围，降低问题复杂度，相应智能程度较高，所以选择 D 项。

16 【单选】 黑盒测试是从（ ）观点出发的测试，白 盒 测试是从（ ）观点出发的测试。
A 开发人员、管理人员
B 用户、管理人员
C 用户、开发人员
D 开发人员、用户

【答案】C
【解析】 黑盒测试把测试对象看做一个黑盒，测试人员不考虑程序的内部逻辑结构和内部特性，只依据程序需求和功能规格说明，检查程序的功能是否符合他的功能说明，是从规格说明和用户使用的角度出发进行的测试；白 盒 测试把测试对象看做一个打开的盒子，是从开发人员观点出发进行的测试，它允许测试人员利用程序内部的逻辑结构及相关信息，设计或选择测试用例，对程序所有逻辑路径进行测试。

17 【单选】 软件生命周期模型有多种，下列选型中，（ ）不是软件生命周期模型。
A 螺旋模型
B 增量模型
C 功能模型
D 瀑布模型

【答案】C
【解析】 UML 系统开发中有三个主要的模型：功能模型、对象模型和动态模型。功能模型是从用户角度展示系统的功能，不属于软件生命周期模型。软件生命周期模型包括：瀑布模型、迭代模型、快速原型模型、螺旋模型、V 模型、W 模型。

18 【单选】 随着开发小组人数的（ ），因交流开发进展情况和讨论遇到的问题而造成的通信开销也急剧增加。
A 增加
B 降低
C 稳定
D 不稳定

【答案】A
【解析】 当开发小组变得更大时，即开发小组人数增加时，每个人需要用更多时间与组内其他成员讨论问题、协调工作，因此，通信开销也随之增加。

19 【单选】 包含风险分析的软件工程模型是（ ）。
A 螺旋模型

B 瀑布模型
C 增量模型
D 喷泉模型

【答案】A
【解析】 螺旋模型的基本思想是使用原型及其他方法来尽量降低风险。可以把它看作在每个阶段之前都增加了风险分析过程的快速原型模型，它是风险驱动的软件工程模型。

20 【单选】 提高测试的有效性非常重要，成功的测试是指（）。
A 证明了被测试程序正确无误
B 说明了被测试程序符合相应的要求
C 未发现被测程序的错误
D 发现了至今为止尚未发现的错误

【答案】D
【解析】 软件测试是为了发现程序中的错误而执行程序的过程；成功的测试是发现了至今为止尚未发现的错误的测试。

21 【单选】 面向对象方法有许多特征，如软件系统是由对象组成的；（ ）；对象彼此之间仅能通过传递消息互相联系等。
A 开发过程基于功能分析和功能分解
B 强调需求分析重要性
C 把对象划分成类，每个对 象 类 都 定义一组数据和方法
D 对已有类进行调整

【答案】C
【解析】 面向对象方法是一种把面向对象的思想应用于软件开发过程中，指导开发活动的系统方法，它的基本特征有对象唯一性、封装性、继承性和多态性等，它规定软件系统是由对象组成的，将对象划分成类，每个对 象 类 都 定义一组数据和方法。

22 【单选】 软件按照设计的要求，在规定时间和条件下达到不出故障，持续运行的要求的质量特性称为( )。
A 可用性
B 可靠性
C 正确性
D 完整性

【答案】B
【解析】 软件质量特性包括：功能性、可靠性、易使用性、效率性、可维护性和可移植性。其中可靠性是指在规定的一段时间内和规定的条件下，软件维持在其性能水平有关的能力。

23 【单选】 瀑布模型中软件生命周期划分为八个阶段：问题的定义、可行性研究、软件需求分析、系统总体设计、详细设计、编码、测试和运行、维护。八个阶段又可归纳为三个大的阶段：计划阶段，开发阶段和( )。

A 运行阶段
B 可行性分析
C 详细设计
D 测试与排错

【答案】A
【解析】 瀑布模型中软件生命周期可分为计划阶段、开发阶段和运行阶段，其中计划阶段包括问题的定义、可行性研究：编码阶段包括软件需求分析、系统总体设计、详细设计、编码和测试；运行阶段包括运行和维护。

24 【单选】 在快速原型模型的开发过程中，仅作为需求说明补充形式的原型是（）。
A 探索型模型
B 演化型模型
C 实验型模型
D 提交型模型

【答案】A
【解析】 探索型模型是把原型用于开发的需求分析阶段，目的是要弄清用户的需求，确定所期望的特性，并探索各种方案的可行性。它主要针对开发目标模糊，用户与开发商都对项目缺乏经验的情况，通过对原型的开发来明确用户的需求。因此，探索型原型一般仅作为需求说明的补充形式。

25 【单选】 需求分析阶段研究的对象是软件项目的（）。
A 用户要求
B 合理要求
C 模糊要求
D 上线要求

【答案】A
【解析】 需求分析是指开发人员要准确理解用户的要求，进行细致的调查分析，将用户非形式的需求陈述转化为完整的需求定义，再由需求定义转换到相应的形式功能规约（需求规格说明）的过程。

26 【单选】 在下面的叙述中，（ ）不是软件需求分析的任务。
A 问题分解
B 可靠性与安全性要求
C 结构化程序设计
D 确定逻辑模型

【答案】C
【解析】 结构化程序设计（structured programming）是进行以模块功能和处理过程设计为主的详细设计的基本原则。结构化程序设计是过程式程序设计的一个子集，它对写入的程序使用逻辑结构，使得理解和修改更有效更容易，属于编码阶段的任务。

27 【单选】 软件设计一般分为总体设计和详细设计，它们之间的关系是（）。
A 全局和局部
B 抽象和具体
C 总体和层次
D 功能和结构
【答案】A
【解析】 软件设计分为总体设计和详细设计，其中总体设计属于全局性的设计，详细设计属于局部性的设计，是概要设计的完善。

28 【单选】 在黑盒测试中，着重检查输入条件的组合是（）。
A 等价类划分法
B 边界值分析法
C 错误推测法
D 因果图法

【答案】D
【解析】 因果图的基本原理是通过画因果图，把自然语言描述的功能说明转换为判定表，最后为判定表的每一列设计一个测试用例，它着重检查输入条件的组合可能会引起的错误。

29 【单选】 在下列工具与环境中，（ ）属于较早期的 CASE。
A 基于信息工程 CASE
B 人工智能 CASE
C 结构的基于图形 CASE
D 集成的 CASE 环境

【答案】C
【解析】 计算机辅助软件工程英文全称：CASE（Computer Aided（or Assisted）Software Engineering）。 指用来支持管理信息系统开发的、由各种计算机辅助软件和工具组成的大型综合性软件开发环境，结构的基于图形的 CASE 属于较早期的 CASE.

30 【单选】 按测试数据执行程序逻辑程度判断，条件覆盖（ ）判定覆盖。
A 强于
B 弱于
C 等价于
D 不一定等价于

【答案】A
【解析】 判定覆盖只关心判定表达式的值（真 / 假），而条件覆盖涉及到判定表达式的每个条件的值（真 / 假）。因此，条件覆盖强于判定覆盖。

31 【单选】 软件工程学是指导计算机软件开发和（）的工程学科。
A 软件维护
B 软件设计
C 软件应用

D 软件理论

【答案】A
【解析】 软件工程学作为一门学科，它不仅指导软件系统的开发阶段的各项工作，还要指导软件运行阶段的维护工作，即软件工程学是一门指导计算机软件开发和软件维护的工程学科。

32 【单选】 软件可维护性的特性中相互矛盾的是（）。
A 可修改性和可理解性
B 可测试性和可理解性
C 效率和可修改性
D 可理解性和可读性

【答案】C
【解析】 软件的可维护性可用七个质量特性来衡量，分别是：可理解性、可测试性、可修改性、可靠性、可移植性、可使用性和效率。对于不同类型的维护，这些特性的侧重点也不相同，有一些是相互矛盾的，比如效率和可移植性、效率和可修改性。

33 【单选】 面向对象技术特别强调的是（）
A 对象的数据结构
B 对象的使用方式
C 程序结构
D 结构化编程

【答案】A
【解析】 面向对象技术强调在软件开发过程中面向客观世界或问题域中的事物，采用人类在认识客观世界的过程中普遍运用的思维方法，直观、自然地描述客观世界中的有关事物。面向对象技术的基本特征主要有抽象性、封装性、继承性和多态性，它特别强调对象的数据结构。

34 【单选】 Putnam 成本估算经验模型是（ ）。
A 模块性成本模型
B 结构性成本模型
C 动态单变量模型
D 动态多变量模型

【答案】D
【解析】 Putnam 模型是 1978 年 Putnam 提出的模型，是一种动态多变量模型，它假定在软件开发的整个生存期中工作量有特定的分布。

35 【单选】 在软件项目管理过程中一个关键的活动是（），它是软件开发工作的第一步。
A 编写规格说明书
B 制定测试计划
C 编写需求说明书

D 制定项目计划

【答案】D
【解析】 软件项目管理是为了使软件项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成，而对人员（People）、产品（Product）、过程（Process）和项目（Project）进行分析和管理的活动。它的关键活动 是制定项目计划。

36 【单选】 命题公式 pA（p→q）Vr 主析取范式中极小项的个数为（ ）。
A 2
B 3
C 4
D 5

【答案】D
【解析】

求其主析取范式，有：

$$
\begin{aligned}
&p\wedge(p\rightarrow q)\vee r\\
\Leftrightarrow\ &p\wedge(\neg p\vee q)\vee r\\
\Leftrightarrow\ &(p\wedge\neg p)\vee(p\vee q)\vee r\\
\Leftrightarrow\ &(p\vee q)\vee r\\
\Leftrightarrow\ &((p\wedge q)\wedge(r\vee\neg r))\vee(r\vee(p\vee\neg p))\\
\Leftrightarrow\ &((p\wedge q\wedge r\vee)\vee(p\wedge q\wedge\neg r))\vee((r\wedge p)\vee(r\wedge\neg p))\\
\Leftrightarrow\ &(p\wedge q\wedge r)\vee(p\wedge q\wedge\neg r)\vee(r\wedge p\wedge q)\vee(r\wedge p\wedge\neg q)\vee(r\wedge\neg p\wedge\neg q)\\
\Leftrightarrow\ &(\neg p\wedge\neg q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge r)\vee(p\wedge\neg q\wedge r)\vee(p\wedge q\wedge\neg r)\vee(p\wedge q\wedge r)
\end{aligned}
$$

由以上求主析取范式的过程知有 5 个极小项，故本题选 D。

37 【单选】 设 A＝｛a，{a}｝，下列命题错误的是（ ）。
A {a}∈P(A)
B {a}⊆P(A)
C {{a}} ∈P(A)
D {{a}) ⊆P(A)

【答案】C
【解析】 集合 A 的元素为：a、{a}：集合 A 的幂集为 P（A）的元素为ø、｛a｝、｛(a｝｝、｛a，(a｝｝。所以｛{a｝｝是 A 的子集但不是 A 的元素，故应该用⊆而不是∈，故本题选 C。

38

$S_1=\{1,2,\ldots,8,9\}$，$S_2=\{2,4,6,8\}$，$S_3=\{1,3,5,7,9\}$，$S_4=\{3,4,5\}$，$S_5=\{3,5\}$，在条件 $X\subseteq S_i$ 且 $X\not\subset S_3$ 下，X 与（ ）集合可能相等。

【单选】
A X＝S2 或 S3
B X＝S4 或 S5

C X＝S1，S2 或 S4
D X 与 S1，•••，S5 中任何集合都不相等

【答案】C
【解析】

$X \subseteq S_1$ 且 $X \not\subset S_3$ 意味着 X 是 S_1 的子集，但不是 S_3 的子集。S_5 是 S_3 的真子集，所以排除。而 S_1，S_2，S_4 是 S_1 的子集但不是 S_3 的子集。所以 X 可能等于 S_1，S_2 或 S_4，故本题选 C。

39 【单选】 下列关系中能构成函数的是（ ），其中 ymod3 表示 y 除以 3 的余数。
A { (x,y):(x,y∈N) ∧(x+y x 10)}
B { (x,y):((x,y) ∈R) ∧(y=x2)}
C {(x, y):(x,y∈R) ∧(y2=x)}
D {(x,y) :((x,y) ∈Z) ∧(x=ymod3)}

【答案】B
【解析】

本题主要考察函数要求中对每一个输入只对应唯一的一个输出。A 中是表达式，根本不是关系，故 A 错误；B 满足要求；C 中输入 x 对应有 $\sqrt{x}$ 与 $-\sqrt{x}$ 两个输出，故 C 错误；D 中当 x>3 或 x<0 时函数无定义，同时即使 0<x<3，每个输入 x 也对应了无限个输出 y=k×x+3，k 是任意整数，故 D 错误，故本题选 B。

40 【单选】 设 f 是由群<G；x>到群<G′：＊>的同态映射，则 Ker（f）是（ ）。
A G 的子群
B G 的子群
C 包含 G’
D 包含 G

【答案】B
【解析】

同态的核定义为 Ker（f）＝{g∈G：f（g）＝1`}。因为：
①f（1）＝1`，所以 1∈Ker（f）；
②若 g1，g2∈Ker（f），那么 f（g1×g2）＝f（g1）*f（g2）＝1`*1`＝1`，则 g1×g2∈Ker（f）；
③若 g∈Ker（f），即 f（g）＝1`，那么 1`＝f（1）＝f（g^{-1}×g）＝f（g^{-1}）*f（g）＝f（g^{-1}）*1`，所以 f（$g^{-1}$）＝1`，即 g^{-1}∈Ker（f）。
上面三点说明 ker（f）是 G 的子群，故本题选 B。

41 【单选】 某指令功能为 R［r2］—R［r1］＋M［R［r0]]，其两 个 源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的是（ ）。
I． 通用寄存器组（GPRs）
II． 算术逻辑单元（ALU）
III． 存储器（Memory）

IV． 指令译码器（ID）
A 仅 I、II
B 仅 1、II、III
C 仅 II、III、IV
D 仅 1、III、IV

【答案】B
【解析】 一条指令的执行过程为取指令、分析指令、执行指令。题目中的指令用到了寄存器和寄存器间接寻址，因此该指令在取数 过 程中一定会使用到通用寄存器，同时寄存器间接寻址在取 数 阶 段 一 定会使用存储器，最后进行加 操 作时一定会用到算数逻辑单元，指令译码器是属于分 析指令阶段，在取数和执行指令阶 段之前，因此该指令在取数及执行过程中需要用到的是 I、II、III。

42 【单选】 某机器字长 16 位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第 1 字节为操作码字段，第 2 字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节 PC 自动加 1。若某转移指令所在主存地址为 2000H，相对位移量字段的内容为 06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是（ ）。
A 2006H
B 2007H
C 2008H
D 2009H
【答案】C
【解析】 相对寻址方式的有效地址 EA＝（PC）＋D，其中 PC 为程序计数器，D 为相对偏移量。主存按字节编址，取指令时，每取一个字节 PC 值自动加 1。由于转移指令由两个字节组成，取出这条转移指令之后的 PC 值自动加 2，为 2002H，故 转 移的目标地址为 2002H＋06H＝2008H。

43 【单选】 下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是（）。
A TLB 未命中，Cache 未命中，Page 未命中
B TLB 未命中，Cache 命中，Page 命中
C TLB 命中，Cache 未命中，Page 命中
D TLB 命中，Cache 命中，Pagc 未命中
【答案】D
【解析】 TLB 即为快表，快 表 只是慢表（Page）的副本，因此 TLB 命中，必然 Page 也命中，而当 Page 命中，TLB 则未必命中，故 D 不可能发生；而 Cache 的命中与否与 TLB、Page 的命中与否并无必然联系。

44 【单选】 在无转发机制的五段基本流水线（取指、译码 / 读寄存器、运算、访存、写回寄存器）中，下列指令序列存在数据冒险的指令对是（ ）。
I l: add R1, R2, R3;(R2) + (R3) →RI
I2: add R5, R2, R4;(R2) + (R4)→ R5
I 3: add R4, R5, R3;(R5)+ (R3)→R 4
I 4: add R5, R2, R6;(R2)+ (R6)→R5
A I1 和 I 2

B I 2 和 I 3
C I 2 和 I 4
D I 3 和 I 4
【答案】B
【解析】 当第二条指令中 R5 还未完成写入操作时，而第三条指令就对 R5 进行了读操作，如此会发生数据冒险。

45 【单选】 下列度量单位中，用来度量计算机外部设备传输率的是（）。
A MB/s
B MIPS
C GHz
D MB
【答案】A
【解析】 MIPS 是运算速度，MB 是存储容量，MB / s 是传输速率，GHz 是主频单位。

46 【单选】 下面关于反走样的论述，（ ）是错误的。
A 提高分辨率
B 把像素当作平面区域进行采样
C 采用锥形滤波器进行加权区域采样
D 增强图象的显示亮度
【答案】D
【解析】 用离散量表示连续 量 引起的失真现象称为走样，用于减少或消除这种效果的技术称为反走样，即反走样是与失真有关的，与图象的显示亮度无关，所以选择 D 项。

47 【单选】 计算机绘图设备一般使用（ ）颜色模型。
A RGB
B CMY
C HSV
D HLS
【答案】B
【解析】 图形硬件设备的表示颜色的方法：
①计算机图形显示器：RGB 方法；
②绘图设备：CMY 方法。
可见，计算机绘图设备一般使用的颜色模型是 CMY，所以选择 B 项。

48 【单选】 在简单光反射模型中，由物体表面上点反射到视点的光强是下述哪几项之和？（ ）
（1）环境光的反射光强；（2）理想漫反射光强：（3）镜面反射光强；（4）物体间的反射光强。
A （1）和（2）
B （1）和（3）
C （1）、（2）和（3）
D （1）、（2）、（3）和（4）

【答案】C
【解析】 在简单光反射模型（Phong 模型）中，由物体表面上一点 P 反射到视点的光强 I 为环境光的反射光强 I e 、理想漫反射光强 Id 和镜面反射光 Is 的总和，所以选择 C 项。

49 【单选】 使用下列二维图形变换矩阵：

$$T=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

产生变换的结果为（ ）：
A 沿 X 坐标轴平移 1 个绘图单位，同时，沿 Y 坐标轴平移—1 个绘图单位
B 绕原点逆时针旋转 90 度
C 沿 X 坐标轴平移—1 个绘图单位，同时，沿 Y 坐标轴平移 1 个绘图单位
D 绕原点顺时针旋转 90 度

【答案】B
【解析】 图形中的坐标点绕坐标原点逆时针旋转一个角度 0，变换矩阵为：

$$T=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta & 0\\ -\sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

sinθ为 1，表示逆时针旋转 90 度，所以选择 B 项。

50 【填空题】 n 个男同学和 n 个女同学参加舞会，当第一首舞曲响起时，每个男同学要找一位女同学跳舞，n 个男同学一共有_____种方法选择女同学。当第二首舞曲响起时，要求每个人都要更换舞伴，这时 n 个男同学选择女同学的方法数是_____。
【答案】n！｜n！
【解析】假设 n 个男同学按顺序选择舞伴，那么第一个男同学有 n 个选择，第二个男同学有 n—1 个选择 •••••• 最后一个男同学只有 1 个选择，即对 n 个女同学进行全排列，共有 n！种选择方法，而如果男同学选舞伴的顺序变了，经简单分析可知，换了选择顺序后的每个选择方案都在上述 n！种选择方法中，则 n 个男同学一共有 n！种方法选择女同学。

51 【填空题】 人工智能三大学派足_____、_____、和_____。
【答案】符号主义学派｜连接主义学派｜行为主义学派

52 【填空题】 从已知事实出发，通过规则库求得结论的产生式系统的推理方式是_____。
【答案】正向推理

53 【综合题】 判断下列命题的真假，并说明理由。

（1）如果（A∨C）⇔（B∨C），则 A⇔B；
（2）如果（A∧C）⇔（B∧C），则 A⇔B；
（3）如果¬A⇔¬B，则 A⇔B。

【解析】

答：（1）假。因为当 A⇔1，B⇔0，C⇔1 时，满足条件（A∨C）⇔（B∨C），但 A⇔B 不成立，所以该命题为假。

（2）假。因为当 A⇔1，B⇔0，C⇔0 时，满足条件（A∧C）⇔（B∧C），但 A⇔B 不成立，所以该命题为假。

（3）真。因为 A⇔¬（¬A）⇔¬（¬B）⇔B，所以该命题为真。

54 【综合题】 15 人围坐在一个圆桌周围，如果 B 拒绝挨着 A 坐，有多少种围坐方式？如果 B 只 拒 绝坐 在 A 的右侧，又有多少种围坐方式？

【解析】 答：（1）设这 15 个人为 P1，P2，•••，P15，并假定 P1 是 A，P2 是 B，考虑 X，P3，P4，•••，P15 这 14 个人的围坐方式，有 13！种。然后再在每一种这样的围坐方式中用 P1，P2 或 P2，P1 代替 X，就得到 15 个人的一种围坐方式且 P1 与 P2 彼此挨着就坐。因此 P1 与 P2 不坐在一起的围坐方式数为：14！—13！＝12x13!。

（2）如果 B 只 拒 绝 坐 在 A 的右侧，则围坐方式数为：14！—13！＝13x13！。

55 【综合题】

设（f_0，f_1，…，f_n…）是 Fibonacci 序列，求下列表达式的一般公式。

（1）$f_1+f_3+\ldots+f_{2n-1}$

（2）$f_0+f_2+\ldots+f_{2n}$

（3）$f_0-f_1+f_2-f_3+\ldots+(-1)^n f_n$

（4）$f_0^2+f_1^2+\ldots+f_n^2$

【解析】

答：（1）由 Fibonacci 递推关系，$f_{n-1}=f_n-f_{n-2}$，所以

$$\begin{aligned}&f_1+f_3+\ldots+f_{2n-1}\\&=f_1+(f_4-f_2)+(f_6-f_4)+\ldots+(f_{2n}-f_{2n-2})\\&=f_1-f_2+f_{2n}=f_{2n}-f_0\end{aligned}$$

（2）

$$\begin{aligned}&f_0+f_2+\ldots+f_{2n}\\&=f_0+(f_3-f_1)+(f_5-f_3)+(f_{2n+1}-f_{2n-1})\\&=f_0-f_1+f_{2n+1}=f_{2n+1}-1\end{aligned}$$

（3）

$$\begin{aligned}&f_0-f_1+f_2-\ldots+(-1)^n f_n\\&=f_0-f_1+(f_1+f_0)+(f_2+f_1)+\ldots+(-1)^n(f_{n-1}+f_{n-2})\\&=(-1)^n f_{n-1}-f_1\end{aligned}$$

（4）由于 $f_i^2=f_i(f_{i+1}-f_{i-1})=f_if_{i+1}-f_if_{i-1}$，所以

$$\begin{aligned}&f_0^2+\ldots+f_n^2\\&=f_0^2+(f_1f_2-f_1f_0)+(f_2f_3-f_2f_1)+\ldots+(f_nf_{n-1}-f_nf_{n-1})\\&=f_nf_{n-1}\end{aligned}$$

56 【综合题】 设 X＝｛x1，x2 •·. ，x n ｝，

（1）X 上共有多少个不同的二元关系？

（2）有多少具有反身性的二元关系？

（3）有多少具有对称性的二元关系？

（4）有多 少 既不具有反身性也不具有对称性的二元关系？

（5）有多少是等价的二元关系？

【解析】

答：（1）X××X 共有 n^2 个有序数对，所以可以形成的二元关系的总数为 $\sum_{k=0}^{n^2}\binom{n^2}{k}=2^{n^2}$。

（2）反身的二元关系必然含有全部的（x_i，x_i），i=1，2，…，n，从剩下的 n^2-n 个有序对中选任意个，所以有 $\sum_{k=0}^{n^2-n}\binom{n^2-n}{k}=2^{n^2-n}$ 个具有反身性的二元关系。

（3）先从 n 个有序数对（x_i，x_i），i=1，2，…，n 中选取 k 个（$0\leqslant k\leqslant n$），再从 n^2-n 个数对中以两个为一组[（a_i，a_j），（a_j，a_i）]（i 和 j 均在前面所选（x_i，x_i），（x_j，x_j））选取任意组，所以有 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}*\sum_{k=0}^{(n^2-n)/2}\binom{(n^2-n)/2}{k}=2^{n(n+1)/2}$ 个具有对称性的二元关系。

（4）令 A 表示所有具有反身性的二元关系的集合，B 表示所有具有对称性的二元关系的集合，令 R 表示所有二元关系的集合，则题目所求可以转化为 $|\overline{A}\cap\overline{B}|$。由容斥原理可得：

$$|\overline{A}\cap\overline{B}|=|R|-|A|-|B|+|A\cap B|$$

$|R|,|A|,|B|$ 已在（1），（2）和（3）中求出，那么 $|A\cap B|=\sum_{k=0}^{(n^2-n)/2}\binom{(n^2-n)/2}{k}=2^{n(n-1)/2}$。

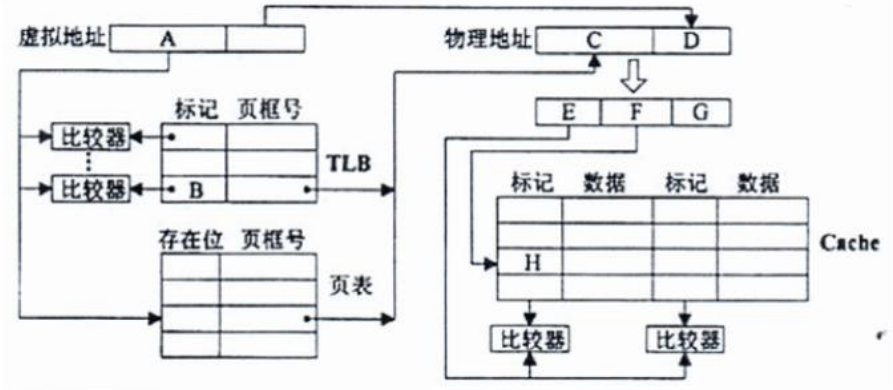
所以有 $|\overline{A}\cap\overline{B}|=2^{n^2}-2^{n^2-n}+2^{n(n+1)/2}+2^{n(n-1)/2}$ 个既不具有反身性也不具有对称性的二元关系。

（5）X 上任意一个等价关系均可将 X 划分成一些非空的等价类。反之，X 的任意一个分割成若干非空部分的划分都对应 X 上的一个等价关系，它的等价类就是划分的这些部分。因此，x 上等价关系总数为：

$$\sum_{k=1}^{n}S_2(n,k)$$

式中，S_2（n，k）为第二类 Stirling 数。

57 【综合题】 某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页 大 小为 8KB；TLB 采用全相联映射；Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下所示。



请回答下列问题。
（1）图中字段 A～G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？
（2）将 块 号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时，所映射的 Cachc 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？
（3）Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？
（4）为什么 Cache 可以采用直写（Write Through）策略，而修改页面内容时总是采用回写（Write Bcak） 策略？

【解析】 答：（1）页 大小为 8KB，页内偏移地址为 13 位，故 A＝B＝32—13＝19；D＝13；C＝24—13＝11；主存块大小为 64B，故 G＝6。2 路组相联，每组数据区容量有 64Bx2＝128B，共有 64KB／128B＝512 组，故 F＝9；E＝24-G-F＝24-6-9＝9。
因而 A＝19，B＝19，C＝11，D＝13，E＝9，F＝9，G＝6。
TLB 中标记字段 B 的内容是虚页号，表示该 TLB 项对应哪个虚页的页表现项。
（2）块 号 4099＝00 0001 0000 0000 0011B，因此，所映射的 Cache 组号为 00000 0011B＝3，对应的 H 字段内容为 000001000B。
（3）Cache 缺失带来的开销小，而处理缺页的开销大。因为缺页处理需要访问磁盘，而 Cache 缺失只要访问主存。
（4）因为采用直写策略对需要同 时 写 快 速 存储器和慢速存储器，而写磁盘比写主存慢得多，所以，在 Cache—主存层次，Cache 可以采用直写策略，而在主存—外存（磁盘）层次，修改页面内容时总是采用回写策略。

58 【综合题】 CPU 执行一段程序时，Cache 完成存取的次数为 3800 次，主存完成存取的次数为 200 次，已知 Cache 存取周期为 50ns，主存为 250ns，求 Cache-主存系统的效率和平均访问时间。
【解析】

答：Cache 的命中率：

$$H=\frac{N_c}{N_c+N_m}=\frac{3800}{3800+200}=0.95$$

$$r=\frac{T_m}{T_c}=\frac{250\text{ns}}{50\text{ns}}=5$$

Cache-主存系统效率 e 为：

$$e=\frac{1}{r+(1-r)H}\times 100\%=\frac{1}{5+(1-5)\times 0.95}\times 100\%=83.3\%$$

平均访问时间 T_a 为：

$$T_a=\frac{T_c}{e}=\frac{50\text{ns}}{0.833}=60\text{ns}$$

59 【综合题】 何谓 DMA 方式？DMA 控制器可采用哪几种方式与 CPU 分时使用内存？
【解析】 答：直接内存访问（DMA）方式是一种完全由硬件执行 I / O 交换的工作方式。DMA 控制器从 CPU 完全接管对总线的控制。数据交换不经过 CPU，而直接在内存和 I / O 设备之间进行。
DMA 控制器采用以下三种方式：
（1）停止 CPU 访问内存
当外设要求传送一批数据时，由 DMA 控制器发一个信号给 CPU。DMA 控制器获得总线控制权后，开始进行数据传送。一批数据传送完毕后，DMA 控制器通知 CPU 可以使用内存，并把总线控制权交还给 CPU。
（2）周期挪用
当 I / O 设备没有 DMA 请求时，CPU 按程序要求访问内存，一旦 I / O 设备有 DMA 请求，则 I / O 设备挪用一个或几个周期。
（3）DMA 与 CPU 交替访问内存
个 CPU 周期可分为 2 个周期，一个专供 DMA 控制器访内，另一个专供 CPU 访内。不需要总线使用权的申请、建立和归还过程。

60 【综合题】 设 F 为一个计算机系统中 n 台处理机可以同时执行的程序的百分比，其余代码必须用单台处理机顺序执行。每台处理机的执行速率为 x（MIPS），并假设所有处理机的处理能力相同。
【解析】 （1）试用参数 n、F、x 推导出系统专门执行该程序时的有效 MIPS 速率表达式。
（2）假设 n＝32，x＝8MIPS，若期望得到的系统性能为 64MIPS，试求 F 值。

61 【综合题】 在某个网络中，R1 和 R2 为相邻路由器，其中表 a 为 R1 的原路由表，表 b 为 R2 广播的距离向量报文<目的网络，距离>，请根据 RIP 协议更新 R1 的路由表，并写出更新后的 R1 路由表。

表 a　R1 的原路由表

目 的 网 络	距　　离	下 一 跳
10.0.0.0	0	直接
30.0.0.0	7	R7
40.0.0.0	3	R2
45.0.0.0	4	R8
180.0.0.0	5	R2
190.0.0.0	10	R5

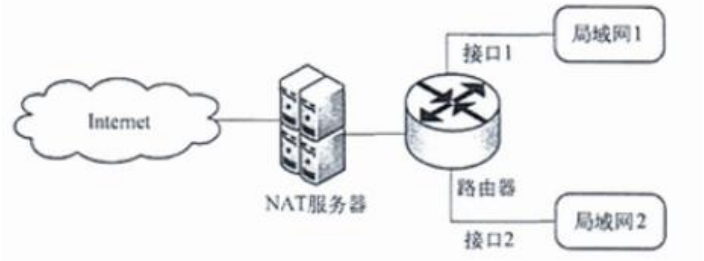
表 b　R2 的广播报文

目　的　网　络	距　　离
10.0.0.0	4
30.0.0.0	4
40.0.0.0	2
41.0.0.0	3
180.0.0.0	5

【解析】 答：RIP 协议中路由更新算法如下：
（1）接收路由器 X 的路由信息：将此报文中的所有项目的“距离”字段的值加 1；
（2）更新自己的路由信息：
for（路由表信息中的每一项<V，C>）
{
if（V 不在路由表中）
{
则将该项目添加到路由表中，目的网络设为 V，距离设为 C，下一跳地址设为 R2；
}
else if（路由表中的下一跳字段也为 R2）{
将原路由表 项 目中的距离替换为 C；
}
else if（C 小于路由表中的距离）{
将原路由表 项 目中的下一跳设置为 R2，距离设置为 C；
}
}
根据以上算法，路由器 RI 的路由表更新后 如下表所示。

目的网络	距离	下一跳
10.0.0.0	0	直接
30.0.0.0	5	R2
40.0.0.0	3	R2
41.0.0.0	4	R2
45.0.0.0	4	R8
180.0.0.0	6	R2
190.0.0.0	10	R5

62 【综合题】 某公司的局域网设置如下图所示，两个局域网通过路由器连接到 NAT 服务器上，并且通过 NAT 服务器连接到 Internet 上。局域网 1 的掩码是 192． 168． 14． 0／25，局域网 2 的掩码是 192． 168． 14． 128／25， NAT 服务器的内部 IP 地址为 192． 168． 13． 25，外部 IP 地址为 202． 157． 85． 69，在 NAT 服务器中有表如下。



源地址:端口	索 引 值
192.168.14.48:2587	4 325
192.168.14.175:652	5 898
192.168.14.145:245	5 899

【解析】 请问：

（1)地址是 192.168.14.175 的主机和地址为 192.168.14.48 的主机分别属于哪个局域网？（2）按照题目的配置，路由器的路由表项应该含有哪几项？

（3）现在有一个目的地址为 201.25.68.99，源地址为 192.168.14.175，TCP 端口为 652 的 IP 分组到达 NAT 服务器，问 NAT 服务器是否转发该分组？如果转发，分组的 IP 号和端口号分别是多少？

（4）当 NAT 服务器收到一个目的地址是 202.157.85.69，端口号是 4325 的 TCP 数据后，它将转发给哪个主机？

63 【综合题】 某时刻，一台 PC 开始抓取数据报文，其中一个报文展开如下图所示，根据图回答：

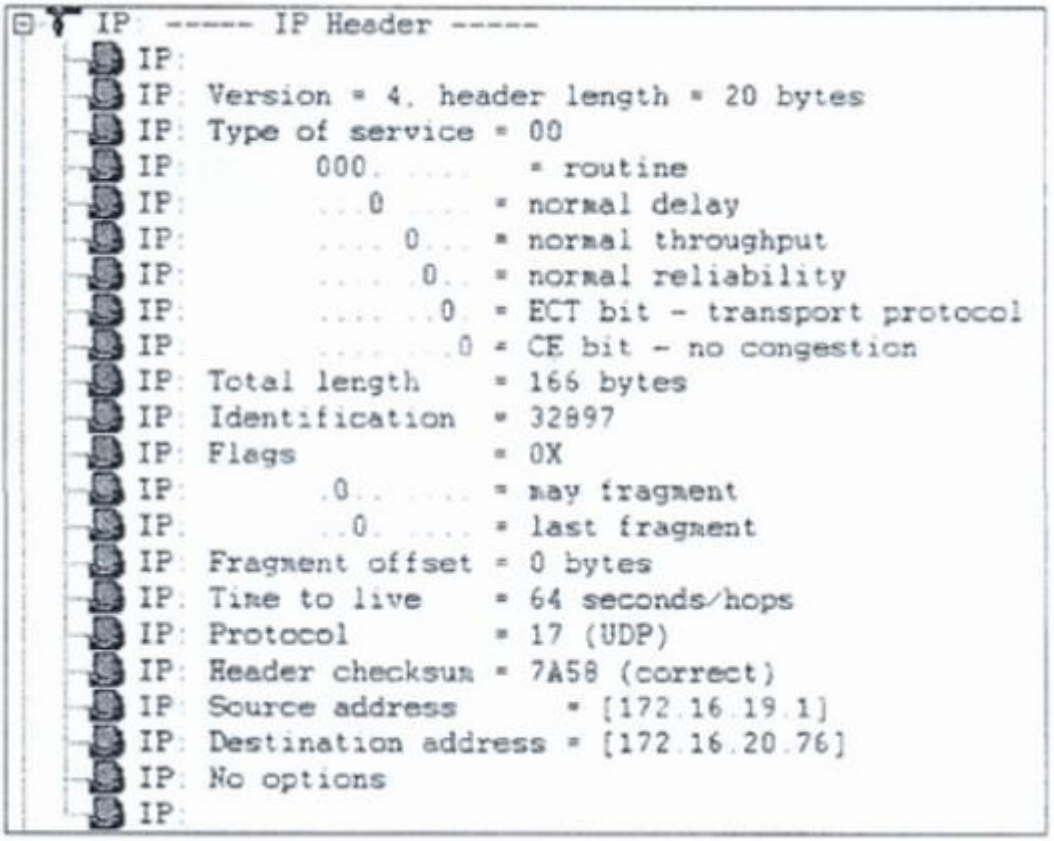
（1）这个报文传输层采用了什么协议？

（2）该 IP 数据报的头部是否有选项域？

（3）这个报文最多经过多少个路由器就会被丢弃？

（4）该 IP 报文的源地址和目的地址各是什么？

（5）该报文总长度是多少？是否被分段？



【解析】 答：（1）由于 Protocol＝17，故传输层采用了 UDP 协议。

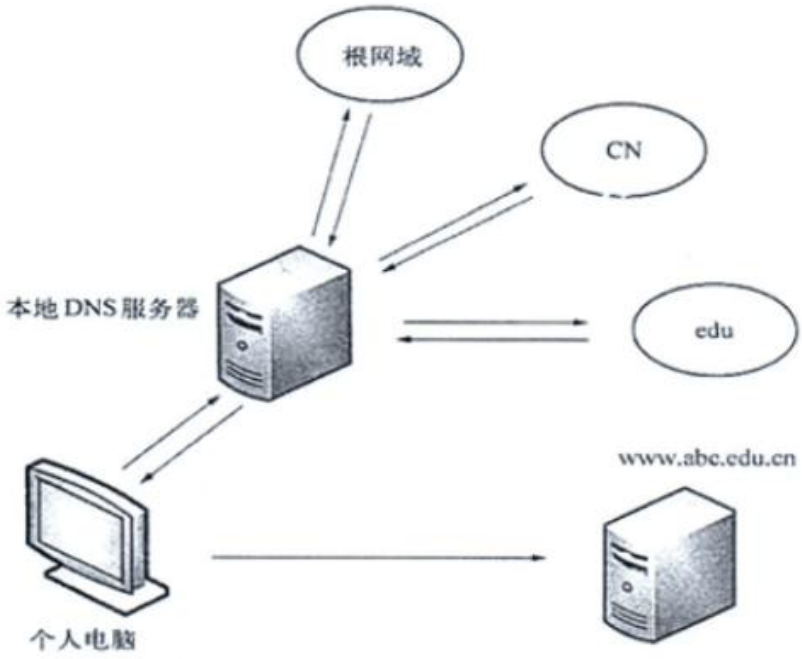
（2）由于 header length＝20B，而 IP 不包括选项的首部长度为 20B，故该 IP 数据报的头部没有选项域。

（3）由于 Time to live＝64，故这个报文最多经过 64 个路由器就会被丢弃。

（4）显然源 IP 地址＝172.16.19.1，目的 IP 地址 172.16.20.76。

（5）显然总长度 166 字节。由于 Flags 的 MF＝0 且 Fragment offset＝0B，故 IP 报文没有被分段。

64 【综合题】 一台主机申请了一个到 www． abc． edu． cn 的连接，为了获取服务器的 IP 地址，首先要进行 DNS 查询，下图为本次查询的过程，请回答如下问题：
（1）由个人主机发送给本地 DNS 服务器的数据是采用什么传输 层 协议发送的？利用了哪个端口？
（2）由个人主机到本地 DNS 服务器查询是采用了什么方式？
（3）由本地 DNS 服务器到各个域名服务器的查询采用了什么方式？
（4）本地 DNS 服务器的查询顺序是什么？



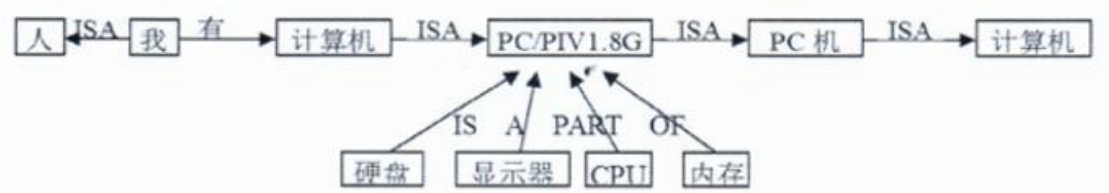
【解析】 答：（1）DNS 查询是采用 UDP 协议发送的，利用了 53 端口。
（2）由题目所示，个人主机到本地 DNS 的查询是先由个人主机发起，本地 DNS 服务器返回结果，所以属于递归方式的查询。
（3）由题目所示，本地 DNS 到每个域名服务器的查询都会返回一个结果，所以属于迭代查询。
（4）根据域名查询的顺序，先从高级的域名服务器查询，所以查询顺序为 根 网 域→cn →edu。

65 【综合题】 为什么机机器人会踢足球？试分析机器人要会踢足球必须具有哪些能力？
【解析】 答：（1）因为机器人具有了类似人类的某些能力，所以机器人会踢足球。
（2）机器人踢足球应具有以下能力：
①能够感觉到足球的位置和自己所处的位置；
②能够根据感觉到的信息，分析和判断；
③能够根据自己的判断，作出快速反应，做出踢球、射门等动作。

66 【综合题】 试 实 现一个“大学教师”的框架，大学教师类 属 于教师，包括以下属性：学历（学士、硕士、博士）、专业（计算机、电子、自动化、••••••）、职称（助教、讲师、副教授、教授）
【解析】 答：框架名：<大学教师>类属：<教师>

学历：（学士、硕士、博士）
专业：（计算机、电子、自动化、. ••••）
职称：（助教、讲师、副教授、教授）

67 【综合题】 用语义网络表示下面的知识：
（1）我是一个人；
（2）我有一台计算机；
（3）我的计算机是 PC／PIV1． 8G；
（4）PC 机是计算机；
（5）PC／PIV1． 8G 是 PC 机；
（6）PC／PIV1． 8G 包括硬盘、显示器、CPU、内存。
【解析】 答：语义网络如图所示。



68 【综合题】 简述深度缓存算法及其特点。
【解析】 答：（1）深度缓存算法的概念：
深度缓存算法是一种典型的、也是最简单的图象空间的消隐算法。在屏幕空间坐标系中，Z 轴为观察方向，通过比较平行于 Z 轴的射线与物体表面交点的 Z 值（又称为深度值），用深度缓存数组记录下最小的 Z 值，并将对应点的颜色存入显示器的帧缓存。
（2）深度缓存算法的特点：
①简单，它在 X、Y、Z 方向上都没有进行任何排序，也没有利用任何相关性。算法复杂性正比于 mxnxN。在屏幕大小，即 mxn 一定的情况下，算法的计算量只与多边形个数 N 成正比；
②算法便于硬件实现，并可以并行化。

69 【综合题】 已知光栅扫描显示器的分辨率为 640x480，可显示色彩为 256 色，求该显示器帧缓存至少为多大？
【解析】 答：要显示 256 色，至少需要 8 个二进制位（bit）来表示。故：（640x480x8bit）／8＝307200Byte=300KB。

70 【综合题】 二维图形包括那些基本图形？
【解析】 答：（1）最简单的二维图形：点和直线段；
（2）其它二维图形：圆、圆锥曲线、二次曲面、样条曲线和曲面、多边形填色区域以及字符串等。

71 【综合题】 在观察空间中，如何确定投影的类型和方向？
【解析】 答：投影类型由参数 pt 可以确定，如果是透视投影，则投影中心就是投影参考点 PRP；如果是平行投影，投影方向是从投影参考点 PRP 指向窗口中心 CW。其中，投影参考点 PRP 是观察坐标系中的三维点。

72 【综合题】 简述边界表示法（BREP）、实体构造表示法（CSG）。

【解析】 答：（1）边界表示法
通过描述实体的边界表示实体，是描述实体的最常用方法，其中平面多面体（平面多边形）是应用最广泛的实体表示法，其主要用顶点的坐标来表示几何信息，用点、边、面片三者间的索引关系表示拓扑信息。
（2）实体构造表示法
将简单实体（又称体素）通过集合运算组合成所需要的物体。CSG 法中集合运算的实现过程可用一棵二叉树（CSG 树）描述：
①二叉树的叶子结点表示体素 或 者集合变化参数；
②非终端结点表示施加于其子节点上的实体集合运算或集合变换；
③二叉树的根结点表示的就是集合运算的最终结果。

73 【综合题】 请解释什么是点阵字符？
(【答案】
【解析】 答：点阵字符的每个字符由一个位图表示，该位为 1 表示字符的笔画经过此位，对应于此位的象素应置为字符颜色。该位为 0 表示字符的笔画不经过此位，对应于此位的象素应置为背景颜色。

计算机科学与技术同等学力考试试题及答案

一、单项选择题

1、在下列计算机技术中，哪一项不属于人工智能的范畴？

A.语音识别

B.图像识别

C.自然语言处理

D.机器翻译

2、下列哪一项技术不是用于数据压缩？

A. Huffman 编码

B.游程编码

C.算术编码

D.线性预测编码

3、在下列计算机体系结构中，哪一种不是并行处理体系结构？

A.多指令流单数据流（MISD）

B.多指令流多数据流（MIMD）

C.共享内存并行处理（SMP）

D.消息传递并行处理（MPP）

二、多项选择题

1、下列哪些技术可以用于计算机网络的性能评估？

A.吞吐量

B.响应时间

C.丢包率

D.带宽

E.延迟

2、下列哪些是属于计算机安全的技术？

A.防火墙

B.入侵检测系统（IDS）

C.数据加密技术

D.公钥基础设施（PKI）

E.反病毒软件

三、简答题

1、请简述什么是计算机视觉，并列举出三个计算机视觉的应用场景。

2、请简述云计算的概念和特点，并列举出两种常见的云计算服务类型。

计算机科学与技术同等学力考试试题及答案

一、单项选择题

1、在下列计算机技术中，哪一项不属于人工智能的范畴？

A.自然语言处理

B.机器学习

C.图像识别

D.超级计算机

正确答案：D.超级计算机。

2、下列哪一项技术不是用于数据压缩？

A. Huffman 编码

B. Run-length 编码

C. Deflate 压缩算法

D. LZW 压缩算法

正确答案：D. LZW 压缩算法。

3、在下列计算机技术中，哪一项不是用于网络安全？

A.防火墙

B.入侵检测系统

C.数据加密技术

D.数字签名技术

正确答案：A.防火墙。

二、多项选择题

1、下列哪些技术属于机器学习的范畴？

A.支持向量机（SVM）

B.决策树

C. K-最近邻算法（KNN）

D.遗传算法

E.人工神经网络（ANN）

正确答案：ABCDE。

2、下列哪些计算机技术可以用于图像处理？

A.图像增强技术

B.图像压缩技术

C.图像分割技术

D.图像重建技术

E.图像识别技术

正确答案：ABCDE。

3、下列哪些计算机技术可以用于自然语言处理？

A.分词技术

B.词性标注技术

C.命名实体识别技术

D.机器翻译技术

E.信息抽取技术

正确答案：ABCDE。

同等学力申硕计算机科学与技术真题及答案

一、引言

在知识经济时代，计算机科学与技术无疑是最为关键的领域之一。对于追求学术深造的广大研修者来说，同等学力申硕是提升自身学术水平的重要途径。本文将为大家解析同等学力申硕计算机科学与技术真题及答案，帮助大家更好地理解这一领域的学术要求与知识要点。

二、真题回顾

1、请简述计算机科学的定义及其主要分支？

2、解释什么是算法？举出三种常见的算法并简要说明其特点？

3、描述一下 Python 语言中变量的定义和赋值方式，并举例说明？

4、说明数据库系统的主要组成部分，以及关系型数据库的基本概念？

5、请阐述网络安全的定义，并列举出三种常见的网络安全威胁及防范措施？

6、什么是人工智能？列举三种人工智能的主要应用领域？

7、简述数据结构的基本概念，并说明其在实际问题解决中的应用？

三、答案解析

1、计算机科学的定义是研究计算机及其周围各种现象和规律的科学，亦即研究计算机系统结构、程序系统、人工智能以及计算本身的性质和问题的学科。主要分支包括计算机体系结构、操作系统、数据库系

统、人工智能、计算机图形学等。

2、算法是一系列解决问题或完成特定任务的明确指令。常见的三种算法包括：贪心算法、动态规划、分治算法。贪心算法的特点是在每一步选择中都采取在当前状态下最好或最优（即最有利）的选择，希望通过每个局部最优的选择，能达到全局的最优；动态规划算法的核心思想是把原问题分解为若干个子问题，子问题和原问题有关联，子问题之间也有关联；分治算法的核心思想是将原问题分解为若干个规模较小，相互独立，与原问题形式相同的子问题，然后分别求解子问题，最后将子问题的解合并得到原问题的解。

3、在 Python 语言中，变量是一种使用方便的占位符，用于代表一个值。变量的定义通常使用变量名 =值的方式进行。例如：x = 10。

4、数据库系统由数据库、数据库管理系统和数据库管理员组成。关系型数据库是建立在关系模型基础上的数据库，它借助于集合代数等概念和方法来处理数据库中的数据。

5、网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。常见的网络安全威胁包括：黑客攻击、病毒传播、拒绝服务攻击等。针对这些威胁，可以采取防火墙、入侵检测系统、数据加密等防范措施。

6、人工智能是一门新的技术科学，旨在开发和应用能够模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法和技术，包括机器人、自然语言处理、语音和图像识别等。人工智能的主要应用领域包括：机器翻译、智能控制、自动程序设计等。

7、数据结构是计算机存储和组织数据的方式，它涉及到一系列可以用来表示数据的抽象数据类型（ADT）。在实际问题解决中，数据结构可以提供一种有效的方式来处理和解决各种问题。例如：链表可以用来实现动态内存分配和高效的数据插入和删除操作；二叉树可以用来实现快速查找和排序等操作；图和网络可以用来表示和分析复杂的关系和结构等。

四、总结

通过解析同等学力申硕计算机科学与技术真题及答案，我们可以看到计算机科学的基本概念、原理和应用领域的重要性。这些知识和技能对于解决实际问题和发展新的应用领域都具有重要的意义。希望本文能够帮助大家更好地理解计算机科学与技术的学术要求与知识要点，为大家的学术深造提供一定的帮助。

同等学力申硕计算机科学与技术真题及答案

一、真题回顾

近年来，计算机科学与技术专业的同等学力申硕考试日益受到广大考

生的。本文将回顾历年考试中出现的经典真题，帮助考生更好地理解考试重点和难点。

1、简答题

请简述计算机科学与技术的基本概念与特点。

答案：计算机科学与技术是一门研究计算机的设计、制造、应用、软件开发和系统集成的学科。它具有以下特点：

（1）实践性：计算机科学与技术具有很强的实践性，需要学生通过实际操作掌握相关技能。

（2）发展性：计算机科学与技术发展迅速，要求考生随时行业动态，跟上技术进步的步伐。

（3）广泛性：计算机科学与技术的应用范围广泛，涉及到社会生活的方方面面。

2、论述题

请论述计算机科学与技术在现代社会的重要性及未来发展趋势。

答案：计算机科学与技术在现代社会中具有举足轻重的地位。随着信息化的加速和各行业的数字化转型，计算机科学与技术的作用愈发凸显。未来，计算机科学与技术将呈现出以下发展趋势：

（1）人工智能化：人工智能技术将在计算机科学与技术中发挥越来越大的作用，推动行业智能化升级。

（2）量子计算：量子计算技术的发展将为计算机科学与技术带来新的突破，提升计算能力和数据处理能力。

（3）云计算：云计算技术将进一步普及，为企业提供更高效、更灵活的计算服务。

二、答案解析

在回答上述真题时，考生需要注意以下几点：

1、简明扼要：在回答简答题时，考生应尽量用简洁的语言概括相关概念和特点，避免冗长繁琐的表述。

2、突出重点：在回答论述题时，考生应明确论述的主题和观点，突出重点，使答案更具说服力。

3、逻辑清晰：在回答论述题时，考生应确保答案的逻辑性和条理性，使阅卷老师能够清晰地理解考生的观点和论证过程。

4、细节：在回答论述题时，考生应注意细节的描述和解释，以增强答案的完整性和准确性。

5、善于总结：在回答论述题时，考生应善于总结自己的观点和结论，使答案更加清晰明了。

计算机基础试题题库及答案

一、选择题

1、第一台计算机是什么时候发明的？

A. 1946 年 B. 1950 年 C. 1955 年 D. 1960 年

答案：A

解析：第一台计算机 ENIAC（电子数值积分计算机）于 1946 年 2 月 14 日在美国宾夕法尼亚大学诞生。

2、计算机按照处理数据的形态可以分为哪几类？

A.巨型机、大型机、小型机、个人电脑

B.巨型机、服务器、工作站、个人电脑

C.巨型机、中型机、小型机、微型机

D.服务器、工作站、小型机、个人电脑

答案：C

解析：计算机按照处理数据的形态可以分为：巨型机、中型机、小型机、微型机。

3、下列哪个部件不是计算机的输入设备？

A.键盘 B.鼠标 C.扫描仪 D.显示器

答案：D

解析：输入设备是指向计算机输入数据和信息的设备，而显示器是将计算机的处理结果以人们能够识别的形式显示出来的设备，它不属于输入设备。

二、填空题

1、计算机的软件系统一般分为_____和_____两部分。

答案：系统软件、应用软件

解析：计算机的软件系统一般分为系统软件和应用软件两部分。系统软件是包括操作系统、语言处理程序、数据库管理系统等；应用软件是专门为某一应用目的而编制的软件。

2、在计算机内部，一切信息的存取、处理和传送都是以_____为依托的。

答案：二进制

解析：在计算机内部，一切信息的存取、处理和传送都是以二进制为依托的。采用二进制的原因是电路容易做，通用性强，运算规则简单，节省空间等。

技术经济学考试试题与答案

一、名词解释（每题 5 分，共 30 分）

1、技术经济学：技术经济学是一门研究技术与经济相互关系的学科，主要研究技术方案的经济效益、技术进步与经济发展的关系以及技术政策的制定与评估。

2、边际效用：边际效用是指消费一单位额外商品或服务所带来的新增满足感。

3、机会成本：机会成本是指为了得到某一资源而放弃的其他资源所

具有的价值。

4、沉没成本：沉没成本是指已经发生并且无法回收的成本。

5、风险收益：风险收益是指投资者在投资某项资产时，由于市场不确定性而可能获得的额外收益或损失。

6、弹性：弹性是指一个变量相对于另一个变量变化的敏感程度。在技术经济学中，弹性通常用于分析价格变化对需求量或供应量的影响。

二、简答题（每题 10 分，共 40 分）

1、简述技术经济学的主要研究内容。

答：技术经济学的主要研究内容包括：技术方案的经济效益分析、技术进步与经济发展的关系分析、技术政策的制定与评估以及风险评估和投资决策。

2、简述边际效用递减规律及其在经济学中的应用。

答：边际效用递减规律是指随着消费量的增加，边际效用逐渐减少。在经济学中，这一规律被广泛应用于消费者行为分析、产品定价以及资源配置等方面。

3、简述机会成本的概念及其在资源配置中的作用。

答：机会成本是指为了得到某一资源而放弃的其他资源所具有的价值。在资源配置中，机会成本可以帮助人们做出更明智的决策，通过比较不同选择的成本和收益来确定最优资源配置。

4、简述沉没成本的概念及其在决策制定中的作用。

答：沉没成本是指已经发生并且无法回收的成本。在决策制定中，沉没成本不应影响未来的决策，因为它们已经发生并且无法改变。

5、简述风险收益的概念及其在投资决策中的作用。

答：风险收益是指投资者在投资某项资产时，由于市场不确定性而可能获得的额外收益或损失。在投资决策中，风险收益是投资者必须考虑的重要因素之一，因为它直接影响到投资者的收益和风险承受能力。

6、简述弹性的概念及其在价格政策中的作用。

答：弹性是指一个变量相对于另一个变量变化的敏感程度。在价格政策中，弹性可以帮助企业了解市场需求对价格变动的敏感程度，从而制定相应的价格策略来最大化利润或市场份额。

三、计算题（每题 20 分，共 40 分）

1、某企业生产一种产品，固定成本为 100 万元，单位变动成本为 50 元/件。假设该产品的市场需求比较旺盛，预测市场销售量将达到 1 万件/年。请计算该企业的盈亏平衡点以及达到这一平衡点的销售收入和利润水平。

答：盈亏平衡点是指在一定时期内，企业的总收入刚好能够弥补总成本，即利润为零时的销售量或销售额。根据题目所给信息，我们可以得到以下计算式：

盈亏平衡点销售量 =固定成本 /（单位售价 -单位变动成本）= 100 万 /（x - 50），其中 x 为未知的售价。

将已知条件代入上式可得：100 万 /（x - 50）= 1 万件/年，解得 x=150 元/件。

因此，该企业的盈亏平衡点为 1 万件/年，达到这一平衡点的销售收入为 150 万元/年，利润水平为 50 万元/年。

2.假设某产品的市场需求函数为 Q=100-2P（其中 Q 为需求量，P 为价格），生产该产品的总成本函数为 C=50+10Q。请计算该产品的边际成本、边际收益和边际利润，并判断企业应选择哪个价格以实现最大利润。

答：根据题目所给信息，我们可以得到以下计算式：

（1）边际成本是指在生产过程中每增加一个单位产量所增加的总成本。根据总成本函数 C=50+10Q，可得边际成本 MC=10 元/件；

（2）边际收益是指企业在销售过程中每增加一个单位销售量所增加的总收益。根据市场需求函数 Q=100-2P，可得边际收益 MR=2 元/件；

（3）边际利润是指企业在销售过程中每增加一个单位销售量所增加的总利润。

2006 年

课程Ⅱ 计算机网络

一、单项选择题(共 10 分，每小题 1 分)

1．用 PCM 对语音进行数字化，如果将声音分为 128 个量化级，采样频率为 8000 次/秒。

那么一路话音需要的数据传输率为(A)Kbit/s。

A．56　　B．64　　C．128　　D．1024

解析：由于 2^7=128，每个信号需要 7bit表示，采样率为 8K/s。数据传输率为 56Kbit/s.

2．集线器(HUB)和路由器分别工作于 OSI 参考模型的(　B　)层。

A．第一和第二　　B．第一和第三

C．第二和第三　　D．第二和第四

3．两个网段在物理层进行互连时要求(B)。

A．数据传输率和数据链路层协议都不相同

B．数据传输率和数据链路层协议都相同

C．数据传输率相同，数据链路层协议可不同

D．数据传输率可不同，数据链路层协议相同

4．数据链路层采用 go-back—N 方式进行流量和差错控制，发送方已经发送了编号 0～6

的帧。当计时器超时，除 1 号帧外，其他各帧的确认均已返回时，发送方需要重发

(D　)帧。

A．1　　B.2　　C．5　　D.6

5．要控制网络上的广播风暴，可以采用的手段为(　C　)

A．用集线器将网络分段　　B．用网桥将网络分段

C．用路由器将网络分段　　D．用交换机将网络分段

解析：传统的交换机只能分割冲突域，不能分割广播域；而路由器可以分割广播域。由交换机连接的网段仍属于同一个广播域，广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播，在某些情况下会导致通信拥挤

交换机有几个端口就有几个冲突域，但是只要在一个局域网就属于同一个广播域，只有通过路由器才能将局域网划分为多个广播域。

PCM 分为 n 个量化级，则需要 lg_2^n 为来表示出来。

和安全漏洞。连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域，广播数据不会穿过路由器。虽然第三层以上交换机具有 VLAN 功能，也可以分割广播域，但是各子广播域之间是不能通信交流的，它们之间的交流仍然需要路由器。

6．一个 16 端口的二层以太网交换机，冲突域和广播域的个数分别是（ D ）。

A．1，1　　B．16，16

C．1，16　　D．16，1

解析：交换机是一个端口对应一个冲突域，这样，交换机就划分了冲突域，但是所有的端口都是属于同一个广播域。

7．一个网段的网络号为 198．90．10．0／27，子网掩码固定为 255．255．255．224，最多可以分成（ A ）个子网，而每个子网最多具有（　　）个有效的 IP 地址。

A．8，30　　B．4．62　　C．16．14　　D．32，6

解析：198．90．10．0 为 C类地址，前 24 位形成网络号，由于十进制 224 的二进制编码为 11100000，因此最多可以划分 2^3=8 个子网，每个子网有 2^5个IP地址，出去全 0 和全 1 的两个IP地址，还有 30 个有效的IP地址。

8.FTP 协议在使用时需要建立两个连接：控制连接和数据传输连接，并用不同的端口号

标识两个连接，其中用于数据传输连接的端口号是（ D ）。

A．25　　B．23　　C．21　　D．20

解析：21 端口是状态连接端口，20 端口是数据传输连接端口。

9．在采用 TCP 连接的数据传输阶段，如果发送端的发送窗口值由 1000 变为 2000，那么

发送端在收到一个确认之前可以发送(B).

划分子网只与 IP 地址的类型和子网掩码有关。

FTP 服务中：20 端口用于数据连接，21 端口用于状态连接。

TCP 发送窗口以字节单位。

防火墙基于访问控制的原理。

A．2000 个 TCP 报文段　　B. 2000 个字节　C．1000 个字节　　D. 1000 个 TCP 报文段

解析：TCP 的 WINDOW SIZE 是以字节数为单位的，窗口值是 2000，因此可以发送 2000 字节。

10．防火墙的安全架构基于(C)技术.

A．用户管理和认证　B. 数据加密　　C．访问控制　　D. 流量控制

解析：防火墙是一个或一组系统，它在网络之间执行访问控制策略。

二、名词解释(共 5 分，每小题 2．5 分)

1．IEEE802. 5 令牌环网

解析：令牌环网由 IBM 公司于 1969 年推出，后来被列为 IEEE　802.5 标准协议，它在物理和逻辑上均基于环结构，传输速率可以达到 4 或 16Mbps。令牌环网使用双绞线或同轴电缆作为传输介质，并将与各个站相连的接口逐个连接起来组成一个闭合的环路，环上的每个环接口均有两种工作方式：发送方式与收转方式。该网络通过一个很小的自由令牌(Free Token，一种有别与数据信号帧的特殊信号帧)在环上单向循环来控制和管理传输介质的使用，以保证整个环路最多只有一个站处于发送方式，其他的站都处于收转方式。

2．ICMP 协议

解析：ICMP 是“Internet Control Message Protocol”（Internet 控制消息协议）的缩写。它是 TCP/IP 协议族的一个子协议，用于在 IP 主机、路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。这些控制消息虽然并不传输用户数据，但是对于用户数据的传递起着重要的作用。

三、问答和计算题(共 15 分，每小题 3 分)

1. 在 OSI 参考模型中，数据链路层和网络层的协议数据单元(PDU)分别是什么?它们之间的封装关系是什么?

PDU 是指将若干比特加上首部的控制信息封装在一起，组成一个在网络上传输的数据单元，数据链路层的 PDU 是帧，网络层是 IP 数据报（分组）;IP 数据报在数据链路层被封装成数据帧进行传输。

解析："分组"(packet)也就是"包"，它是一个不太严格的名词，意思是将若干个比特加上首部的控制信息就封装在一起，组成一个在网络上传输的数据单元。在数据链路层这样的数据单元叫做"帧"。而在 IP 层（即网络层）这样的数据单元就叫做"IP 数据报"。IP 数据报在数据链路层被封装成数据帧进行传输。OSI 为了使数据单元的名词准确，就创造了"协议数据单元"（PDU）这一名词。在数据链路层的 PDU 叫做 DLPDU，即"数据链路协议数据单元"。在网络层的 PDU 叫做"网络协议数据单元"（NPDU）。 2．简述同步传输与异步传输的区别以及各自的适用环境。

解析：异步传输时，被传送的数据编码成一串脉冲。传送一个 ASCII 字符（每个字符有 7 位）的格式如图 9.1 所示，首先发送起始位，接着是数据位、奇或偶校验位，最后为停止位。

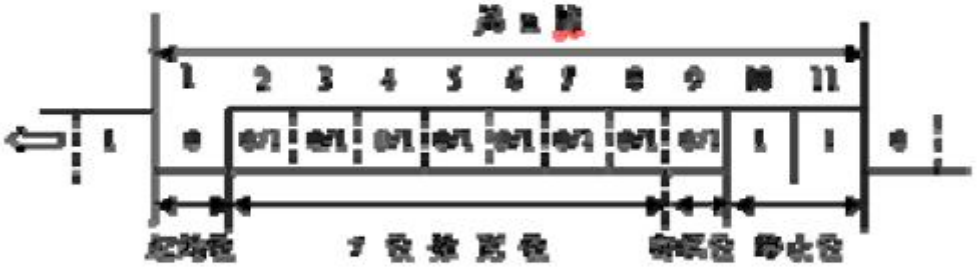


图 9.1 异步传输的数据格式

其中，第 1 位为起始位（低电平"0"），第 2～8 位为 7 位数据（字符），第 9 位为数据位的奇或偶校验位，第 10～11 位为停止位（高电平"1"）。停止位可以用 1 位、1.5 位或 2 位脉宽来表示。因此，一帧信息由 10 位、10.5 位或 11 位构成。异步传输就是按照上述约定好的固定格式，一帧一帧地传送。由于每个字符都要用起始位和停止位作为字符开始和结束的标志，因而传送效率低，主要用于中、低速通信的场合。

同步传输时，用 1 个或 2 个同步字符表示传送过程的开始，接着是 n 个字符的数据块，字符之间不允许有空隙。发送端发送时，首先对欲发送的原始数据进行编码，如采用曼彻斯特编码或差动曼彻斯特编码，形成编

异步传输：被传送的数据编码成一串脉冲，传送一个 ASCII 字符的格式时，首先发送起始位，接着是数据位、奇偶校验位，停止位。异步传输就是按照这种约定好的固定格式，一帧一帧的传送，由于每个字符都要用起始位、停止位，因而传送效率低，主要用于中低通信的场合；同步传输：用 1 个或 2 个同步字符表示传送过程的开始，接着是 n 个字符的数据块，字符之间不允许有空隙，发送端发送时，首先对欲发送的原始数据进行编码再向外发送。由于发送端发出的编码自带时钟，实现了收、发双方的自同步功能。接收端经过解码，便可以得到原始数据。这时每个字符的起始、停止位不需要了， 额外开销大大减少，故数据传输效率高于异步传输，常用于高速通信的场合。但硬件也相对复杂。

码数据后再向外发送。由于发送端发出的编码自带时钟，实现了收、发双方的自同步功能。接收端经过解码，便可以得到原始数据。在同步传输的一帧信息中，多个要传送的字符放在同步字符后面，这样，每个字符的起始、停止位就不需要了，额外开销大大减少，故数据传输效率高于异步传输，常用于高速通信的场合。但同步传输的硬件比异步传输复杂。

3. 简单网络管理协议 SNMP 采用的传输层协议是什么?为什么采用该传输层协议?

解析：SNMP 的通信基础是 TCP/IP 协议,它利用了传输层上的用户数据报协议(UDP).SNMP 定义为依赖于 UDP 数据报服务的应用层协议,SNMP 实体向管理应用程序提供服务,它的作用是把管理应用程序的服务调用变成对应的 SNMP 协议数据单元,并利用 UDP 数据报文发送出去.之所以选择 UDP 协议而不是 TCP 协议,是因为 UDP 效率较高,这样实现网络管理不会太多地增加网络负载.但由于 UDP 不可靠,所以 SNMP 报文容易丢失,为此,对 SNMP 实现是将每个管理信息装配成单独的数据报独立发送,而且报文较短,不超过 484 字节.

4. 长度为 200 字节的应用层数据交给传输层传送，需加上 20 字节的 TCP 头部。再交给网络层传送，需加上 20 字节的 IP 头部。最后交给数据链路层的以太网传送，还需加上 1 8 字节的头部和尾部。假设不计其他开销，试求该数据的传输效率。

解析：数据传输效率为 200/（200+20+20+18）=77.5% 。

5. 某一网络的一台主机产生了一个 IP 数据报，头部长度为 20 字节，数据部分长度为 2000 字节。该数据报需要经过两个网络到达目的主机，这两个网络所允许的最大传

SNMP 的通信基础是 TCP/IP 协议，它利用了传输层上的 UDP 协议。SNMP 实体向管理应用程序提供服务，并利用 UDP 数据报文发送出去，选择 UDP，是因为 UDP 数据传送效率较高，这样实现网络管理不会太多增加网络负载，但由于 UDP 不可靠，所以 SNMP 容易丢失，为此，对 SNMP 实现是将每个管理信息装配成单独的数据报独立发送，且报文较短，不超过 484 字节。

输单元 MTU 分别为 1500 字节和 576 字节。请问原 IP 数据报到达目的主机时分成了

几个 IP 小报文?每个报文的数据部分长度分别是多少?

解析：因为第一个网络的 MTU 为 1500 字节<2000+20 字节，因此在第一个网络传输时 IP 数据报被分成两个 IP 小报文，第一个小报文的数据部分长度为 1480，第二个小报文数据部分长度为 520 字节。当传输到第二个网络时，由于其 MTU=576<1480，因此第一个小报文还要再分成三片，第一片和第二片的数据部分长度为 556，第三片的数据部分长度为 1480-556*2=368. 当原 IP 数据报到达目的主机时分成了四个 IP 小报文，第一个第二个小报文数据部分长度为 556，第三个数据部分长度为 368，第四个数据部分长度为 520 字节。

2005 年

一、单项选择题（共 8 分，每小题 1 分）

1、网络协议的三要素为（ C ）

A．数据格式、编码、信号电平　　B 数据格式、流量控制、拥塞控制

C．语法、语义、同步　　D．编码、控制信息、同步

2、下列功能中，属于表示层提供的功能是 （ D ）

A．拥塞控制　　B． 透明传输

C．死锁处理　　D．文本压缩

3、下一代互联网核心协议 Ipv6 的地址长度为（D ）比特。

A．32　　B．48

C．64　　D．128

4、采用 8 种相位，每种相位各有两种幅度的 QAM 调制方法，在 2400Baud 的信号传输速率下能达到的数据传输速率为（ C ）bit/s

A．2400　　B．4800

C．9600　　D．19200

采用 8 种相位，每种相位各有两种幅度的 QAM 调制方法。在 2400Baud 的信号传输速率下能达到的数据传输率为 9600bit/s

5、ARP 协议通过广播方式完成（ C ）的映射。

A．从域名到 IP 地址　　B．从网卡地址到 IP 地址

C．从 IP 地址到网卡地址　　D．从 IP 地址到域名

6、在因特网电子邮件系统中，电子邮件应用程序（B）。

A．发送邮件和接受邮件通常都使用 SMTP 协议

B．发送邮件通常使用 SMTP 协议，而接收邮件通常使用 POP3 协议

C．发送邮件通常使用 POP3 协议，而接收邮件通常使用 SMTP 协议

D．发送邮件和接受邮件通常都使用 POP3 协议

7、以下各项中，数据报服务是（ B ）。

A．面向连接的、可靠的、保证分组顺利到达的网络服务

B．面向无连接的、不可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务

C．面向连接的、不可靠的、保证分组顺利到达的网络服务

D．面向无连接的、可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务

Arp：从 IP 地址到网卡地址。

发送邮件是 SMTP 协议，接收邮件是 POP3 协议

路由协议 RIP：是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议，是因特网的标准协议，其最大优点是简单。但 RIP 只能允许一条路径包含 15 个路由器，因此只适用于小型互联网。

VLAN：虚拟局域网，是指在交换局域网的基础上，采用网络管理软件构建的可跨越不同网段、不同网络的端到端的逻辑网络，一个 VLAN 组成一个逻辑子网，即一个逻辑广播域，它可以覆盖多个网络设备，允许处于不同地理位置的网络用户加入到一个逻辑子网中。VLAN 是建立在物理网络基础上的一种逻辑子网，因此需要相应的支持 VLAN 技术的网络设备，当网络中的不同 VLAN 间进行相互通信时，需要路由的支持，这是还需要增加路由设备，要实现路由功能，既可以采用路由器，也可以采用三层交换机来完成。使用 VLAN 的优点：控制广播风暴，提高网络整体安全性，网络管理简单、直观。

防火墙：是一种网络安全的防范措施，其工作方式是将内联网与因特网之间或与其他外联网之间互相隔离，通过访问控制的方式保护内联网络，设置防火墙的目的是为了在内联网与外联网之间设立唯一的通路，简化网络的安全管理。

8、在某一个子网中给以下四台主机分配 IP 地址（子网掩码均为 255.255.255.244）,其中一台因 IP 地址分配不当而存在通信故障，这台主机 IP 地址为（A ）

A．200.10.1.60　　B．200.10.1.65

C．200.10.1.70　　D．200.10.1.75

二、名词解释（共 6 分，每小题 2 分）

1、路由协议 RIP：

路由信息协议 RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议，是因特网的标准协议，其最大优点就是简单。但 RIP 只能允许一条路径包含 15 个路由器，因此只适用于小型互联网。

2、虚拟局域网 VLAN：

VLAN（Virtual Local Area Network）又称虚拟局域网，是指在交换局域网的基础上，采用网络管理软件构建的可跨越不同网段、不同网络的端到端的逻辑网络。一个 VLAN 组成一个逻辑子网，即一个逻辑广播域，它可以覆盖多个网络设备，允许处于不同地理位置的网络用户加入到一个逻辑子网中。

VLAN 是建立在物理网络基础上的一种逻辑子网，因此建立 VLAN 需要相应的支持 VLAN 技术的网络设备。当网络中的不同 VLAN 间进行相互通信时，需要路由的支持，这时就需要增加路由设备——要实现路由功能，既可采用路由器，也可采用三层交换机来完成。

使用 VLAN 具有以下优点：①控制广播风暴； ②提高网络整体安全性； ③网络管理简单、直观。

3、防火墙：

防火墙是一种网络安全的防范措施，其工作方式是将内联网络与因特网之间或与其他外联网络之间互相隔离，通过访问控制的方式来保护内联网络。设置防火墙的目的是为了在内联网与外联网之间设立唯一的通道，简化网络的安全管理。

三、简答和计算题（共 16 分）

1、（3 分）简述以太网设备二层交换机与三层交换机的区别。

答：二层交换技术是发展比较成熟，二层交换机属数据链路层设备，可以识别

数据包中的 MAC 地址信息，根据 MAC 地址进行转发，并将这些 MAC 地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。二层交换机用于小型的局域网络。在小型局域网中，广播包影响不大，二层交换机的快速交换功能、多个接入端口和低谦价格为小型网络用户提供了很完善的解决方案。

三层交换机的最重要的功能是加快大型局域网络内部的数据的快速转发，加入路由功能也是为这个目的服务的。如果把大型网络按照部门，地域等等因素划分成一个个小局域网，这将导致大量的网际互访，单纯的使用二层交换机不能实现网际互访；如单纯的使用路由器，由于接口数量有限和路由转发速度慢，将限制网络的速度和网络规模，采用具有路由功能的快速转发的三层交换机就成为首选。

二层交换机：技术发展成熟，属于数据链路层设备，可以识别 MAC 地址，根据 MAC 地址进行数据转发，同时将 MAC 地址与对应端口记录在内部的 MAC 地址表中；多用于小型局域网络，交换速度快，多端口接入，价格低廉。

三层交换机：工作在网络层，具有路由功能，识别 IP 地址，可以加快大型局域网络内部数

据的快速转发。具有二层交换机和路由器的双重功能。

2、（3 分）说明传输层协议 TCP 在建立连接时为什么要使用三次握手。

答：为确保连接的建立和终止都是可靠的， TCP 使用三次握手的方式，科学家们已证明三次握手是在包丢失、重复和延迟的情况下确保非模糊协定的充要条件。

3、（3 分）长度为 1 公里、数据传输率为 10Mbps 的 CSMA/CD 以太网，信号传播速度为 200m/μs.试求能够使该网络正常运行的最小帧长。

答：对于 1 公里电缆，单程传播时间为 $1\div0.2=5\mu s=5\times10^{-6}$ 秒，来回路程传播

时间为 $2\tau=10\mu s$。为了能够按照 CSMA/CD 工作，最小帧的发射时间不能小于 $10\mu s$。以 10Mbps 速率工作，10 微妙可以发送的比特数等于：

$\frac{10*10^{-6}}{1*10^{-7}}=100$，因此，最小帧是 100 比特。

4、（3 分）使用电话线拨号方式传输 1M 字节大小的文件，其中 Moden 的数据传输率为 2400bps.若以异步方式传送，采用 1 位起始位和 1 位停止位，则最少需要多少时间（以秒为单位）才能将该文件传输完毕？（假设线路传播延迟、误码率、网络层以上开销均忽略不计）

答：信息传输速率=2400×（8+1+1）=24000b/s

传输 1M 字节大小的文件需要时间为：

$$\frac{1024*1024}{2400*(8+1+1)}=43.69s$$

TCP 连接的三次握手是确保连接的建立和终止的可靠保证，TCP 三次握手方式，科学家们证明是在包丢失、重复和延迟的情况下确保非模糊协定的充要条件。

5、（4 分）某单位内有 4 个局域网通过一台四个端口的路由器（支持可变长子网掩码 VLSM）连接，一个端口连接一个局域网，每个局域网的主机数分别是 120 台、60 台、26 台、25 台。该单位已拥有一个 C 类 IP 地址 198.101.116.0/255.255.255.0,试合理分配 IP 地址并给出每一个局域网的 IP 地址范围和子网掩码。

答：

每个部门分配一个子网，名义上部门 A、B、C、D 的子网大小分别是：

2^7（=128），2^6（=64），2^5（=32）和 2^5（=32）

IP 地址的最高位是 0 表示子网 A，最高两位是 10 表示子网 B，最高三位是 110

表示子网 C，最高三位是 111 表示子网 D。显然这里采用了可变长子网掩码，涉及 3 种子网掩码，分别是 255.255.255.128；255.255.255.192；255.255.255.224

因此 IP 地址范围和子网掩码分配方式如下：

192.101.116.1~126 /255.255.255.128

192.101.116.129~190 /255.255.255.192

192.101.116.193~222 /255.255.255.224

192.101.116.225~254 /255.255.255.224

2005 年(下次从这里开始)

课程Ⅱ　　计算机网络

一、单项选择题(共 10 分，每小题 1 分)

1．用 PCM 对语音进行数字化，如果将声音分为 128 个量化级，采样频率为 8000 次/秒。那么一路话音需要的数据传输率为(A)Kbit/s。

A．56　　B．64　　C．128　　D．1024

解析：由于 2^7=128，每个信号需要 7bit 表示，采样率为 8K/s。数据传输率为 56Kbit/s.

2．集线器(HUB)和路由器分别工作于 OSI 参考模型的(　B　)层。

A．第一和第二　　B．第一和第三

C．第二和第三　　D．第二和第四

3．两个网段在物理层进行互连时要求(B)。

A．数据传输率和数据链路层协议都不相同

B．数据传输率和数据链路层协议都相同

C．数据传输率相同，数据链路层协议可不同

D．数据传输率可不同，数据链路层协议相同

4．数据链路层采用 go-back—N 方式进行流量和差错控制，发送方已经发送了编号 0～6 的帧。当计时器超时，除 1 号帧外，其他各帧的确认均已返回时，发送方需要重发(D　)帧。

A．1　　B.2　　C．5　　D.6

5．要控制网络上的广播风暴，可以采用的手段为(　C　)

A．用集线器将网络分段　　B．用网桥将网络分段

C．用路由器将网络分段　　D．用交换机将网络分段

解析：传统的交换机只能分割冲突域，不能分割广播域；而路由器可以分割广播域。由交换机连接的网段仍属于同一个广播域，广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播，在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域，广播数据不会穿过路由器。虽然第三层以上交换机具有 VLAN 功能，也可以分割广播域，但是各子广播域之间是不能通信交流的，它们之间的交流仍然需要路由器。

6．一个 16 端口的二层以太网交换机，冲突域和广播域的个数分别是(　D　)。

A．1，1　　B．16，16

C．1，16　　D．16，1

解析：交换机是一个端口对应一个冲突域，这样，交换机就划分了冲突域，但是所有的端口都是属于同一个广播域。

7．一个网段的网络号为 198．90．10．0／27，子网掩码固定为 255．255．255．224，最多可以分成(　A　)个子网，而每个子网最多具有(　　)个有效的 IP 地址。

A．8，30　　B．4．62　　C．　16．14　　D．32，6

解析：198．90．10．0 为 C 类地址，前 24 位形成网络号，由于十进制 224 的二进制编码为 11100000，因此最多可以划分 2^3=8 个子网，每个子网有 2^5 个 IP 地址，出去全 0 和全 1 的两个 IP 地址，还有 30 个有效的 IP 地址。

8. FTP 协议在使用时需要建立两个连接：控制连接和数据传输连接，并用不同的端口号标识两个连接，其中用于数据传输连接的端口号是（ D　）。

A．25　　B．　23　　C．21　　D．20

解析：21 端口是状态连接端口，20 端口是数据传输连接端口。

9．在采用 TCP 连接的数据传输阶段，如果发送端的发送窗口值由 1000 变为 2000，那么发送端在收到一个确认之前可以发送(B).

A．2000 个 TCP 报文段　B. 2000 个字节　　C．1000 个字节　　D. 1000 个 TCP 报文段

解析：TCP 的 WINDOW SIZE 是以字节数为单位的，窗口值是 2000，因此可以发送 2000 字节。

10．防火墙的安全架构基于(C)技术.

A．用户管理和认证　　B. 数据加密　　C．访问控制　　D. 流量控制

解析：防火墙是一个或一组系统，它在网络之间执行访问控制策略。

二、名词解释(共 5 分，每小题 2．5 分)

1．IEEE802. 5 令牌环网

解析：令牌环网由 IBM 公司于 1969 年推出，后来被列为 IEEE　802.5 标准协议，它在物理和逻辑上均基于环结构，传输速率可以达到 4 或 16Mbps。令牌环网使用双绞线或同轴电缆作为传输介质，并将与各个站相连的接口逐个连接起来组成一个闭合的环路，环上的每个环接口均有两种工作方式：发送方式与收转方式。该网络通过一个很小的自由令牌(Free Token，一种有别与数据信号帧的特殊信号帧)在环上单向循环来控制和管理传输介质的使用，以保证整个环路最多只有一个站处于发送方式，其他的站都处于收转方式。

2．ICMP 协议

解析：ICMP 是“Internet Control Message Protocol”（Internet 控制消息协议）的缩写。它是 TCP/IP 协议族的一个子协议，用于在 IP 主机、路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。这些控制消息虽然并不传输用户数据，但是对于用户数据的传递起着重要的作用。

三、问答和计算题(共 15 分，每小题 3 分)

1. 在 OSI 参考模型中，数据链路层和网络层的协议数据单元(PDU)分别是什么?它们之间的封装关系是什么?

解析：“分组”(packet)也就是“包”，它是一个不太严格的名词，意思是将若干个比特加上首部的控制信息就封装在一起，组成一个在网络上传输的数据单元。在数据链路层这样的数据单元叫做“帧”。而在 IP 层（即网络层）这样的数据单元就叫做“IP 数据报”。IP 数据报在数据链路层被封装成数据帧进行传输。OSI 为了使数据单元的名词准确，就创造了“协议数据单元”（PDU）这一名词。在数据链路层的 PDU 叫做

2010 年

课程Ⅱ 计算机网络

一、单项选择题（共 10 分，每题 1 分）

1. 能实现不同的网络层协议转换功能的互联设备是（C ）。

A. 集线器　　B. 交换机　　C. 路由器　　D. 网桥

2.快速以太网集线器按结构分为（B ）。

A. 总线型和星型　　B. 共享型和交换型

C. 10M 和 100M 网　　D. 全双工和半双工

3.UDP 提供面向（ D）的传输服务。

A. 端口　　B. 地址　　C. 连接　　D. 无连接

4. 下列不属于系统安全的是（ B　）。

A.防火墙　　B.加密狗

C.认证　　D.防病毒

5.（A）是端系统之间的协议。

A.TCP　　B.IP

C.ICMP　　D.UDP

6.在下列网络中，哪个分组交换网络不是通过建立虚电路进行通信？（C）

A. 帧中继　　B. X.25

C 、FDDI　　D. ATM

7. 建立虚拟局域网的交换技术一般包括（　D　）、帧交换、信元交换三种方式。

A.线路交换　　B.报文交换

快速以太网集线器结构分为：共享型和交换型；TCP 是端系统之间的协议；FDDI 不是通过建立虚电路进通信的，因为他是光线接口；交换技术一般包括：端口交换、帧交换、报文交换；LAN HUB 交换机是工作在第 2 层的多端口网桥。IEEE802 规定了 OSI 模型的物理和数据链路

C.分组交换　　D.端口交换

8. LAN HUB 交换机是（ D）。

A. 工作在第 1 层的多端口中继器。　　B. 工作在第 2 层的多端口集线器。

C. 工作在第 3 层的多端口路由器。　　D. 工作在第 2 层的多端口网桥。

9. IEEE 802 规定了 OSI 模型的哪一层？（B）

A. 数据链路和网络层　　B. 物理和数据链路层

C. 物理层　　D. 数据链路层

10. 防火墙的作用是（ B ）。

A. 阻止未经授权的数据流进/出内部网络

B. 仅仅阻止未经授权的数据流进入内部网络

C. 仅仅阻止未经授权的数据流从内部网络出去

D. 对内部网络的安全无能为力

层。防火墙仅仅阻止未授权的数据流进入内部网络；

二、名词解释（共 5 分，第一题 3 分，第二题 2 分）

1.FDDI 标准

解析：FDDI(Fiber Distributed Data Interface)是光纤分布数据接口。FDDI 以光纤作为传输媒体,它的逻辑拓朴结构是一个环,更确切地说是逻辑计数循环环(Logical Counter Rotating Ring),它的物理拓朴结构可以是环形,带树形或者星形的环。FDDI 的数据传输速率可达 100Mbps，覆盖的范围可达几公里.FDDI 可在主机与外设之间、主机与主机之间、主干网与 IEEE802 低速网之间提供高带宽和通用目的的互连.FDDI 采用了 IEEE802 的体系结构,其数据链层中的 MAC 子层可以在 IEEE802 标准定义的 LLC 下操作。

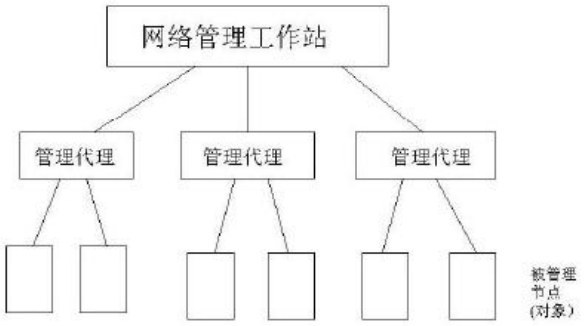
2.防火墙

解析：防火墙是一种网络安全的防范措施，其工作方式是将内联网络与因特网之间或与其他外联网络之间互相隔离，通过访问控制的方式来保护内联网络。设置防火墙的目的是为了在内联网与外联网之间设立唯一的通道，简化网络的安全管理。

三、问答和计算题（每题 3 分共 15 分）

1. 画出 SNMP 协议模型，并简述 SNMP 的工作过程。

解析：



简单网络管理协议（SNMP:Simple Network Management Protocol）定义了从网络设备那里收集网络管理信息的方法，还为设备指定向网络管理站报告故障和错误的途径。

SNMP 首先考虑的是 TCP/IP 协议集，采用管理进程/代理进程模式，管理协议在应用层或 TCP/IP 模式的“处理层”上运行。SNMP 的成功主要在于它的简单性、灵活性和可扩展性。SNMP 的三个组成部分：1).SMI：管理信息结构和标识，是描述管理信息的标准符号。2).MIB：管理信息库，包含了待管理的各种变量。目前的管理对象集称为 MIB-II。它为树形结构。3).SNMP 协议：SNMP 是为网络管理服务而定义的应用协议，实现 NMS 和代理之间的异步请求和响应。SNMP 对设备的监视主要通过查询代理 MIB 中相应对象的值来完成。代理也会发出一些陷阱来引导 NMS 的查询。

2. 什么是服务原语？服务原语的三要素是什么？服务原语的类型有哪几种？

解析：服务原语是一层对它向其相邻上层所提供的服务的描述的形式，每个原语都带有一套相关的服务参数。服务是通过一组服务原语来执行的，原语供用户和其它实体访问该服务时调用。它们被用来通知服务提供者采取某些行动或向其相邻上层报告某个对等实体的活动。原语包括原语类型、被呼和主呼地址、以及用户数据三个主要元素，原语名字则包含原语类型和提供服务的层的标识，如T.CONNECT.request 是由传输服务用户——即会话层——发出的一个请求原语，其目的是要跟远方用户（会话层）建立一种（逻辑的）传输连接。S. DATA. indication 是由对等（通信）会话层发给它上面的表示层的一个指示原语，并且涉及从远方表示层收到的数据。

服务原语的类型有请求原语、指示原语、响应原语和证实原语。

3. 网络防病毒技术主要内容是什么？

解析：网络防病毒技术包括预防病毒、检测病毒和消除病毒等 3 种技术：

网络防病毒技术的具体实现方法包括对网络服务器中的文件进行频繁地扫描和监测。工作站上采用防病毒芯片和对网络目录及文件设置访问权限等。防病毒必须从网络整体考虑，从方便管理人员的工作着手，通过网络环境管理网络上的所有机器，例如，利用网络唤醒功能，在夜间对全网的客户机进行扫描，检查病毒情况。利用在线报警功能，网络上每一台机器出现故障、病毒侵入时，网络管理人员都能及时知道，从而从管理中心处予以解决。

4. 假定有一个通信协议，每个分组都引入100 字节的开销用于头和成帧。现在使用这个协议发送1M 字节的数据，然而在传送的过程中有一个字节被破坏了，因而包含该字节的那个分组被丢弃。试对于1000、5000、10000 和20000 字节的分组数据大小分别计算“开销+丢失”字节的总数目？分组数据大小的最佳值是多少？

解析：设D 是分组数据的大小，那么所需要的分组数目 N=106/D

开销=100×N （被丢弃分组的头部也已计入开销）

所以，开销+丢失=100×106/D+D

分组数据大小 D 开销+丢弃

1000 101000

5000 25000

10000 20000

20000 25000

y=108/D+D

当D=104 时，

所以，D 的最佳值是10000 字节。

5.一个单位有一个C 类网络200.1.1。考虑到共有四个部门，准备划分子网。这四个部门内的主机数目分别是：A— 72 台， B— 35 台， C— 20 台， D— 18 台； 即共有145 台主机。

（a） 给出一种可能的子网掩码安排来完成划分任务

解析：每个部门分配一个子网，名义上部门A.B.C.D 的子网大小分别是：

2^7（=128），2^6（=64），2^5（=32）和2^5（=32）

IP 地址的最高位是0 表示子网A，最高两位是10 表示子网B，最高三位是110 表示子网C，最高三位是111 表示子网D。显然这里采用了可变长子网掩码，涉及3 种子网掩码，分别是

255.255.255.128

255.255.255.192

255.255.255.224

（b） 如果部门D 的主机数目增长到34 台，那么该单位又该怎么做？

解析： 给部门A 分配两个子网01 和001，名义上分别是64 个地址和32 个地址，共96 个地址；

部门B 不变，仍然是10，名义上大小为64 个地址；

部门C 改为000，名义上大小是32 个地址

部门D 改为11，名义上大小是64 个地址。

Ⅱ　计算机网络

一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 下面哪个说法正确描述了在 OSI 参考模型中数据的封装过程？（　　）

   A. 数据链路层在数据分组上增加了源物理地址和目的物理地址

   B. 网络层将高层协议产生的数据封装成分组，并增加了第三层的地址信息和控制信息

   C. 传输层将数据流封装成数据帧，并增加了可靠性和流量控制信息

   D. 表示层将高层协议产生的数据分割成数据段，并增加相应的源端口和目的端口信息

2. 在数字通信中，以字节为单位进行封装，每个字节增加一个起始比特和停止比特，每个字节中所有比特的发送时间间隔是固定的。这种通信方式为（　　）。

   A. 同步通信　　B. 异步通信

   C. 并行通信　　D. 串行通信

3. 采用 12 个 10Mbps 端口的半双工以太网交换机互连局域网，每个站点可获得的平均带宽为（　　）。

   A. 0.83Mbps　　B. 0.083Mbps

   C. 8.3Mbps　　D. 10Mbps

4. 下面关于千兆以太网的说法哪个是错误的？（　　）

   A. 采用曼彻斯特编码利用光纤进行数据传输

   B. 千兆以太网同时支持全双工模式和半双工模式

   C. 数据的传输时间主要受到线路传播时延的制约

   D. 支持流量控制机制

5. 位于不同子网中的主机之间进行相互通信，下面哪个说法是正确的？（　　）

   A. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装源 IP 地址和目的 IP 地址

   B. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装目的 IP 地址和目的硬件地址

   C. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装源硬件地址和目的硬件地址

   D. 源站点可以直接进行 ARP 广播得到目的站的硬件地址

6. 某单位分配了一个 B 类地址，计划将内部网络分成 35 个子网，将来要增加 16 个子网，每个子网的主机数接近 800 台，可行的掩码方案是（　　）。

   A. 255.255.248.0　　B. 255.255.252.0

   C. 255.255.254.0　　D. 255.255.255.0

7. BGP 协议交换的网络可达性信息是（　　）。

A. 到达某个网络的链路状态的摘要信息

B. 到达某个网络的最短距离以及下一跳路由器

C. 到达某个网络的下一跳路由器

D. 到达某个网络所经过的路径

8. 在 TCP 协议中，发送方的窗口大小是由（　　）的大小决定的。

A. 仅接收方允许的窗口

B. 接收方允许的窗口和发送方允许的窗口

C. 接收方允许的窗口和拥塞窗口

D. 发送方允许的窗口和拥塞窗口

9. 下面哪个协议中，客户端和服务器之间采用面向连接的协议进行通信？（　　）

A. DNS　　B. SMTP

C. SNMP　　D. DHCP

10. 使用 WWW 浏览器浏览网页时，用户可用鼠标点击某个超链接，从协议分析的角度看，此时，浏览器首先需要进行（　　）。

A. IP 地址到 MAC 地址的解析

B. 建立 TCP 连接

C. 域名到 IP 地址的解析

D. 建立会话连接，发出获取某个文件的命令

二、名词解释（每小题 2.5 分，共 5 分）

1. 滑动窗口协议
2. CSMA/CD 协议

三、问答和计算题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 以太网交换机在初次使用时，其转发表是空的，试说明交换机如何建立自己的转发表。
2. 试说明防火墙的工作原理。
3. 网络中拥塞产生的原因是什么？如何进行拥塞控制？
4. 考虑一条带宽为 1Mbps 的链路，往返时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1000 字节。若采用停等协议，实际的数据率是多少？信道利用率是多少？
5. 假设一台主机将 500 字节的应用层数据给传输层进行处理，序列号为 4 位，最大的 TPDU 生存周期是 30 秒。（考虑传输层头部 20 字节）若使序列号不回绕，该线路的最大数据率是多少？

Ⅱ. 计算机网络

（共30分）

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

1. 下面对计算机网络体系结构中协议所做的描述，（ C ）是错误的。

   A. 网络协议的三要素是语法、语义和同步

   B. 协议是控制两个对等层实体之间通信的规则的集合

   C. 在OSI参考模型中，要实现第N层的协议，需要使用N+1层提供的服务

   D. 协议规定了对等层实体之间所交换的信息的格式和含义

2. 若数据链路层采用回退N（go-back-N）滑动窗口协议，发送帧的序号用7bit表示，发送窗口的最大值为（　　）。

   A. 7　　B. 64

   C. 127　　D. 128

3. 以太网中采用二进制指数后退算法处理发送冲突问题，下列数据帧中重传时再次发生冲突概率最低的是（　　）。

   A. 首次重传的帧　　B. 发生两次冲突的帧

   C. 发生三次冲突的帧　　D. 发生四次冲突的帧

4. 采用二层以太网交换机扩展局域网，（　　）是错误的。

   A. 二层以太网交换机的各个端口可以支持不同的速率

   B. 二层以太网交换机可以隔离广播帧

   C. 二层以太网交换机需要对收到的数据帧进行处理，增加了传输时延

   D. 二层以太网交换机在转发帧时不改变帧的源地址

5. 在采用（　　）的传输方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按顺序被交付。

   A. 电路交换　　B. 报文交换

   C. 虚电路分组交换　　D. 数据报分组交换

6. 对于IP分组的分段和重组，（　　）是正确的。

   A. IP分组可以被源主机分段，并在中间路由器进行重组

   B. IP分组可以被路径中的路由器分段，并在目的主机进行重组

   C. IP分组可以被路径中的路由器分段，并在中间路由器上进行重组

   D. IP分组可以被路径中的路由器分段，并在最后一跳的路由器进行重组

7. 假定一台主机的IP地址是180.120.74.56，子网掩码为255.255.240.0，则该子网地址为（　　）。

   A. 180.120.0.0　　B. 180.120.64.0

   C. 180.120.72.0　　D. 180.120.74.0

2006/01/01

8. 在 Internet 上，主机采用（　　）标识，运行在主机上的应用程序用（　　）标识。

A. 端口号　主机地址　　B. 主机地址　IP 地址

C. IP 地址　主机地址　　D. IP 地址　端口号

9. 当客户端请求域名解析时，如果本地 DNS 服务器不能完成解析，就把请求发送给其他服务器，依次进行查询，直到把域名解析结果返回给请求的客户端。这种方式称为（　　）。

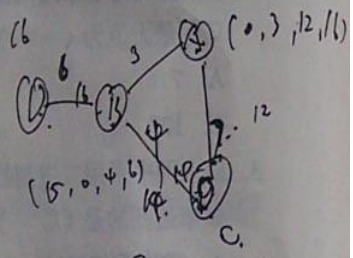
A. 迭代解析　　B. 递归解析

C. 迭代与递归相结合的解析　　D. 高速缓存解析

10. 在信息安全领域，使用（　　）方法可以使通信的接收方验证收到报文是否受到篡改和伪造。

A. 数字签名　　B. 数据加密

C. 防火墙　　D. 身份认证



二、名词解释（本大题共 2 小题，每小题 3 分，共 6 分）

1. 自治系统 AS（autonomous system）
2. 慢启动（slow start）

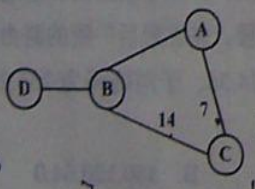
三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1.（3 分）试说明以太网规定的最短帧长是多少？为什么要限制最短帧长？

2.（3 分）试说明 TCP 协议是如何提供端到端可靠的传输服务的？

3.（4 分）考虑一条带宽为 1.6Mbps 的链路，往返传播时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1KB。若采用滑动窗口协议来保证链路的利用率，允许发送方在收到应答之前尽量连续发送多帧。那么，至少需要多少位作为序号？（忽略确认帧大小和接收处理开销）

4.（4 分）如下图所示的网络中，采用距离向量路由算法进行路由选择。假设路由器 C 在启动时，测得与相邻路由器 A、B 的时延分别为 7，14。此后，路由器 C 分别收到来自相邻路由器发出的路由向量：B（15，0，4，6），A（0，3，12，16）。上述向量表示发送该向量的路由器分别与网络中路由器 A、B、C、D 之间的时延。计算路由器 C 在收到相邻路由器发出的向量后，更新的路由表是什么？



一、单项选择题(每小题 1 分，共 10 分)

1．下列不属于数据链路层的功能是(　　)。

A．使用滑动窗口协议进行流量控制

B．提供数据的透明传输机制

C．为应用进程之间提供端到端的可靠通信

D．将 P 分组封装成帧

2．传统以太网发送的数据采用曼彻斯特(Manchester)编码，所占的频带宽度(　　)。

A．与原始基带信号相同　　B．是原始基带信号的一半

c．是原始基带信号的两倍　　D．是原始基带信号的四倍

3．生成树(spanning tree)算法的作用是(　　)o

A．发现网络中允许通过帧的最大长度

B．避免转发的帧在网络中死循环

c．减小重新传输帧时再次发生冲突的概率

D．逆向地址学习

4．下列关于虚拟局域网(VLAN)的描述，错误的是(　　)。

A．IEEE 802．1Q 协议定义了虚拟局域网的概念

B．虚拟局域网可以隔离广播风暴

C．虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同

D．虚拟局域网是由一些局域网段组成的、与物理位置相关的结点集合

5．主机 A 向主机 B 发送 IP 分组，途中经过了 4 个路由器，那么，在 m 分组的发送过程中，共使用了(　　)次 ARP 协议。

A．1　　B．3　　C．4 D．5

6．IP 地址 10．224．12．1 的子网掩码为 255．240．0．0，和该地址在同一子网中的地址是(　　)。

A．10．223．21．121　　B．10．240．46．23　　C．10．236．23．171　　D．10．242．23．120

7．下面关于 OSPF 协议的描述，错误的是(　　)o

A．OSPF 协议直接用 P 分组传送 OSPF 报文

B．OSPF 协议中，相邻路由器定期交换整个路由表信息

C．OSPF 协议中，所有路由器最终都能建立一个全网的拓扑结构图

D．OSPF 协议可以将一个自治系统划分成若干区域

8．TCP 协议是面向字节流的协议，其特点是(　　)

A．接收方收到的数据块和发送方发出的数据块大小可能不相同

B．接收方的 TCP 每次向应用层交付一个完整的报文

C．TCP 协议知道所传输的数据块的含义

D．TCP 协议不要求主机维护复杂的状态表

9．在 TCP 协议的慢启动(Slow Start)中，若初始发送方设置拥塞窗口(cwnd)大小为 1，在经过三个往返时延(也称为传输轮次)后，拥塞窗口变为(　　)。

A．3　　B．4　　C．6　　D．8

10．下列关于客户／服务器方式的说法，错误的是(　　)。

A．客户端在通信时主动向服务器发起通信请求

B．服务器必须事先知道客户端的地址才能通信

www.xycenture.com

C．客户端系统通常使用随机的传输层端口号

D．客户端和服务器之间的通信是双向的，都可以发送和接收数据

二、名词解释(每小题 3 分，共 6 分)

1．子网掩码

2．拥塞(congestion)

三、问答和计算题(本大题共 4 小题，共 14 分)

I．以太网适配器(网卡)工作在哪一层?实现该层的哪些功能?(3 分)

2．试说明如何在停止等待协议中提供可靠传输机制?(3 分)

3．假设一个通信网络，源端和目的端的平均距离为 150km，信号在传输介质中的传播速度为 $2x10^8$/s 据长度为 1500bit，数据传输速率为 1Gbps 时，试问数据的传输时延和往返传播时延分别是多少?(注：1G 按 10^9 计算)(4 分)

4．某个网络中使用 RIP 协议，路由器 B 和 C 相邻，路由器 B 的路由表如表 1 所示。表 2 为

路由器 C 广播的路由信息，试求路由器 B 更新后的路由表。(4 分)

表 1 路由器 B 的原路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	0	直接连接
N2	7	C
N3	3	F

表 2 路由器 C 广播的路由信息

目的网络	距离
N1	4
N2	2
N3	3
N4	6

www.xycentre.com

一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 下面哪个说法正确描述了在 OSI 参考模型中数据的封装过程？（　　）

A. 数据链路层在数据分组上增加了源物理地址和目的物理地址

B. 网络层将高层协议产生的数据封装成分组，并增加了第三层的地址信息和控制信息

C. 传输层将数据流封装成数据帧，并增加了可靠性和流量控制信息

D. 表示层将高层协议产生的数据分割成数据段，并增加相应的源端口和目的端口信息

2. 在数字通信中，以字节为单位进行封装，每个字节增加一个起始比特和停止比特，每个字节中所有比特的发送时间间隔是固定的。这种通信方式为（　　）。

A. 同步通信　　B. 异步通信

C. 并行通信　　D. 串行通信

3. 采用 12 个 10Mbps 端口的半双工以太网交换机互连局域网，每个站点可获得的平均带宽为（　　）。

A. 0.83Mbps　　B. 0.083Mbps

C. 8.3Mbps　　D. 10Mbps

4. 下面关于千兆以太网的说法哪个是错误的？（　　）

A. 采用曼彻斯特编码利用光纤进行数据传输

B. 千兆以太网同时支持全双工模式和半双工模式

C. 数据的传输时间主要受到线路传播时延的制约

D. 支持流量控制机制

5. 位于不同子网中的主机之间进行相互通信，下面哪个说法是正确的？（　　）

A. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装源 IP 地址和目的 IP 地址

B. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装目的 IP 地址和目的硬件地址

C. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装源硬件地址和目的硬件地址

D. 源站点可以直接进行 ARP 广播得到目的站的硬件地址

6. 某单位分配了一个 B 类地址，计划将内部网络分成 35 个子网，将来要增加 16 个子网，每个子网的主机数接近 800 台，可行的掩码方案是（　　）。

A. 255.255.248.0　　B. 255.255.252.0

C. 255.255.254.0　　D. 255.255.255.0

7. BGP 协议交换的网络可达性信息是（　　）。

A. 到达某个网络的链路状态的摘要信息

B. 到达某个网络的最短距离以及下一跳路由器

C. 到达某个网络的下一跳路由器

D. 到达某个网络所经过的路径

8. 在 TCP 协议中，发送方的窗口大小是由（　　）的大小决定的。

A. 仅接收方允许的窗口

B. 接收方允许的窗口和发送方允许的窗口

C. 接收方允许的窗口和拥塞窗口

D. 发送方允许的窗口和拥塞窗口

9. 下面哪个协议中，客户端和服务器之间采用面向连接的协议进行通信？（　　）

A. DNS　　B. SMTP

C. SNMP　　D. DHCP

10. 使用 WWW 浏览器浏览网页时，用户可用鼠标点击某个超链接，从协议分析的角度看，此时，浏览器首先需要进行（　　）。

A. IP 地址到 MAC 地址的解析

B. 建立 TCP 连接

C. 域名到 IP 地址的解析

D. 建立会话连接，发出获取某个文件的命令

二、名词解释（每小题 2.5 分，共 5 分）

1. 滑动窗口协议
2. CSMA/CD 协议

三、问答和计算题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 以太网交换机在初次使用时，其转发表是空的，试说明交换机如何建立自己的转发表。
2. 试说明防火墙的工作原理。
3. 网络中拥塞产生的原因是什么？如何进行拥塞控制？
4. 考虑一条带宽为 1Mbps 的链路，往返时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1000 字节。若采用停等协议，实际的数据率是多少？信道利用率是多少？
5. 假设一台主机将 500 字节的应用层数据给传输层进行处理，序列号为 4 位，最大的 TPDU 生存周期是 30 秒。（考虑传输层头部 20 字节）若使序列号不回绕，该线路的最大数据率是多少？

1、一条线路每 1/16 秒采样一次，传输信号共有 16 种状态，问传输速率是（　　）？

A. 16bps

B. 48bps

C. 64bps

D. 256bps

2、RS-232C 的电气特性规定逻辑“1”的电平范围为（　　）。

A. +5~+15V

B. -5~-15V

C. 0~+5V

D. 0~ -5V

3、对于选择重传ARQ协议，若序号位数为 3，则最大发送窗口W_t为（　　）。

A. 7

B. 8

C. 4

D. 5

4、若 HDLC 帧的数据域中出现比特串“010111110101”，为解决透明传输，则比特填充后的输出为：（　　）。

A. 0100111110101

B. 010111110101

C. 01001111010101

D. 0101111100101

5、访问 Internet 的每台主机都需要分配 IP 地址（假定采用缺省子网掩码），IP 地址（　　）分配给主机是正确的。

A. 192.46.10.0

B. 110.47.10.0

C. 127.10.10.17

D. 211.60.256.21

6、协议（　　）采用无连接方式进行工作。

A. FTP

B. Telnet

C. SNMP

D. SMTP

7、一个 B 类地址的子网掩码是 255.255.255.224，可以得出（　　）个子网？（不考虑特殊地址）。

A. 8

B. 32

C. 1024

D. 2048

8、TCP 报文中，确认号为 1000 表示（　　）。

A. 已收到 999 字节

B. 已收到 1000 字节

C. 报文段 999 已收到

D. 报文段 1000 已收到

二、名词解释（共 6 分，每小题 2 分）

1、ARP 协议

2、数字签名

3、OSPF

三、问答和计算题（共 16 分）

1、（3 分）简述 TCP/IP 网络体系结构，并说明各层的主要协议和各层的主要功能。

2、（3 分）简述 HTTP 协议的特点和工作过程。

3、（3 分）一个以太网速率从 10Mbps 升级到 100Mbps，满足 CSMA/CD 冲突域条件，为使正常工作，需做哪些调整？为什么？

4、（3 分）设 TCP 使用的最大窗口为 64KB（64*1024 字节），假定信道平均带宽为 1Mbps，报文段的平均往返时延为 80ms，并且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销，问该 TCP 连接所能得到的最大吞吐量是多少？此时传输效率是多少？

5、（4 分）假定卫星信道的数据率为 100kbps，卫星信道的单程（发送方通过卫星到接受方）传播延时为 250ms，每个数据帧长均为 2000bit，并且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销，为达到传输的最大效率，试问帧的顺序号应为多少位？此时信道利用率是多少？

一、单项选择题（共 8 分，每小题 1 分）

1、网络协议的三要素为（ C ）

A．数据格式、编码、信号电平　　B 数据格式、流量控制、拥塞控制

C．语法、语义、同步　　D．编码、控制信息、同步

2、下列功能中，属于表示层提供的功能是 （ D ）

A．拥塞控制　　B． 透明传输

C．死锁处理　　D．文本压缩

3、下一代互联网核心协议 Ipv6 的地址长度为（D ）比特。

A．32　　B．48

C．64　　D．128

4、采用 8 种相位，每种相位各有两种幅度的 QAM 调制方法，在 2400Baud 的信号传输速率下能达到的数据传输速率为（ C ）bit/s

A．2400　　B．4800

C．9600　　D．19200

5、ARP 协议通过广播方式完成（ C ）的映射。

A．从域名到 IP 地址　　B．从网卡地址到 IP 地址

C．从 IP 地址到网卡地址　　D．从 IP 地址到域名

6、在因特网电子邮件系统中，电子邮件应用程序（B）。

A．发送邮件和接受邮件通常都使用 SMTP 协议

B．发送邮件通常使用 SMTP 协议，而接收邮件通常使用 POP3 协议

C．发送邮件通常使用 POP3 协议，而接收邮件通常使用 SMTP 协议

D．发送邮件和接受邮件通常都使用 POP3 协议

7、以下各项中，数据报服务是（ B ）。

A．面向连接的、可靠的、保证分组顺利到达的网络服务

B．面向无连接的、不可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务

C．面向连接的、不可靠的、保证分组顺利到达的网络服务

D．面向无连接的、可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务

8、在某一个子网中给以下四台主机分配 IP 地址（子网掩码均为 255.255.255.244）,其中一台因 IP 地址分配不当而存在通信故障，这台主机 IP 地址为（A ）

A．200.10.1.60　　B．200.10.1.65

C．200.10.1.70　　D．200.10.1.75

二、名词解释（共 6 分，每小题 2 分）

1、路由协议 RIP：

路由信息协议 RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议，是因特网的标准协议，其最大优点就是简单。但 RIP 只能允许一条路径包含 15 个路由器，因此只适用于小型互联网。

2、虚拟局域网 VLAN：

VLAN（Virtual Local Area Network）又称虚拟局域网，是指在交换局域网的基础上，采用网络管理软件构建的可跨越不同网段、不同网络的端到端的逻辑网络。一个 VLAN 组成一个

逻辑子网，即一个逻辑广播域，它可以覆盖多个网络设备，允许处于不同地理位置的网络用户加入到一个逻辑子网中。

VLAN 是建立在物理网络基础上的一种逻辑子网，因此建立 VLAN 需要相应的支持 VLAN 技术的网络设备。当网络中的不同 VLAN 间进行相互通信时，需要路由的支持，这时就需要增加路由设备——要实现路由功能，既可采用路由器，也可采用三层交换机来完成。

使用 VLAN 具有以下优点：①控制广播风暴； ②提高网络整体安全性； ③网络管理简单、直观。

3、防火墙：

防火墙是一种网络安全的防范措施，其工作方式是将内联网络与因特网之间或与其他外联网络之间互相隔离，通过访问控制的方式来保护内联网络。设置防火墙的目的是为了在内联网与外联网之间设立唯一的通道，简化网络的安全管理。

三、简答和计算题（共 16 分）

1、（3 分）简述以太网设备二层交换机与三层交换机的区别。

答：二层交换技术是发展比较成熟，二层交换机属数据链路层设备，可以识别数据包中的 MAC 地址信息，根据 MAC 地址进行转发，并将这些 MAC 地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。二层交换机用于小型的局域网络。在小型局域网中，广播包影响不大，二层交换机的快速交换功能、多个接入端口和低谦价格为小型网络用户提供了很完善的解决方案。

三层交换机的最重要的功能是加快大型局域网络内部的数据的快速转发，加入路由功能也是为这个目的服务的。如果把大型网络按照部门，地域等等因素划分成一个个小局域网，这将导致大量的网际互访，单纯的使用二层交换机不能实现网际互访；如单纯的使用路由器，由于接口数量有限和路由转发速度慢，将限制网络的速度和网络规模，采用具有路由功能的快速转发的三层交换机就成为首选。

2、（3 分）说明传输层协议 TCP 在建立连接时为什么要使用三次握手。

答：为确保连接的建立和终止都是可靠的， TCP 使用三次握手的方式，科学家们已证明三次握手是在包丢失、重复和延迟的情况下确保非模糊协定的充要条件。

3、(3 分)长度为 1 公里、数据传输率为 10Mbps 的 CSMA/CD 以太网，信号传播速度为 200m/μs.试求能够使该网络正常运行的最小帧长。

答：对于 1 公里电缆，单程传播时间为 1÷0.2=5μs =5×10^{-6} 秒，来回路程传播时间为 2τ=10μs。为了能够按照 CSMA/CD 工作，最小帧的发射时间不能小于 10μs。以 10Mbps 速率工作，10 微妙可以发送的比特数等于：

$\frac{10*10^{-6}}{1*10^{-7}}=100$，因此，最小帧是 100 比特。

4、(3 分)使用电话线拨号方式传输 1M 字节大小的文件，其中 Moden 的数据传输率为 2400bps.若以异步方式传送，采用 1 位起始位和 1 位停止位，则最少需要多少时间（以秒为单位）才能将该文件传输完毕？（假设线路传播延迟、误码率、网络层以上开销均忽略不计）

答：信息传输速率=2400×（8+1+1）=24000b/s

传输 1M 字节大小的文件需要时间为：

$$\frac{1024*1024}{2400*(8+1+1)}=43.69s$$

5、(4 分）某单位内有 4 个局域网通过一台四个端口的路由器（支持可变长子网掩码 VLSM）连接，一个端口连接一个局域网，每个局域网的主机数分别是 120 台、60 台、26 台、25 台。该单位已拥有一个 C 类 IP 地址 198.101.116.0/255.255.255.0,试合理分配 IP 地址并给出每一个局域网的 IP 地址范围和子网掩码。

答：

每个部门分配一个子网，名义上部门 A、B、C、D 的子网大小分别是：

2^7（=128），2^6（=64），2^5（=32）和 2^5（=32）

IP 地址的最高位是 0 表示子网 A，最高两位是 10 表示子网 B，最高三位是 110 表示子网 C，最高三位是 111 表示子网 D。显然这里采用了可变长子网掩码，涉及 3 种子网掩码，分别是 255.255.255.128；255.255.255.192；255.255.255.224

因此 IP 地址范围和子网掩码分配方式如下：

192.101.116.1~126 /255.255.255.128

192.101.116.129~190 /255.255.255.192

192.101.116.193~222 /255.255.255.224

192.101.116.225~254 /255.255.255.224

课程Ⅱ　　计算机网络

一、单项选择题(共 10 分，每小题 1 分)

1. 用 PCM 对语音进行数字化，如果将声音分为 128 个量化级，采样频率为 8000 次/秒。那么一路话音需要的数据传输率为(A)Kbit/s。

A. 56　　B. 64　　C. 128　　D. 1024

解析：由于 2^7=128，每个信号需要 7bit表示，采样率为 8K/s。数据传输率为 56Kbit/s.

2. 集线器(HUB)和路由器分别工作于 OSI 参考模型的(　B　)层。

A. 第一和第二　　B. 第一和第三

C. 第二和第三　　D. 第二和第四

3. 两个网段在物理层进行互连时要求(B)。

A. 数据传输率和数据链路层协议都不相同

B. 数据传输率和数据链路层协议都相同

C. 数据传输率相同，数据链路层协议可不同

D. 数据传输率可不同，数据链路层协议相同

4. 数据链路层采用 go-back—N 方式进行流量和差错控制，发送方已经发送了编号 0～6 的帧。当计时器超时，除 1 号帧外，其他各帧的确认均已返回时，发送方需要重发(D　)帧。

A．1　　B.2　　C．5　　D.6

5．要控制网络上的广播风暴，可以采用的手段为（ C ）

A．用集线器将网络分段　　B．用网桥将网络分段

C．用路由器将网络分段　　D．用交换机将网络分段

解析：传统的交换机只能分割冲突域，不能分割广播域；而路由器可以分割广播域。由交换机连接的网段仍属于同一个广播域，广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播，在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域，广播数据不会穿过路由器。虽然第三层以上交换机具有 VLAN 功能，也可以分割广播域，但是各子广播域之间是不能通信交流的，它们之间的交流仍然需要路由器。

6．一个 16 端口的二层以太网交换机，冲突域和广播域的个数分别是（ D ）。

A．1，1　　B．16，16

C．1，16　　D．16，1

解析：交换机是一个端口对应一个冲突域，这样，交换机就划分了冲突域，但是所有的端口都是属于同一个广播域。

7．一个网段的网络号为 198．90．10．0／27，子网掩码固定为 255．255．255．224，最多可以分成（ A ）个子网，而每个子网最多具有（　　）个有效的 IP 地址。

A．8，30　　B．4．62　　C．　16．14　　D．32，6

解析：198．90．10．0 为 C类地址，前 24 位形成网络号，由于十进制 224 的二进制编码为 11100000，因此最多可以划分 2^3=8 个子网，每个子网有 2^5个IP地址，出去全 0 和全 1 的两个IP地址，还有 30 个有效的IP地址。

8.FTP 协议在使用时需要建立两个连接：控制连接和数据传输连接，并用不同的端口号标识两个连接，其中用于数据传输连接的端口号是（ D ）。

A．25　　B．　23　　C．21　　D．20

解析：21 端口是状态连接端口，20 端口是数据传输连接端口。

9．在采用 TCP 连接的数据传输阶段，如果发送端的发送窗口值由 1000 变为 2000，那么发送端在收到一个确认之前可以发送(B).

A．2000 个 TCP 报文段　B.2000 个字节　　C．1000 个字节　　D.1000 个 TCP 报文段

解析：TCP 的 WINDOW SIZE 是以字节数为单位的，窗口值是 2000，因此可以发送 2000 字节。

10．防火墙的安全架构基于(C)技术.

A．用户管理和认证　　B.数据加密　　C．访问控制　　D.流量控制

解析：防火墙是一个或一组系统，它在网络之间执行访问控制策略。

二、名词解释(共 5 分，每小题 2．5 分)

1．IEEE802.5 令牌环网

解析：令牌环网由 IBM 公司于 1969 年推出，后来被列为 IEEE　802.5 标准协议，它在物理和逻辑上均基于环结构，传输速率可以达到 4 或 16Mbps。令牌环网使用双绞线或同轴电缆作

为传输介质，并将与各个站相连的接口逐个连接起来组成一个闭合的环路，环上的每个环接口均有两种工作方式：发送方式与收转方式。该网络通过一个很小的自由令牌(Free Token，一种有别与数据信号帧的特殊信号帧)在环上单向循环来控制和管理传输介质的使用，以保证整个环路最多只有一个站处于发送方式，其他的站都处于收转方式。

2．ICMP 协议

解析：ICMP 是“Internet Control Message Protocol”（Internet 控制消息协议）的缩写。它是 TCP/IP 协议族的一个子协议，用于在 IP 主机、路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。这些控制消息虽然并不传输用户数据，但是对于用户数据的传递起着重要的作用。

三、问答和计算题(共 15 分，每小题 3 分)

1. 在 OSI 参考模型中，数据链路层和网络层的协议数据单元(PDU)分别是什么?它们之间的封装关系是什么?

解析：“分组”(packet)也就是“包”，它是一个不太严格的名词，意思是将若干个比特加上首部的控制信息就封装在一起，组成一个在网络上传输的数据单元。在数据链路层这样的数据单元叫做“帧”。而在 IP 层（即网络层）这样的数据单元就叫做“IP 数据报”。IP 数据报在数据链路层被封装成数据帧进行传输。OSI 为了使数据单元的名词准确，就创造了“协议数据单元”（PDU）这一名词。在数据链路层的 PDU 叫做 DLPDU，即“数据链路协议数据单元”。在网络层的 PDU 叫做“网络协议数据单元”（NPDU）。 2．简述同步传输与异步传输的区别以及各自的适用环境。

解析：异步传输时，被传送的数据编码成一串脉冲。传送一个 ASCII 字符（每个字符有 7 位）的格式如图 9.1 所示，首先发送起始位，接着是数据位、奇或偶校验位，最后为停止位。



图9.1 异步传输的数据格式

其中，第 1 位为起始位（低电平“0”），第 2～8 位为 7 位数据（字符），第 9 位为数据位的奇或偶校验位，第 10～11 位为停止位（高电平“1”）。停止位可以用 1 位、1.5 位或 2 位脉宽来表示。因此，一帧信息由 10 位、10.5 位或 11 位构成。异步传输就是按照上述约定好的固定格式，一帧一帧地传送。由于每个字符都要用起始位和停止位作为字符开始和结束的标志，因而传送效率低，主要用于中、低速通信的场合。

同步传输时，用 1 个或 2 个同步字符表示传送过程的开始，接着是 n 个字符的数据块，字符之间不允许有空隙。发送端发送时，首先对欲发送的原始数据进行编码，如采用曼彻斯特编码或差动曼彻斯特编码，形成编码数据后再向外发送。由于发送端发出的编码自带时钟，实现了收、发双方的自同步功能。接收端经过解码，便可以得到原始数据。在同步传输的一帧信

息中，多个要传送的字符放在同步字符后面，这样，每个字符的起始、停止位就不需要了，额外开销大大减少，故数据传输效率高于异步传输，常用于高速通信的场合。但同步传输的硬件比异步传输复杂。

3．简单网络管理协议 SNMP 采用的传输层协议是什么?为什么采用该传输层协议?

解析：SNMP 的通信基础是 TCP/IP 协议,它利用了传输层上的用户数据报协议(UDP).SNMP 定义为依赖于 UDP 数据报服务的应用层协议,SNMP 实体向管理应用程序提供服务,它的作用是把管理应用程序的服务调用变成对应的 SNMP 协议数据单元,并利用 UDP 数据报文发送出去.之所以选择 UDP 协议而不是 TCP 协议,是因为 UDP 效率较高,这样实现网络管理不会太多地增加网络负载.但由于 UDP 不可靠,所以 SNMP 报文容易丢失,为此,对 SNMP 实现是将每个管理信息装配成单独的数据报独立发送,而且报文较短,不超过 484 字节.

4．长度为 200 字节的应用层数据交给传输层传送，需加上 20 字节的 TCP 头部。再交给网络层传送，需加上 20 字节的 IP 头部。最后交给数据链路层的以太网传送，还需加上 1 8 字节的头部和尾部。假设不计其他开销，试求该数据的传输效率。

解析：数据传输效率为 200/（200+20+20+18）=77.5% 。

5.某一网络的一台主机产生了一个 IP 数据报，头部长度为 20 字节，数据部分长度为 2000 字节。该数据报需要经过两个网络到达目的主机，这两个网络所允许的最大传输单元 MTU 分别为 1500 字节和 576 字节。请问原 IP 数据报到达目的主机时分成了几个 IP 小报文?每个报文的数据部分长度分别是多少?

解析：因为第一个网络的 MTU 为 1500 字节<2000+20 字节，因此在第一个网络传输时 IP 数据报被分成两个 IP 小报文，第一个小报文的数据部分长度为 1480，第二个小报文数据部分长度为 520 字节。当传输到第二个网络时，由于其 MTU=576<1480，因此第一个小报文还要再分成三片，第一片和第二片的数据部分长度为 556，第三片的数据部分长度为 1480-556*2=368.当原 IP 数据报到达目的主机时分成了四个 IP 小报文，第一个第二个小报文数据部分长度为 556，第三个数据部分长度为 368，第四个数据部分长度为 520 字节。

1. 能实现不同的网络层协议转换功能的互联设备是（C ）。

A. 集线器　　B. 交换机　　C. 路由器　　D. 网桥

2.快速以太网集线器按结构分为（B ）。

A. 总线型和星型　　B. 共享型和交换型

C. 10M 和 100M 网　　D. 全双工和半双工

3.UDP 提供面向（ D）的传输服务。

A. 端口　　B. 地址　　C. 连接　　D. 无连接

4. 下列不属于系统安全的是(B　)。

A、防火墙　　B、加密狗

C、认证　　D、防病毒

5.（A)是端系统之间的协议。

A、TCP　　B、IP

C、ICMP　　D、UDP

6.在下列网络中，哪个分组交换网络不是通过建立虚电路进行通信？（C）

A、 帧中继　　B、 X.25

C 、FDDI　　D、 ATM

7. 建立虚拟局域网的交换技术一般包括（ D ）、帧交换、信元交换三种方式。

A、线路交换

B、报文交换

C、分组交换

D、端口交换

8. LAN HUB 交换机是（ D)。

A. 工作在第 1 层的多端口中继器。

B. 工作在第 2 层的多端口集线器。

C. 工作在第 3 层的多端口路由器。

D. 工作在第 2 层的多端口网桥。

9. IEEE 802 规定了 OSI 模型的哪一层？（B）

A. 数据链路和网络层

B. 物理和数据链路层

C. 物理层

D. 数据链路层

10. 防火墙的作用是（ B ）。

A. 阻止未经授权的数据流进/出内部网络

B. 仅仅阻止未经授权的数据流进入内部网络

C. 仅仅阻止未经授权的数据流从内部网络出去

D. 对内部网络的安全无能为力

二、名词解释（共 5 分，第一题 3 分，第二题 2 分）

1.FDDI 标准

解析：FDDI(Fiber Distributed Data Interface)是光纤分布数据接口。FDDI 以光纤作为传输媒体,它的逻辑拓朴结构是一个环,更确切地说是逻辑计数循环环(Logical Counter Rotating Ring),它的物理拓朴结构可以是环形.带树形或带星形的环。FDDI 的数据传输速率可达 100Mbps, 覆盖的范围可达几公里.FDDI 可在主机与外设之间、主机与主机之间、主干网与 IEEE802 低速网之间提供高带宽和通用目的的互连.FDDI 采用了 IEEE802 的体系结构,其数据链层中的 MAC 子层可以在 IEEE802 标准定义的 LLC 下操作。

2.防火墙

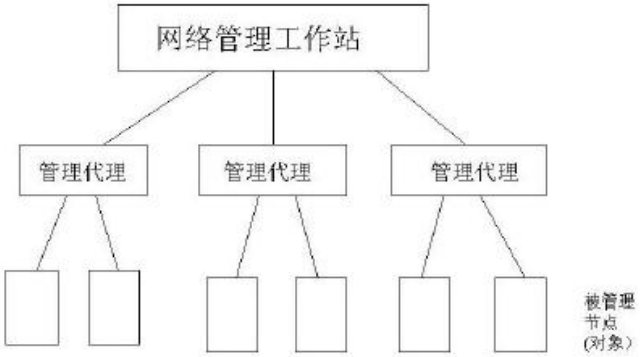
解析：防火墙是一种网络安全的防范措施，其工作方式是将内联网络与因特网之间或与其他外联网络之间互相隔离，通过访问控制的方式来保护内联网络。设置防火墙的目的是为了在内联网与外联网之间设立唯一的通道，简化网络的安全管理。

问答题

三、问答和计算题（每题 3 分共 15 分）：

1. 画出 SNMP 协议模型，并简述 SNMP 的工作过程。

解析：



简单网络管理协议（SNMP:Simple Network Management Protocol）定义了从网络设备那里收集网络管理信息的方法，还为设备指定向网络管理站报告故障和错误的途径。

SNMP 首先考虑的是 TCP/IP 协议集，采用管理进程/代理进程模式，管理协议在应用层或 TCP/IP 模式的“处理层”上运行。SNMP 的成功主要在于它的简单性、灵活性和可扩展性。

SNMP 的三个组成部分：1). SMI：管理信息结构和标识，是描述管理信息的标准符号。2). MIB：管理信息库，包含了待管理的各种变量。目前的管理对象集称为 MIB-II。它为树形结构： 3). SNMP 协议：SNMP 是为网络管理服务而定义的应用协议，实现 NMS 和代理之间的异

步请求和响应。SNMP 对设备的监视主要通过查询代理 MIB 中相应对象的值来完成。代理也会发出一些陷阱来引导 NMS 的查询。

2. 什么是服务原语？服务原语的三要素是什么？服务原语的类型有哪几种？

解析：服务原语是一层对它向其相邻上层所提供的服务的描述的形式，每个原语都带有一套相关的服务参数。服务是通过一组服务原语来执行的，原语供用户和其它实体访问该服务时调用。它们被用来通知服务提供者采取某些行动或向其相邻上层报告某个对等实体的活动。原语包括原语类型、被呼和主呼地址、以及用户数据三个主要元素，原语名字则包含原语类型和提供服务的层的标识，如 T.CONNECT.request 是由传输服务用户——即会话层——发出的一个请求原语，其目的是要跟远方用户（会话层）建立一种（逻辑的）传输连接。S. DATA. indication 是由对等（通信）会话层发给它上面的表示层的一个指示原语，并且涉及从远方表示层收到的数据。

服务原语的类型有请求原语、指示原语、响应原语和证实原语。

3. 网络防病毒技术主要内容是什么？

解析：网络防病毒技术包括预防病毒、检测病毒和消除病毒等 3 种技术：

网络防病毒技术的具体实现方法包括对网络服务器中的文件进行频繁地扫描和监测。工作站上采用防病毒芯片和对网络目录及文件设置访问权限等。防病毒必须从网络整体考虑，从方便管理人员的工作着手，通过网络环境管理网络上的所有机器，例如，利用网络唤醒功能，在夜间对全网的客户机进行扫描，检查病毒情况。利用在线报警功能，网络上每一台机器出现故障、病毒侵入时，网络管理人员都能及时知道，从而从管理中心处予以解决。

4. 假定有一个通信协议，每个分组都引入100 字节的开销用于头和成帧。现在使用这个协议发送1M 字节的数据，然而在传送的过程中有一个字节被破坏了，因而包含该字节的那个分组被丢弃。试对于1000、5000、10000 和20000 字节的分组数据大小分别计算“开销+丢失”字节的总数目？分组数据大小的最佳值是多少？

解析：设D 是分组数据的大小，那么所需要的分组数目 N=106/D

开销=100×N （被丢弃分组的头部也已计入开销）

所以，开销+丢失=100×106/D+D

分组数据大小 D 开销+丢弃

1000 101000

5000 25000

10000 20000

20000 25000

y=108/D+D

当D=104 时，

所以，D 的最佳值是10000 字节。

5.一个单位有一个C 类网络200.1.1。考虑到共有四个部门，准备划分子网。这四个部门内的主机数目分别是：A— 72 台， B— 35 台， C— 20 台， D— 18 台； 即共有145台主机。

（a） 给出一种可能的子网掩码安排来完成划分任务

解析：每个部门分配一个子网，名义上部门A、B、C、D 的子网大小分别是：

2^7（=128），2^6（=64），2^5（=32）和2^5（=32）

IP 地址的最高位是0 表示子网A，最高两位是10 表示子网B，最高三位是110 表示子网C，最高三位是111 表示子网D。显然这里采用了可变长子网掩码，涉及3 种子网掩码，分别是

255.255.255.128

255.255.255.192

255.255.255.224

（b） 如果部门D 的主机数目增长到34 台，那么该单位又该怎么做？

解析： 给部门A 分配两个子网01 和001，名义上分别是64 个地址和32 个地址，共96 个地址；

部门B 不变，仍然是10，名义上大小为64 个地址；

部门C 改为000，名义上大小是32 个地址

部门D 改为11，名义上大小是64 个地址。

1. 能实现不同的网络层协议转换功能的互联设备是（C ）。

A. 集线器　　B. 交换机　　C. 路由器　　D. 网桥

2.快速以太网集线器按结构分为（B ）。

A. 总线型和星型　　B. 共享型和交换型

C. 10M 和 100M 网　　D. 全双工和半双工

3.UDP 提供面向（ D）的传输服务。

A. 端口　　B. 地址　　C. 连接　　D. 无连接

4. 下列不属于系统安全的是（ B ）。

A、防火墙　　B、加密狗

C、认证　　D、防病毒

5.（A)是端系统之间的协议。

A、TCP　　B、IP

C、ICMP　　D、UDP

6.在下列网络中，哪个分组交换网络不是通过建立虚电路进行通信？（C）

A、 帧中继　　B、 X.25

C 、FDDI　　D、 ATM

7. 建立虚拟局域网的交换技术一般包括（ D ）、帧交换、信元交换三种方式。

A、线路交换

B、报文交换

C、分组交换

D、端口交换

8. LAN HUB 交换机是（ D)。

A. 工作在第 1 层的多端口中继器。

B. 工作在第 2 层的多端口集线器。

C. 工作在第 3 层的多端口路由器。

D. 工作在第 2 层的多端口网桥。

9. IEEE 802 规定了 OSI 模型的哪一层？（B）

A. 数据链路和网络层

B. 物理和数据链路层

C. 物理层

D. 数据链路层

10. 防火墙的作用是（ B ）。

A. 阻止未经授权的数据流进/出内部网络

B. 仅仅阻止未经授权的数据流进入内部网络

C. 仅仅阻止未经授权的数据流从内部网络出去

D. 对内部网络的安全无能为力

二、名词解释（共 5 分，第一题 3 分，第二题 2 分）

1.FDDI 标准

解析：FDDI(Fiber Distributed Data Interface)是光纤分布数据接口。FDDI 以光纤作为传输媒体,它的逻辑拓朴结构是一个环,更确切地说是逻辑计数循环环(Logical Counter Rotating Ring),它的物理拓朴结构可以是环形.带树形或带星形的环。FDDI 的数据传输速率可达 100Mbps, 覆盖的范围可达几公里.FDDI 可在主机与外设之间、主机与主机之间、主干网与 IEEE802 低速网之间提供高带宽和通用目的的互连.FDDI 采用了 IEEE802 的体系结构,其数据链层中的 MAC 子层可以在 IEEE802 标准定义的 LLC 下操作。

2.防火墙

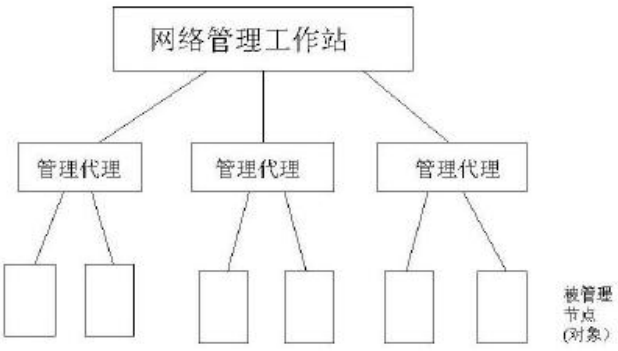
解析：防火墙是一种网络安全的防范措施，其工作方式是将内联网络与因特网之间或与其他外联网络之间互相隔离，通过访问控制的方式来保护内联网络。设置防火墙的目的是为了在内联网与外联网之间设立唯一的通道，简化网络的安全管理。

问答题

三、问答和计算题（每题 3 分共 15 分）：

2. 画出 SNMP 协议模型，并简述 SNMP 的工作过程。

解析：



简单网络管理协议（SNMP:Simple Network Management Protocol）定义了从网络设备那里收集网络管理信息的方法，还为设备指定向网络管理站报告故障和错误的途径。

SNMP 首先考虑的是 TCP/IP 协议集，采用管理进程/代理进程模式，管理协议在应用层或 TCP/IP 模式的“处理层”上运行。SNMP 的成功主要在于它的简单性、灵活性和可扩展性。

SNMP 的三个组成部分：1). SMI：管理信息结构和标识，是描述管理信息的标准符号。2). MIB：管理信息库，包含了待管理的各种变量。目前的管理对象集称为 MIB-II。它为树形结构： 3). SNMP 协议：SNMP 是为网络管理服务而定义的应用协议，实现 NMS 和代理之间的异

步请求和响应。SNMP 对设备的监视主要通过查询代理 MIB 中相应对象的值来完成。代理也会发出一些陷阱来引导 NMS 的查询。

2. 什么是服务原语？服务原语的三要素是什么？服务原语的类型有哪几种？

解析：服务原语是一层对它向其相邻上层所提供的服务的描述的形式，每个原语都带有一套相关的服务参数。服务是通过一组服务原语来执行的，原语供用户和其它实体访问该服务时调用。它们被用来通知服务提供者采取某些行动或向其相邻上层报告某个对等实体的活动。原语包括原语类型、被呼和主呼地址、以及用户数据三个主要元素，原语名字则包含原语类型和提供服务的层的标识，如 T.CONNECT.request 是由传输服务用户——即会话层——发出的一个请求原语，其目的是要跟远方用户（会话层）建立一种（逻辑的）传输连接。S. DATA. indication 是由对等（通信）会话层发给它上面的表示层的一个指示原语，并且涉及从远方表示层收到的数据。

服务原语的类型有请求原语、指示原语、响应原语和证实原语。

3. 网络防病毒技术主要内容是什么？

解析：网络防病毒技术包括预防病毒、检测病毒和消除病毒等 3 种技术：

网络防病毒技术的具体实现方法包括对网络服务器中的文件进行频繁地扫描和监测。工作站上采用防病毒芯片和对网络目录及文件设置访问权限等。防病毒必须从网络整体考虑，从方便管理人员的工作着手，通过网络环境管理网络上的所有机器，例如，利用网络唤醒功能，在夜间对全网的客户机进行扫描，检查病毒情况。利用在线报警功能，网络上每一台机器出现故障、病毒侵入时，网络管理人员都能及时知道，从而从管理中心处予以解决。

4. 假定有一个通信协议，每个分组都引入100 字节的开销用于头和成帧。现在使用这个协议发送1M 字节的数据，然而在传送的过程中有一个字节被破坏了，因而包含该字节的那个分组被丢弃。试对于1000、5000、10000 和20000 字节的分组数据大小分别计算“开销+丢失”字节的总数目？分组数据大小的最佳值是多少？

解析：设D 是分组数据的大小，那么所需要的分组数目 N=106/D

开销=100×N （被丢弃分组的头部也已计入开销）

所以，开销+丢失=100×106/D+D

分组数据大小 D 开销+丢弃

1000 101000

5000 25000

10000 20000

20000 25000

y=108/D+D

当D=104 时，

所以，D 的最佳值是10000 字节。

5.一个单位有一个C 类网络200.1.1。考虑到共有四个部门，准备划分子网。这四个部门内的主机数目分别是：A— 72 台， B— 35 台， C— 20 台， D— 18 台； 即共有145台主机。

（a） 给出一种可能的子网掩码安排来完成划分任务

解析：每个部门分配一个子网，名义上部门A、B、C、D 的子网大小分别是：

2^7（=128），2^6（=64），2^5（=32）和2^5（=32）

IP 地址的最高位是0 表示子网A，最高两位是10 表示子网B，最高三位是110 表示子网C，最高三位是111 表示子网D。显然这里采用了可变长子网掩码，涉及3 种子网掩码，分别是

255.255.255.128

255.255.255.192

255.255.255.224

（b） 如果部门D 的主机数目增长到34 台，那么该单位又该怎么做？

解析： 给部门A 分配两个子网01 和001，名义上分别是64 个地址和32 个地址，共96 个地址；

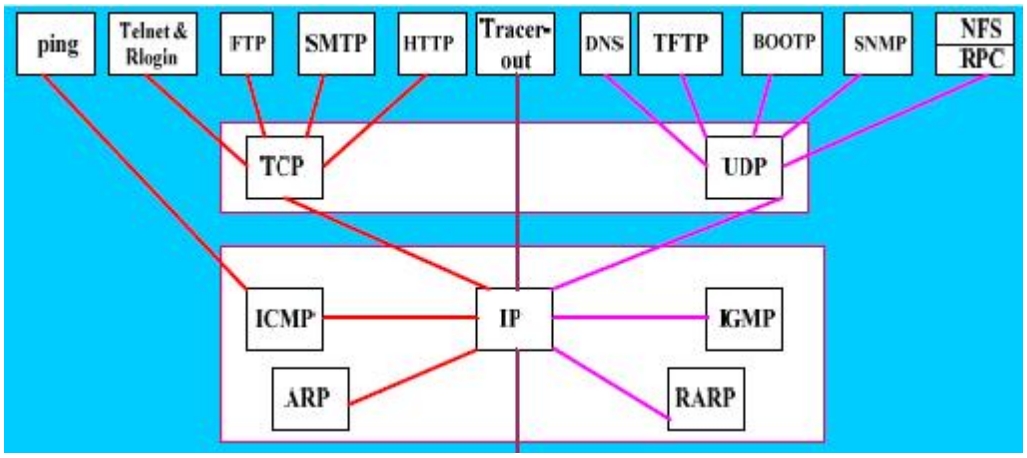
部门B 不变，仍然是10，名义上大小为64 个地址；

部门C 改为000，名义上大小是32 个地址

部门D 改为11，名义上大小是64 个地址。

SMTP 属于 TCP/IP 协议

FTP 属于 TCP/IP 协议



考前60天同等学力计算机科学冲刺备考指导

现在距离2010年同等学力全国统一申硕考试还有两个月的时间。针对计算机科学与技术学科专业水平综合学科考试，那么如何把握好这宝贵的两个月，快速提高成绩呢？在此清华在线的辅导老师根据自己多年的辅导经验，建议大家分三个阶段进行。

第一个阶段 （3月中下旬）

在这个阶段任务有三：

任务一：搜集历年真题，至少应该收集到2005－2009年的真题，不要做题，只是先浏览一下真题，分析一下真题的特点，比如每门课会出什么题型，偏重于哪些知识等等。

任务二：根据考试大纲的要求挑选一本最贴近考试内容的参考书，通读参考书，搞清这门课程的结构脉络，对这门课程哪些是重点，哪些是非重点，做到心中有数。进一步理清复习的思路和次序，这一遍参考书的阅读，重点应该是理解，不是记忆。对参考书中的例题要重点注意一下。

任务三：每门科目考试大纲的后面都有样题，清华在线辅导老师建议考生每当通读完一门课程之后，试着做一下后面的样题，用样题来检验自己对知识点的掌握程度，根据自己的掌握程度对相应的知识点做不同的标记，以便于自己在第二轮的复习过程中有的放矢的复习。

第二个阶段 （4月初至5月初）

这一个月的时间主要是加强对知识点的记忆，抓住重点攻克难点，对经典题目进行大量练习和记忆的过程。在这个阶段，每门课的复习一定要连续，不能有太多中断时间，可以在复习一门课的空隙，找出已经复习过的参考书浏览一下，让自己的知识链条始终不要断开。

下面，清华在线的辅导老师就根据每门课程的特点以及历年真题题型、出题点，重点和大家交流一下如何做好第二轮的复习。

数学基础考试包括《离散数学》和《组合数学》两门课程。近三年的题型都比较稳定，第一题是命题的符号化，考察数理逻辑中的谓词的翻译，主要涉及量词的使用，辖域的范围等，属于基本题。第二题计算填空题，涉及离散中的各种基本概念的灵活运用，例如关系（等价关系，对称关系，恒等关系，全域关系），函数（单射，满射，同构映射）等，涉及组合数学中的排列组合问题，上色问题，母函数多项式系数求解，以及鸽巢原理，容斥原理。第三题计算证。一般设计离散数学中命题的推理演算和证明，求给定命题的主析取范式和主合取范式，以及连接词的转化问题，要想拿下这部分的分数，蕴涵和等价公式表必须非常熟练。计算题在组合数学中涉及的母函数求解递归函数问题。证明题涉及的出题点主要在离散数学中，涉及群，图论(欧拉图，哈密顿图

等)以及等价关系的证明等等。证明题是数学考试中的难点，求解方法性很强，考试所占分值也很高，如果知道一道题用怎样的方法证明，可以事半功倍。因此证明题的复习，我们要善于总结，多思考。一般而言，证明题的解决方法无外乎四种方法，第一种，直接证明法，从已知条件推出结论或者从结论反推条件；第二种，反证法，适用于证明“存在某一例子或性质”，“不具有某一性质”，“仅存在唯一”等的题目。第三种，构造法，与反证法相反，反证法假设不存在这样的例子或性质，导出矛盾，而构造法直接构造出这么一个例子，来证明命题，多用于图论题目的证明。第四种，数学归纳法，事证明与自然数相关的题目，这一类型的题目可以加入递推的思想。

第二阶段数学的复习要注意题型规类和总结证明方法，要做到举一反三，并不需要题海战术。数学取得高分是计算机综合成绩提升的关键，因此复习中分配的时间相应也要多一些。

下面说到专业课的复习，首先我们来谈一下软件工程的复习。软件工程的题型一般为选择题，占5分，判断题占5分，简答和建模题占20分。选择和判断和简答考察软件工程基本概念和原理的理解记忆，以及对软件工程各个阶段任务的理解。重点难点在于建模题，主要包含算法分析，画数据流图，或流程图，画N－S图，PAD图等等。建模题的攻克，关键在于熟悉图的相关表示方法，画图的基本步骤，再加之对经典例题的揣摩，为什么要这样设计而不是那样设计，优点在哪里，缺点在哪里，学苑教育辅导老师建议大家可以先做一些题目，然后去与参考答案比对，找出差距，才会有大的进步。软件工程这一阶段的复习，我们要把握以下重点：

软件工程概念以及软件工程的基本要素。

软件工程基本过程中典型活动以及主要任务。

理解软件开发中典型的软件开发模型，比如，瀑布模型，演化模型，螺旋模型，增量模型，喷泉模型等。

软件设计过程中设计的各种技术，例如，数据流图，UML中的五种基本图（类图，用例图，状态图等），PAD图，N－S图，流程图及其他们之间的转换。

软件测试技术中的黑盒和白盒测试及其具体内容。

CMM的基本概念，等级框架，每一等级包含的关键过程域和基本特征等等。

对于计算机网络的复习，由于计算机网络没有合适的针对性的教材且考题内容广泛，很难全部掌握，不容易的高分，所以复习时也比较难把握，但仍是有重点可循。计算机网络的题型主要以选择题，名词解释，问答题和计算题为主。选择题涉及的内容比较宽泛，需要大家在复

习中课本看的全面一些，不要求记忆，但至少对知识点要有印象。名词解释和问答题就需要下苦功夫记忆了，答的越全面保险系数越高，计算题主要涉及IP子网划分，信道利用率的计算，吞吐量和传输效率的计算等等，题目不难，只要把具体计算公式搞清楚就可以了。计算机网络复习中可以遵循以下重点先进行重点复习：

1.计算机网络的体系结构，七层模型、TCP/IP体系结构。

2.ICMP报文类型和作用，Ping程序的目的是什么？它通过什么方法实现这个目的？

3.RIP是什么路由协议？它以什么作为度量？最大是多少？OSPF是什么路由协

4.UDP提供什么服务？UDP、TCP的检验和有什么不同？

5.ARP的作用是什么？ARP适合用于什么类型的网络？描述ARP的工作过程？

6.数据通信系统模型、DTE、DCE，数据电路和数据链路的概念。数据通信系统的主要指标是什么？模拟信道、数字信道容量的计算。

7.多路复用技术的种类和原理、特点。

8.描述DNS中主机名至IP地址，IP地址至主机名的转换过程。

9.FTP应用的数据传输和控制的工作过程？TFTP的作用和特点。

10. TCP的基本概念。描述TCP的慢启动算法和拥塞避免算法的协同工作过程。

11. 描述TCP的连接建立、终止、半关闭、同时打开、同时关闭过程。

12. 滑动窗口控制机制的工作原理和过程，差错控制的基本原理，汉明距离与纠错检错能力的关系。

13. 局域网体系结构，CSMA/CD的原理、交换局域网的原理，VLAN的概念。

14. X.25的定义，帧中继、ATM的基本概念。数据交换的三种方式特点，虚电路、数据报的原理和特点。

15. IP地址的分类，子网的划分和计算。IPv6的基本概念。

16. 什么是自治系统？外部网关协议和内部网关协议在选路算法上主要有什么不同？

17. 为什么TELNET可以适应计算机系统的异构性？

18. 网络管理的基本概念，网络管理的功能，SNMP的作用。

19. SMTP的作用是什么？SMTP如何控制信息的传送？MIME的作用。

20. 网络安全的概念，数据加密技术和网络安全技术应用。

最后我们再来说一下人工智能的复习，人工智能给大家的印象就是

非常抽象，但其考试范围相对较小，内容较少，如果有兴趣，选择它还是比较准备的，近两年它的题型主要是选择题（10分，三选一，每道题2分），计算证明题（8－10分），问答题（3－4题，10－12分）。选择题每道题的分值都比较高，主要涉及人工智能中的基本概念的识记，如专家系统，非单调推理，产生式表示法，启发式搜索，机器学习，数据挖掘等等，只要对这些概念熟悉，理解这些概念提出的背景，答选择题不成问题。证明题一般涉及确定性推理中用反演归结法证明命题，计算题一般涉及不确定性推理中可信度计算和概率计算，化逻辑表达式为前束型，stolen标准型，这些是人工智能的重中之重，清华在线辅导老师要告诉大家，一定要下功夫弄明白解题步骤，多做习题，反复训练。问答题主要考察的内容也相对固定，并且往年考题在以后的考试中出现的次数也比较多，主要有如何用状态空间表示问题，如何用框架表示问题，基于规则的推理和基于实例的推理的比较，什么是人工神经网络，如何使用神经网络进行模式识别，自然语言处理的过程及其难点，机器学习的概念及其模型，智能观有哪几种，数据挖掘及其常用算法等。人工智能的题目不难，记忆的东西较多，复习起来可能比前面几门稍微容易一些，分配的时间可以少一些，依个人情况而定。

第三个阶段（5月中上旬至考试前一周）

过了五一，离考试还有半个月的时间，这一阶段就是总结回顾，查缺补漏，模拟实战的时间了。最关键的一点就是仔细认真的模拟实际考试的环境和按照规定的时间（下午两点半到五点半）做历年考试真题，通过做真题，看自己还有哪些知识点掌握的模棱两可，哪些知识点没有掌握，然后再有针对性的复习。做完真题之后大家一般有立即对答案的习惯，在此建议大家做完题目后先不要对答案，先针对做真题遇到的问题，去查阅参考书，尝试自己通过查阅资料解决问题，当问题都解决的时候，再去对答案，看看自己的解决方法和答案中的方法哪个更好，这样下来，复习效果会显著提升，因为自己真正去思考问题了。

经过前两个月的消化吸收大纲要求的考点，最后半个月模拟做题，查缺补漏，相信大家对最后的综合考试也就跃跃欲试了。最后，提醒大家在考试过程中，要合理分配答题时间，细心答题，会的问题保证绝对不失分，模糊的问题保证尽量少失分，每个人都充分发挥出自己的水平，取得满意的成绩！

天津在职研究生网整理发布，索取关于2010同等学力申硕考试更多复习资料请登陆天津在职研究生网。

同等学力计算机综合学科试题及解析

第一部分　数学基础课程

一、形式化下列语句（共3分）

1.(1分)并非每个实数都是有理数。

答：设R（x）：x是实数。Q（x）：x有理数。形式化为：

2. (2分)存在实数x，y，z，使得x与y之和大于x与y之积。

答：R（x）：x是实数。G（x，y）：x大于y。则

二、填空题(共9分)

1.（1分）设A={a，b，c，d}，B={1，2，3}，从A到B不同的函数共有（4^3）个。

解析：因为|A|=4，|B|=3，因此共有4^3个。

2．（2分）设集合A的基数|A|为n，在A上有（$2^{n(n-1)/2}$）个不同的自反关系，有（$2^{n(n+1)/2}$）个不同的对称关系。

解析：A上的关系可以用一个n*n的关系矩阵表示，等价关系只要求对角线上的元素全为1，其他位置上的元素任意，可以0或1.因此共有$2^{n(n-1)/2}$种关系。A上的对称关系个数为$2^{n(n+1)/2}$

3.（2分）如果0和9不能相对，那么{0，1，2，…，9}的循环排列个数为（8*8!）

解析：考虑0和9相对，此时可任意摆入其余8个位置，有8！中，而{0，1，2，…，9}的循环排列有9！种，故该问题答案为9！—8！=8*8!

4.（2分）在（3x-2y）^{18}的展开式中，x^8y^9的系数是（ 0 ）。

解析：由于（3x-2y）^{18}的展开式中的每一项，其x的幂次与y的幂次一定等于18，所以展开式中无x^8y^9这一项，故系数为0.

5.1~3000的整数中，能被2或3整除但不能被12整除的整数有(1750)个。

解析：令S={1，2，。。。，3000}。设A={S中可被2整除的数}，B={S中可被3整除的数}，C={S中可被12整除的数}，则所求为|A∪B−C|。由于

C A∪B，所以|A∪B-C|=|A∪B|-|C|=
|A|+|B|-|A∩B|-|C|=3000/2+3000/3-3000/6-3000/12=1750

三、解答题（共11分）

1.（3分）设P↑Q=﹁（P∧Q）,试将﹁P，P∧Q，P∨Q仅用联结词↑表示出来。

解析：P↑Q 表示 P和Q进行先与后非的操作。

$\neg P = P \uparrow P$

$p \wedge Q = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$

$p \vee Q = \neg P \uparrow \neg Q = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$

2.（8分）在信道上传输仅由上而下个字母a,b,c,d,e组成并且长度为n的词，规定连续出现两个a的词不允许传输，用h(n)表示这个信道上允许传输的长为n的词的个数。

（1）求h(1),h(2);

(2)建立关于h(n)的递归关系；

（3）求h(n)的通项公式。

解析：h(n)表示信道上允许传输的长为n的词的个数,则=5，=5*5-1=24，令n>=2,如果单词第一个字母是b或c,d,e，则余下长度n-1的位置上仍然是在相同限制条件下对a,b,c,d,e这5类字母的排列，排列方法为h(n-1).如果单词第一个字母是a,那么第二个字母就是b或c,d,e。如果第二个字母是b,则该单词可以有h(n-2)种方法构成，如果第二个字母是c或d,e,同样该单词也可以有h（n-2）种方法构成。于是有

h(n)=4h(n-1)+4h(n-2)　n>=2

该递推关系的特征方程 的根为和，即

h(n) =

利用=5，=5*5- 1=24 可解得

h(n)= + 　n > = 2

四、证明题（共17分）

1.（3分）证明整除关系是正整数集合上的偏序关系。

解析：记整除关系为“|”

（1） 自反性

对任意的x∈Z^+，显然任何一个正整数整除他本身，故x|x，“|”是自反的。

（**2**） 反对称性

对任意的x|y，y|x，可知x<=y,y<=x,故x=y，“|”是反对称的。

（**3**） 传递性

对任意的x|y，y|z，可知y=mx,z=ny,其中m、n均为正整数，故z=mnx，所以x|z，“|”是传递的。综上所述“|”是Z^+上的偏序关系。

2.（5分）证明循环群的任一子群都是循环群。

解析：设循环群G=（a），a是生成元，H是G的子群。

当H={e}时，H是循环群，结论得证。

下面假设H≠{e}，因为，所以非空，故可令。要证，首先，，则有

其次对于任一，设n=sk+，(0<=<k)

于是，，而

根据k的定义，必有=0.

得证。从而，故有。

3.（4分）设G=（V，E）是简单的无向平面图，证明G中至少有一个结点的度数小于等于5.

解析：假设G的每个结点的度数都大于等于6，则∑d(v)>=6n,由于2m=∑d(v)

所以m>=3n,其中m是边数，n是顶点数。

但是如果G是简单的无向平面图，则有m<=3n-6,矛盾。

所以G中至少有一个结点的度数小于等于5.

.（5分）给定群，且, 定义映射，

证明：f是到其自身的同构映射。

证：对于 有 所以f 是G 的自同态。

任取，则，且满足

所以f 是满射的。

假若f(x)=f(y),即= ，由G 中的消去律必有x=y,

从而f 是单射的。

综上所述， f是到其自身同构映射。

第二部分 专业知识课程

课程Ⅰ 计算机系统结构

一、填空题（共**6**分，每空**1**分）

1. 一个模m=32 的多体存储器，其总容量为1M字，对给定的二进制地址11010011110101110101，若采用低位交叉编址，则该存储单元的体号（二进制表示）为 10101 。体内地址（二进制表示）为 110100111101011；若采用高位交叉编址，则体号为 11010 ，体内地址为 011110110110101 。

2. 用互联网络互联16个处理机，编号为0~15，若互连函数为Cube2（Cube0），则7号处理器连至 2 号处理器，若互联函数为$PM2_{+3}$，则7号处理器连至 15 号处理器。

计算题

二、计算题（**5**分）

假设某程序不计访存时间的指令执行时间都为2个时钟周期，平均每条指令访存1.33次，增设Cache后，程序访存命中Cache的概率为98%，命中Cache时指令用于访存所需时间为50个时钟周期，请分别计算不设置Cache和增设Cache两种情况下的程序的平均指令执行时间，以及增设Cache相对于不设置Cache的加速比。

解析：不设置Cache时，平均每条指令访存所需时间为：

55*1.33=66.5时钟周期

不计访存时间的指令平均执行时间为2个时钟周期，所以，包括访存时间在内的指令平均时钟周期数

CPIm=66.5+2=68.5时钟周期

增设Cache后，平均每条指令一次访存所需时间

T=HTc+（1-H）Tm=（0.98*2+（1-0.98）*50）=2.96时钟周期

包括访存时间在内的平均时钟周期数

CPI=2.96*1.33+2=5.93时钟周期

增设Cache相对于不设置Cache的加速比为：

S=CPIm/CPI=68.5/5.93=11.6

三、设计题(9分)

一个处理机共有**10**条指令，各指令在程序中出现的概率如下表所示：

指令序号	出现的概率	Huffman编码法	2-4扩展编码法
Ⅰ1	0.25	11	00
Ⅰ2	0.20	01	01
Ⅰ3	0.15	101	1000
Ⅰ4	0.10	001	1001
Ⅰ5	0.08	1000	1010
Ⅰ6	0.08	1001	1011
Ⅰ7	0.05	00011	1100
Ⅰ8	0.04	00010	1101
Ⅰ9	0.03	00001	1110
Ⅰ10	0.02	00000	1111
操作码的平均长度		∑pi*li=2.99	2*0.45+4*0.55=3.1

采用Huffman编码法编写出这10条指令的操作码，并计算操作码的平均长度；

0

1 0

1 0

0.05
0.09
1
1
1
I10
I9
I8
0.02
0.03
0.04
0.10
0.15
0.08
0.08
0.20
0.25
0.05
0.14
0.24
0.44
0.16
0.31
0.56
1.00
0
0
0
0
0
1
0

0
1
1
1
I7

I4
I3
I6
I5
I2
I1

四、综合题(共**10**分)

分别在下面三种计算机系统上计算表达式f=。假设加法需要2个时间单位乘法需要4个时间单位。从存储器取指令、取数据，译码的时间忽略不计，所有的指令和数据已经装入有关的PE或处理机中。

1. （3分）一台串行计算机，处理机中有一个加法器和一个乘法器，同一时刻这两运算部件只有一个可以使用，求f的最小计算时间。

   解析：计算表达式需要10次乘和9次加，其乘加的顺序对速度没有影响，因此最小计算时间为：4*10+2*9=58

2. （3分）一台由　　8个PE（PE_0，PE_1，……，PE_7）构成的SIMD计算机，8个PE连成单向环结构。每个PE用一个时间单位可以将数据直接送到其相邻的PE。操作数x_i和y_i最初存放在$PE_{i \bmod 8}$(i=0,1,2,……9)中，每个PE可以在不同时刻执行加法或乘法运算，求f的最小计算时间。

   解析：为减少传送步距，在运算过程中应及时调整其互联关系，时空图如图所示：

时空图可得，全部完成计算需要18拍。
4
8
10
5

16
20
X7*Y7
X0*Y0
X1*Y1
X2*Y2
X3*Y3
X4*Y4
X5*Y5
X6*Y6
6+7
4+5
2+3
0+1
X8*Y8

X9*Y9

8+9
+
0~10
0~7
0~3
4~7
（4分）一台流水线SISD计算机，其动态多功能流水线由　　4个功能段组成，如下图所示。其中S1，S2，S3，S4组成乘法流水线，S1，S4组成加法流水线，各功能段用时均为一个时间单位。假定该流水线的输出结果可以直接返回流水线输入端，而且设置有足够的缓冲寄存器。试求：

（1）f的最小计算时间；

（2）功能段S4的使用效率。

S1
S2
S3
S4
X0
Y0
X1

Y1
X9
Y9
X2
Y2
X3
Y3
X4
Y4
。。。
。。。
0
1
2
3
0，1
2，3
8
9
0，1
。。。
89
4，5
6，7
0~3
0~389
0~3
8，9
0~389
4~7
4~7
乘法
加法
的最小计算时间乘法13拍，加法10拍，共23拍。S4使用效率
19/23=82.6%

课程II 计算机网络

一、单项选择题（共**10**分，每题**1**分）

1. 能实现不同的网络层协议转换功能的互联设备是（C ）。

A. 集线器　　B. 交换机　　C. 路由器　　D. 网桥

2.快速以太网集线器按结构分为（B ）。

A. 总线型和星型　　B. 共享型和交换型

C. 10M和100M网　　D. 全双工和半双工

3.UDP提供面向（ D）的传输服务。

A. 端口　　B. 地址　　C. 连接　　D. 无连接

. 下列不属于系统安全的是(B　)。

A.防火墙　　B.加密狗

C.认证　　D.防病毒

5. (A)是端系统之间的协议。

A.TCP　　B.IP

C.ICMP　　D.UDP

6.在下列网络中，哪个分组交换网络不是通过建立虚电路进行通信？（C）

A. 帧中继　　B. X.25

C 、FDDI　　D. ATM

'. 建立虚拟局域网的交换技术一般包括(　D　)、帧交换、信元交换三种方式。

A.线路交换　　B.报文交换

C.分组交换　　D.端口交换

8. LAN HUB交换机是（ D）。

A. 工作在第1层的多端口中继器。　　B. 工作在第2层的多端口集线器。

C. 工作在第3层的多端口路由器。　　D. 工作在第2层的多端口网桥。

9. IEEE 802 规定了OSI模型的哪一层？（B）

A. 数据链路和网络层　　B. 物理和数据链路层

C. 物理层　　D. 数据链路层

10. 防火墙的作用是（ B ）。

A. 阻止未经授权的数据流进/出内部网络

B. 仅仅阻止未经授权的数据流进入内部网络

C. 仅仅阻止未经授权的数据流从内部网络出去

D. 对内部网络的安全无能为力

二、名词解释（共**5**分，第一题**3**分，第二题**2**分）

1.FDDI标准

解析：FDDI(Fiber Distributed Data Interface)是光纤分布数据接口。FDDI以光纤作为传输媒体,它的逻辑拓朴结构是一个环,更确切地说是逻辑计数循环环(Logical Counter Rotating Ring),它的物理拓朴结构可以是环形.带树形或带星形的环。FDDI的数据传输速率可达100Mbps, 覆盖的范围可达几公里.FDDI可在主机与外设之间、主机与主机之间、主干网与IEEE802低速网之间提供高带宽和通用目的的互连.FDDI采用了IEEE802的体系结构,其数据链层中的MAC子层可以在IEEE802标准定义的LLC下操作。

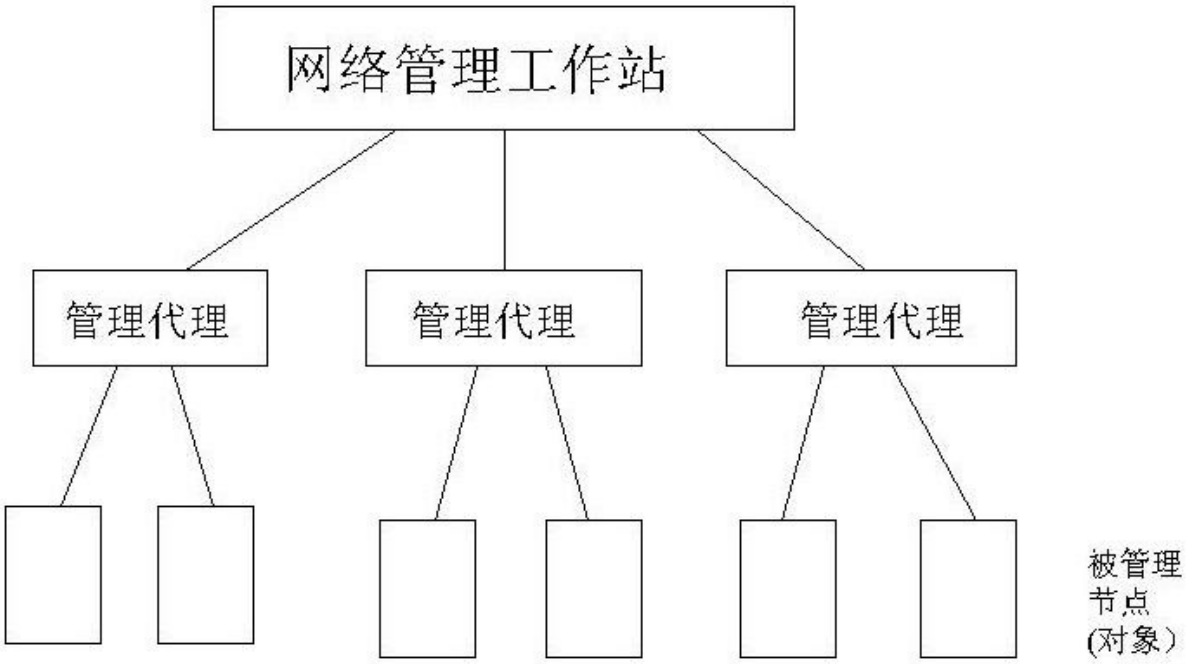
2.防火墙

解析：防火墙是一种网络安全的防范措施，其工作方式是将内联网络与因特网之间或与其他外联网络之间互相隔离，通过访问控制的方式来保护内联网络。设置防火墙的目的是为了在内联网与外联网之间设立唯一的通道，简化网络的安全管理。

三、问答和计算题（每题**3**分共**15**分）

1. 画出SNMP协议模型，并简述SNMP的工作过程。

解析：



简单网络管理协议（SNMP:Simple Network Management Protocol）定义了从网络设备那里收集网络管理信息的方法，还为设备指定向网络管理站报告故障和错误的途径。

SNMP首先考虑的是TCP/IP协议集，采用管理进程/代理进程模式，管理协议在应用层或TCP/IP模式的“处理层”上运行。SNMP的成功主要在于它的简单性、灵活性和可扩展性。SNMP的三个组成部分：1).SMI：管理信息结构和标识，是描述管理信息的标准符号。2).MIB：管理信息库，包含了待管理的各种变量。目前的管理对象集称为MIB-II。它为树形结构： 3).SNMP协议：SNMP是为网络管理服务而定义的应用协议，实现NMS和代理之间的异步请求和响应。SNMP对设备的监视主要通过查询代理MIB中相应对象的值来完成。代理也会发出一些陷阱来引导NMS的查询。

2. 什么是服务原语？服务原语的三要素是什么？服务原语的类型有哪几种？

解析：服务原语是一层对它向其相邻上层所提供的服务的描述的形式，每个原语都带有一套相关的服务参数。服务是通过一组服务原语来执行

的，原语供用户和其它实体访问该服务时调用。它们被用来通知服务提供者采取某些行动或向其相邻上层报告某个对等实体的活动。原语包括原语类型、被呼和主呼地址、以及用户数据三个主要元素，原语名字则包含原语类型和提供服务的层的标识，如T.CONNECT.request是由传输服务用户——即会话层——发出的一个请求原语，其目的是要跟远方用户（会话层）建立一种（逻辑的）传输连接。S. DATA. indication是由对等（通信）会话层发给它上面的表示层的一个指示原语，并且涉及从远方表示层收到的数据。

服务原语的类型有请求原语、指示原语、响应原语和证实原语。

3.网络防病毒技术主要内容是什么？

解析：网络防病毒技术包括预防病毒、检测病毒和消除病毒等3种技术：

网络防病毒技术的具体实现方法包括对网络服务器中的文件进行频繁地扫描和监测。工作站上采用防病毒芯片和对网络目录及文件设置访问权限等。防病毒必须从网络整体考虑，从方便管理人员的工作着手，通过网络环境管理网络上的所有机器，例如，利用网络唤醒功能，在夜间对全网的客户机进行扫描，检查病毒情况。利用在线报警功能，网络上每一台机器出现故障、病毒侵入时，网络管理人员都能及时知道，从而从管理中心处予以解决。

4. 假定有一个通信协议，每个分组都引入100 字节的开销用于头和成帧。现在使用这个协

议发送1M 字节的数据，然而在传送的过程中有一个字节被破坏了，因而包含该字节的

那个分组被丢弃。试对于1000、5000、10000 和20000 字节的分组数据大小分别计算“开

销+丢失”字节的总数目？分组数据大小的最佳值是多少？

解析：设D 是分组数据的大小，那么所需要的分组数目 N=106/D

开销=100×N （被丢弃分组的头部也已计入开销）

所以，开销+丢失=100×106/D+D

分组数据大小 D 开销+丢弃
1000 101000
5000 25000
10000 20000
20000 25000
y=108/D+D
当D=104 时，
所以，D 的最佳值是10000 字节。
5.一个单位有一个C 类网络200.1.1。考虑到共有四个部门，准备划分子网。这四个部门
内的主机数目分别是：A— 72 台， B— 35 台， C— 20 台， D— 18 台； 即共有145
台主机。
（a） 给出一种可能的子网掩码安排来完成划分任务
解析：每个部门分配一个子网，名义上部门A.B.C.D 的子网大小分别是：
2^7（=128），2^6（=64），2^5（=32）和2^5（=32）
IP 地址的最高位是0 表示子网A，最高两位是10 表示子网B，最高三位是110 表示子
网C，最高三位是111 表示子网D。显然这里采用了可变长子网掩码，涉及3 种子网掩码，
分别是
255.255.255.128
255.255.255.192
255.255.255.224
（b） 如果部门D 的主机数目增长到34 台，那么该单位又该怎么做？
解析： 给部门A 分配两个子网01 和001，名义上分别是64 个地址和32 个地址，共
96 个地址；
部门B 不变，仍然是10，名义上大小为64 个地址；

部门C 改为000，名义上大小是32 个地址
部门D 改为11，名义上大小是64 个地址。

课程III 软件工程

一、单项选择题（每小题1分，共5分）

1. 软件的正确性是指（ B ）

A．软件产品能正常运行　　B．软件产品达到预期功能的程度

C．软件产品符合用户的要求　　D．软件产品运行中不出现任何错误

2. 软件开发模型是 （ B ）

A．瀑布开发方法　　B．以活动对软件开发的一种分解

C．瀑布模型　　D．一种软件过程

3. 结构化分析方法中的主要概念有（ D ）

A．摸块内聚和耦合　　B．对像及类

C．摸块和信息隐蔽　　D．加工、数据流和数据源等

4. 软件测试目标是（ B ）

A．证明软件是正确的　　B．发现错误，降低错误带来的风险

C．排除软件中的所有错误　　D．与软件调试相同

5. 软件过程是（ D ）

A．特定的开发模型　　B．一种软件求解的计算逻辑

C．活动的集合　　D．软件生存周期模型

二、判断题（共5分，每小题1分）

1. 详细设计是在概要设计之后进行的。它利用概要设计的结果，对系统中的每个模块给出足够的过程性描述。（ √ ）

2. 一笔交易、一个动作、甚至操作人员按一个按钮都可以看做是一次事物。（ √ ）

3. 通过软件测试,可以发现软件中所有潜伏的错误.(X)

4. 程序设计语言中应绝对禁止使用GOTO语句。（X ）

5. 完善性维护是提高或完善软件的性能.(√)

三、简答题(共9分，每小题3分)

1．简述白盒测试中的覆盖类型，并说明哪种最强，哪种最弱?

析：白盒测试有六种覆盖类型：语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定/条件覆盖、条件组合覆盖和路径覆盖，发现错误的能力呈由弱至强的变化。语句覆盖每条语句至少执行一次。判定覆盖每个判定的每个分支至少执行一次。条件覆盖每个判定的每个条件应取到各种可能的值。判定/条件覆盖同时满足判定覆盖条件覆盖。条件组合覆盖每个判定中各条件的每一种组合至少出现一次。路径覆盖使程序中每一条可能的路径至少执行一次。

2.CMM 5级(持续优化级)相对4级(已管理级)增加了哪些关键过程域?

解析：第5级（持续优化级）相对4级(已管理级)增加了3个关键过程域，主要涉及的内容是软件组织和项目中如何实现持续不断的过程改进问题。包括缺陷预防，技术变更管理，过程变更管理

3．需求阶段的主要任务是什么?

析：需求分析是指理解用户需求，就软件功能与客户达成一致，估计软件风险和评估项目代价，最终形成开发计划的一个复杂过程。在这个过程中，用户的确是处在主导地位，需求分析工程师和项目经理要负责整理用户需求，为之后的软件设计打下基础。简言之，需求分析的任务是确定待开发的软件系统"做什么".具体任务包括确定软件系统的功能需求,性能需求和运行环境约束,编制软件需求规格说明书,软件系统的验收测试准则和初步的用户手册.

四、计算建模题（共11分）

1.（4分）已知一个软件项目的记录,开发人员M=3人,其代码行数=12.1KLOC,工作量E=24PM,成本S=168000美元,错误数N=29,文档页数Pd=365页.试计算开发该软件项目的生产率P,平均成本C,代码出错率EQR和文档率D.

解析:软件开发的生产率P为:P = L / E = 12.1×103LOC / 24PM = 504

LOC/PM
开发每行代码的平均成本C为:C = S / L = 168000美元 / 12100LOC=13.9美元/LOC
代码出错率EQR为:EQR = N / L = 29个/12.1KLOC=2.4个/KLOC
软件的文档率D为:D = Pd / L = 365页 / 12.1KLOC = 30页/ KLOC

2.（7分）问题陈述

学籍管理系统用于各个学校对每一位学生的入学、毕业、每学年考试成绩、升留级处理等，该系统具备录入、存储学生的基本情况、各科成绩；查询学生各科成绩、单科成绩；打印成绩；统计班平均成绩、各科平均成绩；根据分数进行升留级处理等功能。

1） 用结构化分析方法给出系统的顶层DFD及数据字典

2） 给出系统的0层DFD。

解析：1）数据字典：数据流项目：

（1）学生信息=姓名+性别+年龄+系别+专业+班级

（2）成绩单=姓名+专业+{科目+考试时间+成绩}

数据项条目：

成绩：别名：本次考试成绩、学生历次考试成绩、学生成绩

类型：实型

长度：6位，小数点后1位

加工条目：

加工名：学籍管理系统

编号：无

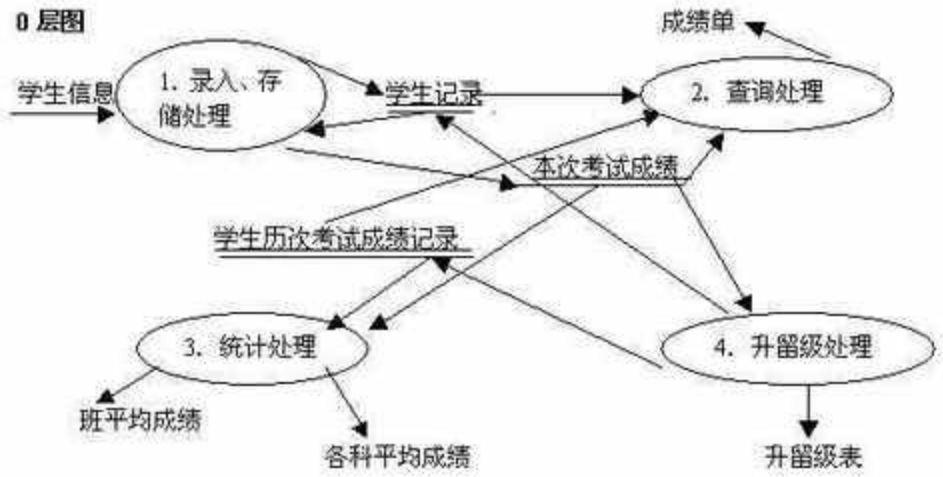
输入：学生信息、本次考试成绩、学生记录

输出：统计表、成绩单

顶层图



2）



课程Ⅳ 人工智能原理

一、填空题（共**10**分，每空**1**分）

1、产生式系统由(规则库)、(综合数据库)和 (控制系统 / 推理机)三部分组成。

2、语义网络是对知识的（有向图）表示方法，一个最简单的语义网络是一个形如（节点 1 ，弧，节点 2 ）的三元组。

3、人工神经网络是由(神经元)广泛互连构成的，不同的连接方式就构成网络的不同连接模型。常用的连接方式有(前向网络)、（从输出层到输入层有反馈的网络)、(层内有互连的网络) 和(互连网络)。

二、计算题（共**5**分）

化下列逻辑表达式为Skolem标准形：

～（（x）（y）P（a，x，y）（x）（～（y）Q（y，b） R（x））））

解析：～((x）（y) P (a,x,y) →（x) (~ (y) (y,b) → R(x)))

消去“→”

~(~(x) (y) P (a,x,y) V (x) ((y) (y,b) V R(x)))

内移“~”

(x) (y) P (a,x,y)Λ(x) ((y) ~(y,b) Λ ~R(x))

重新命名变元名

(x) (y) P (a,x,y)Λ(z) ((u) ~(u,b) Λ ~R(z))

消去存在量词

(x) P (a,x,f (x))Λ(z) (~ (g(z),b) Λ~R(z))

全称量词移到公式右边

(x) (z) P (a,x,f (x))Λ~ (g (z),b)Λ~R(z))—Skolem 标准型

其中 f (x), g (z) 是不同的Skolem函数

三、问答题（共**15**分，每题**5**分）

1.简述遗传算法的基本原理和过程。

解析：遗传算法的基本原理是：模拟自然进化过程，将个体的集合──群体作为处理对象，利用遗传操作──选择、交换和突变，使群体不断进化"，直到成为满足要求的最优解。其基本过程是：

```
begin
    1. 选择适当表示，生成初始群体；
    2. 评估群体；
    3. While 未达到要求的目标
       do
          begin
              1. 选择作为下一代群体的各个体；
              2. 执行交换和突变操作；
```

3. 评估群体；

end

end

2. 给出自然语言处理的流程，并解释自然语言理解的含义。

解析：自然语言处理主要包括五个层次：语音分析，词法分析，句法分析，语义分析和语用分析。这也反映了自然语言处理的主要流程。

自然语言理解作为语音信息处理结束的一个高层次的重要研究方向，一直是人工智能领域的核心课题，也是困难问题之一。关于自然语言理解，至今尚无一致的，各方均可接受的定义。从宏观上看，自然语言是指机器能够执行人类所期望的某些语言功能。这些功能包括：

回答问题：计算机能正确地回答用自然语言输入的有关问题。

文摘生成：机器能产生输入文本的摘要；

释义：机器能用不同的词语和句型来复述输入的自然语言信息。

翻译：机器能把一种语言翻译成另外一种语言。

3. 数据挖掘的应用类型有哪些？说明知识发现、数据挖掘、数据仓库三者间的区别与联系。

解析：数据挖掘的应用类型主要有：分类模型、关联模型、顺序模型、聚类模型等。

数据挖掘是在一个已知状态的数据集上，通过设置一定的学习算法，从数据集中获取所谓的知识，它是知识发现的一种形式。而数据仓库是一种大容量、精心准备的数据集，实质就是一个数据库，但是它存储的数据与普通数据库中的数据不太一样，它存储的是从数据库里面经过加工整理后的数据。

课程Ⅴ 计算机图形学

一、选择题(共8分)

1．(1分)一图形使用二维图形变换矩阵

T= 变换的结果为(D)。

A．沿x和Y坐标轴方向同时放大2倍

B．沿x坐标轴方向放大2倍，同时，沿Y坐标轴方向平移1个绘图单位

C．沿x和Y坐标轴方向同时缩小1，2

D．沿Y坐标轴方向缩小1／2，同时，沿x坐标轴方向平移1个绘图单位

2．(2分)下列有关Bezier曲线性质的说明语句中，错误的论述为(BC)。

A．Bezier曲线可用其特征折线集(多边形)来定义

B．Bezier曲线必通过其特征折线集(多边形)的各个顶点

C．n次Bezier曲线，在端点处的r阶导数，只与r个相邻点有关

D．Bezier曲线两端点处的切线方向必与其特征折线集(多边形)的相应两端线段走向一致

3．(2分)下列有关曲线和曲面概念的说明语句中，错误的论述为(AC).

A．多边形表示是3 D曲面造型系统中的唯一适用的造型技术

B．曲线和曲面有显式、隐式和参数形式表示法，但显式表示法适用性有限

c．曲面的参数表示太繁琐且不易于变形

D．参数曲线通常采用有理多项式表示

4．(3分)下列有关边界表示法的说明语句中，正确的论述为(ACD)。

A．边界是物体的一部分，它将物体的内部点与外部点划分开

B．物体边界上的面可以是平面或任何形状曲面

c．物体边界上的面是有界的，而且，面的边界应是闭合的

D．物体边界面上的边可以是曲线，但在两端之间不允许曲线自相交

二、填空题（共8分）

1.（1分）种子填充算法是区域填充算法之一，其基本思想是：从多边形区域的一个内点开始，由内向外用给定的颜色画点直到边界为止。

2.（2分）在计算机图形学中常用的颜色模型，除了适用于显示器的RGB模型和适用于打印机的CMY模型之外，还有面向用户的、便于交互处理的 HSV 模型和 HSL 模型。

3.（2分）简单光反射模型可以模拟光照射到物体表面所产生的反射效果，所假定的光源是点光源，物体是 不透明的 。

4.（3分）光线跟踪算法的跟踪过程中，若该光线射出场景外，或与光

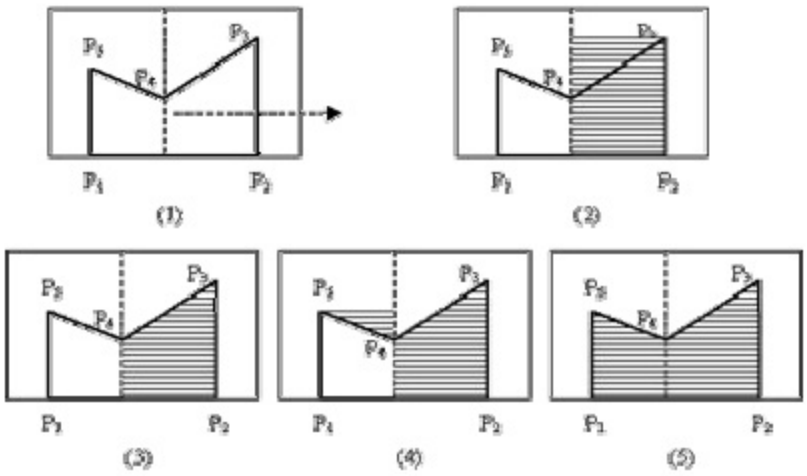
线相交的最近景物表面为漫射面，或经过多次反射或折射后，不断衰减，对视点的光贡献小于预定的最小值，均应终止跟踪，此外，当前跟踪层次已经超过用户设定的最大跟踪层数 也应当立即终止跟踪。

三、问答题（共14分）

1.(4分)请简要说明栅栏填充算法中所谓“栅栏”指的是什么?该算法基本思想是什么?

与边填充算法相比较有何优点?

解析：所谓栅栏指的是一条与扫描线垂直的直线，栅栏位置通常取多边形 的顶点，且把多边形分为左右两半。栅栏填充算法的基本思路是：对于每个扫描线与多边形的交点，将交点与栅栏之间的象素用多边形的属性值取补。若交点位于栅栏左边，则将交点右边，栅栏左边的所有象素取补；若交点位于栅栏的右边，则将栅栏右边，交点左边的象素取补。下图是该算法的示意图。



边填充算法的缺点是对于复杂图形，每一象素可能被访问多次，增加 了运算量。栅栏填充算法减少了边填充算法访问象素的次数，即减少了运 算量，也就提高了运算速度。

2.（5分）在计算机图形学中，通常一个有效的实体应具有的性质是什么？请简要阐述其各个性质准确的含义。

答：通常一个有效的实体应具有下列性质：

（1）具有一定的形状（流体不是实体造型技术描述的对象）

（2）具有确定的封闭的边界（表面）。

（3）是一个内部连通的三维点集。

（4）占据有限的空间。即体积有限。

（5）经过任意的运算（如切割、粘合）之后仍然是有效的物体。

3.（5分）在生成具有真实感的图形时,应关注若干决定一个物体外观的因素.请简要列举出决定物体外观的主要因素.

解析：决定一个物体外观的因素主要有光照,阴影,纹理以及消隐,走样等.

光照：计算场景中可见面的颜色,就是根据基于光学物理的光照明模型计算可见面投射到观察者眼中的亮度大小和色彩组成,并将它转换成适合图形设备的颜色值,从而确定投影画面上每一象素的颜色,最终生成图形.

阴影：是指景物中那些没有被光源直接照射到的暗区.在计算机生成的真实感图形中阴影可以反映画面中景物的相对位置,增加图形的立体感和场景的层次感,丰富画面的真实感效果.

纹理：对物体表面细节的模拟,用纹理映射原理将任意的平面图形或图像覆盖到物体表面上,在物体表面形成真实的色彩花纹.

消隐：确定场景中的所有可见面,这需要使用隐藏面消除算法将视域之外或被其它物体遮挡的不可见面消去.

走样：为防止图形上的直线或者光滑曲线出现锯齿状,细小物体在画面上得不到反映等图形走样情况,采用反走样技术,用面积采样代替点采样,在景物的细节部分增加采样点,并使用适当的滤波器对采样信号进行处理.

同等学力计算机综合学科试题及解析

第一部分　数学基础课程

一、形式化下列语句（共3分）

1.(1分)并非每个实数都是有理数。

答：设R（x）：x是实数。Q（x）：x有理数。形式化为：

2. (2分)存在实数x，y，z，使得x与y之和大于x与y之积。

答：R（x）：x是实数。G（x，y）：x大于y。则

二、填空题(共9分)

1.（1分）设A={a，b，c，d}，B={1，2，3}，从A到B不同的函数共有（4^3）个。

解析：因为|A|=4，|B|=3，因此共有4^3个。

2．（2分）设集合A的基数|A|为n，在A上有（$2^{n(n-1)/2}$）个不同的自反关系，有（$2^{n(n+1)/2}$）个不同的对称关系。

解析：A上的关系可以用一个n*n的关系矩阵表示，等价关系只要求对角线上的元素全为1，其他位置上的元素任意，可以0或1.因此共有$2^{n(n-1)/2}$种关系。A上的对称关系个数为$2^{n(n+1)/2}$

3.（2分）如果0和9不能相对，那么{0，1，2，…，9}的循环排列个数为（8*8!）

解析：考虑0和9相对，此时可任意摆入其余8个位置，有8！中，而{0，1，2，…，9}的循环排列有9！种，故该问题答案为9！—8！=8*8!

4.（2分）在（3x-2y）^{18}的展开式中，x^8y^9的系数是（ 0 ）。

解析：由于（3x-2y）^{18}的展开式中的每一项，其x的幂次与y的幂次一定等于18，所以展开式中无x^8y^9这一项，故系数为0.

5.1~3000的整数中，能被2或3整除但不能被12整除的整数有(1750)个。

解析：令S={1，2，。。。，3000}。设A={S中可被2整除的数}，B={S中可被3整除的数}，C={S中可被12整除的数}，则所求为|A∪B−C|。由于

C A∪B，所以|A∪B-C|=|A∪B|-|C|=
|A|+|B|-|A∩B|-|C|=3000/2+3000/3-3000/6-3000/12=1750

三、解答题（共11分）

1.（3分）设P↑Q=﹁（P∧Q）,试将﹁P，P∧Q，P∨Q仅用联结词↑表示出来。

解析：P↑Q 表示 P和Q进行先与后非的操作。

$\neg P = P \uparrow P$

$p \wedge Q = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$

$p \vee Q = \neg P \uparrow \neg Q = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$

2.（8分）在信道上传输仅由上而下个字母a,b,c,d,e组成并且长度为n的词，规定连续出现两个a的词不允许传输，用h(n)表示这个信道上允许传输的长为n的词的个数。

（1）求h(1),h(2);

(2)建立关于h(n)的递归关系；

（3）求h(n)的通项公式。

解析：h(n)表示信道上允许传输的长为n的词的个数,则=5，=5*5-1=24，令n>=2,如果单词第一个字母是b或c,d,e，则余下长度n-1的位置上仍然是在相同限制条件下对a,b,c,d,e这5类字母的排列，排列方法为h(n-1).如果单词第一个字母是a,那么第二个字母就是b或c,d,e。如果第二个字母是b,则该单词可以有h(n-2)种方法构成，如果第二个字母是c或d,e,同样该单词也可以有h（n-2）种方法构成。于是有

h(n)=4h(n-1)+4h(n-2)　n>=2

该递推关系的特征方程 的根为和，即

h(n) =

利用=5，=5*5- 1=24 可解得

h(n)= + 　n > = 2

四、证明题（共17分）

1.（3分）证明整除关系是正整数集合上的偏序关系。

解析：记整除关系为“|”

（1） 自反性

对任意的x∈Z^+，显然任何一个正整数整除他本身，故x|x，“|”是自反的。

（**2**） 反对称性

对任意的x|y，y|x，可知x<=y,y<=x,故x=y，“|”是反对称的。

（**3**） 传递性

对任意的x|y，y|z，可知y=mx,z=ny,其中m、n均为正整数，故z=mnx，所以x|z，“|”是传递的。综上所述“|”是Z^+上的偏序关系。

2.（5分）证明循环群的任一子群都是循环群。

解析：设循环群G=（a），a是生成元，H是G的子群。

当H={e}时，H是循环群，结论得证。

下面假设H≠{e}，因为，所以非空，故可令。要证，首先，，则有

其次对于任一，设n=sk+，(0<=<k)

于是，，而

根据k的定义，必有=0.

得证。从而，故有。

3.（4分）设G=（V，E）是简单的无向平面图，证明G中至少有一个结点的度数小于等于5.

解析：假设G的每个结点的度数都大于等于6，则∑d(v)>=6n,由于2m=∑d(v)

所以m>=3n,其中m是边数，n是顶点数。

但是如果G是简单的无向平面图，则有m<=3n-6,矛盾。

所以G中至少有一个结点的度数小于等于5.

.（5分）给定群，且, 定义映射，

证明：f是到其自身的同构映射。

证：对于 有 所以f 是G 的自同态。

任取，则，且满足

所以f 是满射的。

假若f(x)=f(y),即= ，由G 中的消去律必有x=y,

从而f 是单射的。

综上所述， f是到其自身同构映射。

第二部分 专业知识课程

课程Ⅰ 计算机系统结构

一、填空题（共**6**分，每空**1**分）

1. 一个模m=32 的多体存储器，其总容量为1M字，对给定的二进制地址11010011110101110101，若采用低位交叉编址，则该存储单元的体号（二进制表示）为 10101 。体内地址（二进制表示）为 110100111101011；若采用高位交叉编址，则体号为 11010 ，体内地址为 011110110110101 。

2. 用互联网络互联16个处理机，编号为0~15，若互连函数为Cube2（Cube0），则7号处理器连至 2 号处理器，若互联函数为$PM2_{+3}$，则7号处理器连至 15 号处理器。

计算题

二、计算题（**5**分）

假设某程序不计访存时间的指令执行时间都为2个时钟周期，平均每条指令访存1.33次，增设Cache后，程序访存命中Cache的概率为98%，命中Cache时指令用于访存所需时间为50个时钟周期，请分别计算不设置Cache和增设Cache两种情况下的程序的平均指令执行时间，以及增设Cache相对于不设置Cache的加速比。

解析：不设置Cache时，平均每条指令访存所需时间为：

55*1.33=66.5时钟周期

不计访存时间的指令平均执行时间为2个时钟周期，所以，包括访存时间在内的指令平均时钟周期数

CPIm=66.5+2=68.5时钟周期

增设Cache后，平均每条指令一次访存所需时间

T=HTc+（1-H）Tm=（0.98*2+（1-0.98）*50）=2.96时钟周期

包括访存时间在内的平均时钟周期数

CPI=2.96*1.33+2=5.93时钟周期

增设Cache相对于不设置Cache的加速比为：

S=CPIm/CPI=68.5/5.93=11.6

三、设计题(9分)

一个处理机共有**10**条指令，各指令在程序中出现的概率如下表所示：

指令序号	出现的概率	Huffman编码法	2-4扩展编码法
Ⅰ1	0.25	11	00
Ⅰ2	0.20	01	01
Ⅰ3	0.15	101	1000
Ⅰ4	0.10	001	1001
Ⅰ5	0.08	1000	1010
Ⅰ6	0.08	1001	1011
Ⅰ7	0.05	00011	1100
Ⅰ8	0.04	00010	1101
Ⅰ9	0.03	00001	1110
Ⅰ10	0.02	00000	1111
操作码的平均长度		∑pi*li=2.99	2*0.45+4*0.55=3.1

采用Huffman编码法编写出这10条指令的操作码，并计算操作码的平均长度；

0

1 0

1 0

0.05
0.09
1
1
1
I10
I9
I8
0.02
0.03
0.04
0.10
0.15
0.08
0.08
0.20
0.25
0.05
0.14
0.24
0.44
0.16
0.31
0.56
1.00
0
0
0
0
0
1
0

0
1
1
1
I7

I4
I3
I6
I5
I2
I1

四、综合题(共**10**分)

分别在下面三种计算机系统上计算表达式f=。假设加法需要2个时间单位乘法需要4个时间单位。从存储器取指令、取数据，译码的时间忽略不计，所有的指令和数据已经装入有关的PE或处理机中。

1. （3分）一台串行计算机，处理机中有一个加法器和一个乘法器，同一时刻这两运算部件只有一个可以使用，求f的最小计算时间。

   解析：计算表达式需要10次乘和9次加，其乘加的顺序对速度没有影响，因此最小计算时间为：4*10+2*9=58

2. （3分）一台由　　8个PE（PE_0，PE_1，……，PE_7）构成的SIMD计算机，8个PE连成单向环结构。每个PE用一个时间单位可以将数据直接送到其相邻的PE。操作数x_i和y_i最初存放在$PE_{i \bmod 8}$(i=0,1,2,……9)中，每个PE可以在不同时刻执行加法或乘法运算，求f的最小计算时间。

   解析：为减少传送步距，在运算过程中应及时调整其互联关系，时空图如图所示：

时空图可得，全部完成计算需要18拍。
4
8
10
5

16
20
X7*Y7
X0*Y0
X1*Y1
X2*Y2
X3*Y3
X4*Y4
X5*Y5
X6*Y6
6+7
4+5
2+3
0+1
X8*Y8

X9*Y9

8+9
+
0~10
0~7
0~3
4~7
（4分）一台流水线SISD计算机，其动态多功能流水线由　　4个功能段组成，如下图所示。其中S1，S2，S3，S4组成乘法流水线，S1，S4组成加法流水线，各功能段用时均为一个时间单位。假定该流水线的输出结果可以直接返回流水线输入端，而且设置有足够的缓冲寄存器。试求：

（1）f的最小计算时间；

（2）功能段S4的使用效率。

S1
S2
S3
S4
X0
Y0
X1

Y1
X9
Y9
X2
Y2
X3
Y3
X4
Y4
。。。
。。。
0
1
2
3
0，1
2，3
8
9
0，1
。。。
89
4，5
6，7
0~3
0~389
0~3
8，9
0~389
4~7
4~7
乘法
加法
的最小计算时间乘法13拍，加法10拍，共23拍。S4使用效率
19/23=82.6%

课程II 计算机网络

一、单项选择题（共**10**分，每题**1**分）

1. 能实现不同的网络层协议转换功能的互联设备是（C ）。

A. 集线器　　B. 交换机　　C. 路由器　　D. 网桥

2.快速以太网集线器按结构分为（B ）。

A. 总线型和星型　　B. 共享型和交换型

C. 10M和100M网　　D. 全双工和半双工

3.UDP提供面向（ D）的传输服务。

A. 端口　　B. 地址　　C. 连接　　D. 无连接

. 下列不属于系统安全的是(B　)。

A.防火墙　　B.加密狗

C.认证　　D.防病毒

5. (A)是端系统之间的协议。

A.TCP　　B.IP

C.ICMP　　D.UDP

6.在下列网络中，哪个分组交换网络不是通过建立虚电路进行通信？（C）

A. 帧中继　　B. X.25

C 、FDDI　　D. ATM

'. 建立虚拟局域网的交换技术一般包括(　D　)、帧交换、信元交换三种方式。

A.线路交换　　B.报文交换

C.分组交换　　D.端口交换

8. LAN HUB交换机是（ D）。

A. 工作在第1层的多端口中继器。　　B. 工作在第2层的多端口集线器。

C. 工作在第3层的多端口路由器。　　D. 工作在第2层的多端口网桥。

9. IEEE 802 规定了OSI模型的哪一层？（B）

A. 数据链路和网络层　　B. 物理和数据链路层

C. 物理层　　D. 数据链路层

10. 防火墙的作用是（ B ）。

A. 阻止未经授权的数据流进/出内部网络

B. 仅仅阻止未经授权的数据流进入内部网络

C. 仅仅阻止未经授权的数据流从内部网络出去

D. 对内部网络的安全无能为力

二、名词解释（共**5**分，第一题**3**分，第二题**2**分）

1.FDDI标准

解析：FDDI(Fiber Distributed Data Interface)是光纤分布数据接口。FDDI以光纤作为传输媒体,它的逻辑拓朴结构是一个环,更确切地说是逻辑计数循环环(Logical Counter Rotating Ring),它的物理拓朴结构可以是环形.带树形或带星形的环。FDDI的数据传输速率可达100Mbps, 覆盖的范围可达几公里.FDDI可在主机与外设之间、主机与主机之间、主干网与IEEE802低速网之间提供高带宽和通用目的的互连.FDDI采用了IEEE802的体系结构,其数据链层中的MAC子层可以在IEEE802标准定义的LLC下操作。

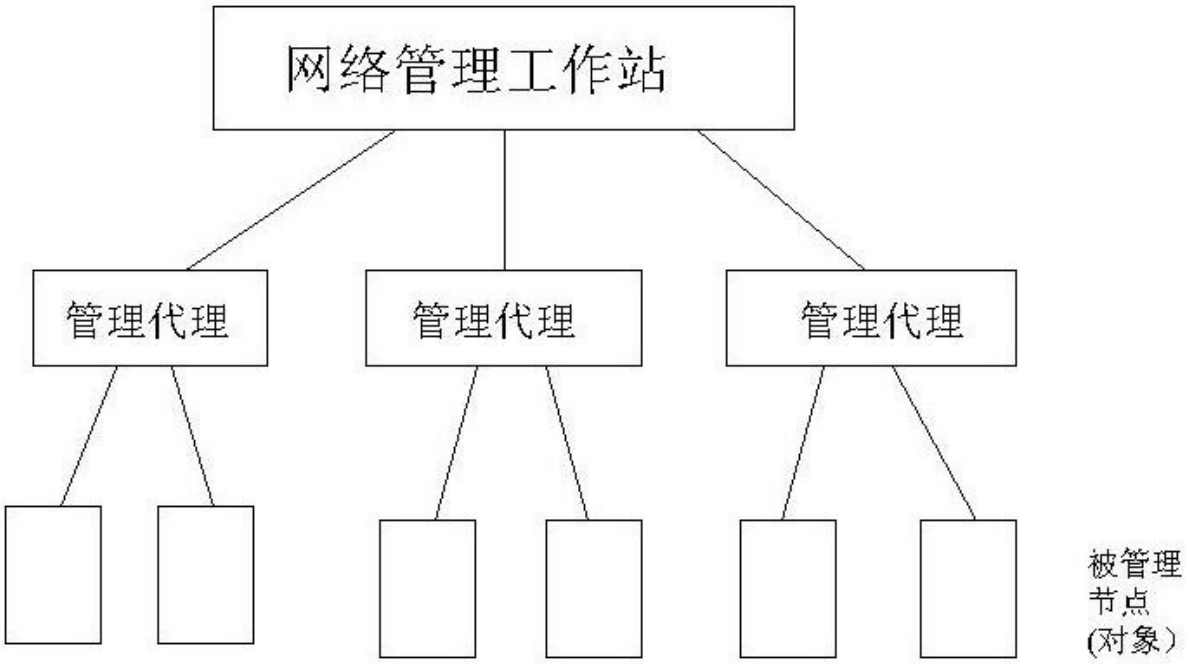
2.防火墙

解析：防火墙是一种网络安全的防范措施，其工作方式是将内联网络与因特网之间或与其他外联网络之间互相隔离，通过访问控制的方式来保护内联网络。设置防火墙的目的是为了在内联网与外联网之间设立唯一的通道，简化网络的安全管理。

三、问答和计算题（每题**3**分共**15**分）

1. 画出SNMP协议模型，并简述SNMP的工作过程。

解析：



简单网络管理协议（SNMP:Simple Network Management Protocol）定义了从网络设备那里收集网络管理信息的方法，还为设备指定向网络管理站报告故障和错误的途径。

SNMP首先考虑的是TCP/IP协议集，采用管理进程/代理进程模式，管理协议在应用层或TCP/IP模式的“处理层”上运行。SNMP的成功主要在于它的简单性、灵活性和可扩展性。SNMP的三个组成部分：1).SMI：管理信息结构和标识，是描述管理信息的标准符号。2).MIB：管理信息库，包含了待管理的各种变量。目前的管理对象集称为MIB-II。它为树形结构： 3).SNMP协议：SNMP是为网络管理服务而定义的应用协议，实现NMS和代理之间的异步请求和响应。SNMP对设备的监视主要通过查询代理MIB中相应对象的值来完成。代理也会发出一些陷阱来引导NMS的查询。

2. 什么是服务原语？服务原语的三要素是什么？服务原语的类型有哪几种？

解析：服务原语是一层对它向其相邻上层所提供的服务的描述的形式，每个原语都带有一套相关的服务参数。服务是通过一组服务原语来执行

的，原语供用户和其它实体访问该服务时调用。它们被用来通知服务提供者采取某些行动或向其相邻上层报告某个对等实体的活动。原语包括原语类型、被呼和主呼地址、以及用户数据三个主要元素，原语名字则包含原语类型和提供服务的层的标识，如T.CONNECT.request是由传输服务用户——即会话层——发出的一个请求原语，其目的是要跟远方用户（会话层）建立一种（逻辑的）传输连接。S. DATA. indication是由对等（通信）会话层发给它上面的表示层的一个指示原语，并且涉及从远方表示层收到的数据。

服务原语的类型有请求原语、指示原语、响应原语和证实原语。

3.网络防病毒技术主要内容是什么？

解析：网络防病毒技术包括预防病毒、检测病毒和消除病毒等3种技术：

网络防病毒技术的具体实现方法包括对网络服务器中的文件进行频繁地扫描和监测。工作站上采用防病毒芯片和对网络目录及文件设置访问权限等。防病毒必须从网络整体考虑，从方便管理人员的工作着手，通过网络环境管理网络上的所有机器，例如，利用网络唤醒功能，在夜间对全网的客户机进行扫描，检查病毒情况。利用在线报警功能，网络上每一台机器出现故障、病毒侵入时，网络管理人员都能及时知道，从而从管理中心处予以解决。

4. 假定有一个通信协议，每个分组都引入100 字节的开销用于头和成帧。现在使用这个协

议发送1M 字节的数据，然而在传送的过程中有一个字节被破坏了，因而包含该字节的

那个分组被丢弃。试对于1000、5000、10000 和20000 字节的分组数据大小分别计算“开

销+丢失”字节的总数目？分组数据大小的最佳值是多少？

解析：设D 是分组数据的大小，那么所需要的分组数目 N=106/D

开销=100×N （被丢弃分组的头部也已计入开销）

所以，开销+丢失=100×106/D+D

分组数据大小 D 开销+丢弃
1000 101000
5000 25000
10000 20000
20000 25000
y=108/D+D
当D=104 时，
所以，D 的最佳值是10000 字节。
5.一个单位有一个C 类网络200.1.1。考虑到共有四个部门，准备划分子网。这四个部门
内的主机数目分别是：A— 72 台， B— 35 台， C— 20 台， D— 18 台； 即共有145
台主机。
（a） 给出一种可能的子网掩码安排来完成划分任务
解析：每个部门分配一个子网，名义上部门A.B.C.D 的子网大小分别是：
2^7（=128），2^6（=64），2^5（=32）和2^5（=32）
IP 地址的最高位是0 表示子网A，最高两位是10 表示子网B，最高三位是110 表示子
网C，最高三位是111 表示子网D。显然这里采用了可变长子网掩码，涉及3 种子网掩码，
分别是
255.255.255.128
255.255.255.192
255.255.255.224
（b） 如果部门D 的主机数目增长到34 台，那么该单位又该怎么做？
解析： 给部门A 分配两个子网01 和001，名义上分别是64 个地址和32 个地址，共
96 个地址；
部门B 不变，仍然是10，名义上大小为64 个地址；

部门C 改为000，名义上大小是32 个地址
部门D 改为11，名义上大小是64 个地址。

课程III 软件工程

一、单项选择题（每小题1分，共5分）

1. 软件的正确性是指（ B ）

A．软件产品能正常运行　　B．软件产品达到预期功能的程度

C．软件产品符合用户的要求　　D．软件产品运行中不出现任何错误

2. 软件开发模型是 （ B ）

A．瀑布开发方法　　B．以活动对软件开发的一种分解

C．瀑布模型　　D．一种软件过程

3. 结构化分析方法中的主要概念有（ D ）

A．摸块内聚和耦合　　B．对像及类

C．摸块和信息隐蔽　　D．加工、数据流和数据源等

4. 软件测试目标是（ B ）

A．证明软件是正确的　　B．发现错误，降低错误带来的风险

C．排除软件中的所有错误　　D．与软件调试相同

5. 软件过程是（ D ）

A．特定的开发模型　　B．一种软件求解的计算逻辑

C．活动的集合　　D．软件生存周期模型

二、判断题（共5分，每小题1分）

1. 详细设计是在概要设计之后进行的。它利用概要设计的结果，对系统中的每个模块给出足够的过程性描述。（ √ ）

2. 一笔交易、一个动作、甚至操作人员按一个按钮都可以看做是一次事物。（ √ ）

3. 通过软件测试,可以发现软件中所有潜伏的错误.(X)

4. 程序设计语言中应绝对禁止使用GOTO语句。（X ）

5. 完善性维护是提高或完善软件的性能.(√)

三、简答题(共9分，每小题3分)

1．简述白盒测试中的覆盖类型，并说明哪种最强，哪种最弱?

析：白盒测试有六种覆盖类型：语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定/条件覆盖、条件组合覆盖和路径覆盖，发现错误的能力呈由弱至强的变化。语句覆盖每条语句至少执行一次。判定覆盖每个判定的每个分支至少执行一次。条件覆盖每个判定的每个条件应取到各种可能的值。判定/条件覆盖同时满足判定覆盖条件覆盖。条件组合覆盖每个判定中各条件的每一种组合至少出现一次。路径覆盖使程序中每一条可能的路径至少执行一次。

2.CMM 5级(持续优化级)相对4级(已管理级)增加了哪些关键过程域?

解析：第5级（持续优化级）相对4级(已管理级)增加了3个关键过程域，主要涉及的内容是软件组织和项目中如何实现持续不断的过程改进问题。包括缺陷预防，技术变更管理，过程变更管理

3．需求阶段的主要任务是什么?

析：需求分析是指理解用户需求，就软件功能与客户达成一致，估计软件风险和评估项目代价，最终形成开发计划的一个复杂过程。在这个过程中，用户的确是处在主导地位，需求分析工程师和项目经理要负责整理用户需求，为之后的软件设计打下基础。简言之，需求分析的任务是确定待开发的软件系统"做什么".具体任务包括确定软件系统的功能需求,性能需求和运行环境约束,编制软件需求规格说明书,软件系统的验收测试准则和初步的用户手册.

四、计算建模题（共11分）

1.（4分）已知一个软件项目的记录,开发人员M=3人,其代码行数=12.1KLOC,工作量E=24PM,成本S=168000美元,错误数N=29,文档页数Pd=365页.试计算开发该软件项目的生产率P,平均成本C,代码出错率EQR和文档率D.

解析:软件开发的生产率P为:P = L / E = 12.1×103LOC / 24PM = 504

LOC/PM
开发每行代码的平均成本C为:C = S / L = 168000美元 / 12100LOC=13.9美元/LOC
代码出错率EQR为:EQR = N / L = 29个/12.1KLOC=2.4个/KLOC
软件的文档率D为:D = Pd / L = 365页 / 12.1KLOC = 30页/ KLOC

2.（7分）问题陈述

学籍管理系统用于各个学校对每一位学生的入学、毕业、每学年考试成绩、升留级处理等，该系统具备录入、存储学生的基本情况、各科成绩；查询学生各科成绩、单科成绩；打印成绩；统计班平均成绩、各科平均成绩；根据分数进行升留级处理等功能。

1） 用结构化分析方法给出系统的顶层DFD及数据字典

2） 给出系统的0层DFD。

解析：1）数据字典：数据流项目：

（1）学生信息=姓名+性别+年龄+系别+专业+班级

（2）成绩单=姓名+专业+{科目+考试时间+成绩}

数据项条目：

成绩：别名：本次考试成绩、学生历次考试成绩、学生成绩

类型：实型

长度：6位，小数点后1位

加工条目：

加工名：学籍管理系统

编号：无

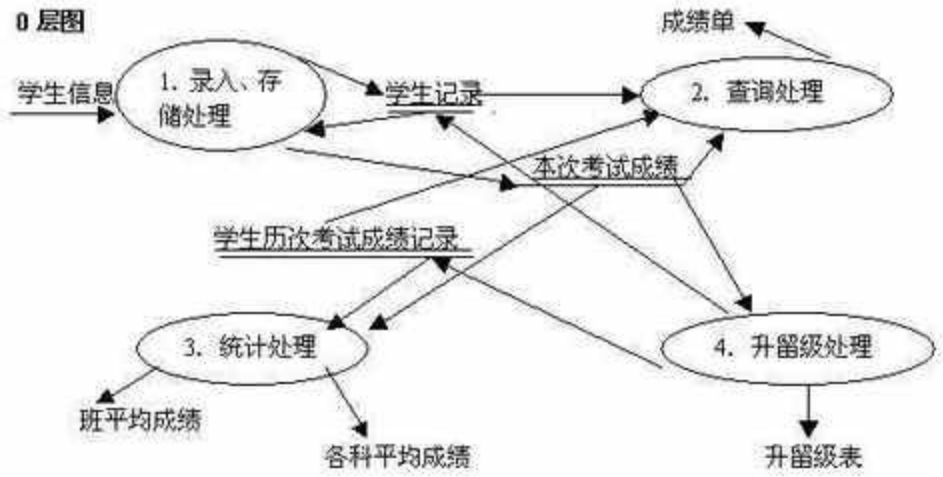
输入：学生信息、本次考试成绩、学生记录

输出：统计表、成绩单

顶层图



2）



课程Ⅳ 人工智能原理

一、填空题（共**10**分，每空**1**分）

1、产生式系统由(规则库)、(综合数据库)和 (控制系统 / 推理机)三部分组成。

2、语义网络是对知识的（有向图）表示方法，一个最简单的语义网络是一个形如（节点 1 ，弧，节点 2 ）的三元组。

3、人工神经网络是由(神经元)广泛互连构成的，不同的连接方式就构成网络的不同连接模型。常用的连接方式有(前向网络)、（从输出层到输入层有反馈的网络)、(层内有互连的网络) 和(互连网络)。

二、计算题（共**5**分）

化下列逻辑表达式为Skolem标准形：

～（（x）（y）P（a，x，y）（x）（～（y）Q（y，b） R（x））））

解析：～((x）（y) P (a,x,y) →（x) (~ (y) (y,b) → R(x)))

消去“→”

~(~(x) (y) P (a,x,y) V (x) ((y) (y,b) V R(x)))

内移“~”

(x) (y) P (a,x,y)Λ(x) ((y) ~(y,b) Λ ~R(x))

重新命名变元名

(x) (y) P (a,x,y)Λ(z) ((u) ~(u,b) Λ ~R(z))

消去存在量词

(x) P (a,x,f (x))Λ(z) (~ (g(z),b) Λ~R(z))

全称量词移到公式右边

(x) (z) P (a,x,f (x))Λ~ (g (z),b)Λ~R(z))—Skolem 标准型

其中 f (x), g (z) 是不同的Skolem函数

三、问答题（共**15**分，每题**5**分）

1.简述遗传算法的基本原理和过程。

解析：遗传算法的基本原理是：模拟自然进化过程，将个体的集合──群体作为处理对象，利用遗传操作──选择、交换和突变，使群体不断进化"，直到成为满足要求的最优解。其基本过程是：

```
begin
    1. 选择适当表示，生成初始群体；
    2. 评估群体；
    3. While 未达到要求的目标
       do
          begin
              1. 选择作为下一代群体的各个体；
              2. 执行交换和突变操作；
```

3. 评估群体；

end

end

2. 给出自然语言处理的流程，并解释自然语言理解的含义。

解析：自然语言处理主要包括五个层次：语音分析，词法分析，句法分析，语义分析和语用分析。这也反映了自然语言处理的主要流程。

自然语言理解作为语音信息处理结束的一个高层次的重要研究方向，一直是人工智能领域的核心课题，也是困难问题之一。关于自然语言理解，至今尚无一致的，各方均可接受的定义。从宏观上看，自然语言是指机器能够执行人类所期望的某些语言功能。这些功能包括：

回答问题：计算机能正确地回答用自然语言输入的有关问题。

文摘生成：机器能产生输入文本的摘要；

释义：机器能用不同的词语和句型来复述输入的自然语言信息。

翻译：机器能把一种语言翻译成另外一种语言。

3. 数据挖掘的应用类型有哪些？说明知识发现、数据挖掘、数据仓库三者间的区别与联系。

解析：数据挖掘的应用类型主要有：分类模型、关联模型、顺序模型、聚类模型等。

数据挖掘是在一个已知状态的数据集上，通过设置一定的学习算法，从数据集中获取所谓的知识，它是知识发现的一种形式。而数据仓库是一种大容量、精心准备的数据集，实质就是一个数据库，但是它存储的数据与普通数据库中的数据不太一样，它存储的是从数据库里面经过加工整理后的数据。

课程Ⅴ 计算机图形学

一、选择题(共8分)

1．(1分)一图形使用二维图形变换矩阵

T= 变换的结果为(D)。

A．沿x和Y坐标轴方向同时放大2倍

B．沿x坐标轴方向放大2倍，同时，沿Y坐标轴方向平移1个绘图单位

C．沿x和Y坐标轴方向同时缩小1，2

D．沿Y坐标轴方向缩小1／2，同时，沿x坐标轴方向平移1个绘图单位

2．(2分)下列有关Bezier曲线性质的说明语句中，错误的论述为(BC)。

A．Bezier曲线可用其特征折线集(多边形)来定义

B．Bezier曲线必通过其特征折线集(多边形)的各个顶点

C．n次Bezier曲线，在端点处的r阶导数，只与r个相邻点有关

D．Bezier曲线两端点处的切线方向必与其特征折线集(多边形)的相应两端线段走向一致

3．(2分)下列有关曲线和曲面概念的说明语句中，错误的论述为(AC).

A．多边形表示是3 D曲面造型系统中的唯一适用的造型技术

B．曲线和曲面有显式、隐式和参数形式表示法，但显式表示法适用性有限

c．曲面的参数表示太繁琐且不易于变形

D．参数曲线通常采用有理多项式表示

4．(3分)下列有关边界表示法的说明语句中，正确的论述为(ACD)。

A．边界是物体的一部分，它将物体的内部点与外部点划分开

B．物体边界上的面可以是平面或任何形状曲面

c．物体边界上的面是有界的，而且，面的边界应是闭合的

D．物体边界面上的边可以是曲线，但在两端之间不允许曲线自相交

二、填空题（共8分）

1.（1分）种子填充算法是区域填充算法之一，其基本思想是：从多边形区域的一个内点开始，由内向外用给定的颜色画点直到边界为止。

2.（2分）在计算机图形学中常用的颜色模型，除了适用于显示器的RGB模型和适用于打印机的CMY模型之外，还有面向用户的、便于交互处理的 HSV 模型和 HSL 模型。

3.（2分）简单光反射模型可以模拟光照射到物体表面所产生的反射效果，所假定的光源是点光源，物体是 不透明的 。

4.（3分）光线跟踪算法的跟踪过程中，若该光线射出场景外，或与光

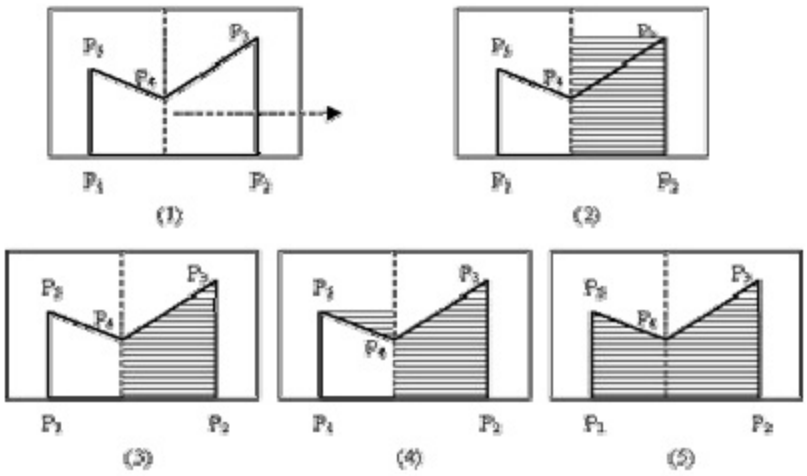
线相交的最近景物表面为漫射面，或经过多次反射或折射后，不断衰减，对视点的光贡献小于预定的最小值，均应终止跟踪，此外，当前跟踪层次已经超过用户设定的最大跟踪层数 也应当立即终止跟踪。

三、问答题（共14分）

1.(4分)请简要说明栅栏填充算法中所谓“栅栏”指的是什么?该算法基本思想是什么?

与边填充算法相比较有何优点?

解析：所谓栅栏指的是一条与扫描线垂直的直线，栅栏位置通常取多边形 的顶点，且把多边形分为左右两半。栅栏填充算法的基本思路是：对于每个扫描线与多边形的交点，将交点与栅栏之间的象素用多边形的属性值取补。若交点位于栅栏左边，则将交点右边，栅栏左边的所有象素取补；若交点位于栅栏的右边，则将栅栏右边，交点左边的象素取补。下图是该算法的示意图。



边填充算法的缺点是对于复杂图形，每一象素可能被访问多次，增加 了运算量。栅栏填充算法减少了边填充算法访问象素的次数，即减少了运 算量，也就提高了运算速度。

2.（5分）在计算机图形学中，通常一个有效的实体应具有的性质是什么？请简要阐述其各个性质准确的含义。

答：通常一个有效的实体应具有下列性质：

（1）具有一定的形状（流体不是实体造型技术描述的对象）

（2）具有确定的封闭的边界（表面）。

（3）是一个内部连通的三维点集。

（4）占据有限的空间。即体积有限。

（5）经过任意的运算（如切割、粘合）之后仍然是有效的物体。

3.（5分）在生成具有真实感的图形时,应关注若干决定一个物体外观的因素.请简要列举出决定物体外观的主要因素.

解析：决定一个物体外观的因素主要有光照,阴影,纹理以及消隐,走样等.

光照：计算场景中可见面的颜色,就是根据基于光学物理的光照明模型计算可见面投射到观察者眼中的亮度大小和色彩组成,并将它转换成适合图形设备的颜色值,从而确定投影画面上每一象素的颜色,最终生成图形.

阴影：是指景物中那些没有被光源直接照射到的暗区.在计算机生成的真实感图形中阴影可以反映画面中景物的相对位置,增加图形的立体感和场景的层次感,丰富画面的真实感效果.

纹理：对物体表面细节的模拟,用纹理映射原理将任意的平面图形或图像覆盖到物体表面上,在物体表面形成真实的色彩花纹.

消隐：确定场景中的所有可见面,这需要使用隐藏面消除算法将视域之外或被其它物体遮挡的不可见面消去.

走样：为防止图形上的直线或者光滑曲线出现锯齿状,细小物体在画面上得不到反映等图形走样情况,采用反走样技术,用面积采样代替点采样,在景物的细节部分增加采样点,并使用适当的滤波器对采样信号进行处理.